

**PERANCANGAN DAN EVALUASI UI/UX APLIKASI JELAJAH MADRASAH
(JEDAH) MENGGUNAKAN PENDEKATAN DESIGN THINKING DAN SINGLE
EASE QUESTION (SEQ)**



**RAHMATIA
H071221004**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERANCANGAN DAN EVALUASI UI/UX APLIKASI JELAJAH MADRASAH
(JEDAH) MENGGUNAKAN PENDEKATAN DESIGN THINKING DAN
SINGLE EASE QUESTION (SEQ)**

**RAHMATIA
H071221004**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2026

**PERANCANGAN DAN EVALUASI UI/UX APLIKASI JELAJAH MADRASAH
(JEDAH) MENGGUNAKAN PENDEKATAN DESIGN THINKING DAN
SINGLE EASE QUESTION (SEQ)**

**RAHMATIA
H071221004**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI
PERANCANGAN DAN EVALUASI UI/UX APLIKASI JELAJAH MADRASAH
(JEDAH) MENGGUNAKAN PENDEKATAN DESIGN THINKING DAN
SINGLE EASE QUESTION (SEQ)

RAHMATIA

H071221004

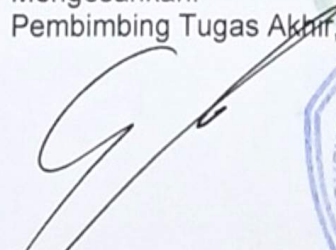
Skripsi,

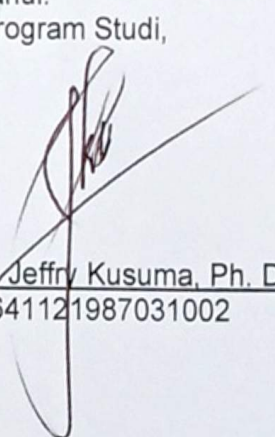
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi pada
(tanggal-bulan-tahun) dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si.
NIP : 199104102024061001


Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph. D
NIP : 19641121987031002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perancangan dan Evaluasi UI/UX Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Single Ease Question (SEQ)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juni 2026



Rahmatia
H071221004

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perancangan dan Evaluasi UI/UX Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Single Ease Question (SEQ)" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si. dan Bapak Eliyah Acantha Manapa Sampetoding, M.Kom., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih terarah.
3. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf administrasi yang telah membantu kelancaran proses akademik selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua tercinta Baso Ardi dan Surya, Saudara tercinta Nikma, Ansar, Mukammila yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis.

5. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
6. Teman-teman seperjuangan Dukber, Pak Ketua Lomba Muhammad Zoel Ramadhan, Kutmer, 1 akhlak dibagi 5, Unhas TV, Posko KKN Patalassang, khususnya orang yang menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling mendukung, dan menemani perjalanan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan kenangan yang telah diberikan.
7. Seluruh responden penelitian, yang telah meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi dalam proses wawancara maupun pengujian prototype aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, doa, maupun semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah terus belajar, bangkit dari setiap kesulitan, serta percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya masing-masing. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal untuk terus berkembang, memberikan manfaat bagi orang lain, dan menjadi amal kebaikan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Sistem Informasi dan UI/UX, maupun bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Namun, informasi mengenai pondok pesantren di Indonesia masih tersebar di berbagai media sehingga calon wali santri mengalami kesulitan dalam memperoleh, membandingkan, dan mengevaluasi informasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan menghasilkan prototype UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis mobile menggunakan pendekatan Design Thinking serta mengukur tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) prototype menggunakan metode Single Ease Question (SEQ). Penelitian menerapkan tahapan Design Thinking, yaitu *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*. Tahap *empathize* dilakukan melalui wawancara terhadap calon wali santri untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan penyusunan *user persona*, *user flow*, *low fidelity*, hingga *high-fidelity prototype* menggunakan Figma. Prototype kemudian dievaluasi menggunakan metode SEQ melalui pengujian terhadap 10 responden dengan 19 skenario tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototype aplikasi Jedah memiliki fitur utama berupa pencarian pesantren, filter pesantren, detail informasi, perbandingan pesantren, favorit, serta Virtual Tour 360°. Hasil evaluasi memperoleh nilai rata-rata SEQ sebesar 6,79, yang menunjukkan bahwa prototype berada pada kategori sangat mudah digunakan. Dengan demikian, pendekatan Design Thinking mampu menghasilkan rancangan UI/UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sedangkan evaluasi menggunakan SEQ menunjukkan bahwa prototype aplikasi Jedah memiliki tingkat *usability* yang sangat baik sehingga berpotensi mendukung proses pencarian dan pemilihan pesantren secara lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: UI/UX, *Design Thinking*, *Single Ease Question* (SEQ), *Prototype*, Pondok Pesantren.

ABSTRACT

The advancement of information technology has accelerated digital transformation across various sectors, including education. However, information about Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia remains scattered across multiple sources, making it difficult for prospective students' parents to obtain, compare, and evaluate information effectively. This study aims to develop a mobile-based UI/UX prototype of the Jelajah Madrasah (Jedah) application using the Design Thinking approach and to evaluate its usability using the Single Ease Question (SEQ) method. The research employed the five stages of Design Thinking, namely empathize, define, ideate, prototype, and test. The empathize stage was conducted through interviews with prospective students' parents to identify user needs. Subsequently, user personas, user journey maps, information architecture, user flows, wireframes, and a high-fidelity prototype were developed using Figma. The prototype was then evaluated using the SEQ method involving 10 respondents across 19 task scenarios. The resulting prototype provides key features, including pesantren search, filtering, detailed information, pesantren comparison, favorites, and a 360-degree Virtual Tour. The usability evaluation produced an average SEQ score of 6.79, indicating that the prototype is very easy to use. Therefore, the Design Thinking approach successfully produced a UI/UX prototype that aligns with user needs, while the SEQ evaluation demonstrated that the Jedah prototype has excellent usability and shows strong potential to support prospective students' parents in searching for and selecting Islamic boarding schools more effectively and efficiently.

Keywords: *UI/UX, Design Thinking, Single Ease Question (SEQ), Prototype, Islamic Boarding School.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
UCAPAN TERIMA KASIH	V
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	I
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Landasan Teori	5
1.6.1 Transformasi Digital Dalam Pendidikan Islam	5
1.6.2 Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Mobile	5
1.6.3 Teori Pengambilan Keputusan dalam Pemilihan Lembaga Pendidikan	5
1.6.4 <i>User Interface</i> (UI)	6
1.6.5 <i>User Experience</i> (UX)	6
1.6.6 <i>Usability</i>	7
1.6.7 <i>Prototype</i>	8
1.6.8 <i>Design Science Research</i>	8
1.6.9 <i>Design Thinking</i>	11
1.6.10 <i>Single Ease Question</i> (SEQ)	12
1.6.11 <i>Figma</i>	14
1.6.12 Penelitian Terdahulu	15
BAB II METODE PENELITIAN	24
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
2.2 Design Science Research (DSR)	29
2.3 Objek Penelitian	31

2.4	Diagram Alur Penelitian	32
2.5	Instrumen Penelitian	34
2.6	Metode Pengembangan Sistem	35
2.7	Analisis dan Perancangan	39
2.7.1	<i>Empathize</i>	40
2.7.2	<i>Define</i>	45
2.7.3	<i>Ideate</i>	48
2.7.4	<i>Prototype</i>	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		83
3.1	Implementasi Desain Sistem	83
3.2	Implementasi Struktur Sistem	84
3.2.1	<i>Use Case Diagram</i>	85
3.2.2	<i>User Flow</i>	88
3.2.3	Struktur Navigasi Sistem.....	109
3.3	Implementasi Prototype Antarmuka.....	111
3.3.1	Halaman <i>Splash Screen</i>	114
3.3.2	Halaman Beranda	115
3.3.3	Halaman Pencarian	118
3.3.4	Halaman Filter.....	119
3.3.5	Halaman Bandingkan Pesantren.....	122
3.3.6	Halaman Lihat Detail Pesantren.....	128
3.3.7	Halaman Simpan Pesantren Favorit.....	136
3.3.8	Halaman <i>Virtual Tour 360°</i>	138
3.3.9	Halaman Profil Pengguna	140
3.3.10	Halaman <i>Login</i>	146
3.3.11	Halaman Registrasi.....	150
3.3.12	Halaman Lupa Kata Sandi	151
3.4	Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)	153
3.4.1	Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)	154
3.4.2	Tujuan Akhir Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ).....	156
3.4.3	Daftar Pertanyaan Kuesioner SEQ.....	156
3.4.4	Analisis Hasil Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ).....	158
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		162
4.1	Kesimpulan.....	162
4.2	Saran	162

DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. Timeline Penelitian	25
Tabel 3. Kriteria Pengukuran SEQ	38
Tabel 4. Kriteria Partisipan	41
Tabel 5. Daftar Klasifikasi Permasalahan	46
Tabel 6. Simbol Flowchart pada User Flow	89
Tabel 7. Daftar Pertanyaan Kuesioner SEQ	156
Tabel 8. Hasil Perhitungan SEQ	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metodologi DSR	9
Gambar 2. Alur Design Thinking.....	11
Gambar 3. Skala Likert SEQ	13
Gambar 4. Logo figma.....	14
Gambar 5. Design Science Research	29
Gambar 6. Diagram Alur Penelitian	32
Gambar 7. Empathy Map Nurhayati.....	43
Gambar 8. Empathy Map Yuliana	44
Gambar 9. User Persona Nurhayati.....	45
Gambar 10. User Persona Yuliana	46
Gambar 11. Rancangan halaman splash screen	51
Gambar 12. Rancangan halaman beranda.....	52
Gambar 13. Rancangan Halaman beranda saat memilih satu pesantren untuk dibandingkan	54
Gambar 14. Rancangan Halaman Beranda Saat Memilih Dua Pesantren dan Siap dibandingkan	55
Gambar 15. Rancangan halaman bandingkan.....	57
Gambar 16. Rancangan halaman cari pesantren.....	58
Gambar 17. Rancangan halaman filter kategori Lokasi (default).....	60
Gambar 18. Rancangan halaman detail profil pesantren	61
Gambar 19. Rancangan halaman detail kurikulum pesantren	62
Gambar 20. Rancangan halaman detail fasilitas pesantren	64
Gambar 21. Rancangan halaman detail biaya pesantren	65
Gambar 22. Rancangan halaman virtual tour 360°	66
Gambar 23. Rancangan halaman simpan favorit tanpa data	67
Gambar 24. Rancangan halaman simpan favorit berisi data pesantren	69
Gambar 25. Rancangan halaman pop-up login	70
Gambar 26. Rancangan halaman registrasi	72
Gambar 27. Rancangan halaman login.....	74
Gambar 28. Rancangan halaman profil.....	76
Gambar 29. Rancangan halaman edit profil	77
Gambar 30. Rancangan halaman lupa password	78
Gambar 31. Rancangan halaman verifikasi kode OTP	79
Gambar 32. Rancangan halaman simpan password baru	80
Gambar 33. Rancangan halaman profil (belum login)	82
Gambar 34. Use Case Diagram	88
Gambar 35. User Flow akses Awal.....	91
Gambar 36. User Flow akses menu favorit.....	92
Gambar 37. User Flow akses menu profil	93
Gambar 38. User Flow pencarian pesantren	94
Gambar 39. User Flow filter	95
Gambar 40. User Flow bandingkan pesantren.....	96
Gambar 41. User Flow Ganti pesantren di halaman bandingkan	98
Gambar 42. User Flow lihat detail pesantren	99
Gambar 43. User Flow simpan pesantren favorit.....	101
Gambar 44. User Flow kelola halaman pesantren	102
Gambar 45. User Flow edit profil	103

Gambar 46. User Flow Login	105
Gambar 47. User Flow registrasi	107
Gambar 48. User Flow lupa password	108
Gambar 49. User Flow logout	109
Gambar 50. Struktur navigasi sistem	111
Gambar 51. Halaman Splash Screen.....	115
Gambar 52. Halaman Beranda.....	118
Gambar 53. Halaman Pencarian (Search).....	119
Gambar 54. Halaman filter lokasi	121
Gambar 55. Halaman biaya, kurikulum, dan jenis pesantren	122
Gambar 56. Halaman pemilihan pesantren untuk dibandingkan	124
Gambar 57. Halaman hasil perbandingan	126
Gambar 58. Halaman ganti atau hapus pesantren setelah dibandingkan	128
Gambar 59. Halaman rincian profil pesantren.....	131
Gambar 60. Halaman rincian kurikulum pesantren	133
Gambar 61. Halaman rincian fasilitas pesantren.....	135
Gambar 62. Halaman rincian biaya pesantren.....	136
Gambar 63. Halaman simpan pesantren favorit.....	137
Gambar 64. Halaman simpan favorit kosong.....	138
Gambar 65. Halaman virtual tour 360°	140
Gambar 66. Halaman profil pengguna	142
Gambar 67. Halaman profil sebelum login.....	144
Gambar 68. Halaman edit profil.....	146
Gambar 69. Halaman login	148
Gambar 70. Pop-up login.....	149
Gambar 71. Halaman registrasi.....	151
Gambar 72. Halaman lupa password.....	153
Gambar 73. Google form kuesioner penilaian SEQ.....	159
Gambar 74. Skala likert pengujian SEQ.....	161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)	167
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara	170
Lampiran 3. Data Mentah Jawaban Responden SEQ.....	176
Lampiran 4. Kode QR Prototype Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah)	178

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses informasi (Mahyudin et al., 2025). Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia adalah pondok pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, terdapat 41.893 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan sistem informasi yang mampu menyediakan informasi pesantren secara terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat (Soebroto et al., 2025).

Perubahan pola akses informasi masyarakat juga didukung oleh tingginya penetrasi internet di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada media digital sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai lembaga pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pendidikan dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan informasi (Ariatpi & Ismatullah, 2025).

Namun, tingginya pemanfaatan teknologi tersebut belum diimbangi dengan tersedianya sistem informasi pesantren yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Penelitian Rohmah (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 70% wali santri memilih pesantren tanpa memahami secara menyeluruh fasilitas, kurikulum, maupun program unggulan yang ditawarkan. Informasi pesantren masih tersebar pada berbagai media, belum terstandarisasi, dan sulit dibandingkan secara sistematis sehingga proses pencarian informasi menjadi kurang efektif. Pemilihan pesantren merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aspek, seperti biaya pendidikan, fasilitas, kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta lingkungan belajar. Oleh karena itu, calon wali santri membutuhkan sistem yang mampu menyajikan informasi secara lengkap, terstruktur, mudah dipahami, serta mendukung proses perbandingan antar pesantren sehingga keputusan dapat diambil secara lebih rasional.

Selain kelengkapan informasi, kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna juga menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem informasi. Berdasarkan standar ISO 9241-11, usability merupakan kemampuan suatu sistem untuk digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pengguna dalam mencapai tujuan tertentu (Pratiwi et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan

informasi, tetapi juga oleh kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat research gap pada pengembangan sistem informasi pesantren berbasis mobile. Sebagian besar sistem yang tersedia saat ini masih berfokus pada penyampaian informasi administratif dan belum mendukung proses eksplorasi, perbandingan pesantren, serta penyajian informasi visual secara interaktif. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengembangkan prototype UI/UX menggunakan pendekatan Design Thinking dengan fitur komparatif dan Virtual Tour 360°, serta mengevaluasi kemudahan penggunaan prototype menggunakan metode Single Ease Question (SEQ).

Sebagai upaya menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan perancangan prototype UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis mobile. Prototype dirancang untuk membantu calon wali santri memperoleh, membandingkan, dan mengevaluasi informasi pesantren secara lebih efektif melalui fitur pencarian, filter, perbandingan pesantren, penyimpanan favorit, detail informasi, serta Virtual Tour 360°. Pengembangan prototype dilakukan menggunakan pendekatan Design Thinking, karena metode ini berorientasi pada pemahaman kebutuhan pengguna melalui tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna (Aulia Putri Prasetyo et al., 2022, dalam Aziz et al., 2023).

Selanjutnya, prototype yang dihasilkan dievaluasi menggunakan metode Single Ease Question (SEQ) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan berdasarkan persepsi pengguna setelah menyelesaikan setiap skenario tugas (Islami & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan prototype UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang menyediakan informasi pesantren secara lebih terstruktur, mudah diakses, mudah dibandingkan, serta memiliki tingkat usability yang baik sehingga dapat membantu calon wali santri dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* yang sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan pendekatan *Design Thinking*?
2. Bagaimana tingkat *usability* dari *prototype* aplikasi Jedah berdasarkan pengukuran menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ)?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, diperlukan batasan masalah agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan sebenarnya dapat dicapai. Maka penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tahap perancangan *prototype* desain (*High-Fidelity*) aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* dan tidak sampai pada tahap implementasi pengkodean (*coding*), pengembangan basis data (*database*), maupun peluncuran aplikasi di *application store*.
2. Partisipan dalam penelitian ini dibatasi pada calon wali santri atau orang tua yang berdomisili di Kota Makassar.
3. Perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna dikembangkan khusus untuk *platform mobile application* dan tidak mencakup tampilan untuk versi *desktop* atau *website*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghasilkan *prototype* UI/UX Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* yang dirancang menggunakan pendekatan *Design Thinking* untuk membantu calon wali santri dalam memperoleh, mengevaluasi, dan membandingkan informasi pesantren secara efektif dan efisien.
2. Mengukur tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) *prototype* menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut

1. Membantu calon wali santri dalam pengambilan keputusan, dengan menyediakan informasi pesantren yang terstruktur, mudah diakses, dan dapat dibandingkan secara langsung melalui fitur komparatif dalam aplikasi berbasis *mobile*.
2. Mendukung transformasi digital pesantren melalui rancangan sistem informasi yang lebih transparan, terstandarisasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna menggunakan pendekatan *Design Thinking*.
3. Memberikan kontribusi akademik dalam bidang UI/UX dan sistem informasi pendidikan, khususnya dalam penerapan metode *Design Thinking* serta evaluasi *usability* menggunakan *Single Ease Question* (SEQ).

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Transformasi Digital Dalam Pendidikan Islam

Transformasi digital dalam pendidikan merupakan proses integrasi teknologi informasi dalam sistem pembelajaran dan tata kelola lembaga pendidikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan pendidikan. Sugianto *et al.* (2025) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pendidikan merupakan proses integrasi teknologi informasi dalam sistem pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, Mahyudin *et al.* (2025) menjelaskan bahwa pesantren dan madrasah perlu melakukan adaptasi sistemik terhadap perkembangan teknologi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Transformasi tersebut mencakup pembaruan sistem informasi, manajemen kelembagaan, serta penyediaan akses informasi berbasis digital.

1.6.2 Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Mobile

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami kemajuan pesat dan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. TIK mencakup teknologi informasi dan komunikasi yang saling terintegrasi dalam proses pengolahan, pengelolaan, dan penyampaian informasi (Huda, 2020). Sistem informasi berbasis *mobile* dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Menurut Nuraeni *et al.* (2021), teknologi *smartphone*, khususnya perangkat *mobile Android*, dapat dijadikan basis pengembangan aplikasi karena mudah dioperasikan, fleksibel, dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi akademik. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi pesantren berbasis *mobile* menjadi solusi yang relevan dalam menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh calon wali santri.

1.6.3 Teori Pengambilan Keputusan dalam Pemilihan Lembaga Pendidikan

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks pendidikan, proses ini bersifat multikriteria karena melibatkan berbagai pertimbangan seperti fasilitas, kurikulum, biaya, dan kualitas tenaga pendidik. Rohmah (2022) menyatakan bahwa orang tua dalam memilih pesantren memerlukan informasi yang komprehensif dan mudah dibandingkan agar keputusan yang diambil bersifat rasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan informasi yang terstruktur dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, fitur perbandingan dalam aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) memiliki landasan teoretis sebagai alat bantu evaluasi alternatif dalam pengambilan keputusan multikriteria.

1.6.4 User Interface (UI)

Perancangan *User Interface* (UI) merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi atau *website* yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memuaskan. *User Interface* (UI) merupakan bagian dari sistem yang berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan aplikasi. UI mencakup elemen visual seperti tata letak (*layout*), tipografi, warna, ikon, tombol, serta komponen interaktif lainnya yang memungkinkan pengguna menjalankan fungsi sistem.

Antarmuka pengguna dirancang tidak hanya untuk meningkatkan daya tarik visual, tetapi juga untuk membantu pengguna berinteraksi dengan sistem secara mudah dan intuitif melalui konsistensi tampilan (Kuningan, Normalisa & Saefudin, 2026). Desain UI tidak hanya berperan dalam menciptakan tampilan visual yang menarik, tetapi juga dalam mengembangkan elemen interaktif pada antarmuka sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman yang lebih efektif dan efisien. UI memiliki kontribusi penting dalam membentuk tampilan yang bukan sekadar estetis, melainkan juga fungsional serta mudah dioperasikan sehingga mampu menunjang tercapainya pengalaman pengguna yang maksimal.

Perancangan UI/UX yang baik memerlukan prinsip keterbacaan, konsistensi elemen, serta kemudahan navigasi sehingga interaksi pengguna menjadi lebih efisien dan pengalaman penggunaan aplikasi semakin optimal. UI yang dirancang secara sistematis akan meminimalkan kesalahan pengguna (*user error*) dan meningkatkan efisiensi interaksi. Selain itu, UI yang dirancang dengan baik terbukti meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan dan mengurangi beban kognitif saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Di samping itu, konsistensi dan responsivitas pada UI turut membantu meningkatkan kinerja pengguna dalam menyelesaikan tugas, khususnya pada aplikasi pembelajaran berbasis perangkat *mobile*. Berdasarkan teori tersebut, perancangan UI pada *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) difokuskan pada:

1. Tata letak yang sederhana dan terstruktur
2. Navigasi yang jelas dan mudah dipahami
3. Konsistensi warna dan ikon
4. Elemen interaktif yang responsif
5. Desain yang ramah mobile (*mobile-friendly*).

1.6.5 User Experience (UX)

User Experience (UX) merupakan pengalaman menyeluruh yang diperoleh pengguna saat menggunakan produk, meliputi aspek kemudahan interaksi, alur penggunaan, serta perasaan yang muncul selama proses penggunaan (Kuningan, Normalisa & Saefudin, 2026). UX yang baik terbentuk melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, serta karakteristik pengguna. Artinya, perancangan UX tidak hanya berorientasi pada tampilan visual, tetapi juga pada bagaimana sistem mampu memberikan kenyamanan,

kejelasan, serta kemudahan dalam setiap proses interaksi. Semakin sesuai desain dengan ekspektasi dan kebiasaan pengguna, maka semakin positif pengalaman yang dihasilkan.

Dalam konteks pengembangan sistem digital, UX berperan sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Pengalaman yang positif dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi, mengurangi tingkat kesalahan penggunaan, serta mempercepat proses adaptasi terhadap sistem baru. Sebaliknya, UX yang kurang baik dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, bahkan penghentian penggunaan aplikasi.

Khairi Addin dan Wardhani (2023) menyatakan bahwa kualitas *User Experience* (UX) memiliki peran penting dalam meningkatkan loyalitas pengguna, karena desain antarmuka yang menarik serta fungsi aplikasi yang berjalan dengan baik mampu mendorong keterlibatan pengguna secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa UX tidak hanya berdampak pada kepuasan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap retensi dan keberlanjutan penggunaan suatu aplikasi. Dengan kata lain, semakin baik pengalaman yang dirasakan, semakin besar kemungkinan pengguna untuk kembali dan terus menggunakan sistem tersebut.

Selain itu, interaksi yang intuitif memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas tanpa harus berpikir terlalu lama mengenai langkah yang harus dilakukan. Desain yang mengikuti pola kebiasaan pengguna akan mempercepat proses penyelesaian tugas dan meminimalkan kesalahan. Dari sisi aksesibilitas, penyediaan fitur yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna akan memperluas jangkauan penggunaan sistem.

1.6.6 Usability

Usability atau kebergunaan merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi kualitas sistem, khususnya dalam memastikan aplikasi dapat digunakan secara efektif dan nyaman oleh pengguna. Konsep *usability* digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sistem mampu mendukung kebutuhan pengguna dalam mencapai tujuan penggunaan secara optimal. *Usability* atau kebergunaan merupakan teknik pengujian atau pengukuran yang mencakup lima aspek utama, yaitu kemudahan belajar (*learnability*), efisiensi (*efficiency*), kemampuan mengingat (*memorability*), jumlah kesalahan yang rendah (*errors*), serta tingkat kepuasan pengguna (*satisfaction*) (Nielsen, 1993 dalam Munawar, Hayati & Dana, 2023).

Kelima aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai pengalaman pengguna karena berkaitan langsung dengan kemudahan interaksi antara pengguna dan sistem. Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi yang mampu mengukur pengalaman penggunaan secara praktis dan terstruktur. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode *usability testing* dengan *Single Ease Question* (SEQ). Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengukur

sejauh mana pengguna merasa dimudahkan saat mengoperasikan sistem sekaligus mengevaluasi tingkat kepuasan mereka selama proses interaksi berlangsung (Adiningati & Asmunin, 2023). SEQ dinilai sederhana namun mampu memberikan gambaran cepat terkait persepsi kemudahan penggunaan.

1.6.7 *Prototype*

Prototype merupakan representasi awal dari suatu sistem yang dibuat untuk menggambarkan bentuk, alur, dan fungsi utama sebelum sistem dikembangkan secara penuh. *Prototype* digunakan untuk menguji konsep desain serta memperoleh umpan balik dari pengguna sebelum tahap implementasi akhir. Syarif dan Risdiansyah (2024) menyatakan bahwa *prototype* berfungsi sebagai model simulasi program yang ditujukan kepada pengguna untuk memastikan fungsionalitasnya sudah sesuai dengan ekspektasi. *Prototype* membantu memperjelas kebutuhan sistem yang sebelumnya belum terdefinisi secara detail.

Priyono, Aryotejo, dan Adhy (2023) menjelaskan bahwa terdapat dua kategori utama dalam pembuatan *prototype*: *low-fidelity* yang berfokus pada visualisasi ide dasar tanpa detail mendalam, serta *high-fidelity* yang menyajikan antarmuka operasional yang identik dengan hasil akhir pengembangan. Tahap awal perancangan diwujudkan melalui pembuatan *low-fidelity prototype* guna memetakan susunan menu serta skema interaksi. Setelah mendapatkan masukan dari pengguna dan melakukan validasi kebutuhan, desain tersebut ditingkatkan menjadi *high-fidelity prototype* dengan memanfaatkan perangkat lunak *Figma*.

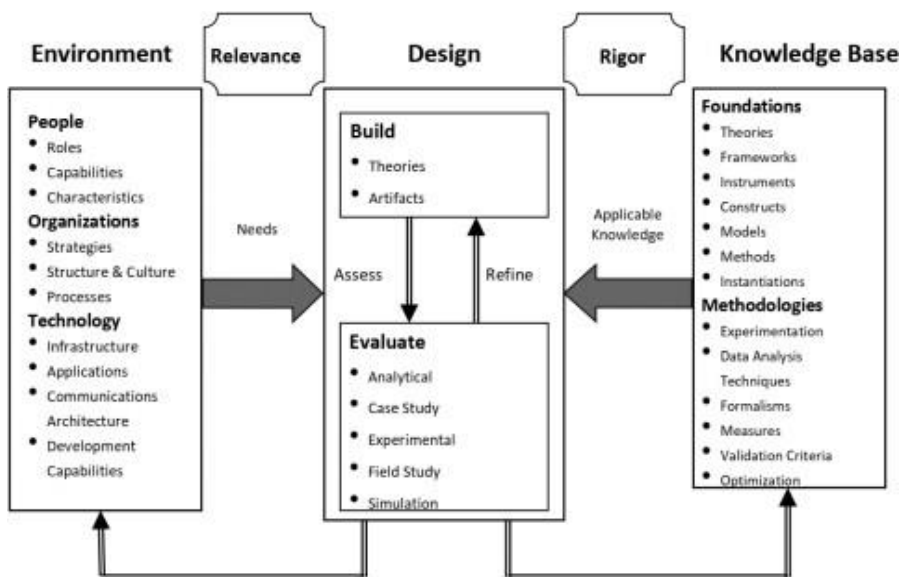
Dalam penelitian ini, penggunaan *prototype* memiliki peran penting karena membantu peneliti mengevaluasi rancangan UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) sebelum sistem dikembangkan ke tahap implementasi penuh. Melalui *prototype*, pengguna dapat mencoba alur penggunaan aplikasi secara langsung sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat kemudahan penggunaan, efektivitas navigasi, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penggunaan *high-fidelity prototype* juga memudahkan proses evaluasi menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) karena responden dapat berinteraksi dengan tampilan aplikasi yang menyerupai aplikasi sebenarnya, sehingga umpan balik yang diberikan menjadi lebih relevan dan mendekati pengalaman penggunaan nyata.

1.6.8 *Design Science Research*

Design Science Research (DSR) merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan solusi melalui proses perancangan dan evaluasi artefak untuk menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya dalam bidang sistem informasi. Artefak yang dihasilkan dalam pendekatan ini dapat berupa model, metode, *framework*, maupun sistem atau *prototype* berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja suatu proses atau sistem.

Dalam perspektif DSR, aktivitas desain tidak hanya dipandang sebagai tahap teknis, tetapi juga sebagai kontribusi ilmiah yang menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung (Hevner et al., 2004).

Menurut Putra, Suseno dan Napitupulu (2023), *Design Science Research* (DSR) merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan solusi bagi permasalahan praktis melalui perancangan artefak dan kontribusi pengetahuan baru. Dalam kerangka DSR, proses desain umumnya dibangun dari dua sumber utama, yaitu *environment* (lingkungan pengguna, organisasi, dan teknologi) serta *knowledge base* (landasan teori, model, dan metodologi) yang menjadi dasar dalam pengembangan solusi penelitian.



Gambar 1. Metodologi DSR

Gambar 1 menggambarkan kerangka kerja *Design Science Research* (DSR) yang dikemukakan oleh Hevner et al. (2004), yang menunjukkan hubungan antara lingkungan permasalahan (*environment*), proses desain (*design science*), serta basis pengetahuan (*knowledge base*). Kerangka ini menekankan bahwa penelitian berbasis desain tidak hanya berfokus pada pembuatan artefak, tetapi juga harus relevan dengan kebutuhan nyata serta memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pada bagian *environment*, ditunjukkan konteks permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian. Lingkungan ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *people*, *organization*, dan *technology*. Komponen *people* mencakup peran, kemampuan, serta karakteristik pengguna yang terlibat dalam sistem. Komponen *organization* berkaitan dengan struktur organisasi, strategi, budaya, serta proses bisnis yang memengaruhi kebutuhan sistem. Sementara

itu, komponen *technology* mencakup infrastruktur, aplikasi, arsitektur, serta kemampuan teknologi yang tersedia. Ketiga komponen ini menghasilkan kebutuhan (*needs*) yang menjadi dasar dalam perancangan solusi.

Selanjutnya, pada bagian *design*, ditunjukkan proses inti dalam DSR yang terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu *build* dan *evaluate*. Tahap *build* merupakan proses perancangan dan pengembangan artefak, yang dapat berupa model, metode, atau *prototype* sistem. Dalam konteks penelitian ini, artefak yang dikembangkan adalah *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Setelah artefak dikembangkan, dilakukan tahap *evaluate* untuk menilai sejauh mana artefak tersebut mampu menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti analisis, studi kasus, eksperimen, maupun pengujian langsung kepada pengguna. Proses *build* dan *evaluate* bersifat iteratif, di mana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki (*refine*) artefak hingga mencapai solusi yang optimal.

Bagian *knowledge base* menunjukkan bahwa proses desain dalam DSR harus didukung oleh landasan ilmiah yang kuat. Basis pengetahuan ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu *foundations* dan *methodologies*. *Foundations* mencakup teori, konsep, model, serta kerangka kerja yang digunakan sebagai dasar dalam merancang solusi. Sementara itu, *methodologies* mencakup metode, teknik, alat, serta prosedur yang digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan artefak. Pengetahuan dari bagian ini memberikan *applicable knowledge* yang digunakan dalam proses desain.

Kerangka DSR juga menunjukkan adanya dua aliran utama, yaitu *relevance cycle* dan *rigor cycle*. *Relevance cycle* menghubungkan antara lingkungan permasalahan dengan proses desain, di mana kebutuhan nyata dari lingkungan menjadi input dalam pengembangan artefak. Sementara itu, *rigor cycle* menghubungkan proses desain dengan basis pengetahuan, yang memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, Design Science Research digunakan sebagai landasan dalam merancang *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan keterbatasan akses informasi pesantren serta kesulitan calon wali santri dalam membandingkan berbagai alternatif lembaga pendidikan secara sistematis. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan artefak berupa *prototype* aplikasi berbasis *mobile* yang menyediakan fitur pencarian, filter, perbandingan pesantren, serta visualisasi lingkungan melalui fitur *Virtual Tour 360°*.

Selanjutnya, artefak yang telah dirancang dievaluasi menggunakan metode *usability testing* dengan instrumen *Single Ease Question* (SEQ) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan serta pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Melalui penerapan pendekatan DSR, penelitian ini tidak hanya menghasilkan rancangan antarmuka yang fungsional, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem informasi

pendidikan yang lebih terstruktur, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

1.6.9 Design Thinking

Kelley dan Brown (2018, dalam Ginanjar dan Sukoco, 2022) menjelaskan bahwa *Design Thinking* merupakan metode inovasi yang berpusat pada manusia (human-centered) dengan mengintegrasikan kebutuhan pengguna, potensi teknologi, serta aspek keberlanjutan bisnis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada estetika visual, tetapi lebih menekankan pada pemecahan masalah yang kompleks melalui pemahaman empati yang mendalam terhadap pengalaman pengguna.

Ramadhan dan Purnamasari (2025) menyatakan bahwa metode *Design Thinking* berfungsi sebagai struktur konseptual dalam mendesain sistem yang berorientasi pada pengguna, di mana empati terhadap kebutuhan mereka menjadi landasan utama untuk menciptakan solusi yang tepat. Melalui siklus *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*, kerangka ini memfasilitasi pemikiran inovatif yang menyelaraskan desain dengan situasi spesifik pengguna. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan desain dan meningkatkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Secara umum, tahapan *Design Thinking* terdiri atas lima fase utama seperti pada gambar di bawah:



Gambar 2. Alur Design Thinking

Gambar 2 menunjukkan alur metode *Design Thinking*, yaitu suatu pendekatan inovatif dalam perancangan solusi yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Metode ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*, yang saling terhubung dan bersifat *iteratif*. Tahap *Empathize* merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, maupun pengumpulan data lainnya guna mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta perilaku pengguna. Selanjutnya, pada tahap *Define*, dilakukan perumusan masalah secara jelas dan terfokus berdasarkan hasil

analisis pada tahap sebelumnya, sehingga menghasilkan *problem statement* yang menjadi dasar dalam pengembangan solusi. Tahap berikutnya adalah *Ideate*, yaitu proses menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah didefinisikan. Setelah itu, pada tahap *Prototype*, ide-ide yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk rancangan awal, seperti sketsa, *wireframe*, atau desain antarmuka, yang dapat diuji secara langsung. Tahap terakhir adalah *Test*, yaitu proses pengujian *prototype* kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik yang berguna dalam mengevaluasi dan menyempurnakan solusi yang dikembangkan. Seluruh tahapan dalam *Design Thinking* tidak berjalan secara linear, melainkan dapat berulang sesuai kebutuhan, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan hingga diperoleh solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna (Ginanjari dan Sukoco, 2022).

1.6.10 *Single Ease Question (SEQ)*

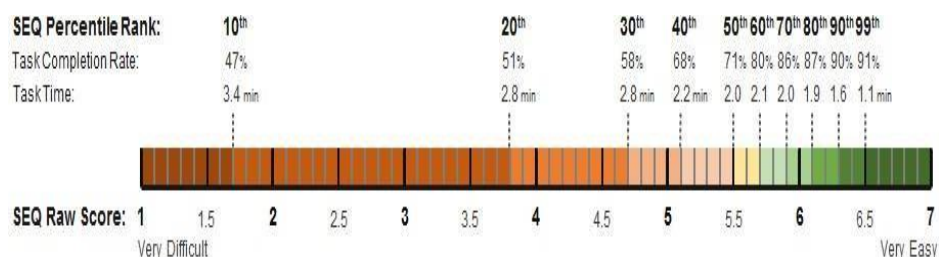
Single Ease Question (SEQ) merupakan metode evaluasi dalam perancangan UI/UX yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas pada aplikasi, biasanya melalui satu pertanyaan yang diberikan setelah tugas diselesaikan dengan Skala Likert 1 hingga 7 (Azizah *et al.*, 2025). Pertanyaan standar yang diajukan adalah: "Secara keseluruhan, seberapa mudah atau sulitkah tugas yang baru saja Anda selesaikan?".

Metode *Single Ease Question (SEQ)* dipilih dalam penelitian ini karena SEQ berfokus pada pengukuran tingkat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan setiap *task scenario* secara langsung setelah pengguna berinteraksi dengan *prototype* aplikasi. Penggunaan metode ini dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi kemudahan penggunaan (*usability*) pada setiap fitur utama aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah), seperti pencarian pesantren, penggunaan filter, perbandingan pesantren, dan *Virtual Tour 360°*. Selain itu, SEQ memiliki proses evaluasi yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh responden sehingga mampu memberikan umpan balik yang lebih spesifik terhadap pengalaman pengguna pada masing-masing tugas yang diuji.

Metode SEQ juga dipilih karena penelitian ini masih berada pada tahap pengembangan *prototype* UI/UX (*high-fidelity prototype*) dan belum sampai pada tahap implementasi sistem secara penuh. Pada tahap *prototype*, evaluasi yang dibutuhkan lebih berfokus pada aspek kemudahan interaksi pengguna terhadap rancangan antarmuka dan alur penggunaan sistem. Oleh karena itu, SEQ dinilai tepat digunakan karena mampu mengidentifikasi tingkat kemudahan penggunaan *prototype* secara efektif sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi aplikasi yang sebenarnya.

Secara teoritis, SEQ dikategorikan sebagai penilaian *post-task* (pasca-tugas) yang bertujuan untuk menangkap kesan subjektif pengguna secara instan. Penggunaan skala Likert 7 poin pada SEQ memberikan sensitivitas yang lebih tinggi dalam menangkap variasi persepsi pengguna dibandingkan dengan skala

yang lebih pendek. Nilai 1 merepresentasikan "Sangat Sulit" dan nilai 7 merepresentasikan "Sangat Mudah", seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah:



Gambar 3. Skala Likert SEQ

Selain itu, skala SEQ juga dapat dikaitkan dengan *percentile rank*, yang menunjukkan posisi relatif suatu skor dibandingkan dengan distribusi skor pengguna lain. Semakin tinggi nilai percentile, maka semakin baik tingkat kemudahan yang dirasakan oleh pengguna. Gambar tersebut juga mengilustrasikan hubungan antara skor SEQ dengan metrik lain, seperti tingkat keberhasilan penyelesaian tugas (*task completion rate*) dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas (*task time*).

Menurut Sauro dan Lewis (2024), benchmark metode *Single Ease Question* (SEQ) menunjukkan bahwa skor rata-rata sekitar 5,5 digunakan sebagai indikator tingkat kemudahan penggunaan yang baik dan dapat diterima pengguna. Berdasarkan artikel *The Evolution of the Single Ease Question (SEQ)* dijelaskan bahwa hasil benchmark awal menunjukkan rata-rata skor SEQ berada di sekitar angka 5 dan setelah pengumpulan data yang lebih luas, nilai rata-rata tersebut menetap pada kisaran 5,5. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembentukan *percentile rank*, dimana skor sekitar 5,5 berada pada persentil ke-50 yang menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan yang berada pada kategori rata-rata atau dapat diterima (*acceptable usability*).

Dengan demikian, skor 5,5 digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini karena berada di atas nilai tengah skala SEQ 1–7 dan menunjukkan bahwa pengguna cenderung merasa mudah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, benchmark tersebut telah digunakan secara luas dalam penelitian usability dan praktik industri UX sebagai indikator awal bahwa suatu sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik. Oleh karena itu, apabila hasil rata-rata SEQ berada di atas 5,5 maka prototype dapat dikategorikan memiliki usability yang baik dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang positif bagi pengguna. Umumnya, semakin tinggi skor SEQ yang diberikan, maka tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas akan meningkat dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. Dengan demikian, skala SEQ dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat *usability* suatu sistem secara sederhana namun efektif.

1.6.11 Figma

Figma merupakan aplikasi desain grafis berbasis *cloud* yang banyak digunakan dalam perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), termasuk untuk membuat *prototype* aplikasi, diagram, serta mendukung kolaborasi tim secara daring. *Platform* ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan hasil desain secara online tanpa bergantung pada penyimpanan lokal, serta dapat diakses melalui berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux melalui *web browser*. Selain itu, keunggulan utama Figma terletak pada fitur kolaborasi *real-time* yang memungkinkan desainer, *developer*, dan *stakeholder* bekerja secara simultan dalam satu proyek yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja tim. Fitur seperti *auto layout* mempermudah pengaturan komponen desain secara *responsif*, sedangkan fitur *prototyping* memungkinkan pengujian alur aplikasi sebelum tahap pengembangan lebih lanjut (Hita et al., 2024).



Gambar 4. Logo figma

Figma merupakan salah satu *design tools* yang banyak digunakan untuk merancang tampilan aplikasi *mobile*, *desktop*, maupun *website*, serta mendukung kolaborasi secara *real-time* oleh beberapa pengguna dalam waktu yang sama sehingga meningkatkan efisiensi proses desain (Muhyidin et al., 2020). Penggunaan Figma dalam penelitian ini menjadi relevan karena mendukung pendekatan metode *Design Thinking* yang menekankan kolaborasi dan iterasi berkelanjutan. Kemampuan Figma dalam menyediakan *prototyping* interaktif juga mempermudah proses evaluasi *usability* sebelum aplikasi dikembangkan secara penuh. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penelitian dalam merancang aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang berfokus pada pengalaman pengguna dan kemudahan akses informasi secara efektif.

1.6.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus referensi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX). Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta menunjukkan posisi dan kebaruan (novelty) penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hendy et al. (2025) dengan judul *Perancangan User Interface Fitur New User Journey dan Referral Program Aplikasi SuperApp Menggunakan Metode Design Thinking*. Penelitian tersebut bertujuan meningkatkan pengalaman pengguna pada fitur *New User Journey* dan *Referral Program* melalui pendekatan Design Thinking. Prototype yang dihasilkan kemudian dievaluasi menggunakan metode Single Ease Question (SEQ) dan memperoleh hasil bahwa seluruh skenario pengujian berada pada kategori mudah digunakan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode Design Thinking sebagai pendekatan perancangan UI/UX dan SEQ sebagai metode evaluasi usability. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut berfokus pada aplikasi *SuperApp*, sedangkan penelitian ini mengembangkan prototype aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) untuk membantu calon wali santri dalam memperoleh, membandingkan, dan mengevaluasi informasi pesantren.

Penelitian kedua dilakukan oleh Patria, Sihombing, dan Setiawan (2026) dengan judul *Perancangan dan Evaluasi UI/UX Aplikasi Perpustakaan Digital Menggunakan Metode Design Thinking dan System Usability Scale*. Penelitian ini mengembangkan prototype aplikasi perpustakaan digital menggunakan Design Thinking dan mengevaluasinya menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototype memiliki tingkat usability yang baik berdasarkan skor SUS yang diperoleh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Design Thinking dalam proses perancangan prototype UI/UX. Perbedaannya terletak pada metode evaluasi yang digunakan, yaitu SUS, sedangkan penelitian ini menggunakan Single Ease Question (SEQ). Selain itu, objek penelitian juga berbeda karena penelitian ini berfokus pada aplikasi eksplorasi dan pemilihan pesantren.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Reynaldi dan Setiyawati (2022) dengan judul *Perancangan UI/UX Fitur Mentor On Demand Menggunakan Metode Design Thinking pada Platform Pendidikan Teknologi*. Penelitian tersebut bertujuan merancang fitur layanan mentor berbasis mobile menggunakan pendekatan Design Thinking. Prototype yang dihasilkan kemudian dievaluasi menggunakan Single Ease Question (SEQ) dan menunjukkan bahwa seluruh skenario tugas memperoleh kategori mudah digunakan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Design Thinking, Figma, dan SEQ dalam proses perancangan serta evaluasi prototype UI/UX. Perbedaannya terletak pada fokus aplikasi, yaitu layanan mentor pada platform pendidikan teknologi, sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi pencarian dan perbandingan

pesantren.

Penelitian keempat dilakukan oleh Prayogi dan Setiyawati (2024) dengan judul *Perancangan UI/UX pada Aplikasi E-Learning UMKM Salatiga Menggunakan Metode Design Thinking*. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi pembelajaran menggunakan pendekatan Design Thinking. Prototype yang dihasilkan dievaluasi menggunakan Single Ease Question (SEQ) dan memperoleh hasil bahwa prototype mudah digunakan oleh pengguna. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Design Thinking sebagai metode perancangan serta SEQ sebagai metode evaluasi usability. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut mengembangkan aplikasi e-learning, sedangkan penelitian ini mengembangkan aplikasi mobile untuk eksplorasi dan pemilihan pesantren.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nurhasanah dan Komarudin (2024) dengan judul *Perancangan User Interface dan User Experience pada Aplikasi BukuKu Menggunakan Metode Design Thinking*. Penelitian tersebut mengembangkan prototype aplikasi buku digital menggunakan pendekatan Design Thinking dan mengevaluasi hasilnya menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototype memiliki tingkat usability yang baik serta mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Design Thinking dalam proses perancangan UI/UX berbasis mobile. Perbedaannya terletak pada metode evaluasi yang digunakan, yaitu SUS, sedangkan penelitian ini menggunakan SEQ, serta pada objek penelitian yang berfokus pada aplikasi buku digital.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Design Thinking merupakan metode yang banyak digunakan dalam perancangan UI/UX karena mampu menghasilkan solusi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selain itu, evaluasi usability umumnya dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS) maupun Single Ease Question (SEQ). Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengembangkan prototype aplikasi mobile untuk eksplorasi dan pemilihan pesantren menggunakan pendekatan Design Thinking serta mengevaluasi kemudahan penggunaan prototype menggunakan Single Ease Question (SEQ). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian, fitur yang dikembangkan, serta kombinasi metode yang digunakan, yaitu menghasilkan prototype aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah).

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Yohani Baptista Hendy, Generosa Lukhayu Pritalia, Flourensia Spty Rahayu, Elvania Pranisti, & Steven Christianto (2025)	Aplikasi SuperApp belum mencapai target <i>Monthly Active Users (MAU)</i> dan memiliki tingkat konversi registrasi yang rendah. Hasil survei menunjukkan pengguna belum memahami fungsi aplikasi sehingga diperlukan perancangan antarmuka yang lebih menarik dan mudah dipahami pada fitur New User Journey dan Referral Program agar pengalaman pengguna meningkat.	Penelitian menggunakan Design Thinking yang terdiri dari tahapan Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Prototype UI kemudian dievaluasi menggunakan metode Single Ease Question (SEQ) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan setiap skenario tugas.	Penelitian menghasilkan prototype User Interface untuk fitur New User Journey dan Referral Program pada aplikasi SuperApp. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan SEQ, seluruh skenario memperoleh rata-rata nilai di atas 6, sehingga prototype dinilai mudah digunakan dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan pengguna.	Penelitian ini menggunakan Thinking sebagai perancangan SEQ sebagai evaluasi user penelitian terdahulu pada pengembangan New User Referral Program aplikasi social media, sedangkan Jelajah Mac berfokus pada prototype aplikasi untuk ekplorasi pemilihan fitur pengembangan perbandingan favorit, detail Virtual Tour membantu dalam

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
					keputusan.
2	Muhammad Patria, Steven Juan Felix Sihombing, & Ilham Setiawan (2026)	Aplikasi perpustakaan digital masih menghadapi berbagai permasalahan usability, terutama pada aspek navigasi, pencarian koleksi, dan pengalaman membaca digital. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada perancangan antarmuka atau evaluasi usability secara terpisah sehingga integrasi antara desain yang berpusat pada pengguna dan evaluasi usability masih terbatas.	Penelitian menggunakan pendekatan Design Thinking melalui lima tahapan, yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Prototype interaktif dikembangkan menggunakan Figma, kemudian dievaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) terhadap 10 responden.	Penelitian menghasilkan prototype aplikasi perpustakaan digital yang memiliki fitur pencarian buku, katalog berbasis kategori, pembacaan buku digital, dan dashboard administrasi. Hasil evaluasi memperoleh skor SUS sebesar 77,75, yang menunjukkan tingkat usability berada pada kategori baik dan memperoleh persepsi positif dari pengguna. Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi	Penelitian kesamaan penelitian Je (Jedah) karena merancang prototype aplikasi menggunakan Design Thinking berorientasi kebutuhan. Perbedaannya objek penelitian evaluasi, dan dikembangkan ini berfokus pada perpustakaan menggunakan Usability sebagai metode sedangkan penelitian berfokus pada eksplorasi pesantren

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				Design Thinking dan SUS mampu menghasilkan prototype yang berorientasi pada kebutuhan pengguna sekaligus tervalidasi secara kuantitatif.	menggunakan Question mengevaluasi penggunaan. Selain itu, p menghadirkan perbandingan favorit, dan V yang tidak penelitian ini
3	Valentino Kristian Reynaldi & Nina Setiyawati (2022)	Platform pendidikan teknologi belum menyediakan layanan yang mampu mempertemukan pengguna dengan mentor secara cepat dan mudah. Selain itu, proses pemesanan mentor dinilai masih kurang intuitif sehingga diperlukan perancangan antarmuka yang lebih	Penelitian menggunakan pendekatan Design Thinking yang terdiri atas tahapan Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Prototype dirancang menggunakan Figma kemudian dievaluasi menggunakan metode Single Ease	Penelitian menghasilkan prototype UI/UX fitur Mentor On Demand yang mendukung proses pencarian mentor, pemilihan mentor, penjadwalan sesi mentoring, serta proses pemesanan layanan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan SEQ,	Penelitian kesamaan penelitian Je (Jedah) karena menghasilkan aplikasi menggunakan Design memanfaatkan sebagai perancang menggunakan Question (metode eva

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		berorientasi pada kebutuhan pengguna agar proses pencarian mentor, pemesanan jadwal, hingga konsultasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.	Question (SEQ) melalui pengujian skenario tugas kepada responden untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan setiap fitur.	seluruh skenario memperoleh nilai rata-rata yang berada pada kategori mudah digunakan, sehingga menunjukkan bahwa prototype telah memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki tingkat usability yang baik.	Perbedaannya objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini tentang layanan Merupakan platform pada platform teknologi, penelitian J. pada aplikasi pemilihan pe fitur pencarian filter, pesantren, informasi, se 360° yang membantu dalam keputusan.
	Yosef Agil Prayogi & Nina Setiyawati (2024)	Platform E-Learning UMKM Salatiga belum mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Pengguna	Penelitian menggunakan pendekatan Design Thinking yang terdiri atas tahapan Empathize, Define,	Penelitian menghasilkan prototype UI/UX aplikasi E-Learning UMKM Salatiga yang dikembangkan	Penelitian kesamaan penelitian Je (Jedah) karena menghasilkan aplikasi

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4		mengalami kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran, memahami alur navigasi, serta menggunakan beberapa fitur yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan perancangan ulang antarmuka dan pengalaman pengguna agar aplikasi lebih mudah digunakan, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.	Ideate, Prototype, dan Test. Prototype dirancang menggunakan Figma dan dievaluasi menggunakan metode Single Ease Question (SEQ) melalui pengujian beberapa skenario tugas kepada responden untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan prototype.	berdasarkan kebutuhan pengguna. Hasil evaluasi menggunakan SEQ menunjukkan bahwa seluruh fitur memperoleh nilai pada kategori mudah digunakan, sehingga prototype dinilai telah memenuhi kebutuhan pengguna serta mampu meningkatkan kualitas pengalaman penggunaan dibandingkan desain sebelumnya.	menggunakan Design Thinking untuk mengevaluasi menggunakan SEQ Question Perbedaannya fokus penelitian yang Penelitian ini perancangan E-Learning untuk pengalaman pengguna, penelitian J pada prototype yang membuat santri membandingkan mengevaluasi pesantren pencarian, pesantren,

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
					informasi, se 360°.
5	Alifia Nurhasanah & Oman Komarudin (2024)	Rendahnya literasi digital dan minat baca masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar, menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan aplikasi membaca buku digital yang memiliki antarmuka dan pengalaman pengguna yang mudah digunakan sehingga mampu meningkatkan minat baca dan memberikan	Penelitian menggunakan pendekatan Design Thinking melalui tahapan Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Prototype UI/UX dirancang menggunakan Figma kemudian dievaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) untuk mengetahui tingkat usability dari prototype yang dihasilkan.	Penelitian menghasilkan prototype aplikasi BukuKu sebagai platform membaca buku digital yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna. Hasil evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukkan bahwa prototype memperoleh tingkat usability yang baik sehingga dinilai mampu memberikan pengalaman penggunaan yang	Penelitian kesamaan penelitian Je (Jedah) karena mengembangkan UI/UX ap menggunakan Design T menghasilkan antarmuka berorientasi kebutuhan Perbedaannya objek pene evaluasi, da Penelitian in aplikasi buku evaluasi System U (SUS), penelitian J pada aplikas

No	Peneliti	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		akses belajar yang lebih baik.		lebih mudah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam mengakses buku digital.	pemilihan p menggunakan Question (metode eva Selain menghadirkan pencarian p compare pe detail inform Tour 360° ya dengan kel wali santri.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan kemudahan peneliti dalam menjangkau responden, khususnya calon wali. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2026 seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Timeline Penelitian

[illegible]

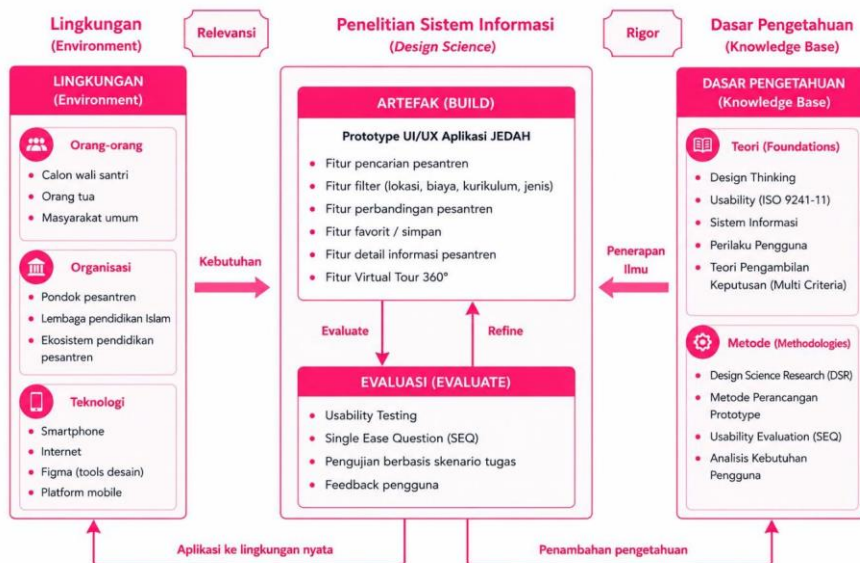
[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2 Design Science Research (DSR)

Berikut adalah *Design Science Research* (DSR) yang digunakan dalam Penelitian ini.



Gambar 5. *Design Science Research*

Berdasarkan Gambar 5, metode *Design Science Research* yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu *environment* (lingkungan), *design science* (perancangan dan evaluasi), serta *knowledge base* (dasar pengetahuan). Komponen *environment* memegang peran penting sebagai konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Lingkungan tersebut mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam proses perancangan sistem, yaitu aspek orang, organisasi, dan teknologi. Pada aspek orang, penelitian ini melibatkan calon wali santri atau orang tua sebagai pengguna utama yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh informasi pesantren secara lengkap, terstruktur, dan mudah dibandingkan. Selain itu, masyarakat umum dan pihak pesantren juga menjadi bagian dari lingkungan pengguna yang memiliki peran dalam penyediaan dan pemanfaatan informasi. Pada aspek organisasi, penelitian ini berada dalam konteks ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia yang memiliki karakteristik beragam, baik dari segi kurikulum, fasilitas, maupun biaya pendidikan. Sementara itu, pada aspek teknologi, penelitian ini memanfaatkan *platform mobile* serta *tools* desain seperti Figma sebagai sarana dalam merancang *prototype* antarmuka aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pemilihan *Design Science Research* (DSR) dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem, tetapi juga pada proses perancangan dan evaluasi solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami pengguna. DSR dipilih karena

mampu mendukung penelitian yang berorientasi pada pengembangan artefak berupa prototype UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) sebagai solusi untuk membantu calon wali santri memperoleh informasi pesantren secara lebih mudah, terstruktur, dan interaktif. Berbeda dengan metode pengembangan sistem konvensional seperti *Waterfall* yang bersifat linear dan lebih berfokus pada tahapan pembangunan perangkat lunak, DSR memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, iteratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah pengguna. Selain itu, DSR memungkinkan integrasi dengan metode *Design Thinking* yang digunakan dalam proses perancangan prototype agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna (*human-centered*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menghasilkan artefak berupa prototype aplikasi, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dirancang memiliki usability yang baik, relevan dengan kebutuhan pengguna, serta didukung oleh landasan teoritis dan metodologis yang kuat.

Kebutuhan yang dihasilkan dari komponen *environment* selanjutnya menjadi dasar dalam proses *design science*, yaitu tahap perancangan dan evaluasi artefak. Artefak yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile*. Proses perancangan dilakukan dengan metode *Design Thinking* untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. *Prototype* yang dirancang mencakup berbagai fitur utama, seperti fitur pencarian pesantren, filter berdasarkan kebutuhan pengguna, perbandingan pesantren, penyimpanan favorit, detail informasi pesantren, serta fitur *Virtual Tour 360°* yang mendukung visualisasi lingkungan pesantren secara interaktif. Setelah proses perancangan, dilakukan tahap evaluasi untuk menilai kualitas artefak yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) melalui skenario tugas tertentu guna mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan *refinement* terhadap desain agar lebih optimal.

Selanjutnya, komponen *knowledge base* berfungsi sebagai landasan teoritis dan metodologis yang mendukung proses penelitian. Dasar pengetahuan dalam penelitian ini mencakup berbagai teori dan pendekatan, seperti *Design Thinking*, konsep *usability* berdasarkan standar ISO 9241-11, serta teori pengambilan keputusan multikriteria. Selain itu, metodologi yang digunakan meliputi teknik analisis kebutuhan pengguna dan evaluasi *usability* menggunakan SEQ. Pengetahuan tersebut menjadi acuan dalam merancang sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna secara praktis, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Dengan demikian, ketiga komponen dalam *Design Science Research* saling terintegrasi dalam suatu siklus yang berkelanjutan. Kebutuhan dari lingkungan menjadi dasar dalam perancangan artefak, artefak yang dihasilkan kemudian dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, dan seluruh proses tersebut didukung oleh landasan teori serta metodologi yang relevan. Melalui

pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan *prototype* aplikasi Jedah yang tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis dalam membantu calon wali santri memilih pesantren, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem informasi berbasis pengalaman pengguna. Selain menunjukkan hubungan antar komponen, model *Design Science Research* pada penelitian ini juga menegaskan adanya *relevance cycle* dan *rigor cycle*. *Relevance cycle* menghubungkan kebutuhan pengguna dengan pengembangan artefak, sedangkan *rigor cycle* menghubungkan perancangan dengan *knowledge base* agar solusi yang dikembangkan relevan dan memiliki dasar ilmiah.

Dalam penelitian ini, *Design Science Research* (DSR) digunakan sebagai kerangka metodologis utama yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengevaluasi artefak berupa *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Sementara itu, *Design Thinking* digunakan sebagai pendekatan perancangan yang mendukung proses *build* dan *evaluate* pada DSR agar solusi yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna (*human-centered*).

Pada kerangka DSR, penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan pada komponen *environment*, yaitu kesulitan calon wali santri dalam memperoleh informasi pesantren yang lengkap, transparan, dan mudah dibandingkan. Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengembangan artefak berupa *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile*.

Proses *build* dan *evaluate* dalam DSR diimplementasikan menggunakan tahapan *Design Thinking* yang terdiri dari *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*. Tahap *empathize* dilakukan untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna melalui wawancara dan observasi. Tahap *define* digunakan untuk merumuskan masalah utama pengguna berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tahap *ideate* dilakukan untuk menghasilkan ide solusi dan konsep fitur aplikasi. Selanjutnya, tahap *prototype* digunakan untuk merancang *prototype* UI/UX aplikasi menggunakan Figma. Tahap *test* dilakukan untuk mengevaluasi *prototype* menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) guna mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna.

Dengan demikian, integrasi DSR dan *Design Thinking* dalam penelitian ini memungkinkan proses pengembangan solusi dilakukan secara sistematis, iteratif, dan berorientasi pada pengguna. Pendekatan tersebut tidak hanya menghasilkan artefak berupa *prototype* aplikasi, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki *usability* yang baik, relevan dengan kebutuhan pengguna, serta didukung oleh landasan teoritis dan metodologis yang kuat.

2.3 Objek Penelitian

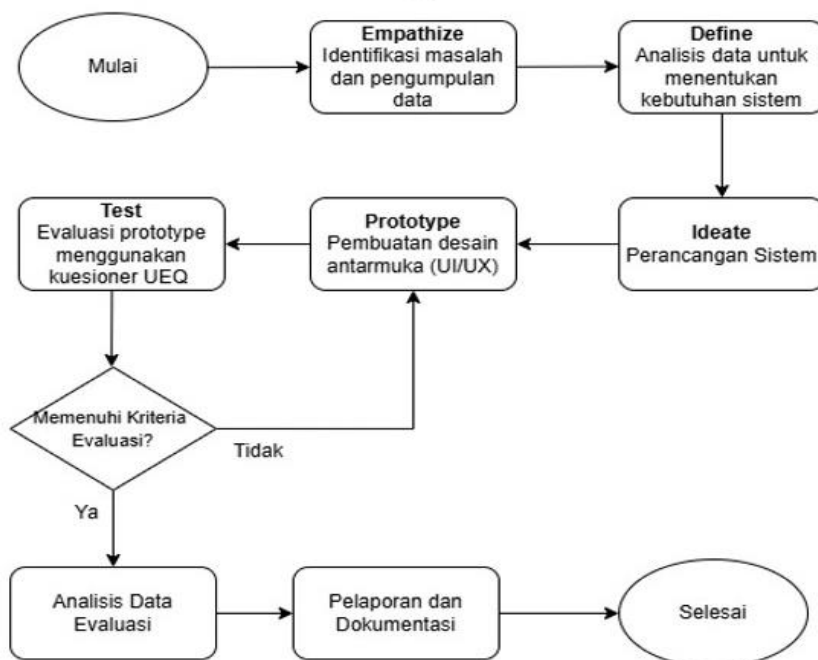
Objek pada penelitian ini yaitu masyarakat di Kota Makassar yang berperan sebagai calon wali santri dalam pembuatan perancangan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* dengan tujuan memudahkan pencarian dan perbandingan informasi lembaga pendidikan Islam (pesantren/madrasah) secara

akurat dan transparan.

2.4 Diagram Alur Penelitian

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan penelitian yang dilakukan, maka disusun diagram alur penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian. Diagram alur penelitian ini menggambarkan rangkaian tahapan penelitian mulai dari identifikasi masalah, proses pengumpulan data, penerapan metode Design Science Research (DSR), implementasi tahapan *Design Thinking*, evaluasi *usability* menggunakan *Single Ease Question* (SEQ), hingga proses validasi dan penyusunan hasil akhir rancangan.

Penyusunan diagram alur penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar tahapan penelitian secara terstruktur, sistematis, dan iteratif. Selain itu, diagram ini juga menggambarkan bahwa penelitian tidak hanya berorientasi pada menghasilkan rancangan antarmuka, tetapi juga menekankan adanya proses evaluasi dan perbaikan desain berdasarkan umpan balik pengguna. Dengan demikian, alur penelitian yang digunakan dapat memastikan bahwa rancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna serta memiliki tingkat *usability* yang baik.



Gambar 6. Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan Gambar 6, alur penelitian dimulai dari tahap Mulai, yang menandai dimulainya seluruh rangkaian penelitian. Tahap pertama adalah Identifikasi Masalah dan Studi Literatur (Tahap Pra-Riset). Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal terhadap permasalahan yang dihadapi calon wali santri, khususnya terkait kesulitan memperoleh informasi pondok pesantren secara transparan, valid, dan terstruktur. Selain observasi, dilakukan juga identifikasi keluhan pengguna melalui wawancara awal untuk menggali kebutuhan pengguna. Pada tahap ini peneliti juga melakukan studi literatur yang berkaitan dengan konsep UI/UX, *Design Science Research (DSR)*, *Design Thinking*, standar *usability*, serta metode *Single Ease Question (SEQ)* sebagai landasan teoritis penelitian.

Setelah tahap pra-riset, penelitian masuk pada kerangka *Design Science Research (DSR)* yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *Environment*, *Design Thinking*, dan *Knowledge Base*. Elemen pertama yaitu *Environment*, merepresentasikan konteks lingkungan penelitian yang meliputi *People*, *Organization*, dan *Technology*. Komponen *people* merujuk pada calon wali santri sebagai pengguna akhir sistem. *Organization* merujuk pada lembaga pondok pesantren dan madrasah sebagai penyedia data dan objek penelitian. Sementara *technology* berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk mendukung pengembangan solusi desain. Pada elemen ini terdapat *relevance cycle* yang menghubungkan kebutuhan nyata pengguna dengan solusi yang dikembangkan.

Elemen kedua yaitu *Design Thinking*, yang menjadi inti proses perancangan. Tahapan ini terdiri dari lima fase. Tahap *Empathize* dilakukan dengan wawancara dan observasi untuk memahami kebutuhan, perilaku, kendala, serta pengalaman pengguna. Tahap ini berfokus membangun empati terhadap calon wali santri sebagai pengguna aplikasi. Tahap berikutnya adalah *Define*, yaitu mendefinisikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh pada tahap *empathize*. Pada tahap ini dihasilkan *Empathy Map* dan *User Persona* sebagai representasi karakteristik pengguna serta klasifikasi permasalahan utama yang menjadi dasar perancangan solusi. Tahap *Ideate* merupakan tahap menghasilkan solusi dan konsep desain. Pada tahap ini peneliti merumuskan ide-ide solusi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menentukan konsep fitur, struktur navigasi, serta rancangan awal antarmuka aplikasi. Tahap *Prototype* merupakan proses perancangan visual yang menghasilkan *Low-Fidelity Wireframe* dan *High-Fidelity Prototype* menggunakan Figma. Tahap ini menerjemahkan ide solusi menjadi bentuk desain yang dapat diuji. Tahap *Test* merupakan tahap pengujian *usability* terhadap *prototype* yang telah dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Single Ease Question (SEQ)* untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan skenario tugas yang diberikan.

Elemen ketiga yaitu *Knowledge Base*, yang berfungsi sebagai dasar pengetahuan penelitian. Elemen ini terdiri dari standar *ISO 9241-11*, prinsip desain antarmuka, serta studi literatur yang menjadi landasan konseptual dan metodologis dalam pengembangan rancangan. Setelah proses pengujian pada

tahap *Test*, penelitian memasuki tahap pengambilan keputusan (*decision*) yang ditunjukkan dengan simbol belah ketupat “Apakah Skor SEQ > 5,5?”. Apabila skor SEQ yang diperoleh kurang dari 5,5, maka alur penelitian kembali ke tahap *Prototype* untuk melakukan revisi desain berdasarkan umpan balik pengguna. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme iterasi atau perbaikan desain secara berulang hingga rancangan memenuhi tingkat *usability* yang diharapkan. Sebaliknya, apabila skor SEQ lebih besar dari 5,5, maka rancangan dinyatakan telah memenuhi kriteria kemudahan penggunaan dan penelitian dilanjutkan ke tahap Penyusunan Laporan dan Hasil Akhir.

Tahap Penyusunan Laporan dan Hasil Akhir merupakan tahap akhir penelitian yang berisi dokumentasi hasil rancangan UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah), analisis hasil evaluasi *usability*, serta penyusunan kesimpulan penelitian. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, alur penelitian berakhir pada tahap Selesai, yang menandai bahwa seluruh proses penelitian telah selesai dilaksanakan.

Dengan adanya alur penelitian ini, proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan iteratif, sehingga hasil rancangan yang dihasilkan tidak hanya berbasis solusi desain, tetapi juga telah melalui validasi pengguna untuk memastikan rancangan sesuai kebutuhan dan memiliki tingkat *usability* yang baik.

2.5 Instrumen Penelitian

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop Acer Aspire 3 dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3, RAM minimal 8 GB, serta media penyimpanan SSD. Perangkat ini digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat lunak yang mendukung proses perancangan *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) serta pengolahan data hasil evaluasi. Laptop ini juga dilengkapi dengan layar beresolusi Full HD yang mendukung kenyamanan dalam proses desain antarmuka aplikasi serta visualisasi *prototype* yang dikembangkan. Pada penelitian ini terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan pengguna sistem (*user*). Ketiga komponen tersebut digunakan untuk menunjang proses perancangan *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) serta proses evaluasi *usability* yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun kebutuhan sistem dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aplikasi yang mendukung proses perancangan dan analisis data. Adapun perangkat lunak tersebut yaitu:

- a. Figma, digunakan sebagai alat untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) serta membuat *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile*.

- b. *Single Ease Question* (SEQ), digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan pengalaman pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu.
 - c. Microsoft Excel, digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan dan analisis data hasil evaluasi *usability*.
 - d. Microsoft Word, digunakan dalam penyusunan laporan.
 - e. Google Chrome, digunakan sebagai peramban (*browser*) untuk mengakses dan menampilkan *prototype* aplikasi yang telah dirancang.
 - f. Windows 11, digunakan sebagai sistem operasi utama yang mendukung seluruh proses perancangan *prototype* dan pengolahan data dalam penelitian.
2. Perangkat Keras (*Hardware*)
- Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop Acer Aspire 3 dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3, RAM minimal 8 GB, serta media penyimpanan SSD. Perangkat ini digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat lunak yang mendukung proses perancangan *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) serta pengolahan data hasil evaluasi. Laptop ini juga dilengkapi dengan layar beresolusi Full HD yang mendukung kenyamanan dalam proses desain antarmuka aplikasi serta visualisasi *prototype* yang dikembangkan.

2.6 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan Design Science Research (DSR) sebagai kerangka metodologi penelitian, sedangkan Design Thinking digunakan sebagai metode perancangan *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Metode ini merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia (*human-centered*) untuk inovasi yang mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan sebuah solusi. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifatnya yang fleksibel dan iteratif, sehingga memungkinkan peneliti untuk terus memperbaiki rancangan berdasarkan umpan balik langsung dari calon wali santri. Setelah dilakukan studi literatur serta pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, penulis mengimplementasikan metode *Design Thinking* dalam perancangan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Metode ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*.

1. *Empathize* (Memahami Pengguna)

Pada tahap ini, penulis berfokus untuk memahami kebutuhan, permasalahan, serta perilaku calon pengguna, yaitu calon wali santri atau orang tua yang ingin mencari informasi pesantren. Untuk memperoleh data tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan kriteria partisipan yang akan menjadi representasi calon pengguna aplikasi Jedah. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam dengan partisipan guna

menggali lebih jauh keresahan, pengalaman, serta kebutuhan pengguna dalam proses pencarian informasi pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis kemudian menyusun *empathy map* untuk menggambarkan apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, dan dilakukan oleh pengguna ketika mencari informasi pesantren. *Empathy map* ini digunakan sebagai alat untuk memahami perspektif pengguna secara lebih mendalam, sehingga permasalahan dan kebutuhan pengguna dapat teridentifikasi dengan lebih jelas. Hasil dari tahap ini menjadi dasar bagi penulis dalam merancang solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. *Define* (Perumusan Masalah)

Pada tahap *define*, penulis menganalisis seluruh data yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya, baik dari hasil wawancara, *usability benchmark*, maupun observasi. Berdasarkan analisis tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi pengguna, seperti kesulitan dalam memperoleh informasi pesantren yang lengkap dan terstruktur, serta keterbatasan dalam membandingkan antar pesantren. Selanjutnya, penulis menyusun *user persona* untuk merepresentasikan karakteristik pengguna, serta merumuskan *problem statement* sebagai dasar dalam pengembangan solusi aplikasi Jedah.

3. *Ideate* (Pengembangan Ide)

Pada tahap ini, penulis mengembangkan ide solusi berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Salah satu aktivitas utama yang dilakukan adalah pembuatan *User Flow Diagram*, yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dalam aplikasi, mulai dari membuka aplikasi hingga menggunakan fitur-fitur yang tersedia.

4. *Prototype* (Perancangan sistem)

Berdasarkan hasil dari *user flow* dan sketsa yang telah dibuat, penulis kemudian mengembangkan *prototype* aplikasi menggunakan *tools* desain, yaitu Figma. *Prototype* yang dibuat berupa desain interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan penggunaan aplikasi, seperti melakukan pencarian pesantren, menggunakan fitur filter, melihat detail informasi, hingga melakukan perbandingan pesantren. *Prototype* ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata mengenai alur penggunaan aplikasi sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

5. *Test* (Pengujian)

Pada tahap ini, penulis melakukan evaluasi terhadap *prototype* yang telah dibuat untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) dari aplikasi Jedah. Pengujian dilakukan dengan melibatkan responden yang sesuai dengan target pengguna, yaitu calon wali santri atau masyarakat

yang sedang mencari informasi pesantren. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang, mengacu pada jumlah responden yang dapat memberikan hasil yang cukup representatif dalam evaluasi pengalaman pengguna. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu pada aplikasi.

Pengujian *usability* pada penelitian ini melibatkan 10 responden yang merupakan pengguna baru aplikasi. Jumlah responden tersebut mengacu pada pendapat Jakob Nielsen (2012) yang menyatakan bahwa pengujian *usability* dengan lima pengguna telah mampu menemukan sekitar 80% hingga 85% permasalahan utama pada antarmuka sistem. Dengan demikian, jumlah responden yang digunakan dianggap cukup efektif dan representatif untuk mengidentifikasi permasalahan *usability* pada tahap awal pengembangan aplikasi.

a. Identifikasi Tugas Pengguna (*Task Scenario*)

Tahap ini merupakan tahapan di mana pengguna melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk menguji fungsionalitas aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Peneliti menyiapkan skenario tugas seperti melakukan pencarian pesantren, menggunakan fitur perbandingan untuk melihat perbedaan biaya antar madrasah, mencari informasi detail pesantren dan menyimpan ke halaman favorit.

b. Aspek Kepuasan Pengguna (*Single Ease Question*)

Metode *Single Ease Question* (SEQ) dipilih dalam penelitian ini karena memiliki keunggulan dalam mengukur tingkat kemudahan penggunaan pengguna secara langsung pada setiap *task scenario* yang dikerjakan. SEQ memungkinkan peneliti memperoleh penilaian yang lebih spesifik terhadap masing-masing fitur pada prototype aplikasi, seperti fitur pencarian pesantren, filter, compare pesantren, favorit, dan *Virtual Tour 360°*. Selain memiliki proses pengujian yang sederhana dan mudah dipahami responden, SEQ juga mampu memberikan umpan balik secara cepat setelah pengguna menyelesaikan suatu tugas sehingga hasil evaluasi lebih fokus pada pengalaman pengguna terhadap alur penggunaan fitur tertentu.

Dibandingkan metode *usability* lainnya, seperti *System Usability Scale* (SUS) yang lebih berfokus pada penilaian *usability* sistem secara keseluruhan melalui sejumlah pertanyaan umum, SEQ lebih sederhana dan efektif digunakan pada tahap pengembangan prototype UI/UX karena penilaian dilakukan segera setelah pengguna menyelesaikan suatu tugas tertentu. Selain itu, penelitian ini masih berada pada tahap perancangan *high-fidelity prototype* dan belum sampai pada tahap

implementasi sistem secara penuh, sehingga pengujian yang dibutuhkan lebih berfokus pada pengalaman pengguna saat menyelesaikan alur penggunaan fitur. Oleh karena itu, metode SEQ dipilih karena mampu memberikan umpan balik yang lebih cepat, spesifik, dan relevan terhadap tingkat kemudahan penggunaan prototype yang dirancang.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah:

“Secara keseluruhan, seberapa mudah atau sulitkah tugas yang baru saja Anda selesaikan?”

Jawaban responden menggunakan skala Likert 1–7, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan persepsi kemudahan yang lebih baik.

Tabel 3. Kriteria Pengukuran SEQ

Skor	Keterangan
1	Sangat Sulit
2	Sulit
3	Cukup Sulit
4	Netral
5	Cukup Mudah
6	Mudah
7	Sangat Mudah

Tabel 3 menunjukkan interpretasi skor pada metode SEQ yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan aplikasi berdasarkan persepsi pengguna.

1. Skor 1 (Sangat Sulit) menunjukkan pengguna mengalami kesulitan sangat tinggi dalam menyelesaikan tugas.
2. Skor 2 (Sulit) menunjukkan pengguna masih mengalami hambatan yang cukup besar.
3. Skor 3 (Cukup Sulit) menunjukkan tugas masih dirasa sulit, meskipun dapat diselesaikan.

4. Skor 4 (Netral) menunjukkan pengguna tidak merasakan tugas terlalu sulit maupun mudah.
5. Skor 5 (Cukup Mudah) menunjukkan pengguna mulai merasakan kemudahan dalam menyelesaikan tugas.
6. Skor 6 (Mudah) menunjukkan tugas dapat diselesaikan dengan baik dan relatif mudah.
7. Skor 7 (Sangat Mudah) menunjukkan pengguna merasa tugas sangat mudah dilakukan tanpa hambatan berarti.

Semakin tinggi skor yang diberikan responden, maka semakin baik tingkat *usability* dari rancangan aplikasi yang diuji.

C. Analisis Data SEQ

Data yang diperoleh dari responden kemudian akan dihitung nilai rata-ratanya (*mean*). Hasil pengujian dikatakan berhasil jika mencapai nilai rata-rata di atas 5.5 (skala industri untuk kemudahan penggunaan).

Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh skor yang diberikan oleh responden, kemudian dibagi dengan jumlah responden yang mengikuti pengujian. Hasil rata-rata tersebut menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan persepsi pengguna. Berikut rumus rata-rata SEQ:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

- $\bar{x}$ = Nilai rata-rata SEQ
- $\sum x$ = Total skor yang diberikan pengguna
- n = Jumlah pengguna/responden

Rumus ini digunakan untuk memperoleh nilai rata-rata tingkat kemudahan penggunaan berdasarkan seluruh penilaian responden. Hasil rata-rata ini kemudian dibandingkan dengan ambang batas *benchmark* industri, yaitu 5,5. Jika nilai rata-rata SEQ berada di atas 5,5 maka desain dinyatakan memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik (*usable*). Namun apabila nilai rata-rata berada di bawah 5,5, maka desain perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada tahap *prototype* sebelum dilanjutkan ke hasil akhir.

2.7 Analisis dan Perancangan

Tahap analisis dan perancangan merupakan bagian penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta merumuskan

solusi yang tepat dalam pengembangan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Pada tahap analisis, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, serta wawancara dengan calon pengguna, yaitu orang tua atau wali santri yang sedang mencari informasi pesantren. Proses ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang dihadapi pengguna, seperti keterbatasan informasi yang tersedia, kesulitan dalam membandingkan antar pesantren, serta kurangnya visualisasi lingkungan pesantren secara interaktif. Hasil dari tahap analisis menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data pesantren secara lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Selain itu, sistem juga diharapkan dapat menyediakan fitur perbandingan serta visualisasi yang mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tahap perancangan dilakukan untuk mengembangkan solusi dalam bentuk desain aplikasi yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna (*user-centered*). Perancangan ini mencakup penyusunan alur penggunaan (*user flow*), perancangan struktur navigasi, serta pengembangan desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang intuitif dan mudah digunakan. Untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Thinking* sebagai metode utama dalam proses perancangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi proses pemahaman pengguna secara mendalam, perumusan masalah, pengembangan ide, hingga pembuatan dan evaluasi *prototype* secara iteratif.

Dengan demikian, tahapan analisis dan perancangan dalam penelitian ini menjadi dasar dalam penerapan metode *Design Thinking*, yang selanjutnya akan dijelaskan melalui lima tahapan utama, yaitu *Empathize* (*Empati*), *Define* (*Perumusan Masalah*), *Ideate* (*Pengembangan Ide*), *Prototype* (*Pembuatan Purwarupa*), dan *Test* (*Pengujian*).

2.7.1 *Empathize*

Empathize merupakan tahap pertama dalam proses ini yang berpusat dari perancangan yang berfokus pada pengguna (*user-centric*) dan kerap dikaitkan dengan pendekatan *Design Thinking*. Pada tahap awal perancangan dilakukan observasi, wawancara, dan kajian terhadap audiens untuk memahami aktivitas, karakteristik pengguna, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi calon pengguna. Di bawah ini ada beberapa proses dalam *empathize* yang harus dikerjakan yaitu:

1. Penentuan Pengguna (Screening Users)

Pada tahap pertama yang dilakukan merupakan suatu proses untuk menganalisis desain UI/UX pada tampilan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) sehingga aplikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna untuk digunakan. Analisis yang dilakukan adalah melihat kondisi masyarakat yang berkembang dan aktivitas pencarian informasi pendidikan Islam (pesantren/madrasah) yang biasanya dilakukan oleh calon wali santri

di Kota Makassar, sehingga penelitian ini dilakukan untuk membuat perancangan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dalam hal memudahkan akses informasi pendidikan secara transparan. Selanjutnya menentukan partisipan yang pernah menggunakan *platform* digital untuk mencari informasi hingga orang tua yang sedang atau berencana mencari lembaga pendidikan pesantren baik secara *online* maupun *offline*. Kriteria responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Kriteria Partisipan

Tipe Responden	Keterangan
<i>Demographics</i>	● Berusia 25-55 Tahun (Usia produktif orang tua/wali) ● Laki-laki dan perempuan
<i>Geographics</i>	Domisili atau tinggal di Kota Makassar
<i>Psychographics</i>	Pengguna <i>Smartphone</i> dan aktif menggunakan internet
<i>Behaviour</i>	● Pernah mencari informasi pendidikan secara <i>online</i> ● Orang tua atau calon wali santri

Berdasarkan Tabel 4 di atas, peneliti menetapkan kriteria partisipan yang berfokus pada masyarakat Kota Makassar. Penentuan lokasi penelitian di Kota Makassar didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan efisiensi jangkauan, guna memudahkan peneliti dalam melakukan observasi serta interaksi langsung dengan responden. Selain itu, rentang usia 25 hingga 55 tahun dipilih karena merupakan usia produktif orang tua atau wali yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan informasi pendidikan anak. Kriteria psikografis dan perilaku memastikan bahwa partisipan merupakan pengguna aktif perangkat digital yang memiliki pengalaman dalam mencari informasi secara daring. Hal ini

krusial agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan perancangan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang berbasis teknologi *mobile*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan dan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan topik yang dibahas.

- Apakah Anda saat ini sedang atau berencana mencari informasi mengenai pondok pesantren atau madrasah untuk anak/keluarga?
- *Platform* apa yang paling sering Anda gunakan saat ini untuk mencari informasi tersebut (misal: Instagram, *Website* sekolah, atau bertanya langsung di grup WhatsApp)?
- Pernahkah Anda menggunakan aplikasi atau *website* tertentu untuk melakukan pendaftaran atau pencarian data sekolah secara *online*?
- Apa kendala utama yang Anda alami saat harus membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Makassar?
- Seberapa sering Anda menemukan informasi biaya atau fasilitas yang ternyata sudah tidak update (kadaluwarsa) saat dicek langsung ke lokasi?
- Informasi spesifik apa yang menurut Anda paling sulit ditemukan di internet (misal: rincian biaya makan, jadwal harian santri, atau foto detail kondisi asrama)?
- Jika ada sebuah aplikasi, apakah Anda lebih terbantu jika ada fitur yang bisa membandingkan dua pesantren secara berdampingan dalam satu layar?
- Seberapa penting keberadaan fitur Virtual Tour 360° atau foto galeri yang lengkap agar Anda tidak perlu sering-sering melakukan survei lokasi secara langsung?
- Kalau ada aplikasi pencarian pesantren, apakah fitur yang paling diharapkan ada dalam aplikasi tersebut?
- Bagaimana kriteria tampilan aplikasi yang menurut Anda "mudah digunakan" (misal: tulisan yang besar, menu yang sedikit, atau navigasi yang sederhana)?
- Apa keuntungan utama yang Anda harapkan jika seluruh data pesantren di Makassar terintegrasi dalam satu aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah)?

3. Empathy Map

Saat membuat suatu produk atau aplikasi baru, cara terbaik untuk memulainya adalah dengan mengenali masalahnya. Untuk memecahkan masalah, sangat penting untuk memahami karena akan berurusan dengan pembuatan aplikasi berbasis *mobile* Jelajah Madrasah (Jedah). Adapun penelitian ini dilakukan diawali dengan tahap sebelumnya yaitu wawancara. Selain bisa mengetahui pengalaman pengguna, media ini mampu mendorong responden untuk berbagi atau *sharing* pada saat wawancara tersebut. *Empathy map* merupakan pendekatan yang berpusat pada pengguna yang berfokus untuk memahami individu dengan melihat dunia melalui pengguna. *Empathy map* memiliki 4 bagian pengerjaan yaitu *says*, *does*, *feel*, dan *think*.

Kriteria responden pengguna yaitu calon wali santri yang sedang mencari informasi pesantren dengan range umur 25-55 tahun, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Dari jumlah responden tersebut hanya akan diambil sebanyak 2 responden untuk diproses dalam pembuatan *empathy map*. Peneliti selanjutnya menyelesaikan empat bagian pada *empathy map* yaitu *says*, *does*, *feel* dan *think* untuk pemetaan masalah agar peneliti mengetahui kebutuhan seperti apa yang dirancang nantinya.



Gambar 7. Empathy Map Nurhayati

Dalam *Empathy map* tersebut, didapat bahwa responden sudah terbiasa menggunakan media sosial seperti Instagram dan grup WhatsApp untuk mencari informasi pesantren, namun sering merasa kesulitan karena data biaya yang ditemukan seringkali sudah tidak diperbarui (*expired*). Responden berpikir bahwa aplikasi yang efektif adalah aplikasi yang

transparan dalam menyajikan rincian biaya makan dan jadwal harian santri tanpa harus bertanya berulang kali kepada admin. Selain itu, responden merasa bahwa tampilan aplikasi harus sangat sederhana dengan navigasi yang jelas dan tulisan yang besar agar mudah digunakan oleh orang tua yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital.



Gambar 8. Empathy Map Yuliana

Pada *empathy map* selanjutnya, ditemukan perspektif dari orang tua yang lebih mengutamakan efisiensi waktu. Responden ini sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi khusus pencarian sekolah dan biasanya hanya mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut atau mengunjungi lokasi secara langsung. Responden mengungkapkan bahwa fitur perbandingan dua pesantren secara berdampingan dalam satu layar akan sangat membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat. Responden juga sangat mengharapkan adanya fitur *Virtual Tour 360°* agar dapat melihat kondisi asrama dan fasilitas sekolah secara nyata tanpa harus melakukan survei fisik berkali-kali ke berbagai lokasi di Makassar yang berjauhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis *Empathy Map*, calon wali santri mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi pesantren yang lengkap dan terpercaya. Pengguna mengungkapkan bahwa informasi mengenai biaya pendidikan, fasilitas, kurikulum, dan lingkungan pesantren masih tersebar di berbagai media, seperti media sosial, website, maupun rekomendasi dari orang lain. Kondisi tersebut membuat pengguna harus mencari informasi secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pengguna juga merasa kesulitan dalam membandingkan beberapa pesantren karena informasi yang tersedia sering kali tidak konsisten dan kurang diperbarui. Sebagian pengguna juga

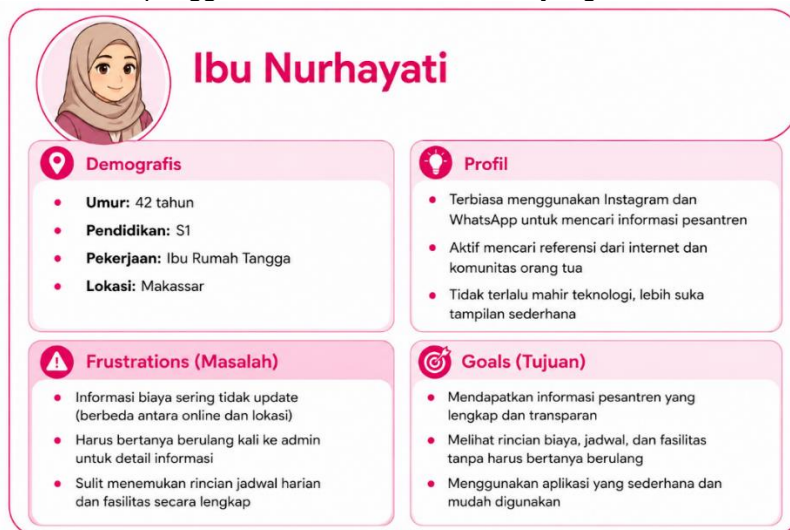
mengungkapkan bahwa mereka ingin mengetahui kondisi lingkungan dan fasilitas pesantren sebelum melakukan kunjungan langsung, namun keterbatasan visualisasi informasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengguna membutuhkan platform yang mampu menyediakan informasi pesantren secara lebih terstruktur, mudah diakses, dan mudah dipahami.

2.7.2 Define

Define merupakan proses membangun ide dan gagasan sebagai landasan dalam perancangan purwarupa yang akan dibuat. Proses ini merupakan transisi dari masalah yang telah dirumuskan menuju kepada penyelesaian masalah pengguna. Di bawah ini ada beberapa proses dalam *define* yang harus dikerjakan yaitu:

1. User Persona

User persona digunakan untuk melihat gambaran dari calon pengguna nantinya. *Persona* berisikan profil dari calon pengguna yang dijadikan sebagai dasar dari rancangan tampilan atau purwarupa sehingga tampilan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. *User persona* dilakukan pada setiap calon pengguna yang telah memenuhi kriteria partisipan pada tabel. Dipilihnya 2 *user persona* dari partisipan karena mereka adalah gambaran secara kompleks dari calon pengguna sehingga aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dapat diterima dan digunakan oleh pengguna. Berikut *User Persona* yang sudah dibuat:



Gambar 9. User Persona Nurhayati



Gambar 10. User Persona Yuliana

Setelah melakukan pencarian dan menemukan kebutuhan yang sesuai dengan masalah calon pengguna di tahap *Empathy Map*, kebutuhan calon pengguna (wali santri) dapat dikategorikan berdasarkan berbagai jenis kebutuhan yang ditemukan untuk mempermudah perancangan solusi pada aplikasi Jedah.

Tabel 5. Daftar Klasifikasi Permasalahan

NO	MASALAH	KLASIFIKASI
1	Calon pengguna menginginkan tampilan aplikasi yang sederhana, navigasi yang tidak membingungkan, dan ukuran tulisan yang mudah dibaca.	Tampilan Antarmuka (UI) Aplikasi
2	Calon pengguna sering menemukan data biaya dan fasilitas yang tidak akurat atau sudah kadaluwarsa di media sosial.	Transparansi dan Update Data

NO	MASALAH	KLASIFIKASI
3	Calon pengguna kesulitan membandingkan keunggulan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya secara cepat.	Fitur Perbandingan (<i>Side-by-Side</i>)
4	Calon pengguna merasa lelah jika harus melakukan survei lokasi secara fisik ke banyak tempat yang berjauhan di Makassar.	Fitur <i>Virtual Tour 360°</i>
5	Calon pengguna ingin mengetahui detail fasilitas asrama.	Detail Informasi Fasilitas & Kurikulum

Berdasarkan *User Persona* yang telah dibuat, diketahui bahwa masing-masing pengguna memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda dalam mencari informasi pesantren. *User Persona* Nurhayati dan Yuliana membantu peneliti dalam memahami kebutuhan, perilaku, tujuan, serta permasalahan pengguna secara lebih spesifik sehingga fitur-fitur yang dirancang pada aplikasi Jedah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon pengguna. *Persona* Nurhayati merepresentasikan pengguna yang membutuhkan informasi pesantren secara lengkap, mudah dipahami, dan dapat diakses dengan cepat untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dari kebutuhan tersebut, peneliti menentukan fitur seperti pencarian pesantren, filter berdasarkan lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren agar pengguna dapat menemukan pesantren sesuai preferensi dengan lebih mudah. Selain itu, kebutuhan Nurhayati untuk memperoleh informasi yang transparan juga menjadi dasar pengembangan fitur detail pesantren yang memuat profil, fasilitas, biaya, dan kurikulum secara terstruktur.

Sementara itu, *persona* Yuliana membantu peneliti memahami kebutuhan pengguna yang ingin membandingkan beberapa pesantren sebelum menentukan pilihan terbaik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan fitur *compare* pesantren untuk mempermudah pengguna melihat perbedaan biaya, fasilitas, dan kurikulum dalam satu tampilan. Selain itu, kebutuhan pengguna untuk menyimpan pesantren yang dianggap menarik menjadi dasar pengembangan fitur *favorite*. *Persona* Yuliana juga menunjukkan bahwa pengguna ingin mengetahui kondisi lingkungan pesantren tanpa harus datang langsung ke lokasi, sehingga

fitur *Virtual Tour 360°* ditambahkan untuk memberikan visualisasi lingkungan pesantren secara lebih interaktif.

2. Pain Points

Setiap produk dibuat untuk menjawab dan menyelesaikan *pain points* serta memudahkan kebutuhan pengguna. *Pain point* merupakan masalah spesifik yang dialami oleh calon pelanggan dari berbagai aspek. Secara sederhana *pain point* merupakan segala kesulitan yang mereka hadapi. Tujuan dari *pain point* ini adalah untuk meminimalisasi kesulitan pengguna yang akan meningkatkan kepuasan mereka saat menggunakan aplikasi dan meningkatkan kesuksesan proses bisnis.

Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna, perlu dilakukan identifikasi user terlebih dahulu, berikut ini *pain point* yang didapat saat wawancara yaitu:

- Kesulitan Membandingkan Data: Calon wali santri merasa kesulitan saat harus membandingkan fasilitas dan biaya antar pesantren karena format informasi yang tersedia di setiap lembaga berbeda-beda dan tidak terpusat.
- Ketidakesesuaian Informasi (Data Tidak Update): Pengguna sering menemukan informasi biaya pendidikan atau ketersediaan kuota santri yang sudah kadaluwarsa pada situs web atau media sosial masing-masing lembaga.
- Kurangnya Transparansi Fasilitas: Minimnya dokumentasi visual yang lengkap (seperti kondisi asrama, ruang kelas, dan sanitasi) memaksa calon wali santri untuk melakukan survei lokasi secara langsung yang memakan banyak waktu dan biaya.
- Lokasi yang Sulit Dijangkau: Beberapa pesantren memiliki lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga wali santri membutuhkan panduan lokasi (peta) yang akurat sebelum memutuskan untuk berkunjung.
- Proses Komunikasi yang Lambat: Calon wali santri sering mengalami keterlambatan respon saat mencoba menghubungi pihak pesantren melalui kontak manual hanya untuk menanyakan informasi dasar.

2.7.3 Ideate

Tahap *ideate* merupakan tahap pengembangan ide solusi berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, yaitu *empathize* dan *define*. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan berbagai alternatif solusi dalam bentuk konsep desain sistem yang dapat menjawab permasalahan pengguna, khususnya dalam mencari, membandingkan, dan memperoleh informasi pesantren secara efektif dan efisien. Proses ideasi dilakukan dengan mengidentifikasi fitur-fitur utama yang dibutuhkan dalam aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dirancang dengan beberapa fitur utama yang disesuaikan dengan kebutuhan calon wali santri dalam mencari dan mengevaluasi informasi pesantren secara lebih mudah

dan terstruktur. Fitur pencarian pesantren digunakan untuk membantu pengguna menemukan pesantren secara cepat melalui pencarian berbasis kata kunci sesuai nama atau informasi pesantren yang diinginkan. Selain itu, tersedia *quick filter* berdasarkan lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren yang membantu pengguna menyaring pesantren sesuai kebutuhan dan preferensi sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih efektif dan terarah. Aplikasi ini juga menyediakan fitur detail informasi pesantren yang menampilkan informasi secara lengkap, seperti profil pesantren, fasilitas, biaya pendidikan, kurikulum, serta program unggulan agar pengguna dapat memahami informasi pesantren secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Selain fitur pencarian dan informasi detail, aplikasi Jedah juga dilengkapi dengan fitur simpan ke favorit. Fitur Simpan Favorit pada aplikasi Jedah dirancang sebagai fitur personal yang memungkinkan pengguna menyimpan daftar pesantren pilihan untuk diakses kembali pada penggunaan berikutnya. Oleh karena itu, fitur ini mewajibkan pengguna untuk melakukan login terlebih dahulu agar sistem dapat mengidentifikasi serta menyimpan data favorit sesuai dengan akun masing-masing pengguna. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keamanan data pengguna sehingga daftar pesantren favorit tetap tersimpan secara terstruktur. Sementara itu, fitur Bandingkan tidak mewajibkan login karena fitur tersebut bersifat umum dan hanya digunakan untuk membantu pengguna melihat perbedaan informasi antar pesantren secara langsung tanpa perlu menyimpan data pribadi pengguna. Dengan demikian, pengguna tetap dapat melakukan eksplorasi dan evaluasi pesantren secara cepat dan praktis tanpa harus melalui proses autentikasi akun. Selain itu, aplikasi Jedah juga dilengkapi dengan fitur *Virtual Tour 360°* sebagai media eksplorasi visual lingkungan pesantren.

Perancangan fitur *Virtual Tour 360°* dan fitur perbandingan pesantren pada aplikasi Jedah menjadi salah satu bentuk inovasi dalam penelitian ini, mengingat sebagian besar sistem informasi pesantren yang tersedia saat ini masih berfokus pada penyediaan informasi administratif dan belum menyediakan fasilitas eksplorasi visual maupun komparasi pesantren secara interaktif dalam satu platform.

Fitur *Virtual Tour 360°* memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung proses pengambilan keputusan calon wali santri karena fitur ini mampu memberikan gambaran visual lingkungan pesantren secara lebih nyata, interaktif, dan menyeluruh tanpa mengharuskan pengguna datang langsung ke lokasi. Dalam proses pemilihan pesantren, lingkungan belajar dan fasilitas menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua maupun calon santri karena berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, serta kualitas pembinaan selama menjalani pendidikan. Namun, informasi visual yang tersedia pada media konvensional seperti foto atau video biasa sering kali belum mampu memberikan pengalaman eksplorasi yang mendalam kepada pengguna. Oleh karena itu, fitur *Virtual Tour 360°* menjadi solusi untuk membantu pengguna melihat kondisi asrama, ruang belajar, masjid, fasilitas umum, dan lingkungan pesantren secara lebih detail dan interaktif. Selain membantu pengguna memperoleh informasi visual yang lebih lengkap, fitur *Virtual Tour 360°* juga mampu meningkatkan transparansi informasi pesantren sehingga calon wali santri dapat melakukan evaluasi dan perbandingan secara lebih objektif sebelum mengambil keputusan.

Fitur perbandingan pesantren (*compare pesantren*) memiliki urgensi yang penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan calon wali santri

karena pemilihan pesantren melibatkan berbagai pertimbangan, seperti biaya pendidikan, fasilitas, kurikulum, lingkungan belajar, dan program unggulan yang perlu dievaluasi secara bersamaan. Selama ini, pengguna umumnya harus membandingkan informasi dari berbagai sumber secara manual sehingga proses pencarian dan evaluasi informasi menjadi kurang efektif, memakan waktu, dan sulit dilakukan secara sistematis. Setiap fitur dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi serta membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, peneliti menyusun alur interaksi pengguna (*user flow*) untuk menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dari awal hingga akhir. Alur ini dimulai dari pengguna membuka aplikasi, masuk ke halaman beranda, melakukan pencarian atau filter, melihat detail pesantren, hingga menggunakan fitur bandingkan atau menyimpan ke favorit. Penyusunan *user flow* bertujuan untuk memastikan bahwa alur penggunaan aplikasi berjalan secara logis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pembuatan sketsa awal desain antarmuka (*hand sketch* atau *wireframe* sederhana) sebagai gambaran awal tata letak elemen pada setiap halaman aplikasi. Sketsa ini mencakup penempatan komponen utama seperti search bar, tombol filter, daftar pesantren dalam bentuk card, serta navigasi antar halaman. Pembuatan sketsa ini bertujuan untuk memvisualisasikan ide desain sebelum masuk ke tahap pengembangan *prototype* yang lebih detail.

2.7.4 Prototype

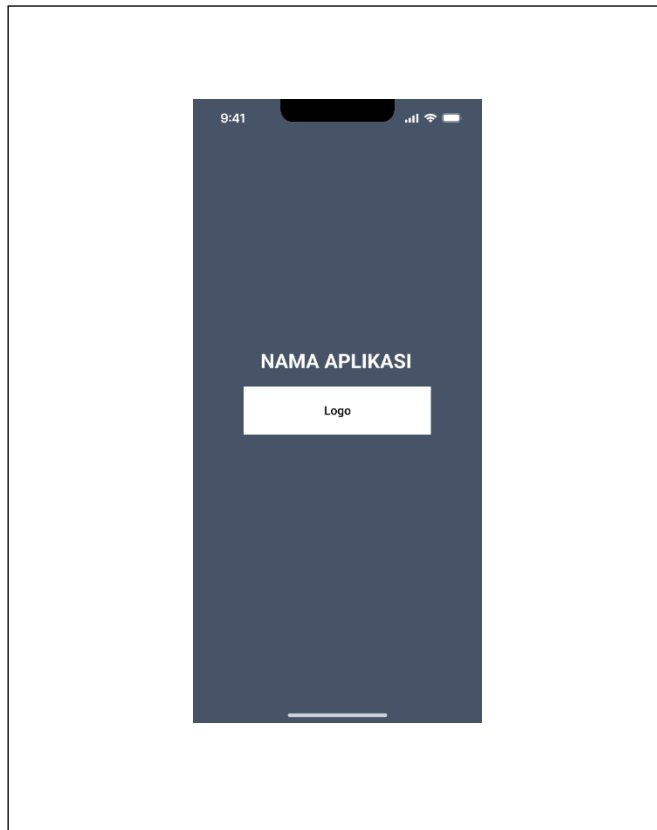
Tahap *prototype* merupakan tahapan penting dalam proses perancangan UI/UX yang bertujuan untuk memvisualisasikan solusi desain secara lebih konkret serta memungkinkan dilakukan simulasi interaksi pengguna sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Pada tahap ini, perancangan dilakukan secara bertahap mulai dari representasi sederhana yakni *Low-fidelity* hingga desain yang interaktif yakni *high-fidelity*.

Low-fidelity merupakan representasi awal dari desain antarmuka yang masih bersifat sederhana dan berfungsi untuk menggambarkan struktur dasar serta tata letak elemen pada aplikasi. Pada tahap ini, desain dibuat tanpa memperhatikan aspek visual secara detail, seperti warna, tipografi, maupun ukuran yang presisi.

Dalam penelitian ini, *low-fidelity* digunakan untuk merancang kerangka awal aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah), seperti penempatan fitur utama berupa pencarian pesantren, filter, perbandingan, serta tampilan detail informasi pesantren. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa alur navigasi dan struktur informasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum dikembangkan ke tahap berikutnya. Adapun rancangan *User Interface low-fidelity* pada penelitian ini ditampilkan sebagai berikut.

Halaman *Splash screen* pada Gambar 9 merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Pada halaman ini ditampilkan elemen utama berupa nama dan logo aplikasi yang ditempatkan di bagian tengah layar sebagai identitas visual. Tampilan *splash screen* dirancang sederhana dengan tujuan memberikan kesan

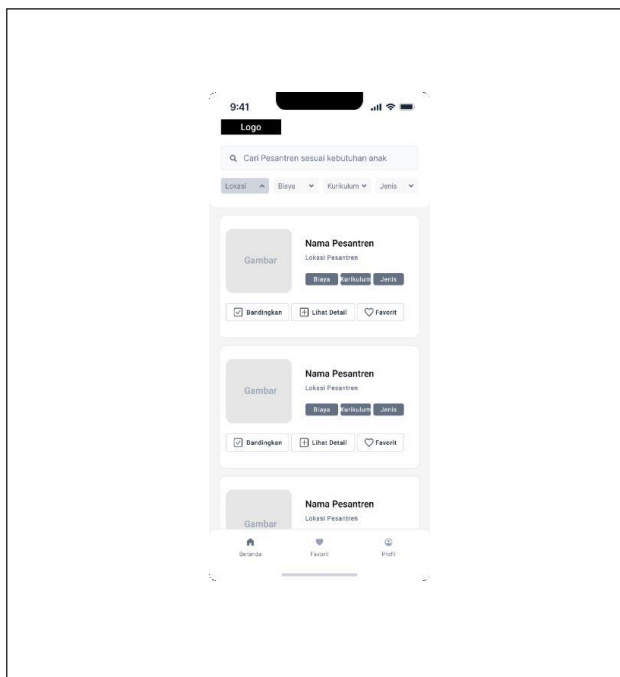
awal sebelum pengguna masuk ke halaman utama aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai pengantar sekaligus transisi awal dalam alur penggunaan aplikasi. Setelah beberapa saat, pengguna akan secara otomatis diarahkan menuju halaman utama (*homepage*) untuk mulai mengakses berbagai fitur yang tersedia, seperti pencarian pesantren, filter, serta rekomendasi pesantren. Dalam alur penggunaan aplikasi, *splash screen* menjadi titik awal interaksi pengguna yang menghubungkan proses pembukaan aplikasi dengan tampilan utama.



Gambar 11. Rancangan halaman splash screen

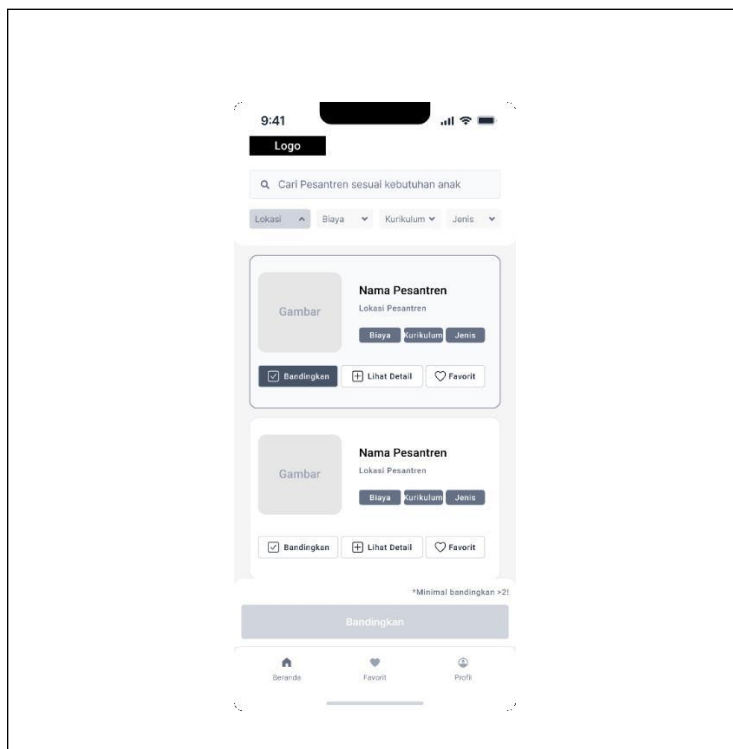
Halaman beranda pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) merupakan tampilan utama yang pertama kali diakses oleh pengguna setelah melewati *splash screen*. Pada tahap *low-fidelity*, tampilan ini dirancang secara sederhana untuk menggambarkan struktur dan tata letak elemen tanpa menonjolkan aspek visual seperti warna dan detail grafis. Di bagian atas halaman terdapat area header yang menampilkan logo aplikasi sebagai identitas utama. Tepat di bawahnya terdapat fitur pencarian berupa kolom input yang memungkinkan pengguna memasukkan kata kunci, seperti nama atau lokasi pesantren. Kolom pencarian ini dirancang agar mudah diakses dan menjadi fitur utama dalam membantu pengguna menemukan informasi pesantren secara cepat.

Selanjutnya, terdapat fitur *quick filter* yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu lokasi, biaya, dan kurikulum. Fitur ini disajikan dalam bentuk tombol dropdown sederhana yang memungkinkan pengguna menyaring data pesantren berdasarkan preferensi tertentu. Dengan adanya filter ini, pengguna dapat mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan. Pada bagian utama halaman, ditampilkan daftar rekomendasi pesantren dalam bentuk kartu (card). Setiap card merepresentasikan satu pesantren dan berisi informasi dasar, seperti nama pesantren, lokasi, serta atribut tambahan seperti kisaran biaya, jenis kurikulum, dan kategori pesantren. Selain itu, pada sisi kiri card terdapat *placeholder* gambar yang menunjukkan posisi visual konten gambar pada tahap desain selanjutnya. Di dalam setiap card juga tersedia beberapa tombol aksi, yaitu tombol “Bandingkan”, “Lihat Detail”, dan “Favorit”. Tombol “Bandingkan” digunakan untuk memilih pesantren yang akan dibandingkan dengan pesantren lain. Pengguna dapat memilih maksimal dua pesantren untuk kemudian diarahkan ke halaman perbandingan. Tombol “Lihat Detail” berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman informasi lengkap terkait pesantren yang dipilih. Sementara itu, tombol “Favorit” digunakan untuk menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit, yang nantinya memerlukan proses login. Pada bagian bawah halaman terdapat navigasi utama yang terdiri dari beberapa menu, yaitu beranda, favorit, dan profil. Navigasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama dalam aplikasi secara cepat dan efisien.



Gambar 12. Rancangan halaman beranda

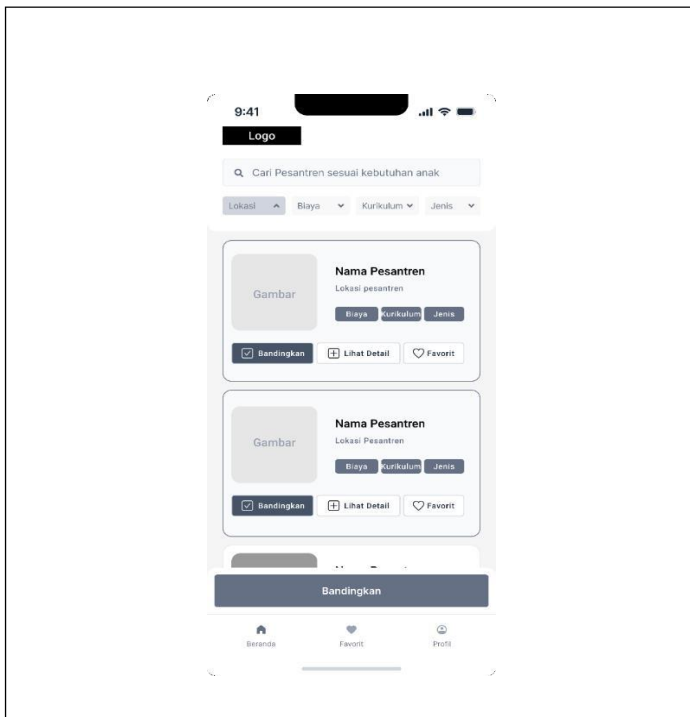
Pada tampilan **Halaman beranda** ini, ditunjukkan kondisi ketika pengguna telah memilih satu pesantren untuk dilakukan perbandingan. Pada tahap *low-fidelity*, perubahan ini divisualisasikan melalui penekanan pada card pesantren yang dipilih, seperti adanya perbedaan tampilan pada tombol “Bandingkan” yang berubah menjadi aktif. Hal ini menandakan bahwa pesantren tersebut telah masuk ke dalam daftar perbandingan sementara. Secara struktur, halaman ini masih mempertahankan elemen utama yang sama, yaitu header yang berisi logo aplikasi, fitur pencarian, serta *quick filter* yang terdiri dari lokasi, biaya, dan kurikulum. Daftar pesantren tetap ditampilkan dalam bentuk card untuk memudahkan pengguna dalam melakukan eksplorasi lanjutan. Perbedaan utama terletak pada interaksi pengguna terhadap fitur bandingkan. Ketika pengguna menekan tombol “Bandingkan” pada salah satu card pesantren, sistem akan memberikan umpan balik visual berupa perubahan warna atau status tombol menjadi terpilih. Card pesantren yang dipilih juga dapat ditampilkan dengan penegasan visual, seperti garis tepi atau highlight, untuk menunjukkan bahwa item tersebut sedang dipilih. Selain itu, pada bagian bawah halaman muncul indikator tambahan berupa informasi jumlah minimal pesantren yang harus dipilih untuk melakukan perbandingan, yaitu maksimal dua pesantren. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk teks sebagai pengingat bagi pengguna bahwa proses perbandingan belum dapat dilakukan jika hanya satu pesantren yang dipilih. Bersamaan dengan itu, tombol aksi utama “Bandingkan” di bagian bawah layar masih dalam kondisi tidak aktif (*disabled*), karena syarat minimal pemilihan dua pesantren belum terpenuhi. Tombol ini akan berubah menjadi aktif setelah pengguna memilih pesantren kedua. Pengguna masih dapat melanjutkan eksplorasi dengan memilih pesantren lain dari daftar yang tersedia. Ketika pengguna memilih pesantren kedua, sistem akan memperbarui status dan mengaktifkan tombol “Bandingkan”, sehingga pengguna dapat melanjutkan ke halaman perbandingan. Elemen lain seperti tombol “Lihat Detail” dan “Favorit” tetap tersedia pada setiap card, sehingga pengguna tetap dapat mengakses informasi detail atau menyimpan pesantren tanpa mengganggu proses pemilihan perbandingan.



Gambar 13. Rancangan Halaman beranda saat memilih satu pesantren untuk dibandingkan

Pada tampilan **Halaman Beranda** ini, ditunjukkan kondisi ketika pengguna telah memilih dua pesantren untuk dilakukan perbandingan. Pada tahap *low-fidelity*, kondisi ini divisualisasikan melalui perubahan status pada card pesantren yang dipilih, di mana tombol “Bandingkan” pada kedua card berubah menjadi aktif dan menampilkan tanda terpilih. Selain itu, card pesantren yang dipilih juga diberikan penegasan visual, seperti garis tepi atau highlight, untuk membedakannya dari card lainnya. Struktur utama halaman tetap sama, yaitu terdiri dari header dengan logo aplikasi, kolom pencarian, serta fitur *quick filter* (lokasi, biaya, dan kurikulum). Daftar pesantren masih ditampilkan dalam bentuk card untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi pilihan lain. Perubahan signifikan pada kondisi ini terletak pada bagian bawah layar, di mana tombol aksi utama “Bandingkan” sudah dalam kondisi aktif (enabled). Hal ini menandakan bahwa pengguna telah memenuhi syarat minimal pemilihan, yaitu dua pesantren, sehingga proses perbandingan dapat dilakukan. Tombol ini dirancang lebih menonjol dibandingkan elemen lainnya agar mudah dikenali sebagai langkah berikutnya dalam alur penggunaan. Ketika tombol “Bandingkan” ditekan, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman perbandingan yang menampilkan kedua pesantren yang telah dipilih. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat perbandingan secara berdampingan berdasarkan beberapa aspek,

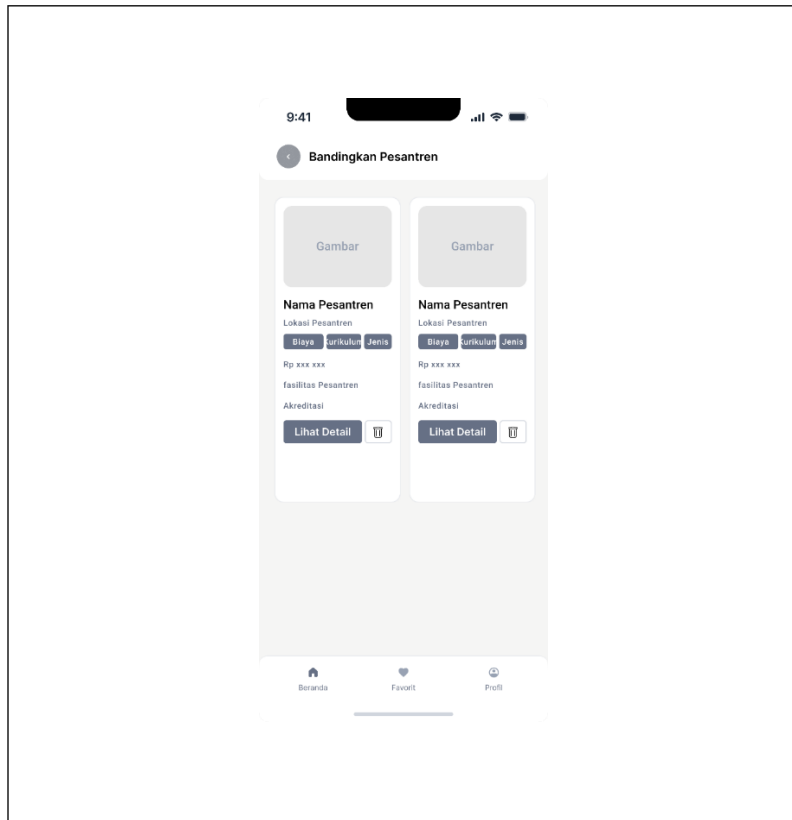
seperti biaya, fasilitas, kurikulum, dan informasi pendukung lainnya. Selama kondisi ini, pengguna masih memiliki fleksibilitas untuk mengubah pilihan. Pengguna dapat membatalkan salah satu pilihan dengan menekan kembali tombol “Bandingkan” pada card yang telah dipilih, sehingga statusnya kembali menjadi tidak aktif. Jika jumlah pesantren yang dipilih kembali kurang dari dua, maka tombol “Bandingkan” di bagian bawah akan otomatis kembali nonaktif. Selain fitur bandingkan, tombol “Lihat Detail” dan “Favorit” tetap tersedia pada setiap card. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap mengakses informasi detail atau menyimpan pesantren tanpa mengganggu proses pemilihan perbandingan yang sedang berlangsung.



Gambar 14. Rancangan Halaman Beranda Saat Memilih Dua Pesantren dan Siap dibandingkan

Halaman bandingkan pesantren merupakan tampilan yang digunakan untuk membantu pengguna dalam melihat hasil perbandingan dua pesantren yang telah dipilih sebelumnya. Pada tahap *low-fidelity*, halaman ini dirancang dengan struktur yang sederhana namun tetap informatif agar pengguna dapat dengan mudah memahami perbedaan antar pesantren. Pada bagian atas halaman terdapat header yang berisi tombol kembali (back) di sisi kiri serta judul halaman “Bandingkan Pesantren”. Tombol kembali berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, tanpa menghilangkan data pilihan pesantren yang telah dipilih. Di bawah header,

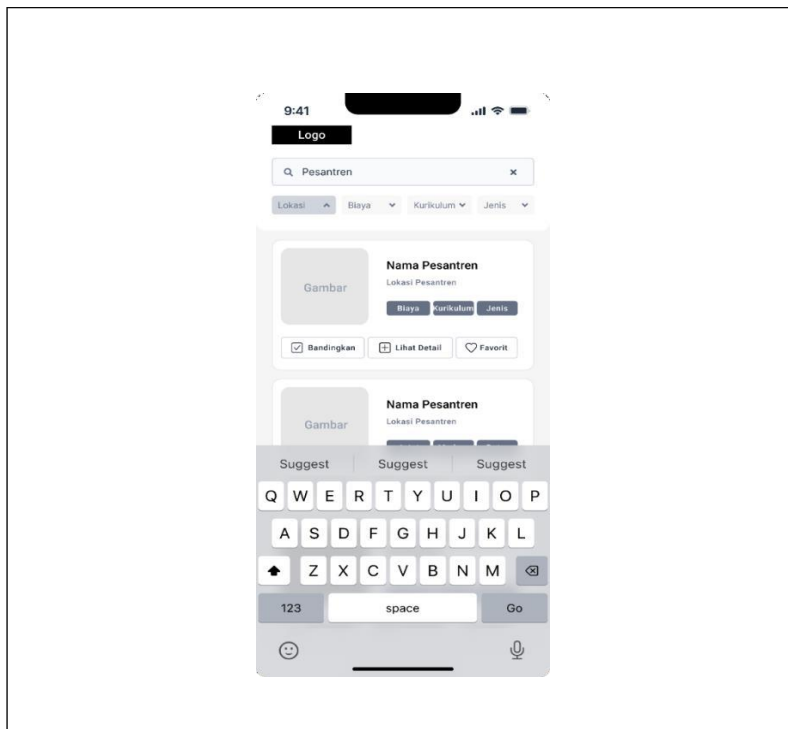
ditampilkan dua card pesantren secara berdampingan (side-by-side) sebagai objek utama yang dibandingkan. Masing-masing card memiliki struktur informasi yang seragam untuk memudahkan pengguna dalam melakukan perbandingan secara visual. Setiap card terdiri dari placeholder gambar di bagian atas, yang pada tahap *low-fidelity* masih berupa kotak bertuliskan “Gambar”. Di bawahnya terdapat nama pesantren, lokasi (kota dan provinsi), serta beberapa label kategori seperti kisaran biaya, jenis kurikulum, dan jenis pesantren (putra/putri). Selanjutnya, ditampilkan informasi tambahan yang lebih rinci, seperti estimasi biaya per bulan, fasilitas utama yang tersedia (misalnya asrama dan kegiatan ekstrakurikuler), serta akreditasi pesantren. Informasi ini disusun secara vertikal dengan format yang sama pada kedua card, sehingga pengguna dapat membandingkan setiap aspek secara langsung tanpa harus berpindah fokus. Pada bagian bawah masing-masing card terdapat tombol “Lihat Detail” yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman detail pesantren jika ingin melihat informasi lebih lengkap. Selain itu, terdapat ikon hapus (delete) yang memungkinkan pengguna untuk menghapus salah satu pesantren dari daftar perbandingan. Jika salah satu pesantren dihapus, maka sistem akan menampilkan placeholder yang berisi button “tambah pesantren” yang akan langsung mengarahkan ke fitur pencarian. Ketika diklik, di mana pengguna dapat memilih pesantren lain untuk dibandingkan. Di bagian paling bawah halaman tetap tersedia bottom navigation yang terdiri dari menu Beranda, Favorit, dan Profil. Navigasi ini memudahkan pengguna untuk berpindah ke halaman lain tanpa harus kembali ke beranda terlebih dahulu.



Gambar 15. Rancangan halaman bandingkan

Halaman cari pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi pesantren secara cepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tampilan *low-fidelity prototype* pada Gambar 15, halaman ini diawali dengan elemen utama berupa search bar yang terletak di bagian atas layar. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian, seperti nama pesantren, lokasi, atau kata terkait lainnya. Selain itu, terdapat ikon clear (x) yang berfungsi untuk menghapus teks pencarian dengan mudah, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan pencarian ulang. Di bawah search bar, terdapat fitur filter yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu lokasi, biaya, dan kurikulum dan jenis pesantren. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan preferensi tertentu. Dengan adanya filter ini, pengguna tidak perlu melakukan pencarian secara manual satu per satu, melainkan dapat langsung memperoleh hasil yang lebih terarah sesuai kebutuhan. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk card list yang tersusun secara vertikal. Setiap kartu menampilkan informasi ringkas mengenai pesantren, seperti nama pesantren, lokasi (kota dan provinsi), serta kategori tambahan berupa label biaya, jenis kurikulum, dan segmentasi

santri (putra, putri, atau putra dan putri). Pada tahap *low-fidelity*, bagian gambar masih berupa placeholder, yang berfungsi sebagai representasi posisi visual konten pada tahap desain awal. Pada setiap kartu juga disediakan tiga aksi utama, yaitu tombol “Bandingkan”, “Lihat Detail”, dan “Favorit”. Tombol “Bandingkan” memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa pesantren untuk dibandingkan, tombol “Lihat Detail” mengarahkan pengguna ke halaman informasi lengkap pesantren, sedangkan tombol “Favorit” digunakan untuk menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit pengguna. Struktur ini dirancang untuk memberikan kemudahan navigasi dan efisiensi interaksi dalam satu tampilan. Selain itu, saat pengguna mengetik pada search bar, sistem akan menampilkan keyboard sebagai bentuk interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencarian bersifat *real-time* dan *responsif* terhadap input pengguna.

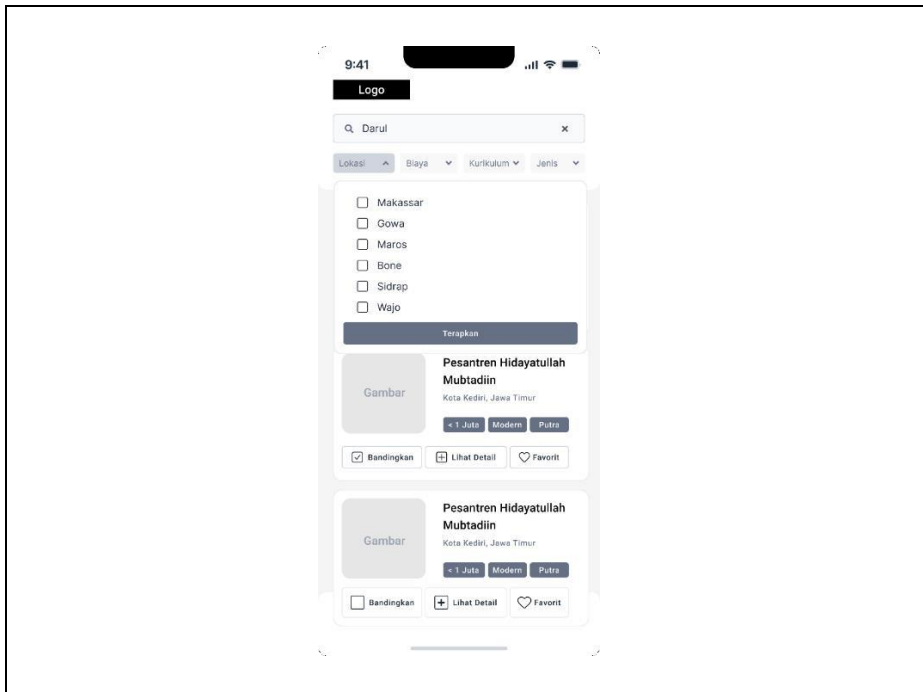


Gambar 16. Rancangan halaman cari pesantren

Halaman filter kategori Lokasi pada Gambar 16 merupakan bagian dari fitur penyaringan (*filtering*) yang dirancang untuk membantu pengguna mempersempit hasil pencarian pesantren berdasarkan wilayah geografis. Berdasarkan tampilan pada Gambar 16, filter lokasi ditampilkan dalam bentuk *dropdown panel* yang muncul ketika pengguna menekan tombol “Lokasi” pada bagian filter di bawah *search bar*. Secara default, ketika filter lokasi dibuka, sistem menampilkan daftar beberapa wilayah (kabupaten) dalam bentuk *checkbox list*. Penggunaan *checkbox* memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu

lokasi sekaligus (*multi-select*), sehingga memberikan fleksibilitas dalam menentukan preferensi pencarian, khususnya bagi pengguna yang ingin membandingkan beberapa wilayah dalam satu waktu. Setiap opsi lokasi ditampilkan secara vertikal dengan jarak antar elemen yang cukup agar mudah diakses, terutama pada perangkat *mobile*. Tampilan pada tahap *low-fidelity* ini masih menggunakan bentuk sederhana tanpa elemen visual detail, dengan tujuan untuk menekankan struktur dan fungsi utama dari fitur filter tanpa distraksi dari aspek desain visual. Di bagian bawah panel filter, terdapat tombol aksi “Terapkan” yang berfungsi untuk mengonfirmasi pilihan pengguna. Setelah tombol ditekan, sistem akan menutup panel filter dan menampilkan hasil pencarian yang telah disesuaikan dengan lokasi yang dipilih. Mekanisme ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna terhadap hasil yang ingin ditampilkan. Dalam kondisi default, yaitu sebelum pengguna memilih lokasi tertentu, seluruh data pesantren akan tetap ditampilkan tanpa penyaringan. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat melihat keseluruhan informasi terlebih dahulu sebelum menentukan preferensi pencarian, sekaligus menghindari kebingungan akibat adanya filter yang aktif secara tidak disadari.

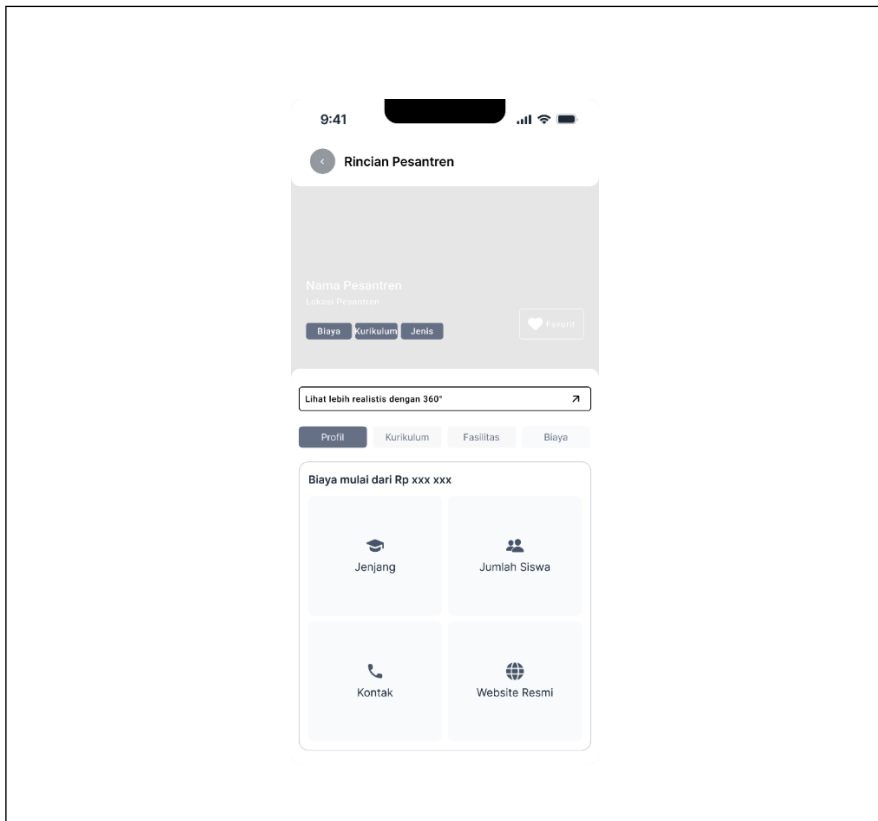
Selain filter lokasi, halaman ini juga menyediakan beberapa kategori filter lain yang mendukung proses pencarian yang lebih spesifik. Filter biaya digunakan untuk menyaring pesantren berdasarkan rentang biaya per bulan. Selanjutnya, filter kurikulum memungkinkan pengguna memilih jenis kurikulum yang diterapkan. Selain itu, tersedia pula filter jenis pesantren yang berfungsi untuk membedakan kategori pesantren berdasarkan segmentasi santri, seperti putra, putri, atau campuran. Keberadaan beberapa filter ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menemukan pesantren yang sesuai dengan kebutuhan secara lebih cepat dan terarah. Lebih lanjut, daftar pilihan lokasi yang ditampilkan pada *dropdown* masih bersifat awal (default) dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi. Ke depannya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan cakupan wilayah yang lebih luas, seperti seluruh kabupaten/kota di Indonesia, serta mendukung fitur pencarian lokasi secara dinamis. Pengembangan ini juga memungkinkan integrasi dengan teknologi berbasis lokasi (*location-based services*), sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi pesantren yang lebih relevan berdasarkan posisi geografisnya. Dengan demikian, fitur filter pada aplikasi tidak hanya terbatas pada lokasi, tetapi dapat berkembang menjadi sistem penyaringan yang lebih adaptif, fleksibel, dan *responsif* terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 17. Rancangan halaman filter kategori Lokasi (default)

Halaman rincian profil pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dirancang untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur kepada pengguna setelah memilih salah satu pesantren dari hasil pencarian. Berdasarkan tampilan pada Gambar 17, halaman ini diawali dengan *app bar* di bagian atas yang menampilkan judul “Rincian Pesantren” serta ikon kembali (*back button*) yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Pada bagian utama, ditampilkan informasi ringkas pesantren yang mencakup nama pesantren, lokasi, serta kategori tambahan seperti kisaran biaya, jenis kurikulum (misalnya modern), dan segmentasi santri (putra/putri). Informasi ini disusun secara singkat agar pengguna dapat langsung memahami gambaran umum pesantren tanpa harus membaca seluruh detail terlebih dahulu. Di sisi kanan, terdapat tombol “Favorit” yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit (dengan prasyarat login pada tahap implementasi). Selanjutnya, terdapat fitur akses “Lihat lebih realistis dengan 360°” yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju fitur *Virtual Tour 360°*. Fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi visual lingkungan pesantren secara interaktif, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata sebelum mengambil keputusan. Di bawahnya, terdapat navigasi berbasis *tab* yang terdiri dari beberapa kategori informasi, yaitu Profil, Kurikulum, Fasilitas, dan Biaya. Pada kondisi *default*, tab “Profil” berada dalam keadaan aktif, yang ditandai dengan perbedaan visual dibandingkan tab lainnya. Penggunaan *tab navigation* ini bertujuan untuk mengelompokkan

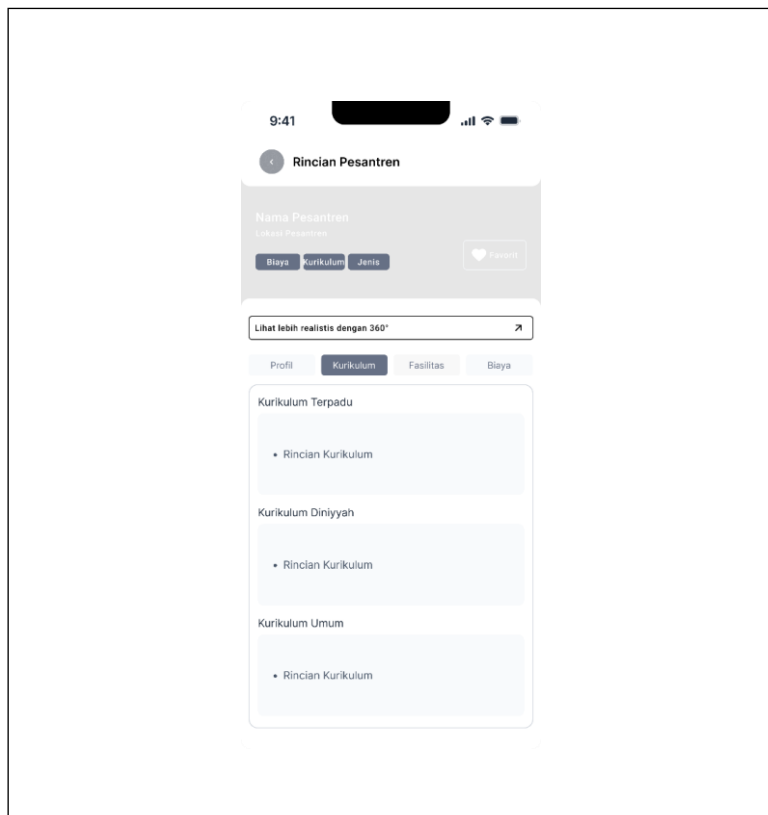
informasi agar lebih terstruktur dan mudah diakses tanpa membuat tampilan menjadi terlalu panjang. Pada bagian konten profil, ditampilkan informasi utama terkait pesantren dalam bentuk *card layout*. Informasi yang disajikan meliputi biaya awal atau kisaran biaya per bulan, jenjang pendidikan (misalnya MTS/MA), jumlah santri, kontak yang dapat dihubungi, serta alamat situs web resmi pesantren. Setiap informasi ditampilkan dalam bentuk ikon dan teks sederhana untuk memudahkan pemahaman secara visual, terutama pada tahap *low-fidelity* yang masih berfokus pada struktur dan fungsi.



Gambar 18. Rancangan halaman detail profil pesantren

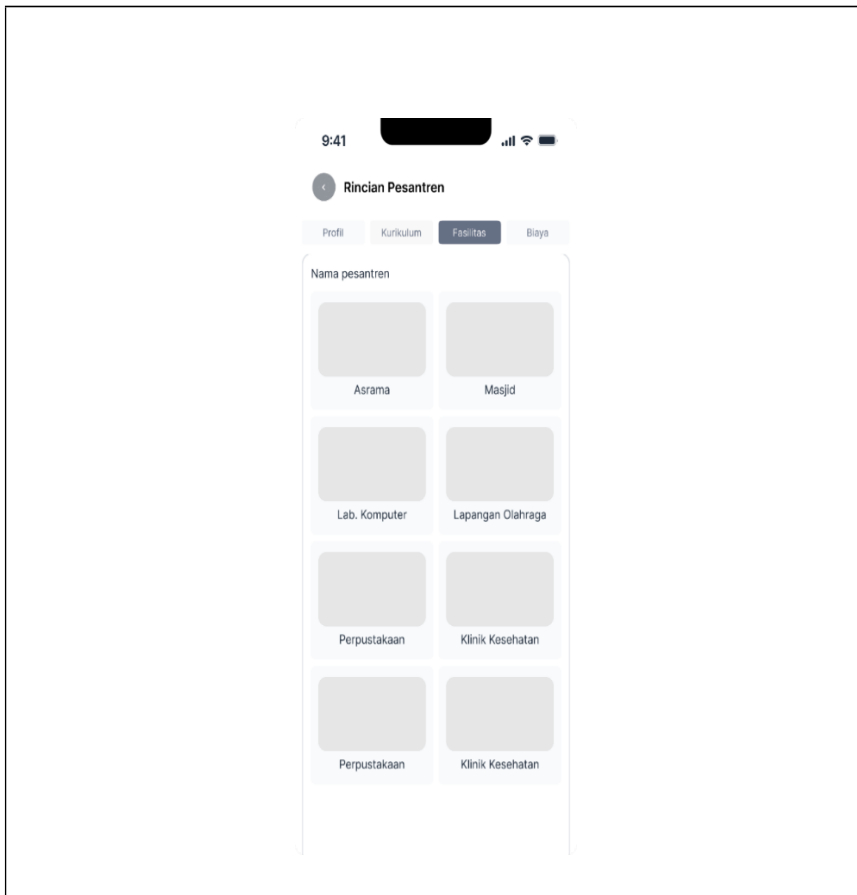
Halaman detail kurikulum pesantren merupakan bagian dari fitur rincian pesantren yang berfungsi untuk menyajikan informasi secara komprehensif mengenai sistem pembelajaran yang diterapkan oleh masing-masing pesantren. Halaman ini dapat diakses oleh pengguna setelah memilih tab “Kurikulum” pada halaman rincian pesantren. Pada bagian atas halaman tetap ditampilkan identitas utama pesantren, seperti nama pesantren, lokasi, serta kategori utama seperti kisaran biaya, jenis pesantren, dan sistem pendidikan. Hal ini bertujuan agar pengguna tetap memiliki konteks terhadap informasi yang sedang dilihat. Selain itu, tersedia pula tombol kembali (back button) yang memudahkan pengguna

untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di bawah bagian header, terdapat fitur akses cepat berupa tombol “Lihat lebih realistis dengan 360°” yang memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan pesantren secara virtual melalui fitur virtual tour 360°. Keberadaan fitur ini pada halaman kurikulum memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk tidak hanya memahami aspek akademik, tetapi juga kondisi fisik lingkungan pesantren secara langsung. Selanjutnya, halaman ini dilengkapi dengan tab navigasi horizontal yang terdiri dari beberapa kategori informasi, yaitu Profil, Kurikulum, Fasilitas, dan Biaya. Pada halaman ini, tab Kurikulum ditandai sebagai aktif dengan tampilan visual yang berbeda, sehingga pengguna mengetahui bahwa informasi yang sedang ditampilkan berkaitan dengan kurikulum. Informasi kurikulum pada halaman ini disusun secara terstruktur ke dalam beberapa bagian untuk memudahkan pengguna dalam memahami isi informasi seperti kurikulum terpadu, kurikulum diniyyah dan kurikulum umum. Dengan adanya informasi ini, pengguna dapat memahami bahwa pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan perhatian pada pengembangan akademik dan keterampilan tambahan bagi santri.



Gambar 19. Rancangan halaman detail kurikulum pesantren

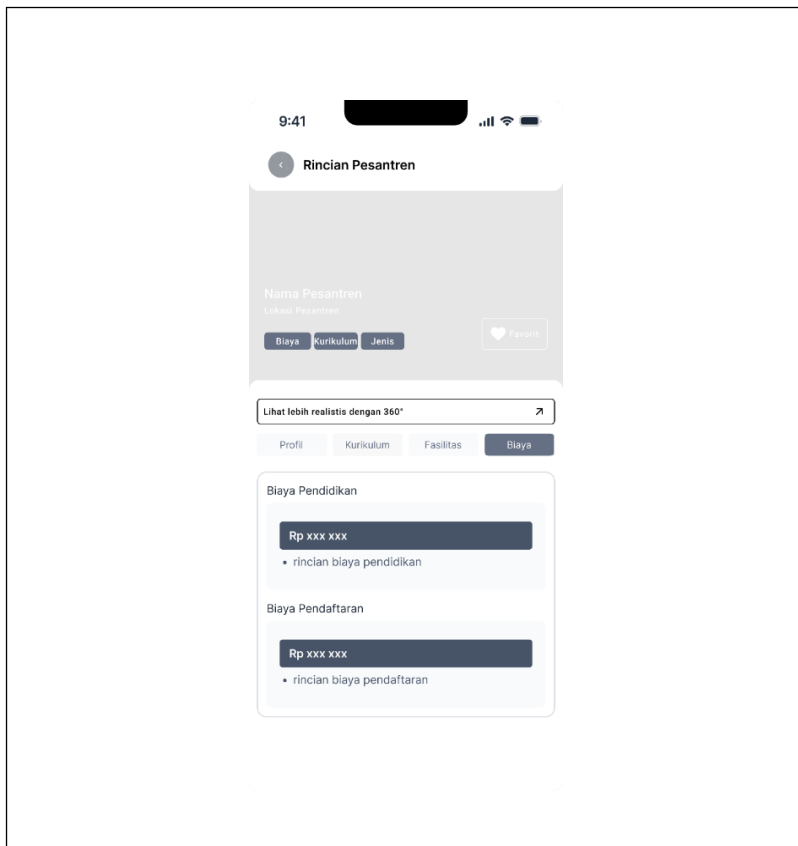
Halaman detail fasilitas pesantren merupakan bagian dari halaman detail pesantren yang berfungsi untuk menampilkan informasi terkait sarana dan prasarana yang tersedia pada suatu pesantren. Pada tahap *low-fidelity*, halaman ini dirancang dengan struktur yang sederhana dan terorganisir agar memudahkan pengguna dalam memahami informasi fasilitas secara cepat dan jelas. Pada bagian atas halaman terdapat header yang berisi tombol kembali (back) di sisi kiri serta judul halaman “Rincian Pesantren”. Tombol kembali berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman daftar atau detail pesantren tanpa kehilangan konteks pencarian. Di bawah header terdapat navigasi berbentuk tab yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu Profil, Kurikulum, Fasilitas, dan Biaya. Pada tampilan ini, tab Fasilitas berada dalam kondisi aktif yang ditandai dengan perbedaan visual dibandingkan tab lainnya. Navigasi tab ini memungkinkan pengguna untuk berpindah antar kategori informasi dalam satu halaman detail tanpa harus membuka halaman baru. Selanjutnya, ditampilkan nama pesantren sebagai identitas utama dari data yang sedang dilihat oleh pengguna. Informasi fasilitas disusun dalam bentuk grid atau dua kolom agar tampilan lebih ringkas dan mudah dipindai secara visual. Setiap item fasilitas ditampilkan dalam bentuk card sederhana yang terdiri dari placeholder gambar pada bagian atas dan nama fasilitas pada bagian bawah. Pada tahap *low-fidelity*, gambar masih berupa placeholder bertuliskan “Gambar” yang berfungsi sebagai representasi visual dari fasilitas tersebut. Beberapa contoh fasilitas yang ditampilkan antara lain asrama, masjid, laboratorium komputer, lapangan olahraga, perpustakaan, dan klinik kesehatan. Penyusunan fasilitas dalam bentuk grid ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan ruang layar sekaligus memberikan pengalaman eksplorasi yang efisien bagi pengguna.



Gambar 20. Rancangan halaman detail fasilitas pesantren

Halaman detail biaya pesantren merupakan bagian dari halaman detail pesantren yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait struktur biaya yang harus dipersiapkan oleh calon wali santri. Pada tahap *low-fidelity*, halaman ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami agar pengguna dapat dengan cepat memperoleh gambaran biaya secara keseluruhan. Pada bagian atas halaman terdapat header yang berisi tombol kembali (back) di sisi kiri serta judul halaman “Rincian Pesantren”. Tombol kembali berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya tanpa kehilangan konteks informasi yang sedang diakses. Di bawah header, terdapat area informasi singkat pesantren yang terdiri dari nama pesantren, lokasi, serta beberapa label kategori seperti biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Pada bagian ini juga tersedia tombol “Favorit” yang memungkinkan pengguna menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit (fitur ini memerlukan login). Selanjutnya, terdapat tombol atau banner “Lihat lebih realistis dengan 360°” yang berfungsi sebagai akses menuju fitur virtual tour 360°, sehingga pengguna dapat melihat lingkungan pesantren secara lebih interaktif. Di

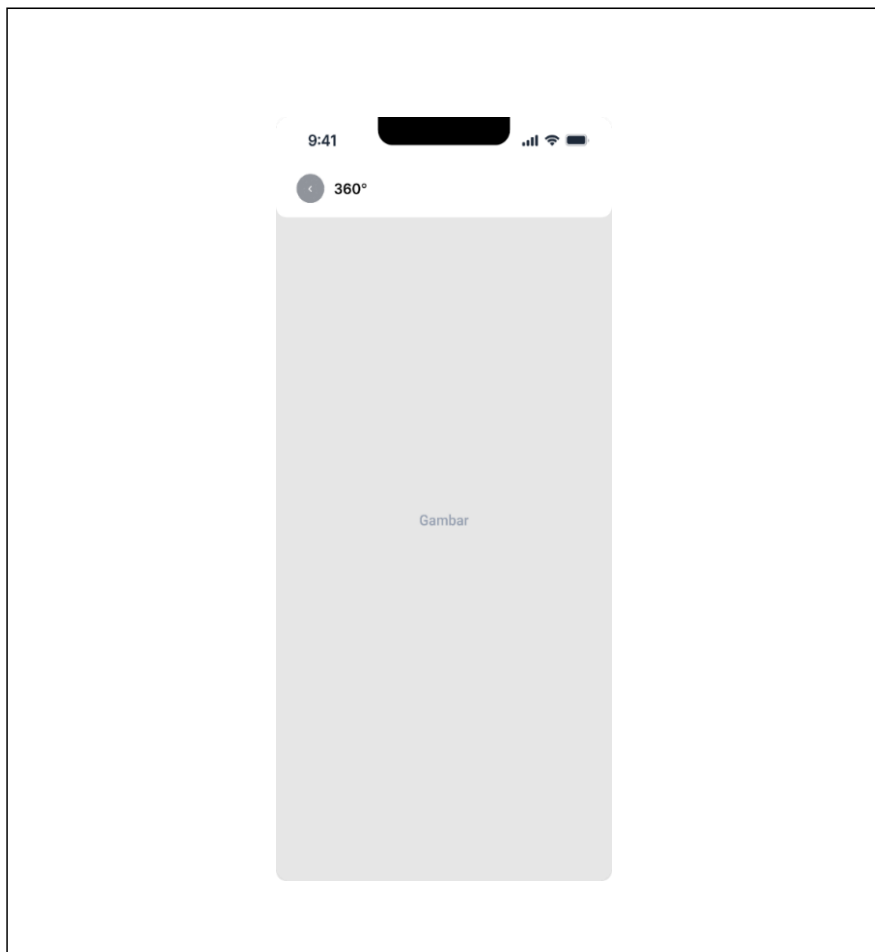
bawahnya terdapat navigasi berbentuk tab yang terdiri dari Profil, Kurikulum, Fasilitas, dan Biaya. Pada tampilan ini, tab Biaya berada dalam kondisi aktif yang ditandai dengan perbedaan visual, sehingga pengguna mengetahui bahwa informasi yang sedang ditampilkan adalah terkait biaya. Informasi biaya disusun dalam bentuk card untuk memudahkan pembacaan. Terdapat dua kategori utama yang ditampilkan, yaitu biaya pendidikan dan biaya pendaftaran. Masing-masing kategori ditampilkan dalam bentuk blok informasi yang terdiri dari nominal biaya utama yang ditonjolkan secara visual, serta keterangan tambahan berupa rincian biaya dalam bentuk poin. Pada tahap *low-fidelity*, nominal biaya masih ditampilkan dalam bentuk placeholder (Rp xxx xxx) sebagai representasi data. Penyusunan informasi biaya secara terpisah antara biaya pendidikan dan biaya pendaftaran bertujuan agar pengguna dapat memahami komponen biaya secara lebih jelas dan tidak membingungkan. Format ini juga membantu pengguna dalam membandingkan biaya antar pesantren ketika menggunakan fitur perbandingan.



Gambar 21. Rancangan halaman detail biaya pesantren

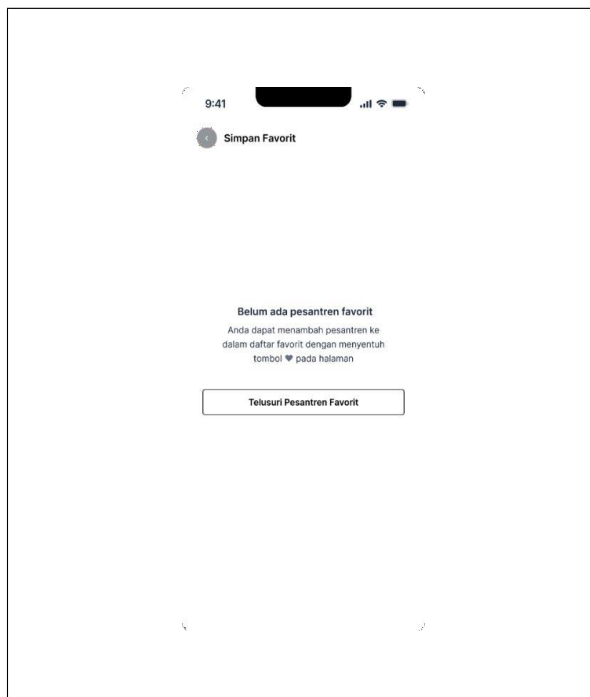
Halaman *Virtual Tour 360°* pada gambar di atas merupakan fitur interaktif yang memungkinkan pengguna melihat lingkungan pesantren secara lebih realistis tanpa harus datang langsung ke lokasi. Halaman ini ditampilkan setelah pengguna memilih fitur "*Lihat lebih realistis dengan 360°*" pada halaman detail pesantren. Pada

bagian atas halaman terdapat *app bar* sederhana yang dilengkapi dengan tombol kembali (back button) di sisi kiri dan judul halaman “360°” di bagian tengah. Tombol kembali berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman detail pesantren. Bagian utama halaman didominasi oleh area tampilan visual berbentuk layar penuh yang digunakan untuk menampilkan konten virtual tour 360°. Pada tahap *low fidelity*, area ini direpresentasikan dengan placeholder bertuliskan “Gambar” sebagai penanda posisi media 360°. Pada implementasi sebenarnya, area ini akan menampilkan panorama interaktif yang dapat digerakkan oleh pengguna ke berbagai arah (kanan, kiri, atas, dan bawah), sehingga memberikan pengalaman eksplorasi lingkungan pesantren secara menyeluruh. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan tampilan ini menggunakan sentuhan (gesture), seperti *swipe* untuk menggeser sudut pandang dan *pinch* untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata terkait fasilitas dan kondisi lingkungan pesantren, seperti asrama, masjid, ruang kelas, maupun area lainnya.



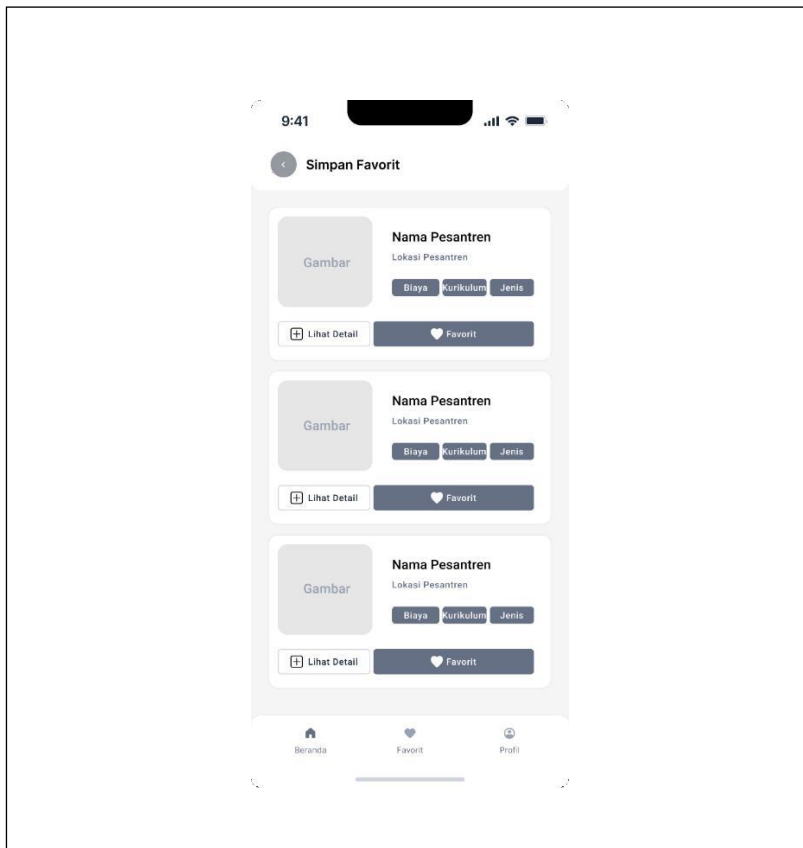
Gambar 22. Rancangan halaman virtual tour 360°

Halaman Simpan Favorit tanpa data pada tampilan ini menunjukkan kondisi ketika pengguna belum memiliki pesantren yang disimpan ke dalam daftar favorit (*empty state*). Halaman ini dapat diakses melalui menu navigasi, khususnya pada bagian favorit, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan pesantren yang telah dipilih oleh pengguna untuk ditinjau kembali di kemudian hari. Pada bagian atas halaman terdapat *header* dengan judul *Simpan Favorit* yang dilengkapi dengan tombol kembali (ikon panah ke kiri) di sisi kiri. Tombol ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, sehingga memudahkan navigasi antar halaman dalam aplikasi. Di bagian tengah layar ditampilkan pesan utama berupa teks “Belum ada pesantren favorit” yang berfungsi sebagai indikator bahwa belum terdapat data yang tersimpan. Pesan ini diperkuat dengan teks penjelas di bawahnya yang memberikan informasi bahwa pengguna dapat menambahkan pesantren ke dalam daftar favorit dengan menekan tombol ikon hati pada halaman daftar pesantren maupun halaman detail pesantren. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan panduan singkat kepada pengguna agar memahami cara menggunakan fitur favorit tanpa perlu instruksi tambahan. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat tombol aksi utama (*call-to-action*) bertuliskan “Telusuri Pesantren Favorit”. Tombol ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman pencarian pesantren, sehingga pengguna dapat mulai melakukan eksplorasi dan menambahkan pesantren ke dalam daftar favorit. Desain tombol dibuat cukup menonjol agar mudah ditemukan dan mendorong pengguna untuk segera melakukan tindakan.



Gambar 23. Rancangan halaman simpan favorit tanpa data

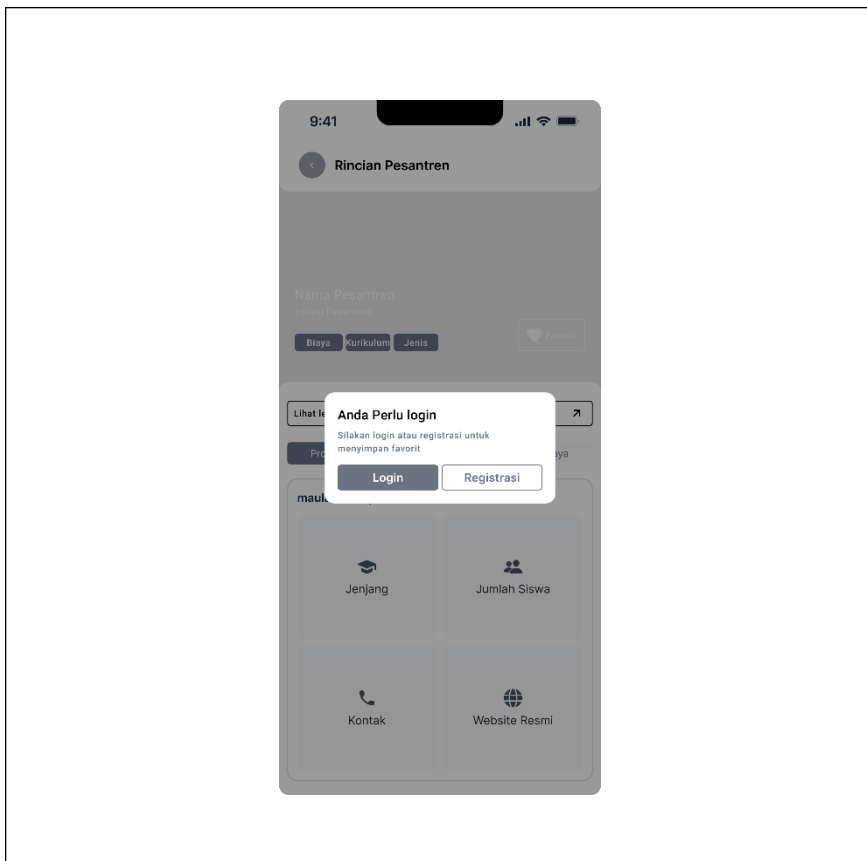
Halaman Simpan Favorit berisi data pesantren merupakan halaman yang menampilkan daftar pesantren yang telah disimpan oleh pengguna sebelumnya. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan login, karena fitur favorit bersifat personal dan berkaitan dengan data masing-masing pengguna. Tujuan utama dari halaman ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola dan mengakses kembali pesantren yang dianggap menarik atau sesuai dengan kebutuhan tanpa harus melakukan pencarian ulang. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Simpan Favorit” yang berfungsi sebagai penanda konteks halaman, serta tombol navigasi kembali (back button) yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di bawahnya, ditampilkan daftar pesantren dalam bentuk kartu (card) yang disusun secara vertikal. Setiap kartu merepresentasikan satu data pesantren yang telah disimpan oleh pengguna. Struktur informasi pada setiap kartu disusun secara ringkas namun informatif. Bagian kiri menampilkan placeholder gambar pesantren, sedangkan bagian kanan menampilkan informasi utama seperti nama pesantren dan lokasi. Selain itu, terdapat label kategori dalam bentuk tag yang mencakup informasi biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Penyajian dalam bentuk tag ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengenali karakteristik utama pesantren secara cepat tanpa perlu membuka detail lebih lanjut. Di bagian bawah setiap kartu terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol “Lihat Detail” dan tombol “Favorit”. Tombol “Lihat Detail” memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman rincian pesantren secara lengkap, sehingga pengguna dapat melihat informasi lebih mendalam terkait pesantren tersebut. Sementara itu, tombol “Favorit” berfungsi sebagai indikator bahwa pesantren tersebut telah disimpan. Pengguna juga dapat menekan tombol ini untuk menghapus pesantren dari daftar favorit jika sudah tidak diperlukan. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengelola daftar favorit sesuai preferensi yang berubah. Desain halaman pada tahap low fidelity ini masih menggunakan elemen sederhana tanpa detail visual yang kompleks, dengan fokus utama pada struktur tata letak dan alur interaksi pengguna. Daftar pesantren ditampilkan secara vertikal untuk memudahkan proses scrolling, khususnya pada perangkat *mobile*. Selain itu, penggunaan *card layout* membantu dalam membedakan setiap data pesantren sehingga tampilan menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Pada bagian bawah halaman terdapat navigasi utama aplikasi yang memungkinkan pengguna berpindah ke halaman lain seperti Beranda, Favorit, dan Profil. Hal ini mendukung kemudahan navigasi antar fitur dalam aplikasi.



Gambar 24. Rancangan halaman simpan favorit berisi data pesantren

Halaman pop-up login pada Gambar 24 merupakan komponen antarmuka yang muncul sebagai respons sistem ketika pengguna yang belum melakukan autentikasi mencoba mengakses fitur yang bersifat personal, yaitu menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Pop-up ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol akses sekaligus pengingat bagi pengguna bahwa fitur favorit hanya dapat digunakan setelah proses login atau registrasi dilakukan. Dengan demikian, sistem tetap menjaga keterkaitan data favorit dengan akun pengguna secara spesifik. Secara visual, pop-up ditampilkan dalam bentuk modal dialog yang berada di tengah layar dan dilapisi oleh latar belakang yang dibuat redup (overlay). Tujuan dari penggunaan overlay ini adalah untuk mengarahkan fokus pengguna sepenuhnya pada pop-up tanpa gangguan dari elemen lain pada halaman di belakangnya. Desain low fidelity yang digunakan masih sederhana, dengan penekanan pada struktur dan fungsi, bukan pada detail estetika. Pada bagian atas pop-up terdapat judul utama “Anda Perlu Login” yang disusun secara jelas dan langsung, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami maksud dari pesan yang ditampilkan. Di bawahnya terdapat deskripsi singkat yang

menjelaskan alasan munculnya pop-up, yaitu “Silakan login atau registrasi untuk menyimpan favorit”. Kalimat ini dirancang informatif dan persuasif, sehingga tidak hanya memberi tahu pengguna, tetapi juga mendorong mereka untuk melanjutkan ke proses autentikasi. Selanjutnya, pada bagian bawah pop-up terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol “Login” dan “Registrasi”. Tombol “Login” ditujukan bagi pengguna yang sudah memiliki akun dan ingin langsung masuk ke sistem, sedangkan tombol “Registrasi” disediakan bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Penempatan kedua tombol secara berdampingan memberikan pilihan yang jelas dan memudahkan pengguna dalam menentukan langkah berikutnya. Secara interaksi, ketika pengguna menekan tombol “Login”, sistem akan mengarahkan ke halaman login, sedangkan jika memilih “Registrasi”, sistem akan mengarahkan ke halaman pendaftaran akun.



Gambar 25. Rancangan halaman pop-up login

Halaman registrasi pada Gambar 25 merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk membuat akun baru sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang bersifat personal dalam aplikasi, seperti menyimpan pesantren ke

daftar favorit dan mengelola profil. Halaman ini dirancang untuk memberikan alur pendaftaran yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna, khususnya calon wali santri yang menjadi target utama aplikasi. Pada bagian atas halaman terdapat area logo sebagai identitas aplikasi, yang diikuti dengan teks deskriptif berupa slogan “Cari, jelajahi, dan temukan madrasah terbaik untuk masa depan yang lebih baik”. Elemen ini berfungsi untuk memperkuat branding sekaligus memberikan gambaran singkat mengenai tujuan aplikasi. Di bawahnya, terdapat judul utama “Mendaftar” yang menandakan konteks halaman, serta subjudul yang menjelaskan fungsi halaman, yaitu “Buat akun baru untuk mulai menggunakan Jedah”. Selanjutnya, halaman ini menampilkan form input yang terdiri dari beberapa field utama yang harus diisi oleh pengguna. Field pertama adalah “Nama Lengkap” yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna secara personal. Field kedua adalah “Email” yang berfungsi sebagai identitas akun sekaligus media komunikasi. Field ketiga adalah “Password” yang digunakan untuk keamanan akun, dan diikuti oleh field “Konfirmasi Password” untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan kata sandi dengan benar. Setiap field dilengkapi dengan placeholder untuk memberikan panduan kepada pengguna mengenai data yang harus diinputkan. Di bawah form input, terdapat checkbox persetujuan terhadap “Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi”. Elemen ini merupakan bagian penting dalam proses registrasi karena memastikan bahwa pengguna telah membaca dan menyetujui aturan penggunaan aplikasi sebelum melanjutkan. Tombol “Registrasi” ditempatkan setelah checkbox sebagai aksi utama untuk mengirimkan data pendaftaran. Secara interaksi, tombol ini hanya dapat digunakan ketika seluruh field telah diisi dengan benar dan pengguna telah mencentang persetujuan, sehingga membantu meminimalisir kesalahan input. Selain metode registrasi manual, halaman ini juga menyediakan alternatif pendaftaran melalui pihak ketiga, yaitu Google dan Apple. Opsi ini ditampilkan dalam bentuk tombol di bagian bawah dengan label “atau lanjutkan dengan”, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas serta mempercepat proses registrasi bagi pengguna yang tidak ingin mengisi form secara manual. Pada bagian paling bawah, terdapat informasi tambahan berupa teks “Sudah punya akun?” yang diikuti dengan tombol “Masuk”. Fitur ini berfungsi sebagai navigasi alternatif bagi pengguna yang sebenarnya sudah memiliki akun namun tidak sengaja membuka halaman registrasi. Dengan adanya opsi ini, pengguna dapat dengan mudah beralih ke halaman login tanpa harus kembali ke halaman sebelumnya.

Gambar 26. Rancangan halaman registrasi

Halaman login pada Gambar 26 merupakan halaman autentikasi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem aplikasi setelah sebelumnya memiliki akun. Halaman ini menjadi gerbang utama untuk mengakses fitur-fitur personal dalam aplikasi, seperti menyimpan pesantren ke daftar favorit, mengelola profil, serta mengakses preferensi pengguna. Desain halaman login dibuat sederhana dan terstruktur dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan proses masuk ke akun mereka. Pada bagian atas halaman terdapat area logo sebagai identitas aplikasi yang berfungsi memperkuat branding. Di bawahnya terdapat teks deskriptif berupa slogan “Cari, jelajahi, dan temukan madrasah terbaik untuk masa depan yang lebih baik”, yang memberikan gambaran singkat mengenai tujuan utama aplikasi. Selanjutnya, terdapat judul utama “Masuk” yang menegaskan konteks halaman, diikuti dengan subjudul “Masuk untuk melanjutkan ke akun Anda” yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan bagi pengguna. Bagian utama halaman ini terdiri dari form input yang memuat dua field utama, yaitu “Email” dan “Password”. Field “Email” digunakan sebagai identitas pengguna yang telah terdaftar, sedangkan field “Password” digunakan sebagai kunci keamanan untuk mengakses akun. Masing- masing field dilengkapi dengan placeholder untuk membantu pengguna

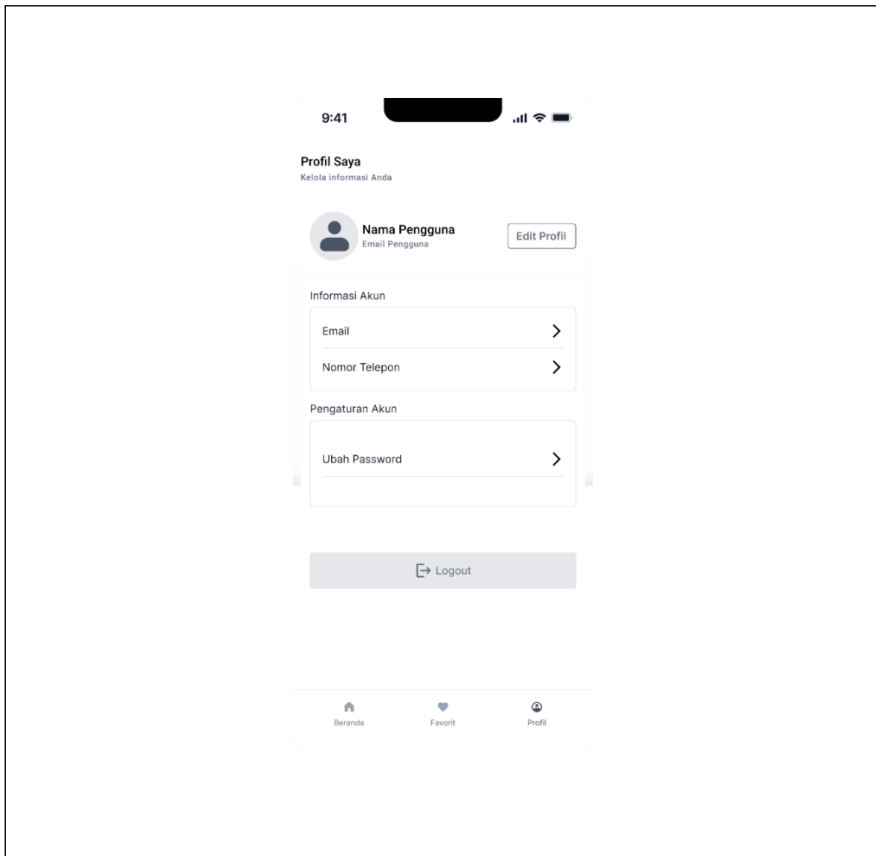
memahami data yang harus dimasukkan. Desain input dibuat sederhana dengan ukuran yang cukup besar untuk mendukung kemudahan interaksi, terutama pada perangkat *mobile*. Di bawah field input, terdapat fitur tambahan berupa checkbox “Ingat Saya”. Fitur ini memungkinkan sistem untuk menyimpan informasi login pengguna sehingga pada kunjungan berikutnya pengguna tidak perlu memasukkan kembali data login. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, khususnya bagi pengguna yang sering mengakses aplikasi dari perangkat yang sama. Selanjutnya, terdapat tombol utama “Masuk” yang berfungsi untuk memproses data login yang telah diinputkan. Tombol ini menjadi aksi utama pada halaman dan dirancang dengan ukuran yang cukup besar agar mudah diakses. Secara interaksi, sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan oleh pengguna sebelum mengizinkan akses ke dalam aplikasi. Selain metode login menggunakan email dan password, halaman ini juga menyediakan alternatif login melalui layanan pihak ketiga, yaitu Google dan Apple. Opsi ini ditampilkan pada bagian bawah dengan label “atau lanjutkan dengan”, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas serta mempercepat proses login tanpa harus memasukkan kredensial secara manual. Pada bagian paling bawah halaman, terdapat teks navigasi “Belum punya akun?” yang disertai dengan tombol “Daftar”. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna baru yang belum memiliki akun untuk langsung menuju halaman registrasi. Dengan demikian, alur perpindahan antara halaman login dan registrasi menjadi lebih terintegrasi dan tidak membingungkan pengguna.

Gambar 27. Rancangan halaman login

Halaman profil pada Gambar 27 merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk melihat dan mengelola informasi akun yang dimiliki dalam aplikasi. Halaman ini berperan sebagai pusat pengaturan (account management) yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data pribadi serta melakukan perubahan terhadap informasi tertentu sesuai kebutuhan. Desain halaman profil dibuat sederhana dan terstruktur untuk memastikan kemudahan navigasi serta kejelasan fungsi setiap elemen. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Profil Saya” yang berfungsi sebagai penanda konteks halaman, disertai dengan subjudul “Kelola informasi Anda” yang memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan halaman. Di bawahnya terdapat section utama yang menampilkan informasi identitas pengguna, berupa avatar atau foto profil, nama pengguna, serta email yang terdaftar. Elemen ini memberikan gambaran umum mengenai identitas akun yang sedang aktif. Di sisi kanan informasi tersebut, terdapat tombol “Edit Profil” yang berfungsi sebagai akses untuk melakukan perubahan data profil, seperti nama atau foto pengguna. Penempatan tombol ini dirancang agar mudah dijangkau dan terlihat jelas oleh pengguna. Selanjutnya, halaman ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kategori informasi. Bagian pertama adalah “Informasi Akun” yang berisi data dasar pengguna, seperti email dan

nomor telepon. Masing-masing item ditampilkan dalam bentuk list dengan ikon navigasi (panah) di sisi kanan, yang menunjukkan bahwa elemen tersebut dapat ditekan untuk membuka halaman atau form lanjutan guna melihat atau mengubah detail informasi. Struktur ini membantu pengguna memahami bahwa setiap item memiliki fungsi interaktif. Bagian berikutnya adalah “Pengaturan Akun” yang berisi opsi untuk mengelola keamanan akun, yaitu fitur “Ubah Password”. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengganti kata sandi sebagai langkah menjaga keamanan akun. Sama seperti pada bagian sebelumnya, elemen ini juga dilengkapi dengan ikon navigasi untuk menunjukkan adanya interaksi lanjutan. Pada bagian bawah halaman, terdapat tombol “Logout” yang berfungsi untuk keluar dari akun yang sedang aktif. Tombol ini ditempatkan secara terpisah dan dibuat cukup menonjol agar mudah ditemukan oleh pengguna. Fungsi logout ini penting untuk menjaga keamanan akun, terutama ketika aplikasi digunakan pada perangkat bersama atau publik.

Pada bagian paling bawah halaman terdapat *navigation bar* yang berisi menu utama aplikasi, yaitu Beranda, Favorit, dan Profil. *Navigation bar* ini digunakan untuk memudahkan pengguna berpindah antarhalaman dalam aplikasi. Meskipun pengguna belum login, menu navigasi tetap dapat diakses untuk memberikan fleksibilitas dalam menjelajahi fitur umum aplikasi seperti pencarian dan informasi pesantren



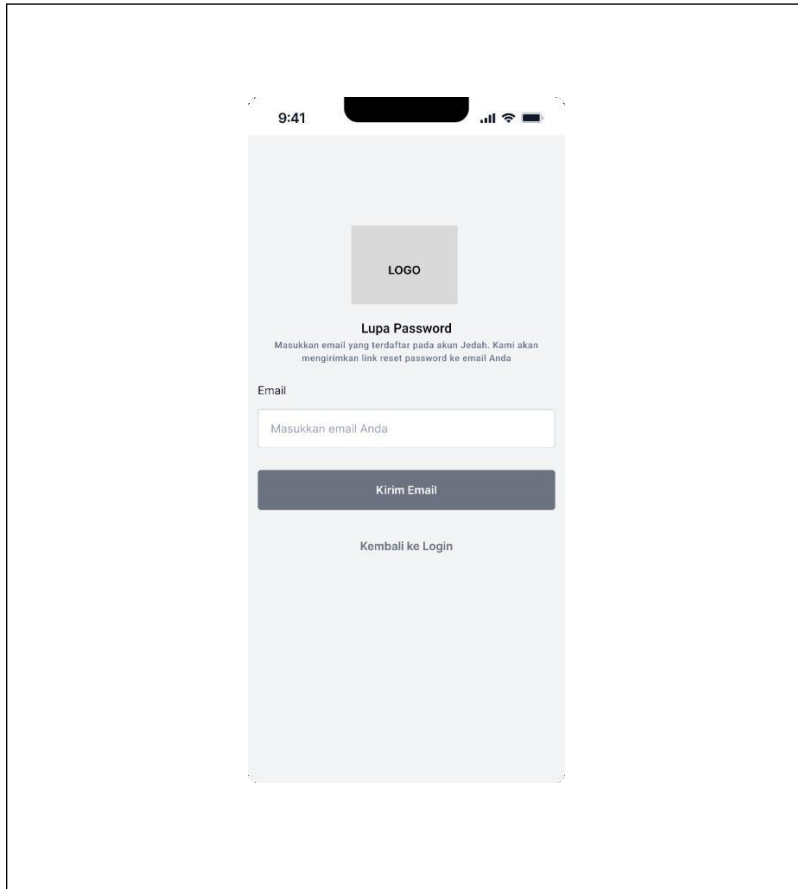
Gambar 28. Rancangan halaman profil

Halaman edit profil pada Gambar 28 berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk mengelola dan memperbarui data personal mereka di dalam aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Pada bagian atas halaman, terdapat elemen navigasi berupa tombol kembali (*back button*) yang disertai dengan judul halaman "Edit Profil" untuk memberikan kejelasan konteks posisi pengguna. Di bawah bagian *header*, terdapat representasi visual berupa lingkaran *placeholder* foto profil yang dilengkapi dengan ikon kamera sebagai penanda fitur untuk mengunggah atau mengubah foto pengguna. Desain ini disusun secara vertikal dengan menampilkan beberapa kolom input (*input field*) yang terstruktur, mencakup pengisian nama lengkap, alamat *email*, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal. Setiap kolom input dirancang dengan label yang jelas untuk meminimalisir kesalahan pengisian data oleh wali santri. Pada bagian akhir halaman, terdapat tombol aksi utama (*call to action*) berupa tombol "Simpan" yang diletakkan secara menonjol di bagian bawah untuk mengonfirmasi seluruh perubahan data yang telah dilakukan.

Gambar 29. Rancangan halaman edit profil

Halaman lupa kata sandi (*password*) pada Gambar 29 berfungsi sebagai prosedur pemulihan akses bagi pengguna yang mengalami kendala saat melakukan proses masuk (*login*) ke aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Pada bagian atas halaman, terdapat tombol navigasi kembali yang diikuti dengan judul halaman yang jelas untuk memberikan panduan kontekstual kepada pengguna. Di bawah judul, disertakan narasi instruksional singkat yang memberikan informasi kepada pengguna untuk memasukkan alamat *email* yang telah terdaftar guna menerima instruksi pengaturan ulang kata sandi. Struktur halaman ini mengutamakan fungsionalitas dengan menghadirkan satu kolom input (*input field*) utama yang dikhususkan untuk pengisian alamat *email*. Untuk memastikan kemudahan penggunaan, kolom tersebut dilengkapi dengan label yang jelas guna menghindari ambiguitas. Pada bagian bawah kolom input, terdapat tombol aksi utama (*call to action*) bertuliskan "Kirim Email" yang dirancang secara menonjol

untuk memicu pengiriman tautan pemulihan.



Gambar 30. Rancangan halaman lupa password

Halaman verifikasi kode OTP (*One-Time Password*) pada Gambar 30 berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan dalam proses autentikasi atau pemulihan akun pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Struktur halaman ini diawali dengan tombol navigasi kembali dan judul halaman "Kode OTP" yang memberikan penegasan posisi pengguna dalam alur aplikasi. Di bawah judul, terdapat narasi instruksional yang menjelaskan bahwa kode verifikasi telah dikirimkan ke alamat *email* pengguna, guna memberikan petunjuk langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Elemen utama pada halaman ini adalah empat buah kotak input (*input field*) minimalis yang dirancang khusus untuk pengisian digit angka secara terpisah, sehingga memudahkan sistem dalam melakukan validasi kode secara otomatis. Selain itu, desain ini juga menyertakan fitur teks interaktif "Kirim Ulang" yang diletakkan di bagian bawah kotak input sebagai solusi bagi pengguna yang tidak menerima kode dalam jangka waktu tertentu. Halaman ini diakhiri dengan tombol aksi "Selanjutnya" yang berfungsi untuk mengirimkan kode yang telah diinput guna memverifikasi identitas pengguna sebelum

diarahkan ke langkah berikutnya.

9:41

LOGO

Lupa Password

Masukkan email yang terdaftar pada akun Jedah. Kami akan mengirimkan kode OTP ke email Anda

Email

Email anda

Masukkan Kode OTP anda

x x x x x x

Kirim Email

Kembali ke Login

Gambar 31. Rancangan halaman verifikasi kode OTP

Halaman simpan *password* baru merupakan halaman pengaturan ulang kata sandi yang menjadi tahap akhir dari alur pemulihan akun pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Secara struktural, halaman ini diawali dengan elemen navigasi berupa tombol kembali dan judul halaman "Simpan Password" yang memberikan kepastian posisi kepada pengguna dalam rangkaian proses pemulihan. Di bawah judul, disertakan narasi instruksional yang meminta pengguna untuk membuat kata sandi baru yang kuat demi keamanan akun. Desain ini menghadirkan dua kolom input (*input field*) utama yang disusun secara vertikal, di mana kolom pertama berfungsi untuk memasukkan kata sandi baru dan kolom kedua berfungsi sebagai konfirmasi ulang guna memastikan tidak terdapat kesalahan pengetikan. Setiap kolom dilengkapi dengan ikon mata di sisi kanan yang secara implisit merepresentasikan fitur *show/hide password* untuk meningkatkan aspek kegunaan (*usability*). Pada bagian bawah halaman, terdapat tombol aksi utama bertuliskan "Simpan" yang didesain secara dominan untuk memicu penyimpanan kredensial baru ke dalam sistem.

9:41

LOGO

Cek Email Anda
Buat Password baru untuk akun Anda

Password

Masukkan password

- ✓ Minimal 8 Karakter
- ✓ Menggunakan huruf dan angka
- ✓ Tidak boleh sama dengan password sebelumnya

Konfirmasi Password

Masukkan password

Simpan Password Baru

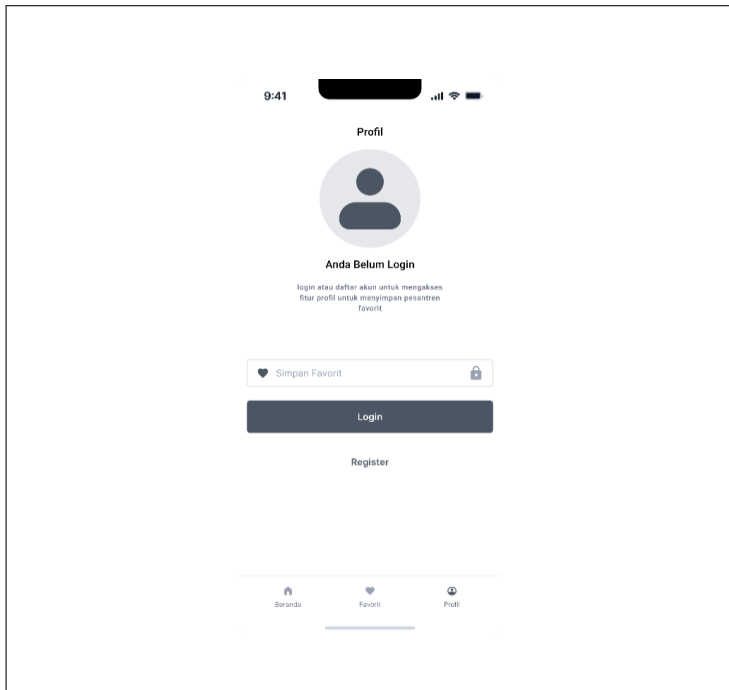
Gambar 32. Rancangan halaman simpan password baru

Halaman Profil Belum Login pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) merupakan tampilan yang ditujukan bagi pengguna yang mengakses menu profil tanpa melakukan login atau masih berada dalam guest mode. Halaman ini dirancang sebagai media informasi sekaligus penghubung bagi pengguna untuk melakukan autentikasi akun sebelum mengakses fitur-fitur personal yang tersedia pada aplikasi. Tampilan low fidelity halaman ini dibuat sederhana dan informatif agar pengguna dapat memahami bahwa beberapa fitur tertentu hanya dapat digunakan setelah login.

Pada bagian atas halaman terdapat judul “Profil” yang berfungsi sebagai identitas halaman agar pengguna mengetahui bahwa halaman yang sedang diakses merupakan menu profil pengguna. Penempatan judul berada di bagian tengah atas layar untuk memberikan tampilan yang rapi dan mudah dikenali. Selain itu, struktur halaman dibuat minimalis agar fokus utama pengguna tertuju pada informasi login dan akses akun. Di bagian tengah halaman terdapat ilustrasi ikon profil pengguna dalam ukuran besar. Ikon ini digunakan sebagai representasi visual akun pengguna yang belum aktif atau belum terhubung dengan sistem. Penggunaan ilustrasi profil bertujuan untuk memberikan pemahaman secara visual bahwa pengguna belum memiliki akses penuh terhadap fitur personal

pada aplikasi. Di bawah ilustrasi profil terdapat informasi utama berupa teks “Anda Belum Login”. Pesan ini berfungsi untuk memberi tahu pengguna bahwa akun belum terautentikasi sehingga beberapa fitur pada aplikasi belum dapat digunakan secara penuh. Selain itu, terdapat deskripsi tambahan yang menjelaskan bahwa pengguna perlu melakukan login atau registrasi akun untuk dapat mengakses fitur profil serta menyimpan pesantren favorit. Informasi ini dirancang agar pengguna memahami manfaat dari proses login dan pentingnya memiliki akun pada aplikasi Jedah. Selanjutnya, pada bagian bawah informasi utama terdapat menu atau tombol “Simpan Favorit” yang ditampilkan dalam kondisi terkunci. Pada rancangan low fidelity ini, ikon gembok digunakan sebagai simbol bahwa fitur tersebut belum dapat diakses sebelum pengguna login. Tampilan fitur yang dikunci bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna mengenai fitur tambahan yang akan tersedia setelah memiliki akun. Selain itu, pendekatan ini juga membantu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap batasan akses pada mode guest. Di bagian berikutnya terdapat tombol Login yang ditampilkan dengan ukuran lebih besar dan warna yang lebih menonjol dibandingkan elemen lainnya. Tombol ini berfungsi sebagai aksi utama (primary action) yang mengarahkan pengguna menuju halaman autentikasi login. Penempatan tombol login dibuat jelas dan mudah dijangkau agar pengguna dapat langsung melakukan proses masuk ke akun tanpa mengalami kesulitan navigasi.

Selain tombol login, sistem juga menyediakan tombol Register yang berada di bawah tombol login. Tombol ini digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun dan ingin melakukan pendaftaran akun baru pada aplikasi Jedah. Dengan adanya tombol register, pengguna dapat langsung membuat akun tanpa harus keluar dari halaman profil terlebih dahulu. Penyediaan fitur login dan register dalam satu halaman bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Pada bagian paling bawah halaman terdapat *navigation* bar yang berisi menu utama aplikasi, yaitu Beranda, Favorit, dan Profil. *Navigation* bar ini digunakan untuk memudahkan pengguna berpindah antarhalaman dalam aplikasi. Meskipun pengguna belum login, menu navigasi tetap dapat diakses untuk memberikan fleksibilitas dalam menjelajahi fitur umum aplikasi seperti pencarian dan informasi pesantren.



Gambar 33. Rancangan halaman profil (belum login)

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Desain Sistem

Implementasi desain sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) ke dalam bentuk *prototype* aplikasi yang dapat divisualisasikan dan diuji oleh pengguna. Pada penelitian ini, implementasi desain dilakukan berdasarkan hasil tahapan metode *Design Thinking*, yang meliputi tahap *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*. Tahapan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya calon wali santri dalam mencari, mengeksplorasi, dan membandingkan informasi pesantren secara efektif.

Prototype aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dirancang menggunakan perangkat lunak desain antarmuka, yaitu *Figma*, yang memungkinkan peneliti untuk membuat tampilan sistem secara interaktif dan terstruktur. Melalui *prototype* ini, alur penggunaan aplikasi dapat disimulasikan secara menyeluruh, dimulai dari halaman awal (*splash screen*), kemudian menuju halaman beranda sebagai pusat eksplorasi, hingga ke fitur-fitur utama seperti pencarian pesantren, penggunaan *quick filter*, melihat detail pesantren, menggunakan fitur bandingkan, serta menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Dengan adanya simulasi ini, pengguna dapat memahami alur sistem sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Prototype yang dirancang pada penelitian ini memuat beberapa fitur utama yang menjadi inti dari aplikasi Jedah, yaitu halaman beranda yang dilengkapi dengan fitur pencarian dan *quick filter* (lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren), tampilan daftar pesantren dalam bentuk *card*, halaman detail pesantren yang menyajikan informasi lengkap seperti profil, fasilitas, kurikulum, dan rincian biaya, serta fitur bandingkan yang memungkinkan pengguna membandingkan dua pesantren secara berdampingan berdasarkan aspek tertentu seperti biaya, fasilitas, dan kurikulum. Selain itu, terdapat fitur *Virtual Tour 360°* yang memberikan pengalaman eksplorasi visual lingkungan pesantren secara interaktif tanpa memerlukan login. Aplikasi ini juga menyediakan fitur favorit sebagai fitur personal untuk menyimpan pesantren pilihan pengguna, yang hanya dapat digunakan setelah pengguna melakukan proses autentikasi (login).

Setiap fitur dalam *prototype* dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan penggunaan (*usability*), efisiensi interaksi, serta kejelasan penyajian informasi. Desain antarmuka juga memperhatikan konsistensi tata letak, penggunaan ikon, tipografi, serta alur navigasi antar halaman. Penggunaan *bottom navigation* sebagai navigasi utama memudahkan pengguna dalam berpindah antar halaman penting seperti beranda, favorit, dan profil. Selain itu, sistem dirancang fleksibel dengan memungkinkan sebagian besar fitur dapat diakses tanpa login, sementara fitur yang bersifat personal tetap memerlukan

otentikasi untuk menjaga data pengguna.

Dengan adanya *prototype* yang telah diimplementasikan, rancangan sistem aplikasi Jedah dapat divisualisasikan secara lebih nyata dan terstruktur. *Prototype* ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi pengalaman pengguna menggunakan metode *Single Ease Question (SEQ)* untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan persepsi pengguna. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan (*refinement*) terhadap desain yang telah dibuat, sehingga sistem yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

3.2 Implementasi Struktur Sistem

Implementasi struktur sistem pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) merupakan tahap penerapan arsitektur sistem yang telah dirancang pada tahap perancangan sebelumnya ke dalam bentuk sistem yang terintegrasi dan dapat dijalankan. Struktur sistem ini menggambarkan susunan fitur serta komponen utama yang terdapat pada *prototype* aplikasi berbasis *mobile*, sekaligus menunjukkan hubungan antar fitur serta alur interaksi pengguna dalam menggunakan aplikasi. Pada penelitian ini, pengguna utama sistem adalah calon wali santri atau masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pesantren. Pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi, seperti melakukan pencarian pesantren melalui fitur *search*, menggunakan *quick filter* berdasarkan lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren, melihat informasi detail pesantren, membandingkan dua pesantren melalui fitur bandingkan, serta menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem dirancang untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi secara lebih terstruktur dan mendukung proses pengambilan keputusan.

Secara umum, struktur sistem aplikasi Jedah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu antarmuka pengguna (*user interface*), logika aplikasi (*application logic*), dan pengelolaan data (*data management*). Antarmuka pengguna berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem, yang diimplementasikan dalam bentuk tampilan halaman seperti halaman beranda, halaman detail pesantren, halaman bandingkan, halaman favorit, serta halaman profil. Setiap halaman dirancang secara sederhana dan informatif agar pengguna dapat dengan mudah memahami informasi serta berpindah antar fitur melalui navigasi yang jelas.

Komponen logika aplikasi bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses yang terjadi di dalam sistem, seperti pengolahan input pencarian, penerapan filter, pengelolaan pemilihan pesantren untuk dibandingkan, serta pengaturan akses pengguna terhadap fitur tertentu. Misalnya, sistem akan memastikan bahwa fitur bandingkan hanya dapat digunakan ketika pengguna telah memilih minimal dua pesantren, serta mengatur proses autentikasi ketika pengguna ingin menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Dengan demikian, logika aplikasi berperan penting dalam menjaga alur sistem tetap berjalan secara

terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sementara itu, komponen pengelolaan data berfungsi untuk menyediakan dan menampilkan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang digunakan dalam penelitian ini masih berupa data simulasi (*dummy data*) yang dirancang untuk merepresentasikan informasi pesantren, seperti nama, lokasi, biaya, fasilitas, dan kurikulum, serta data pengguna terkait akun dan daftar favorit. Penggunaan data dummy ini bertujuan untuk mendukung proses pengujian alur sistem dan interaksi pengguna pada tahap *prototype* tanpa melibatkan integrasi dengan basis data secara nyata. Meskipun demikian, struktur pengelolaan data tetap dirancang seolah-olah sistem menggunakan data dinamis, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut ke tahap implementasi sistem yang sebenarnya.

Dalam implementasinya, ketiga komponen tersebut saling terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara efisien. Ketika pengguna melakukan pencarian atau memilih filter tertentu, antarmuka pengguna akan mengirimkan permintaan ke logika aplikasi untuk diproses, kemudian sistem akan menampilkan data yang relevan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Proses serupa juga terjadi pada fitur bandingkan dan favorit, di mana sistem mengelola data pilihan pengguna dan menyesuaikan tampilan berdasarkan interaksi yang dilakukan. Struktur sistem ini dirancang secara sederhana, efisien, dan fleksibel agar memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi serta memungkinkan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Selain itu, struktur sistem yang dihasilkan tidak hanya menampilkan desain visual, tetapi juga menggambarkan alur penggunaan sistem secara menyeluruh, yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan dimodelkan melalui perancangan seperti *use case diagram* dan *user flow*. Dengan demikian, implementasi struktur sistem pada aplikasi Jedah mampu mendukung fungsi utama sistem secara optimal serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih terarah dan informatif.

3.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam menjalankan berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi. Use Case Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara aktor dengan sistem, sekaligus menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh pengguna dalam proses pencarian informasi pesantren. Melalui pemodelan ini, alur penggunaan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sebelum sistem diimplementasikan, sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Berdasarkan Use Case Diagram yang telah dirancang, sistem memiliki satu aktor utama yaitu User atau pengguna. Aktor ini merepresentasikan calon wali santri maupun masyarakat umum yang ingin mencari informasi terkait pesantren secara mudah, cepat, dan interaktif. Pengguna menjadi pusat interaksi

dalam sistem karena seluruh fitur utama pada aplikasi dapat diakses sesuai kebutuhan pencarian informasi pesantren. Sistem dirancang agar sebagian besar fitur dapat digunakan tanpa harus melakukan login terlebih dahulu, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara fleksibel dan efisien. Pada tahap awal penggunaan aplikasi, pengguna dapat mengakses fitur Lihat Beranda. Fitur ini berfungsi sebagai halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi umum mengenai aplikasi Jedah, rekomendasi pesantren, daftar pesantren populer, serta navigasi menuju fitur-fitur lainnya. Halaman beranda dirancang untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai layanan yang tersedia dalam sistem serta mempermudah pengguna dalam memulai proses pencarian pesantren.

Selanjutnya, sistem menyediakan fitur Cari Pesantren yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan pesantren sesuai kebutuhan dan preferensi tertentu. Pada fitur ini, pengguna dapat melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci, nama pesantren, lokasi, maupun kategori tertentu. Sistem kemudian akan menampilkan daftar pesantren yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Fitur ini membantu pengguna memperoleh informasi pesantren secara lebih cepat dibandingkan dengan proses pencarian manual. Selain fitur pencarian, terdapat pula fitur Filter Pesantren yang berfungsi untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Pengguna dapat melakukan penyaringan pesantren berdasarkan lokasi, biaya pendidikan, kurikulum, fasilitas, jenjang pendidikan, maupun jenis pesantren. Dengan adanya fitur filter ini, pengguna dapat memperoleh hasil pencarian yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

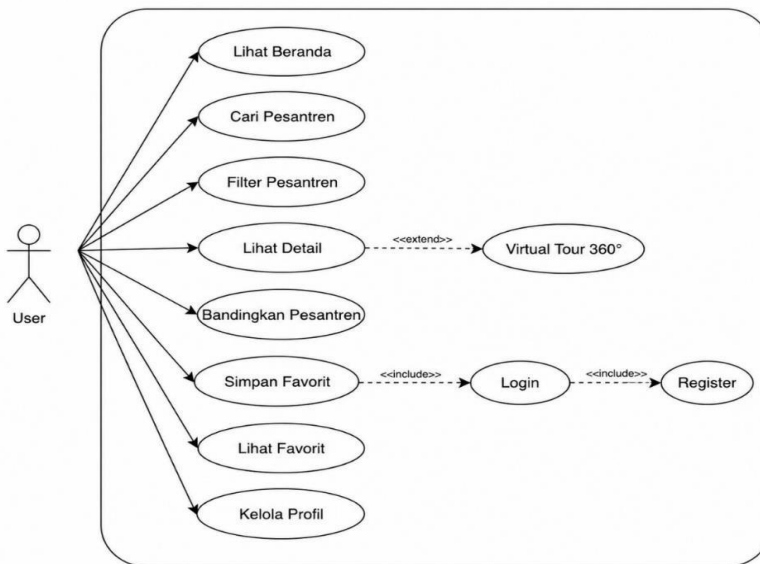
Setelah menemukan pesantren yang sesuai, pengguna dapat memilih fitur Lihat Detail untuk melihat informasi lengkap mengenai pesantren tersebut. Pada halaman detail pesantren, sistem akan menampilkan berbagai informasi penting seperti profil pesantren, fasilitas, program pendidikan, kurikulum, biaya pendidikan, lokasi, kontak, serta dokumentasi pendukung lainnya. Informasi ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami kondisi dan keunggulan pesantren secara lebih menyeluruh sebelum menentukan pilihan. Pada fitur Lihat Detail terdapat relasi <<extend>> terhadap fitur *Virtual Tour 360°*. Relasi ini menunjukkan bahwa *Virtual Tour 360°* merupakan fitur tambahan yang dapat diakses ketika pengguna membuka detail pesantren tertentu. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat lingkungan pesantren secara virtual dan interaktif, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran suasana pesantren tanpa harus datang langsung ke lokasi. Fitur *Virtual Tour 360°* juga dapat digunakan tanpa proses login agar pengguna lebih mudah dalam mengeksplorasi lingkungan pesantren secara langsung melalui aplikasi.

Sistem juga menyediakan fitur Bandingkan Pesantren yang digunakan untuk membantu pengguna membandingkan dua atau lebih pesantren berdasarkan beberapa aspek tertentu, seperti fasilitas, biaya pendidikan, lokasi, kurikulum, program unggulan, dan informasi lainnya. Hasil perbandingan akan ditampilkan secara berdampingan sehingga mempermudah pengguna dalam

melakukan analisis dan menentukan pesantren yang paling sesuai dengan kebutuhan. Fitur bandingkan ini dapat digunakan tanpa proses autentikasi agar pengguna dapat langsung memperoleh informasi perbandingan secara praktis.

Selain fitur umum, aplikasi Jedah juga memiliki fitur personal yaitu Simpan Favorit. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan pesantren pilihan ke dalam daftar favorit agar dapat diakses kembali di kemudian hari tanpa perlu melakukan pencarian ulang. Pada Use Case Diagram terlihat bahwa fitur Simpan Favorit memiliki relasi <<include>> terhadap Login. Relasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan fitur penyimpanan favorit karena data favorit bersifat personal dan tersimpan pada akun masing-masing pengguna.

Fitur Login berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses fitur-fitur personal dalam sistem. Pada proses login, pengguna diminta memasukkan email atau username beserta password yang telah terdaftar sebelumnya. Proses autentikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan data pengguna serta memastikan setiap aktivitas tersimpan pada akun yang benar. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan registrasi melalui fitur Register yang tersedia pada sistem. Pada Use Case Diagram, fitur Login memiliki relasi <<include>> terhadap Register, yang menunjukkan bahwa proses registrasi menjadi langkah yang perlu dilakukan sebelum pengguna dapat melakukan login apabila belum memiliki akun. Pada proses registrasi, pengguna diminta mengisi data seperti nama, email, username, dan password untuk membuat akun baru pada aplikasi Jedah. Selain itu, ketika pengguna mengakses menu profil tanpa melakukan login, sistem akan menampilkan halaman Profil Belum Login. Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi bahwa pengguna masih berada dalam guest mode sehingga belum dapat mengakses fitur-fitur personal secara penuh. Pada halaman tersebut, sistem menampilkan pesan bahwa pengguna perlu melakukan login atau registrasi akun untuk dapat menggunakan fitur seperti Simpan Favorit dan Kelola Profil. Selain itu, sistem juga menyediakan tombol Login dan Register untuk mempermudah pengguna melakukan autentikasi akun secara langsung. Tampilan ini dirancang agar pengguna tetap dapat memahami batasan akses pada mode guest sekaligus memperoleh kemudahan untuk beralih menjadi pengguna terdaftar. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fitur Lihat Favorit yang digunakan untuk menampilkan daftar pesantren yang sebelumnya telah disimpan ke dalam menu favorit. Fitur ini membantu pengguna agar dapat melihat kembali pesantren yang diminati secara lebih cepat dan praktis tanpa harus melakukan pencarian ulang dari awal. Selain itu, pengguna yang telah login juga dapat menggunakan fitur Kelola Profil. Fitur ini berfungsi untuk melihat, mengubah, dan memperbarui informasi akun pengguna, seperti nama pengguna, foto profil, email, maupun password akun. Dengan adanya fitur ini, data pengguna pada sistem dapat tetap terjaga keakuratan dan keamanannya sesuai dengan kondisi terbaru.



Gambar 34. *Use Case Diagram*

3.2.2 User Flow

User flow pada penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur interaksi pengguna secara lebih rinci dalam menggunakan aplikasi Jedah. *User flow* merupakan representasi langkah-langkah yang dilakukan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas (*task*) tertentu di dalam sistem, mulai dari titik awal hingga tujuan akhir tercapai. Berbeda dengan *use case* yang berfokus pada hubungan antara aktor dan sistem, *user flow* menekankan pada urutan proses yang dialami pengguna secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pengalaman pengguna (*user experience*). Penyusunan *user flow* dalam penelitian ini didasarkan pada skenario penggunaan utama aplikasi Jedah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, seperti mengakses aplikasi, mencari pesantren, menggunakan fitur filter, melihat detail pesantren, membandingkan pesantren, menyimpan ke favorit, hingga melakukan login dan registrasi. Setiap alur dirancang dalam bentuk diagram *flowchart* yang mengikuti standar simbol, seperti terminator untuk awal dan akhir proses, *process* untuk aktivitas pengguna atau sistem, *decision* untuk percabangan kondisi, serta *input/output* untuk data yang dihasilkan oleh sistem. Penggunaan *flowchart* bertujuan untuk mempermudah pemahaman alur secara visual sekaligus menjaga konsistensi dalam dokumentasi desain sistem. Tabel berikut menjelaskan simbol-simbol *flowchart* yang digunakan pada perancangan *user flow* aplikasi Jedah.

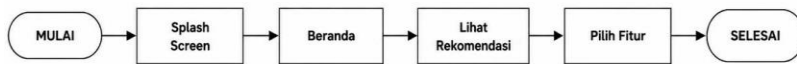
Tabel 6. Simbol Flowchart pada *User Flow*

No.	Simbol	Nama Simbol	Penjelasan
1		Terminator (Mulai / Selesai)	Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses atau alur pada user flow.
2		Process (Proses)	Digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau proses yang Dilakukanoleh Pengguna maupun sistem
3		Input / Output	Digunakan untuk menunjukkan proses masukan data dari Pengguna atau keluaran informasi dari sistem.
4		Decision (Keputusan)	Digunakan untuk menunjukkan percabangan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
5		Flowline (Alur)	Digunakan untuk menghubungkan setiap tahapan Proses dan menunjukkan arah alur user flow.

1. *User Flow* Akses Awal (Beranda)

User flow akses awal pada aplikasi Jedah menggambarkan alur interaksi pengguna sejak pertama kali membuka aplikasi hingga pengguna mulai mengakses fitur yang tersedia di dalam sistem. Alur ini dirancang untuk memastikan bahwa pengguna dapat memahami struktur navigasi aplikasi secara cepat, sederhana, dan intuitif tanpa memerlukan proses yang kompleks. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna membuka aplikasi Jedah melalui perangkat yang digunakan. Pada tahap ini, sistem mulai berjalan dan mempersiapkan tampilan awal yang akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman *Splash Screen*, yaitu tampilan pembuka yang berfungsi untuk menunjukkan identitas aplikasi seperti logo dan elemen visual lainnya. *Splash screen* juga berperan sebagai transisi sebelum pengguna masuk ke halaman utama, sehingga memberikan pengalaman awal yang lebih terstruktur. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman Beranda. Halaman ini merupakan pusat utama dalam aplikasi yang berfungsi sebagai titik awal navigasi pengguna. Pada beranda, sistem menampilkan informasi umum serta berbagai akses menuju fitur utama yang tersedia dalam aplikasi Jedah. Selain itu, pada halaman ini juga secara otomatis ditampilkan daftar pesantren rekomendasi yang dapat langsung dilihat oleh pengguna tanpa perlu melakukan input atau pencarian terlebih dahulu.

Tahap berikutnya adalah Lihat Rekomendasi, yang merupakan bagian dari proses sistem dalam menampilkan daftar pesantren rekomendasi kepada pengguna. Pada tahap ini, pengguna dapat melihat berbagai pilihan pesantren yang telah disusun berdasarkan data yang tersedia. Tampilan rekomendasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mendapatkan gambaran awal serta mempercepat proses eksplorasi tanpa harus melakukan pencarian manual. Dalam konteks flowchart, tahap ini termasuk ke dalam proses karena sistem secara otomatis menampilkan data tanpa adanya input khusus dari pengguna. Setelah melihat rekomendasi, pengguna dapat melanjutkan ke tahap Pilih Fitur. Pada tahap ini, pengguna diberikan kebebasan untuk menentukan fitur yang ingin digunakan sesuai kebutuhan. Fitur yang tersedia antara lain pencarian pesantren, penggunaan filter, melihat daftar favorit, membandingkan pesantren, serta mengakses profil pengguna. Tahap ini menunjukkan bahwa aplikasi dirancang dengan fleksibilitas tinggi, sehingga pengguna tidak dibatasi dalam satu jalur interaksi saja, melainkan dapat langsung menuju fitur yang diinginkan. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menandakan bahwa pengguna telah berhasil melewati alur akses awal dan siap untuk menggunakan berbagai fitur lanjutan dalam aplikasi Jedah. Tahap ini bukan merupakan akhir dari penggunaan aplikasi secara keseluruhan, melainkan akhir dari proses awal interaksi pengguna dengan sistem.



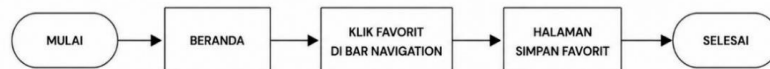
Gambar 35. *User Flow* akses Awal

2. *User Flow* Akses Menu favorit

User flow halaman simpan favorit pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggambarkan alur interaksi pengguna ketika ingin mengakses daftar pesantren favorit yang telah disimpan sebelumnya. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melihat kembali pesantren yang dianggap menarik atau relevan tanpa harus melakukan pencarian ulang. Implementasi alur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam mengelola dan mengakses informasi pesantren yang telah dipilih sebelumnya. Proses dimulai ketika pengguna berada pada halaman beranda aplikasi. Halaman beranda merupakan halaman utama yang menampilkan berbagai informasi pesantren, fitur pencarian, filter, serta rekomendasi pesantren yang dapat dijelajahi oleh pengguna. Pada bagian bawah halaman terdapat *navigation bar* yang digunakan sebagai navigasi utama aplikasi untuk berpindah antar halaman secara cepat dan mudah.

Selanjutnya, pengguna dapat menekan menu “Favorit” pada *navigation bar* untuk mengakses halaman simpan favorit. Menu favorit ditandai menggunakan ikon hati sebagai simbol penyimpanan pesantren favorit. Penempatan menu favorit pada *navigation bar* bertujuan agar fitur dapat diakses dengan mudah dari berbagai halaman aplikasi tanpa memerlukan langkah navigasi yang rumit. Setelah menu favorit dipilih, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman simpan favorit. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar pesantren yang sebelumnya telah disimpan oleh pengguna melalui fitur favorit. Informasi pesantren biasanya ditampilkan dalam bentuk *card layout* yang memuat gambar pesantren, nama pesantren, lokasi, kategori biaya, jenis kurikulum, dan informasi pendukung lainnya sehingga pengguna dapat mengenali pesantren dengan cepat. Halaman simpan favorit berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi pesantren dipertimbangkan lebih lanjut oleh pengguna. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menyimpan beberapa pesantren yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, kemudian membandingkan atau melihat kembali detail pesantren tersebut di lain waktu tanpa harus mencarinya kembali dari awal.

Dalam implementasinya, fitur simpan favorit hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun dan melakukan login ke dalam aplikasi. Ketika pengguna belum login dan mencoba menyimpan pesantren favorit, maka akan ditampilkan halaman simpan favorit yang masih dalam kondisi kosong dan mengarahkan pengguna untuk menelusuri aplikasi untuk mencari pesantren yang diinginkan.



Gambar 36. *User Flow* akses menu favorit

3. *User Flow* Akses Menu Profil

User flow akses menu profil pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggambarkan alur interaksi pengguna ketika ingin mengakses halaman profil melalui *navigation bar* yang tersedia pada aplikasi. Alur ini dirancang secara sederhana dan mudah dipahami agar pengguna dapat mengakses informasi akun dengan cepat tanpa harus melalui banyak tahapan. Implementasi alur akses profil ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan navigasi serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih efisien dan intuitif bagi pengguna aplikasi. Proses dimulai dari halaman beranda sebagai halaman utama aplikasi setelah pengguna berhasil membuka aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Pada halaman beranda, pengguna dapat melihat berbagai fitur utama aplikasi seperti pencarian pesantren, filter pencarian, rekomendasi pesantren, fitur perbandingan, dan menu navigasi utama yang berada pada bagian bawah layar (*bottom navigation bar*). *Navigation bar* dirancang sebagai pusat navigasi utama aplikasi agar pengguna dapat berpindah antar halaman dengan lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, pengguna memilih menu “Profil” yang terdapat pada *navigation bar* bagian bawah aplikasi. Menu profil ditampilkan menggunakan ikon pengguna (*user icon*) disertai teks “Profil” untuk memudahkan pengguna mengenali fungsi menu tersebut. Penempatan menu profil pada *navigation bar* bertujuan agar fitur akun dapat diakses dari halaman mana pun secara konsisten tanpa mengganggu alur penggunaan aplikasi.

Setelah menu profil dipilih, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman profil. Halaman profil berfungsi sebagai pusat pengelolaan akun pengguna yang memuat berbagai informasi dan pengaturan akun. Pada halaman ini pengguna dapat melihat data akun, mengelola informasi profil, mengubah password, mengakses pengaturan keamanan akun, serta melakukan logout dari aplikasi. Selain itu, halaman profil juga menjadi media akses pengguna terhadap fitur personalisasi aplikasi seperti penyimpanan pesantren favorit. Apabila pengguna belum login, sistem akan menampilkan tampilan profil khusus yang berisi informasi bahwa pengguna belum memiliki akses penuh terhadap fitur akun. Pada kondisi tersebut, pengguna diarahkan untuk melakukan login atau registrasi terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan fitur favorit maupun pengelolaan akun lainnya. Implementasi mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keamanan data pengguna sekaligus memastikan bahwa seluruh data favorit dan aktivitas

pengguna dapat tersimpan secara personal pada akun masing-masing.



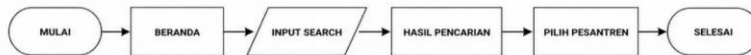
Gambar 37. *User Flow* akses menu profil

4. *User Flow* Pencarian Pesantren

User flow pencarian pesantren pada aplikasi Jedah menggambarkan alur interaksi pengguna dalam menemukan informasi pesantren melalui fitur pencarian maupun filter. Alur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh hasil yang relevan secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Proses ini juga menunjukkan bagaimana sistem merespons input pengguna dan menampilkan data secara terstruktur. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna berniat untuk melakukan pencarian pesantren di dalam aplikasi. Pada tahap ini, pengguna sudah berada dalam konteks penggunaan aplikasi dan siap melakukan eksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, pengguna berada pada halaman Beranda, yang berfungsi sebagai titik awal navigasi. Halaman ini menyediakan akses ke berbagai fitur utama, termasuk fitur pencarian dan filter yang dapat digunakan untuk menemukan pesantren tertentu. Pada tahap Input Search / Pilih Filter, pengguna melakukan aksi utama berupa memasukkan kata kunci pencarian atau memilih kriteria filter sesuai kebutuhan. Kata kunci yang dimasukkan dapat berupa nama pesantren, lokasi, atau informasi lain yang relevan, sedangkan filter dapat mencakup kategori seperti lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Tahap ini menggunakan konsep input, karena pengguna secara aktif memberikan data yang akan diproses oleh sistem. Setelah pengguna memberikan input, sistem akan memproses data tersebut dan menampilkan hasil pada tahap Hasil Pencarian. Pada tahap ini, sistem menampilkan daftar pesantren yang sesuai dengan kata kunci atau filter yang telah dipilih. Hasil yang ditampilkan diharapkan relevan dan membantu pengguna dalam mempersempit pilihan. Tahap ini merupakan bentuk output dari sistem, di mana data yang telah diproses ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk daftar informasi.

Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Pilih Pesantren, yaitu proses di mana pengguna memilih salah satu pesantren dari daftar hasil pencarian. Pemilihan ini biasanya dilakukan dengan mengklik atau mengetuk salah satu item yang tersedia, yang kemudian akan mengarahkan pengguna ke informasi lebih lanjut mengenai pesantren tersebut. Tahap ini merupakan bagian dari proses interaksi lanjutan yang mengarah pada eksplorasi detail. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa pengguna telah berhasil menyelesaikan alur pencarian.

pesantren. Pada tahap ini, pengguna telah menemukan pesantren yang diinginkan atau setidaknya memperoleh informasi yang dibutuhkan dari hasil pencarian. Tahap selesai ini menandai berakhirnya satu siklus pencarian, namun pengguna tetap dapat melanjutkan interaksi lain dalam aplikasi jika diperlukan.



Gambar 38. *User Flow* pencarian pesantren

5. *User Flow Filter*

User flow filter pesantren pada aplikasi Jedah menggambarkan alur interaksi pengguna dalam menyaring daftar pesantren berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan. Alur ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mempersempit pilihan dari banyaknya data pesantren yang tersedia, sehingga proses pencarian menjadi lebih efektif dan efisien. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan bersiap untuk melakukan interaksi lebih lanjut. Selanjutnya, pengguna berada pada halaman Beranda, yang berfungsi sebagai pusat navigasi utama dalam aplikasi. Pada halaman ini, sistem telah menampilkan secara langsung kategori filter yang tersedia, sehingga pengguna tidak perlu membuka menu filter secara khusus. Pada aplikasi Jedah pengguna dapat langsung memilih kategori filter yang diinginkan dari beranda. Tahap ini ditunjukkan pada bagian Pilih Filter, di mana pengguna cukup mengklik salah satu kategori yang telah tersedia, yaitu lokasi, biaya, kurikulum, atau jenis pesantren. Dengan demikian, proses penggunaan filter menjadi lebih sederhana karena pengguna tidak perlu melalui langkah tambahan untuk membuka fitur filter.

Setelah memilih kategori filter, pengguna dapat menentukan kriteria sesuai kebutuhan. Pada tahap Pilih Lokasi, pengguna memilih wilayah pesantren yang diinginkan. Pada tahap Pilih Biaya, pengguna menentukan rentang biaya pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, pada tahap Pilih Kurikulum, pengguna memilih jenis kurikulum yang diterapkan oleh pesantren. Pada tahap Pilih Jenis Pesantren, pengguna menentukan kategori pesantren berdasarkan karakteristik tertentu. Pengguna dapat memilih satu atau beberapa kriteria sekaligus sesuai preferensi yang diinginkan. Setelah kriteria filter ditentukan, pengguna melanjutkan ke tahap Klik Terapkan. Pada tahap ini, pengguna menekan tombol “Terapkan” untuk memproses filter yang telah dipilih. Sistem kemudian akan mengolah data berdasarkan kriteria tersebut. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil pada tahap Hasil Filter. Pada tahap ini, sistem menyajikan daftar pesantren yang telah disesuaikan dengan filter yang

dipilih oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan menjadi lebih relevan dan terfokus, sehingga memudahkan pengguna dalam mengevaluasi pilihan yang tersedia. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa pengguna telah menyelesaikan proses penyaringan pesantren. Pada tahap ini, pengguna telah memperoleh hasil yang sesuai dengan preferensi yang diinginkan dan dapat melanjutkan ke proses berikutnya, seperti melihat detail pesantren atau melakukan perbandingan.



Gambar 39. User Flow filter

6. User Flow Bandingkan Pesantren

User flow bandingkan pesantren menggambarkan alur interaksi pengguna dalam melakukan perbandingan antar pesantren berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan sebelumnya. Alur ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi yang lebih terstruktur sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan dalam memilih pesantren yang sesuai dengan kebutuhan. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi dan ingin melakukan aktivitas perbandingan pesantren. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan bersiap untuk melakukan pencarian terhadap pesantren yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Pencarian. Pada tahap ini, pengguna melakukan pencarian pesantren dengan memasukkan kata kunci tertentu sesuai kebutuhan. Kata kunci yang digunakan dapat berupa nama pesantren, lokasi, maupun informasi lain yang relevan. Tahap ini termasuk ke dalam input karena pengguna memberikan masukan yang akan diproses oleh sistem. Setelah pengguna melakukan pencarian, sistem akan menampilkan hasil pada tahap Hasil Pencarian. Pada tahap ini, sistem menyajikan daftar pesantren yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Daftar hasil pencarian ini menjadi sumber pilihan bagi pengguna untuk menentukan pesantren yang akan dibandingkan. Informasi yang ditampilkan diharapkan dapat membantu pengguna dalam mempersempit pilihan sebelum melakukan perbandingan.

Tahap berikutnya adalah Pilih Pesantren 1 untuk Dibandingkan. Pada tahap ini, pengguna memilih pesantren pertama dari hasil pencarian, daftar rekomendasi, maupun hasil filter, lalu menambahkannya ke dalam daftar perbandingan. Proses ini dilakukan melalui tombol “bandingkan” yang tersedia dalam setiap *card* pesantren untuk memasukkan pesantren ke dalam daftar perbandingan. Setelah memilih pesantren pertama, pengguna

melanjutkan ke tahap Pilih Pesantren 2 untuk Dibandingkan. Pada tahap ini, pengguna memilih pesantren kedua sebagai pembanding dari pesantren pertama yang telah dipilih sebelumnya. Dengan adanya dua pesantren yang dipilih, sistem dapat memproses perbandingan data antar keduanya.

Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Bandingkan. Pada tahap ini, pengguna menekan tombol “Bandingkan” untuk memulai proses perbandingan yang dilakukan oleh sistem. Tindakan ini menjadi perintah bagi sistem untuk mengolah data dari kedua pesantren yang telah dipilih sebelumnya. Setelah proses dilakukan, sistem akan menampilkan hasil pada tahap Hasil Perbandingan. Pada tahap ini, sistem menyajikan informasi perbandingan antara kedua pesantren secara berdampingan. Informasi yang dibandingkan dapat berupa biaya, kurikulum, fasilitas, lokasi, maupun informasi lainnya yang tersedia pada aplikasi. Tampilan hasil perbandingan ini bertujuan untuk membantu pengguna melihat perbedaan dan persamaan antar pesantren secara lebih jelas dan terstruktur. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa pengguna telah menyelesaikan proses perbandingan pesantren. Pada tahap ini, pengguna telah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membantu menentukan pilihan pesantren yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.

Selain melalui hasil pencarian, fitur bandingkan pesantren juga dapat diakses langsung dari halaman Beranda, khususnya pada bagian daftar pesantren rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem. Pengguna dapat langsung memilih pesantren rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam daftar perbandingan tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Tidak hanya itu, fitur perbandingan juga dapat digunakan melalui hasil filtering yang dilakukan pengguna. Setelah pengguna menentukan filter tertentu, sistem akan menampilkan daftar pesantren sesuai kriteria yang dipilih dan pengguna dapat langsung memilih pesantren dari hasil filter tersebut untuk dibandingkan. Dengan demikian, fitur bandingkan pesantren memiliki fleksibilitas akses dari beberapa alur interaksi dalam aplikasi.



Gambar 40. User Flow bandingkan pesantren

7. User Flow Ganti Pesantren di Halaman Bandingkan

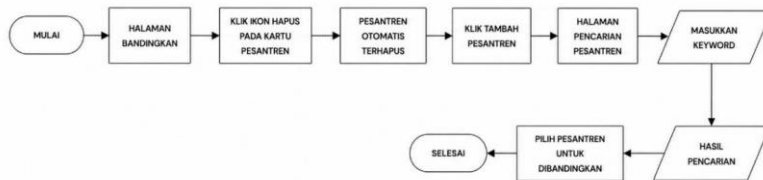
User flow ganti pesantren pada halaman perbandingan menggambarkan alur interaksi pengguna ketika ingin mengganti salah satu pesantren yang telah dipilih pada fitur perbandingan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna agar dapat mengubah pilihan pesantren secara cepat tanpa harus mengulangi

proses perbandingan dari awal. Implementasi alur ini bertujuan membantu pengguna melakukan evaluasi dan penyesuaian pilihan pesantren dengan lebih praktis sesuai kebutuhan dan preferensi yang berubah selama proses pencarian informasi.

Proses dimulai ketika pengguna berada pada halaman bandingkan pesantren. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar pesantren yang sedang dibandingkan dalam bentuk card *layout* yang memuat informasi singkat seperti nama pesantren, lokasi, kategori biaya, jenis kurikulum, fasilitas, dan informasi pendukung lainnya. Halaman ini berfungsi sebagai pusat evaluasi pengguna untuk melihat perbandingan antar pesantren secara berdampingan. Ketika pengguna ingin mengganti salah satu pesantren yang telah dipilih, pengguna dapat menekan ikon hapus pada kartu pesantren yang ingin diganti. Ikon hapus biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol tempat sampah pada bagian bawah card pesantren. Setelah ikon dipilih, sistem secara otomatis menghapus pesantren tersebut dari daftar perbandingan tanpa perlu berpindah halaman maupun melakukan proses tambahan lainnya. Setelah proses penghapusan berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan slot kosong pada halaman perbandingan. Slot kosong tersebut berisi tombol atau area “Tambah Pesantren” yang berfungsi sebagai indikator bahwa pengguna dapat menambahkan pesantren baru sebagai pengganti pesantren sebelumnya. Implementasi ini membantu menjaga kesinambungan proses perbandingan sehingga pengguna tidak kehilangan data pesantren lain yang masih dipertahankan dalam halaman perbandingan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol “Tambah Pesantren” untuk menambahkan pesantren baru ke dalam proses perbandingan. Setelah tombol dipilih, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman pencarian pesantren. Halaman pencarian berfungsi untuk membantu pengguna menemukan pesantren baru yang ingin dibandingkan berdasarkan kebutuhan tertentu.

Pada halaman pencarian, pengguna dapat memasukkan keyword atau kata kunci sesuai nama pesantren, lokasi, maupun kategori tertentu pada kolom pencarian yang tersedia. Setelah keyword dimasukkan, sistem akan memproses input pengguna dan menampilkan hasil pencarian yang relevan berdasarkan kata kunci tersebut. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk daftar pesantren sehingga pengguna dapat melihat beberapa pilihan pesantren yang sesuai. Dari hasil pencarian yang ditampilkan, pengguna dapat memilih salah satu pesantren untuk dibandingkan dengan cara menekan tombol atau card pesantren yang diinginkan. Setelah pesantren dipilih, sistem secara otomatis menambahkan pesantren tersebut ke dalam halaman perbandingan sebagai pengganti pesantren yang sebelumnya telah dihapus. Proses berakhir ketika halaman perbandingan kembali menampilkan dua pesantren yang siap dibandingkan. Sistem akan memperbarui data perbandingan secara

otomatis sehingga pengguna dapat langsung melanjutkan proses evaluasi pesantren tanpa perlu mengulangi seluruh tahapan dari awal.



Gambar 41. *User Flow* Ganti pesantren di halaman bandingkan

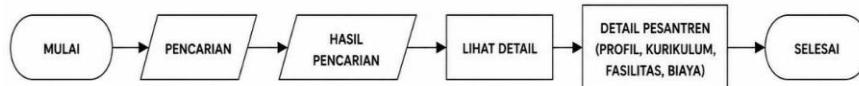
8. *User Flow* Detail Pesantren

User flow detail pesantren menggambarkan alur interaksi pengguna dalam melihat informasi lengkap mengenai pesantren yang tersedia pada aplikasi Jedah. Alur ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai pesantren yang dipilih sehingga dapat mendukung proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi untuk mencari dan melihat informasi detail pesantren. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan bersiap melakukan eksplorasi informasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Pencarian. Pada tahap ini, pengguna melakukan pencarian pesantren dengan memasukkan kata kunci tertentu melalui fitur pencarian yang tersedia pada aplikasi. Kata kunci yang digunakan dapat berupa nama pesantren, lokasi, maupun informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini termasuk ke dalam simbol input/output karena melibatkan masukan dari pengguna yang nantinya akan diproses oleh sistem. Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan menampilkan hasil pada tahap Hasil Pencarian. Pada tahap ini, sistem menyajikan daftar pesantren yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Daftar hasil pencarian ini membantu pengguna dalam menemukan pesantren yang relevan dan mempersempit pilihan sebelum melihat informasi lebih detail. Tahap ini juga termasuk ke dalam simbol input/output karena sistem memberikan keluaran berupa daftar pesantren kepada pengguna.

Tahap berikutnya adalah Lihat Detail. Pada tahap ini, pengguna memilih salah satu pesantren dari hasil pencarian, daftar rekomendasi, hasil filter, hasil perbandingan, maupun daftar favorit, kemudian menekan tombol atau menu “Lihat Detail” untuk membuka informasi lengkap mengenai pesantren tersebut. Tahap ini termasuk ke dalam simbol proses karena pengguna melakukan tindakan untuk melanjutkan alur menuju halaman detail pesantren. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi pada tahap Detail Pesantren. Pada tahap ini, pengguna dapat melihat berbagai informasi lengkap mengenai pesantren yang dipilih. Informasi yang

ditampilkan meliputi profil pesantren, kurikulum yang diterapkan fasilitas yang tersedia, biaya pendidikan, serta informasi pendukung lainnya. Informasi tersebut ditampilkan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh pengguna. Halaman detail pesantren menjadi bagian penting dalam aplikasi karena memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pesantren sebelum pengguna mengambil keputusan lebih lanjut. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa pengguna telah selesai melihat informasi detail pesantren. Pada tahap ini, pengguna telah memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan aktivitas lain dalam aplikasi, seperti melakukan pencarian kembali, membandingkan pesantren, atau menyimpan pesantren ke daftar favorit.

Selain melalui hasil pencarian, halaman detail pesantren juga dapat diakses melalui beberapa jalur lain yang tersedia pada aplikasi. Pengguna dapat langsung melihat detail pesantren melalui halaman Beranda, khususnya pada bagian daftar pesantren rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem. Pada bagian tersebut, pengguna dapat memilih salah satu pesantren rekomendasi untuk membuka informasi detail tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Selain itu, halaman detail pesantren juga dapat diakses melalui hasil filtering yang dilakukan pengguna. Setelah pengguna menentukan kategori filter tertentu, sistem akan menampilkan daftar pesantren sesuai kriteria yang dipilih dan pengguna dapat langsung membuka halaman detail pesantren yang diinginkan. Tidak hanya itu, akses menuju detail pesantren juga dapat dilakukan melalui hasil perbandingan pesantren. Setelah sistem menampilkan hasil perbandingan antar pesantren, pengguna dapat memilih salah satu pesantren untuk melihat informasi secara lebih lengkap melalui halaman detail. Selain dari hasil perbandingan, halaman detail pesantren juga dapat diakses melalui halaman daftar favorit pesantren yang telah disimpan pengguna sebelumnya. Dengan demikian, pengguna memiliki fleksibilitas dalam mengakses informasi detail pesantren melalui berbagai jalur interaksi dalam aplikasi.



Gambar 42. *User Flow* lihat detail pesantren

9. *User Flow* Simpan Favorit

User flow simpan favorit (dengan login) menggambarkan alur interaksi pengguna dalam menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit pada aplikasi Jedah. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna menyimpan pesantren yang dianggap menarik atau sesuai kebutuhan sehingga dapat

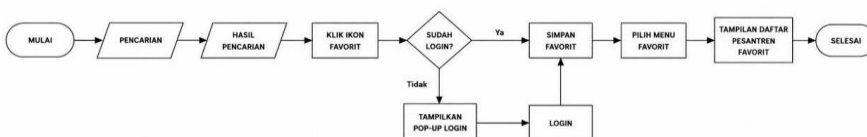
diakses kembali dengan lebih mudah pada penggunaan berikutnya. Dalam implementasinya, proses penyimpanan favorit memerlukan autentikasi pengguna melalui login atau registrasi akun. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi dan ingin menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan bersiap melakukan pencarian atau eksplorasi pesantren. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Pencarian. Pada tahap ini, pengguna melakukan pencarian pesantren menggunakan kata kunci tertentu sesuai kebutuhan. Kata kunci yang digunakan dapat berupa nama pesantren, lokasi, maupun informasi lain yang relevan. Tahap ini termasuk ke dalam simbol input/output karena melibatkan masukan dari pengguna yang nantinya akan diproses oleh sistem. Setelah pengguna melakukan pencarian, sistem akan menampilkan hasil pada tahap Hasil Pencarian. Pada tahap ini, sistem menyajikan daftar pesantren yang sesuai dengan kata kunci pencarian pengguna. Daftar hasil pencarian tersebut menjadi sumber pilihan bagi pengguna untuk menentukan pesantren yang ingin disimpan ke daftar favorit.

Tahap berikutnya adalah Klik Ikon Favorit. Pada tahap ini, pengguna menekan ikon favorit pada salah satu pesantren yang dipilih. Ikon favorit biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol seperti hati atau bintang yang menandakan fungsi penyimpanan pesantren ke daftar favorit pengguna. Setelah pengguna menekan ikon favorit, sistem akan masuk ke tahap Sudah Login?. Tahap ini merupakan proses pengecekan status autentikasi pengguna. Sistem akan memeriksa apakah pengguna sudah memiliki sesi login aktif atau belum. Tahap ini menggunakan simbol decision karena terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Apabila pengguna sudah login, maka sistem langsung melanjutkan proses ke tahap Simpan Favorit. Pada tahap ini, pesantren yang dipilih akan disimpan ke dalam daftar favorit milik pengguna sehingga dapat diakses kembali pada menu favorit. Namun, apabila pengguna belum login, maka sistem akan menampilkan tahap Tampilkan Pop-up Login / Registrasi. Pada tahap ini, sistem menampilkan pop-up yang meminta pengguna untuk melakukan login atau registrasi akun terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan fitur favorit. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Login

/ Registrasi. Pada tahap ini, pengguna melakukan autentikasi akun dengan memasukkan data login atau membuat akun baru melalui proses registrasi. Setelah proses login atau registrasi berhasil dilakukan, sistem akan melanjutkan proses penyimpanan pesantren ke daftar favorit pengguna.

Tahap berikutnya adalah Simpan Favorit. Pada tahap ini, sistem menyimpan pesantren yang dipilih ke dalam akun pengguna sehingga daftar favorit dapat tersimpan secara permanen dan diakses kembali kapan saja. Setelah proses penyimpanan berhasil dilakukan, pengguna dapat melanjutkan ke tahap Pilih Menu Favorit. Pada tahap ini, pengguna membuka menu favorit untuk melihat daftar pesantren yang telah disimpan

sebelumnya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan tahap Tampilan Daftar Pesantren Favorit. Pada tahap ini, sistem menampilkan seluruh pesantren yang telah berhasil disimpan oleh pengguna ke dalam daftar favorit. Tampilan ini memudahkan pengguna untuk mengakses kembali pesantren yang diminati tanpa harus melakukan pencarian ulang. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa proses penyimpanan favorit telah berhasil dilakukan dan pengguna berhasil melihat daftar pesantren favorit yang tersimpan pada akun mereka. Pada tahap ini, pengguna dapat melanjutkan aktivitas lain dalam aplikasi sesuai kebutuhan.



Gambar 43. *User Flow* simpan pesantren favorit

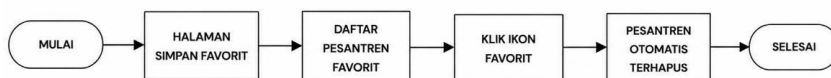
Selain melalui hasil pencarian, fitur simpan favorit juga dapat diakses langsung melalui halaman Beranda pada bagian daftar pesantren rekomendasi yang ditampilkan oleh sistem. Pengguna dapat langsung memilih pesantren rekomendasi dan menekan ikon favorit tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Tidak hanya itu, fitur simpan favorit juga dapat digunakan melalui hasil filtering yang dilakukan pengguna. Setelah pengguna memilih kategori filter tertentu, sistem akan menampilkan daftar pesantren sesuai filter yang dipilih dan pengguna dapat langsung menyimpan pesantren tersebut ke dalam daftar favorit. Selain dari daftar pencarian, rekomendasi, dan hasil filter, pengguna juga dapat menyimpan favorit melalui halaman Detail Pesantren. Pada halaman tersebut tersedia ikon favorit yang dapat digunakan untuk menyimpan pesantren setelah pengguna melihat informasi detail pesantren secara lengkap.

10. *User Flow* Kelola Halaman Favorit

User flow kelola favorit pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggambarkan alur interaksi pengguna ketika mengelola daftar pesantren favorit, khususnya saat menghapus pesantren dari daftar favorit yang telah disimpan sebelumnya. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengatur dan memperbarui daftar pesantren yang dianggap penting atau menarik sesuai kebutuhan pengguna. Implementasi alur ini juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna dalam menyimpan maupun menghapus pesantren favorit secara cepat dan sederhana.

Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman Simpan Favorit melalui menu navigasi aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh pesantren yang sebelumnya telah ditandai menggunakan ikon favorit pada halaman beranda, hasil pencarian, hasil

filter, maupun halaman detail pesantren. Setelah halaman berhasil dibuka, sistem akan menampilkan daftar pesantren favorit dalam bentuk *card layout* yang berisi informasi singkat mengenai pesantren, seperti nama pesantren, lokasi, kategori biaya, dan informasi pendukung lainnya. Selanjutnya, pengguna dapat memilih pesantren yang ingin dihapus dari daftar favorit dengan menekan ikon favorit berbentuk hati pada card pesantren tersebut. Ketika ikon ditekan, sistem secara otomatis memproses permintaan penghapusan tanpa perlu berpindah halaman atau melakukan konfirmasi tambahan. Pesantren yang dipilih akan langsung dihapus dari daftar favorit dan tampilan daftar favorit akan diperbarui secara *real-time* sesuai perubahan yang dilakukan pengguna. Implementasi penghapusan otomatis ini bertujuan untuk memberikan pengalaman interaksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Pengguna tidak perlu melakukan banyak langkah tambahan hanya untuk menghapus pesantren dari daftar favorit. Selain itu, sistem juga memberikan umpan balik visual secara langsung melalui hilangnya card pesantren dari daftar favorit sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa proses penghapusan telah berhasil dilakukan.



Gambar 44. *User Flow* kelola halaman pesantren

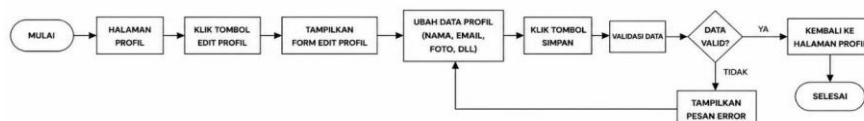
11. *User Flow* Edit Profil

User flow edit profil menggambarkan alur interaksi pengguna dalam melihat dan mengubah informasi profil pada aplikasi Jedah. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperbarui data pribadi sehingga informasi akun yang tersimpan pada sistem tetap sesuai dan terbaru. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengubah beberapa informasi penting seperti nama, email, foto profil, nomor telepon, dan data lainnya yang berkaitan dengan akun pengguna. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna memulai aktivitas pengelolaan profil pada aplikasi Jedah. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan bersiap mengakses fitur profil yang tersedia di dalam aplikasi.

Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Halaman Profil. Pada tahap ini, sistem menampilkan halaman profil yang berisi informasi akun pengguna. Halaman profil berfungsi sebagai pusat pengelolaan akun, di mana pengguna dapat melihat informasi pribadi serta mengakses fitur edit profil untuk melakukan perubahan data. Tahap berikutnya adalah Klik Tombol Edit Profil. Pada tahap ini, pengguna menekan tombol edit profil yang tersedia pada halaman profil. Tombol ini digunakan untuk membuka fitur pengubahan data sehingga pengguna dapat melakukan pembaruan

informasi akun sesuai kebutuhan. Setelah tombol edit profil dipilih, sistem akan masuk ke tahap Tampilkan Form Edit Profil. Pada tahap ini, sistem menampilkan form edit profil yang berisi data pengguna yang dapat diubah. Form tersebut memudahkan pengguna dalam melakukan pembaruan data karena seluruh informasi akun ditampilkan secara terstruktur dan dapat langsung diedit. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Ubah Data Profil. Pada tahap ini, pengguna melakukan perubahan terhadap data profil seperti nama, email, foto profil, dan informasi lainnya. Tahap ini termasuk ke dalam simbol input/output karena melibatkan proses input data dari pengguna ke dalam sistem aplikasi. Setelah selesai melakukan perubahan data, pengguna melanjutkan ke tahap Klik Tombol Simpan. Pada tahap ini, pengguna menekan tombol simpan untuk mengirimkan data yang telah diperbarui ke sistem agar dapat diproses dan disimpan.

Tahap berikutnya adalah Validasi Data. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan pengguna. Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diinput telah sesuai dengan ketentuan sistem, seperti format email yang benar, data yang tidak kosong, serta kesesuaian informasi lainnya. Selanjutnya, sistem masuk ke tahap Data Valid?. Tahap ini menggunakan simbol decision karena sistem menentukan apakah data yang dimasukkan pengguna valid atau tidak. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap Tampilkan Pesan Error. Pada tahap ini, sistem memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesalahan data yang dimasukkan, seperti format data yang tidak sesuai atau terdapat data yang belum lengkap. Setelah pesan error ditampilkan, alur akan kembali ke tahap Ubah Data Profil sehingga pengguna dapat memperbaiki data yang salah sebelum mencoba menyimpan kembali perubahan profil. Namun, apabila data yang dimasukkan valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap Kembali ke Halaman Profil. Pada tahap ini, sistem berhasil menyimpan perubahan data profil pengguna dan menampilkan kembali halaman profil dengan informasi yang telah diperbarui. Pengguna kemudian dapat melihat hasil perubahan data yang telah berhasil disimpan pada sistem. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa proses edit profil telah berhasil dilakukan dan pengguna dapat melanjutkan aktivitas lain di dalam aplikasi Jedah.



Gambar 45. *User Flow* edit profil

12. *User Flow Login*

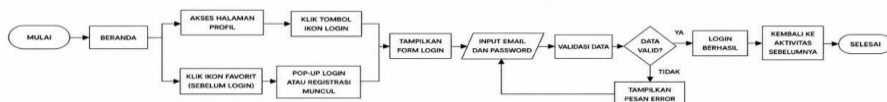
User flow login aplikasi Jedah menggambarkan alur interaksi pengguna dalam melakukan proses login ke dalam sistem aplikasi. Alur ini dirancang untuk memberikan akses autentikasi yang sederhana dan terintegrasi dengan berbagai aktivitas pengguna di dalam aplikasi, khususnya ketika pengguna ingin mengakses halaman profil atau menggunakan fitur yang memerlukan akun, seperti menyimpan pesantren ke daftar favorit. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna mulai menggunakan aplikasi Jedah. Pada tahap ini, pengguna memasuki sistem dan dapat melakukan berbagai aktivitas awal pada aplikasi. Selanjutnya, pengguna berada pada tahap Beranda. Halaman beranda merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi umum, navigasi fitur, serta daftar pesantren rekomendasi yang dapat diakses oleh pengguna. Dari halaman ini, pengguna dapat melanjutkan ke berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi.

Tahap berikutnya adalah Akses Halaman Profil. Pada tahap ini, pengguna membuka halaman profil untuk melihat informasi akun maupun mengakses fitur autentikasi. Pada halaman profil tersedia tombol login yang dapat digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem aplikasi. Selain melalui halaman profil, proses login juga dapat terjadi ketika pengguna menekan ikon favorit pada salah satu pesantren dalam kondisi belum login. Tahap ini ditunjukkan pada Klik Ikon Favorit (Sebelum Login). Ketika pengguna mencoba menyimpan pesantren ke daftar favorit tanpa memiliki sesi login aktif, sistem akan mengarahkan pengguna ke proses autentikasi terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menampilkan tahap Pop-up Login atau Registrasi Muncul. Pada tahap ini, sistem secara otomatis menampilkan pop-up yang berisi pilihan login atau registrasi akun sebagai bentuk pembatasan akses terhadap fitur yang memerlukan autentikasi pengguna. Pop-up ini muncul untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah memiliki akun dan berhasil login yang dapat menggunakan fitur tertentu seperti favorit.

Tahap berikutnya adalah Tampilkan Form Login. Pada tahap ini, sistem menampilkan form login yang digunakan pengguna untuk memasukkan data akun. Form login disediakan secara sederhana agar pengguna dapat melakukan autentikasi dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Input Email dan Password. Pada tahap ini, pengguna memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar pada sistem. Tahap ini termasuk ke dalam simbol input/output karena melibatkan masukan data dari pengguna ke dalam sistem aplikasi. Setelah data dimasukkan, sistem melanjutkan ke tahap Validasi Data. Pada tahap ini, sistem memeriksa kecocokan data login yang dimasukkan pengguna dengan data akun yang tersimpan pada basis data aplikasi. Validasi dilakukan untuk memastikan keamanan dan keakuratan proses autentikasi pengguna. Tahap berikutnya adalah Data

Valid?. Tahap ini menggunakan simbol decision karena sistem melakukan pengecekan terhadap validitas data login yang dimasukkan pengguna. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap. Tampilkan Pesan Error. Pada tahap ini, sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa email atau password yang dimasukkan tidak sesuai. Setelah pesan error ditampilkan, pengguna diarahkan kembali ke form input email dan password untuk melakukan perbaikan data login. Namun, apabila data yang dimasukkan valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap LoginBerhasil.

Pada tahap ini, pengguna berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi dan memperoleh akses terhadap fitur-fitur yang memerlukan autentikasi akun. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Kembali ke Aktivitas Sebelumnya. Pada tahap ini, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman atau aktivitas yang sebelumnya sedang dilakukan sebelum proses login berlangsung. Sebagai contoh, apabila pengguna sebelumnya ingin menyimpan pesantren ke daftar favorit, maka setelah login berhasil pengguna akan kembali ke proses penyimpanan favorit tersebut. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa proses login telah berhasil dilakukan dan pengguna dapat melanjutkan penggunaan aplikasi sesuai kebutuhan.



Gambar 46. User Flow Login

13. User Flow Registrasi

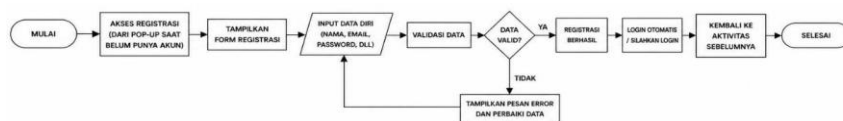
User flow registrasi aplikasi Jedah menggambarkan alur interaksi pengguna dalam membuat akun baru pada sistem aplikasi. Fitur registrasi dirancang untuk memungkinkan pengguna memperoleh akses penuh terhadap fitur-fitur yang memerlukan autentikasi akun, seperti menyimpan pesantren ke daftar favorit, mengelola profil pengguna, serta menggunakan berbagai fitur personalisasi lainnya yang tersedia pada aplikasi Jedah. Proses dimulai dari tahap Mulai, yang menunjukkan kondisi ketika pengguna memulai proses pembuatan akun baru pada aplikasi Jedah. Pada tahap ini, pengguna belum memiliki akun dan ingin melakukan registrasi agar dapat menggunakan fitur-fitur yang membutuhkan login. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Akses Registrasi (Dari Pop-up Saat Belum Punya Akun). Pada tahap ini,

pengguna memilih menu registrasi yang muncul pada pop-up login atau registrasi. Pop-up tersebut biasanya muncul ketika pengguna mencoba mengakses fitur tertentu yang memerlukan autentikasi akun, seperti menyimpan pesantren ke daftar favorit dalam kondisi belum login. Dengan demikian, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna menuju proses registrasi akun.

Tahap berikutnya adalah Tampilkan Form Registrasi. Pada tahap ini, sistem menampilkan form registrasi yang digunakan pengguna untuk membuat akun baru. Form registrasi dirancang untuk mengumpulkan informasi dasar pengguna yang diperlukan dalam proses pembuatan akun. Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Input Data Diri (Nama, Email, Password, dll). Pada tahap ini, pengguna mengisi data diri yang diperlukan oleh sistem, seperti nama lengkap, alamat email, password, dan informasi pendukung lainnya. Tahap ini termasuk ke dalam simbol input/output karena melibatkan proses masukan data dari pengguna ke dalam sistem aplikasi. Setelah data diisi, sistem melanjutkan ke tahap Validasi Data. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan pengguna untuk memastikan bahwa seluruh data telah sesuai dengan ketentuan sistem. Validasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data, format email, kekuatan password, maupun kemungkinan data yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Tahap berikutnya adalah Data Valid?. Tahap ini menggunakan simbol decision karena sistem melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil validasi data yang telah dilakukan. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap Tampilkan Pesan Error dan Perbaiki Data. Pada tahap ini, sistem memberikan informasi mengenai kesalahan data yang dimasukkan pengguna, seperti email yang tidak sesuai format, password yang terlalu lemah, atau data yang belum lengkap. Setelah pesan error ditampilkan, pengguna diarahkan kembali ke tahap input data diri untuk memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan proses registrasi kembali. Namun, apabila data yang dimasukkan valid, maka sistem akan melanjutkan ke tahap Registrasi Berhasil. Pada tahap ini, sistem berhasil membuat akun baru sesuai data yang telah dimasukkan pengguna. Akun tersebut kemudian tersimpan pada basis data aplikasi dan siap digunakan untuk proses autentikasi pengguna.

Selanjutnya, pengguna masuk ke tahap Login Otomatis / Silakan Login. Pada tahap ini, sistem dapat langsung mengautentikasi pengguna secara otomatis setelah registrasi berhasil, atau pengguna diminta melakukan login menggunakan akun yang baru dibuat. Mekanisme ini disesuaikan dengan implementasi sistem yang digunakan pada aplikasi Jedah. Tahap berikutnya adalah Kembali ke Aktivitas Sebelumnya. Pada tahap ini, pengguna diarahkan kembali ke halaman atau aktivitas yang sebelumnya sedang dilakukan sebelum proses registrasi berlangsung.

Sebagai contoh, apabila sebelumnya pengguna ingin menyimpan pesantren ke daftar favorit, maka setelah registrasi berhasil pengguna akan dikembalikan ke aktivitas tersebut sehingga proses dapat dilanjutkan tanpa perlu mengulang dari awal. Proses kemudian berakhir pada tahap Selesai, yang menunjukkan bahwa proses registrasi akun telah berhasil dilakukan dan pengguna dapat menggunakan fitur-fitur aplikasi Jedah secara penuh.



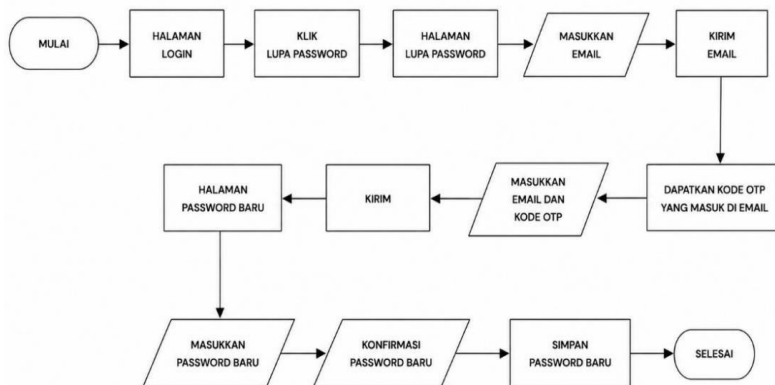
Gambar 47. *User Flow* registrasi

14. *User Flow* Lupa Password

User flow lupa password pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggambarkan alur pemulihan akun ketika pengguna tidak dapat mengakses akun akibat lupa password. Implementasi alur ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan reset password secara mandiri, aman, dan mudah dipahami tanpa harus menghubungi pihak administrator sistem. Fitur lupa password menjadi salah satu bagian penting dalam sistem autentikasi karena membantu menjaga aksesibilitas akun sekaligus meningkatkan keamanan data pengguna. Proses dimulai dari halaman login aplikasi. Pada halaman tersebut pengguna diberikan pilihan “Lupa Password” yang dapat dipilih ketika pengguna tidak mengingat password akun yang digunakan sebelumnya. Penempatan fitur lupa password pada halaman login bertujuan agar pengguna dapat langsung menemukan solusi ketika mengalami kendala saat proses autentikasi akun. Setelah pengguna memilih menu “Lupa Password”, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman lupa password. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan alamat email yang telah terdaftar pada akun Jelajah Madrasah (Jedah). Kolom input email dilengkapi dengan placeholder dan ikon email untuk membantu pengguna memahami data yang harus dimasukkan. Implementasi halaman ini dirancang sederhana agar pengguna dapat langsung fokus pada proses pemulihan akun tanpa terganggu oleh elemen antarmuka yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pengguna menekan tombol “Kirim Email” untuk melanjutkan proses verifikasi akun. Setelah tombol dipilih, sistem akan mengirimkan kode OTP (*One Time Password*) atau tautan reset password ke email pengguna yang telah terdaftar. Penggunaan verifikasi melalui email bertujuan untuk memastikan bahwa proses reset password hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang sah sehingga keamanan akun pengguna tetap terjaga.

Setelah pengguna mendapatkan kode OTP melalui email, pengguna kembali ke aplikasi untuk memasukkan email dan kode OTP pada

halaman verifikasi. Pada tahap ini sistem akan melakukan validasi kecocokan kode OTP dengan data yang dikirim sebelumnya. Implementasi kode OTP membantu meningkatkan keamanan sistem karena kode bersifat sementara dan hanya dapat digunakan dalam waktu tertentu. Apabila kode OTP berhasil diverifikasi, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman pembuatan password baru. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan password baru serta melakukan konfirmasi password untuk memastikan kesesuaian data yang dimasukkan. Sistem juga menampilkan beberapa ketentuan keamanan password seperti minimal delapan karakter, kombinasi huruf dan angka, serta larangan menggunakan password yang sama dengan password sebelumnya. Ketentuan tersebut bertujuan meningkatkan keamanan akun dan mengurangi risiko penyalahgunaan akun akibat penggunaan password yang lemah. Setelah pengguna berhasil memasukkan password baru dan konfirmasi password dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Simpan Password Baru”. Sistem kemudian akan menyimpan password baru ke dalam *database* dan memperbarui data autentikasi akun pengguna. Setelah proses berhasil dilakukan, pengguna dapat kembali login menggunakan password baru yang telah dibuat.



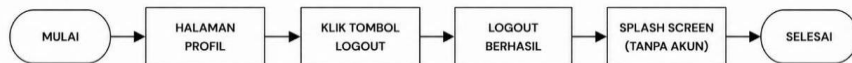
Gambar 48. *User Flow* lupa password

15. *User Flow Logout*

User flow logout pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggambarkan alur interaksi pengguna ketika ingin keluar dari akun yang sedang digunakan. Implementasi alur logout ini bertujuan untuk memberikan kontrol kepada pengguna terhadap sesi akun yang digunakan sekaligus menjaga keamanan data pribadi pengguna pada aplikasi. Fitur logout menjadi bagian penting dalam sistem autentikasi karena membantu mencegah penyalahgunaan akun ketika perangkat digunakan oleh orang lain. Proses dimulai dari halaman profil pengguna. Halaman profil merupakan pusat pengelolaan akun yang memuat berbagai informasi dan pengaturan akun,

seperti data profil, pengaturan keamanan, ubah password, serta tombol logout. Penempatan tombol logout pada halaman profil bertujuan agar pengguna dapat dengan mudah menemukan akses untuk keluar dari akun tanpa harus berpindah ke halaman lain. Selanjutnya, pengguna memilih tombol “Logout” yang tersedia pada bagian bawah halaman profil. Tombol logout dirancang menggunakan warna utama aplikasi agar terlihat lebih menonjol dan mudah dikenali sebagai aksi penting dalam sistem. Ketika tombol dipilih, sistem akan memproses penghapusan sesi login pengguna dari aplikasi.

Setelah proses logout berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan kondisi bahwa akun pengguna sudah tidak aktif lagi pada perangkat tersebut. Seluruh data sesi autentikasi yang sebelumnya tersimpan akan dihapus sehingga pengguna perlu melakukan login kembali apabila ingin mengakses fitur akun seperti favorit, pengelolaan profil, maupun fitur personal lainnya atau Ketika pengguna ingin mengakses data yang sudah tersimpan sebelumnya diaku yang sudah digunakan. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman *splash screen* tanpa akun aktif. Pada kondisi ini aplikasi kembali ke keadaan awal sebelum pengguna login. Halaman *splash screen* berfungsi sebagai tampilan pembuka aplikasi sekaligus menandakan bahwa proses logout telah berhasil dilakukan. Dari halaman tersebut pengguna dapat memilih untuk login kembali menggunakan akun lain ataupun akun yang sama atau juga bisa menggunakan aplikasi sebagai pengguna umum tanpa login.



Gambar 49. *User Flow logout*

3.2.3 Struktur Navigasi Sistem

Struktur navigasi sistem pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dirancang menggunakan pola navigasi hierarki yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses setiap fitur secara terstruktur dan sistematis. Struktur navigasi ini menggambarkan hubungan antarhalaman pada aplikasi serta menunjukkan alur perpindahan pengguna dari satu fitur ke fitur lainnya. Perancangan struktur navigasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diperoleh pada tahap observasi, wawancara, *empathy map*, dan *user persona* sehingga alur penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebiasaan pengguna aplikasi *mobile*.

Pada bagian paling awal terdapat halaman *Splash Screen* yang berfungsi sebagai halaman pembuka aplikasi. Halaman ini menjadi titik awal ketika pengguna pertama kali menjalankan aplikasi Jedah. Selain menampilkan identitas

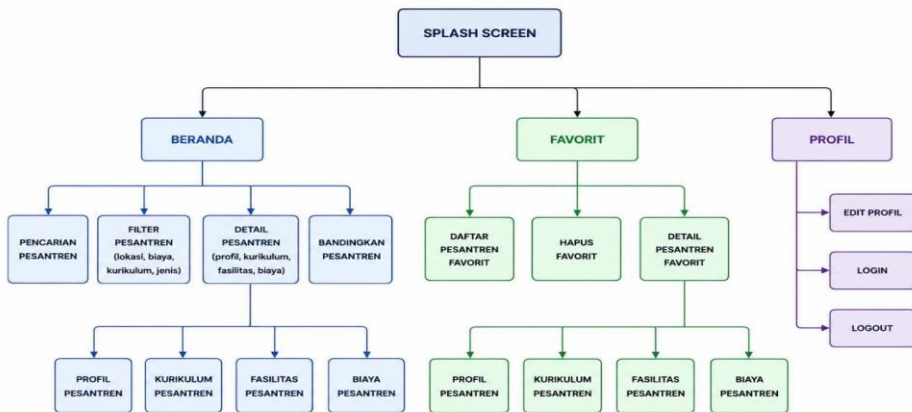
visual aplikasi, *splash screen* juga berfungsi sebagai proses inialisasi sistem sebelum pengguna diarahkan menuju halaman utama aplikasi. Setelah melalui *splash screen*, sistem terbagi menjadi tiga kelompok navigasi utama, yaitu kelompok Beranda, Favorit, dan Profil. Ketiga kelompok navigasi tersebut menjadi fitur utama yang dapat diakses pengguna melalui *navigation bar* pada bagian bawah aplikasi. Pembagian navigasi utama ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam memahami fungsi utama aplikasi serta mempercepat akses menuju fitur yang dibutuhkan. Kelompok navigasi Beranda merupakan pusat utama aktivitas pengguna dalam mencari dan mengeksplorasi informasi pesantren. Pada bagian ini pengguna dapat mengakses fitur pencarian pesantren untuk mencari pesantren berdasarkan nama atau kata kunci tertentu. Selain fitur pencarian, pengguna juga dapat menggunakan fitur filter pesantren yang terdiri dari filter lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Implementasi filter ini membantu pengguna mempersempit hasil pencarian sehingga informasi pesantren yang ditampilkan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.

Pada kelompok Beranda juga terdapat fitur Detail Pesantren yang menjadi pusat informasi lengkap mengenai pesantren yang dipilih pengguna. Halaman detail pesantren memiliki beberapa turunan halaman, yaitu halaman profil pesantren, kurikulum pesantren, fasilitas pesantren, dan biaya pesantren. Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi umum pesantren, halaman kurikulum digunakan untuk menampilkan sistem pembelajaran dan materi pendidikan, halaman fasilitas digunakan untuk menampilkan sarana dan prasarana pesantren, sedangkan halaman biaya digunakan untuk menampilkan rincian biaya pendidikan dan biaya pendaftaran pesantren. Pembagian informasi ke dalam beberapa subhalaman ini bertujuan agar informasi lebih terstruktur dan mudah dipahami pengguna. Selain itu, pada kelompok Beranda juga terdapat fitur Bandingkan Pesantren yang digunakan pengguna untuk membandingkan dua pesantren secara langsung. Fitur ini membantu calon wali santri dalam melakukan evaluasi pesantren berdasarkan berbagai aspek seperti biaya, fasilitas, dan kurikulum sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan efisien.

Kelompok navigasi kedua yaitu Favorit digunakan untuk mengelola daftar pesantren yang telah disimpan pengguna. Pada bagian ini terdapat halaman daftar pesantren favorit yang berfungsi menampilkan seluruh pesantren yang telah disimpan sebelumnya. Selain itu, terdapat fitur hapus favorit yang memungkinkan pengguna menghapus pesantren dari daftar favorit apabila sudah tidak diperlukan. Pada kelompok ini juga tersedia akses menuju detail pesantren favorit sehingga pengguna tetap dapat melihat informasi lengkap pesantren yang telah disimpan tanpa perlu melakukan pencarian ulang.

Kelompok navigasi ketiga yaitu Profil digunakan untuk mengelola informasi dan akun pengguna. Pada bagian ini pengguna dapat mengakses fitur edit profil untuk mengubah data akun seperti nama dan informasi pribadi lainnya. Selain itu terdapat fitur login yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem agar dapat menggunakan fitur personal seperti favorit dan pengelolaan

akun. Pada bagian profil juga tersedia fitur logout yang digunakan untuk keluar dari akun pengguna dan mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.



Gambar 50. Struktur navigasi sistem

3.3 Implementasi Prototype Antarmuka

Pada tahap implementasi *prototype* antarmuka, peneliti mulai menerjemahkan hasil analisis kebutuhan pengguna serta rancangan solusi yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya ke dalam bentuk desain antarmuka aplikasi yang lebih konkret dan interaktif. Tahap ini merupakan bagian lanjutan dari proses *Design Thinking* yang berfokus pada pengembangan *prototype* sebagai representasi visual dari solusi sistem yang dirancang. Implementasi *prototype* dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) sebelum sistem dikembangkan ke tahap implementasi sesungguhnya. *Prototype* antarmuka yang dikembangkan pada penelitian ini berupa *high-fidelity prototype* berbasis *mobile* menggunakan aplikasi desain Figma. Pemilihan Figma dilakukan karena *platform* tersebut mendukung proses perancangan antarmuka secara fleksibel, interaktif, dan mampu menghasilkan simulasi penggunaan aplikasi yang mendekati kondisi nyata. Melalui *prototype* ini, pengguna dapat melakukan simulasi penggunaan aplikasi seperti mencari pesantren, menggunakan fitur filter, melihat detail informasi pesantren, membandingkan pesantren, menyimpan favorit, hingga mengakses fitur *Virtual Tour 360°*.

Perancangan antarmuka pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dilakukan menggunakan metode *Design Thinking* yang berfokus pada pemahaman kebutuhan dan pengalaman pengguna. Setiap tampilan dan fitur yang dirancang dikembangkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, empathy map, *user persona*, serta *pain points* pengguna yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, desain aplikasi

diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan calon wali santri sebagai pengguna utama aplikasi. Selain berfokus pada kebutuhan pengguna, implementasi *prototype* juga memperhatikan aspek *usability*, seperti kemudahan navigasi, konsistensi tampilan, keterbacaan informasi, efisiensi interaksi, serta kemudahan pengguna dalam memahami fungsi setiap fitur yang tersedia. Desain antarmuka dibuat sederhana dan intuitif agar dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai kalangan pengguna, khususnya orang tua atau calon wali santri yang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda. Dalam proses implementasi *prototype*, peneliti juga menerapkan prinsip visual hierarchy untuk membantu pengguna memahami prioritas informasi pada setiap halaman aplikasi. Elemen-elemen penting seperti tombol aksi, fitur pencarian, filter, dan navigasi utama dirancang lebih menonjol agar mudah ditemukan oleh pengguna. Selain itu, penggunaan warna, ikon, dan tipografi dibuat konsisten pada seluruh halaman guna menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman dan terstruktur.

Prototype aplikasi Jedah dirancang dalam bentuk *mobile application* karena menyesuaikan dengan perilaku target pengguna yang lebih sering menggunakan *smartphone* dalam mencari informasi pendidikan. Oleh karena itu, seluruh tampilan antarmuka disusun dengan mempertimbangkan ukuran layar perangkat *mobile*, kemudahan scrolling, serta kenyamanan interaksi menggunakan sentuhan (*touch interaction*). Pada tahap implementasi ini, setiap halaman aplikasi dirancang berdasarkan fungsi dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi sebelumnya. Beberapa halaman utama yang diimplementasikan meliputi halaman *splash screen*, halaman beranda, halaman pencarian pesantren, halaman filter, halaman detail pesantren, halaman perbandingan pesantren, halaman favorit, halaman login dan registrasi, halaman reset password, halaman *Virtual Tour* 360°, hingga halaman profil pengguna. Setiap halaman memiliki fungsi dan alur interaksi yang saling terhubung sehingga membentuk sistem navigasi aplikasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Halaman beranda dirancang sebagai pusat navigasi utama yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian pesantren berdasarkan kebutuhan anak. Pada halaman ini tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan lokasi, biaya, kurikulum, serta jenis pesantren. Selain itu, halaman beranda juga menampilkan daftar rekomendasi pesantren lengkap dengan informasi singkat seperti nama pesantren, lokasi, kategori biaya, jenis kurikulum, dan kategori putra atau putri. Pengguna juga dapat langsung mengakses fitur detail, favorit, dan perbandingan melalui kartu informasi pesantren yang tersedia.

Halaman filter dikembangkan untuk membantu pengguna mempersempit hasil pencarian pesantren berdasarkan kriteria tertentu. Fitur ini dirancang untuk memudahkan calon wali santri dalam menemukan pesantren yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna. Penggunaan filter membantu meningkatkan efisiensi pencarian informasi sehingga pengguna tidak perlu melihat seluruh data pesantren secara manual.

Selanjutnya, halaman rincian pesantren dirancang untuk menampilkan

informasi lengkap mengenai pesantren yang dipilih pengguna. Halaman ini terdiri dari beberapa tab informasi seperti profil pesantren, kurikulum, fasilitas, serta biaya pendidikan. Informasi profil berisi gambaran umum pesantren, lokasi, jenjang pendidikan, jumlah santri, kontak admin, dan *website* resmi pesantren. Pada bagian kurikulum ditampilkan informasi mengenai kurikulum terpadu, diniyah, dan kurikulum umum yang diterapkan oleh pesantren. Sementara itu, bagian fasilitas menampilkan fasilitas penunjang seperti asrama, masjid, laboratorium komputer, lapangan olahraga, perpustakaan, serta klinik kesehatan. Pada halaman rincian pesantren juga tersedia fitur *Virtual Tour 360°* yang memungkinkan pengguna melihat lingkungan pesantren secara lebih realistis dan interaktif. Fitur ini dikembangkan untuk membantu calon wali santri memperoleh gambaran kondisi lingkungan pesantren tanpa harus datang langsung ke lokasi. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat melakukan observasi awal terhadap kondisi fasilitas dan lingkungan pesantren secara lebih mudah.

Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur favorit yang memungkinkan pengguna menyimpan pesantren pilihan untuk diakses kembali pada waktu lain. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola daftar pesantren yang diminati. Ketika pengguna belum menyimpan data favorit, sistem akan menampilkan halaman *empty state* yang memberikan informasi bahwa belum terdapat pesantren favorit beserta tombol navigasi untuk mulai menelusuri pesantren.

Prototype juga menyediakan fitur perbandingan pesantren yang memungkinkan pengguna membandingkan dua pesantren secara berdampingan. Informasi yang dibandingkan meliputi biaya, fasilitas, kurikulum, akreditasi, dan kategori pesantren. Fitur ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan pesantren terbaik karena harus membandingkan informasi secara manual dari berbagai sumber.

Untuk mendukung keamanan dan personalisasi pengguna, aplikasi menyediakan halaman login dan registrasi akun. Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun baru dengan memasukkan nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Selain itu, tersedia juga pilihan login menggunakan akun Google dan Apple untuk mempermudah proses autentikasi pengguna. Halaman login digunakan untuk mengakses fitur-fitur personal seperti favorit dan pengelolaan profil akun. Pada halaman ini juga tersedia fitur “ingat saya” dan “lupa password” guna meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses aplikasi. Fitur lupa password dikembangkan menggunakan sistem pengiriman email dan verifikasi kode OTP. Pengguna akan menerima kode OTP melalui email yang terdaftar, kemudian memasukkan kode tersebut sebelum membuat password baru. Implementasi fitur ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun sekaligus mempermudah pengguna ketika lupa kata sandi akun mereka.

Selain itu, aplikasi juga menyediakan halaman profil pengguna yang berfungsi untuk menampilkan dan mengelola informasi akun pengguna. Pada

halaman ini pengguna dapat melihat informasi akun, mengubah profil, mengganti password, mengakses pengaturan keamanan akun, hingga melakukan logout dari aplikasi. Implementasi halaman profil dirancang sederhana dan mudah dipahami agar pengguna dapat mengelola akun tanpa mengalami kesulitan. Penggunaan ikon, tombol aksi, serta struktur menu dibuat konsisten dengan tampilan halaman lainnya guna menjaga kenyamanan penggunaan aplikasi.

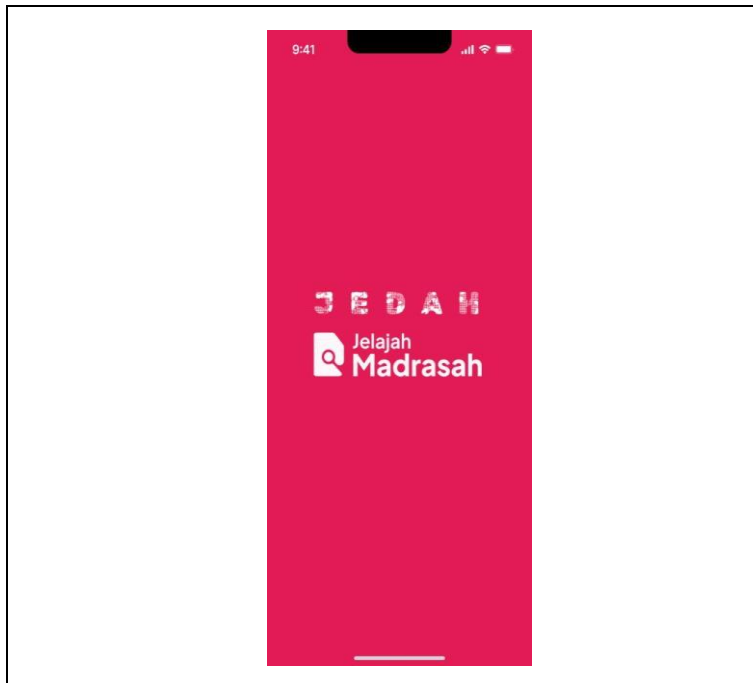
Secara keseluruhan, implementasi *prototype* antarmuka aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berhasil merepresentasikan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk desain aplikasi *mobile* yang interaktif dan mudah digunakan. Seluruh halaman dan fitur dirancang saling terintegrasi sehingga mampu mendukung proses pencarian, eksplorasi, perbandingan, dan pengelolaan informasi pesantren secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, implementasi *prototype* ini juga bertujuan untuk menjadi media evaluasi *usability* pada tahap pengujian (*testing*). Dengan adanya *prototype* interaktif, pengguna dapat mencoba langsung alur penggunaan aplikasi sehingga peneliti dapat memperoleh umpan balik terkait tingkat kemudahan penggunaan, efisiensi navigasi, serta pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Hasil evaluasi tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan desain antarmuka aplikasi.

3.3.1 Halaman *Splash Screen*

Halaman *splash screen* merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Tampilan ini berfungsi sebagai media pembuka sekaligus identitas visual aplikasi sebelum pengguna diarahkan menuju halaman utama sistem. Pada rancangan yang ditampilkan, *splash screen* menggunakan desain yang sederhana dengan fokus utama pada logo aplikasi yang ditempatkan di bagian tengah layar agar mudah dikenali oleh pengguna sejak awal penggunaan aplikasi. Secara visual, halaman *splash screen* didominasi oleh warna utama aplikasi yaitu warna merah muda (pink/magenta) yang digunakan sebagai latar belakang penuh. Pemilihan warna ini bertujuan untuk membangun identitas visual yang modern, ramah, dan mudah diingat oleh pengguna. Warna tersebut juga memberikan kesan hangat dan menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik visual aplikasi sejak pertama kali dibuka. Selain itu, penggunaan warna yang konsisten pada *splash screen* juga membantu memperkuat branding aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah).

Pada bagian tengah layar ditampilkan nama dan logo aplikasi yang terdiri dari ikon dan teks “Jelajah Madrasah”. Nama aplikasi sendiri merupakan akronim dari Jelajah Madrasah, Kata “*jelajah*” menggambarkan aktivitas menelusuri, mengenal, serta menemukan berbagai informasi pendidikan secara menyeluruh, sedangkan “*madrasah*” menunjukkan fokus utama aplikasi yang ditujukan untuk lingkungan pendidikan berbasis keislaman. Ikon yang digunakan menggambarkan simbol pencarian yang merepresentasikan fungsi utama aplikasi, yaitu membantu pengguna mencari dan menjelajahi informasi pesantren

atau madrasah secara lebih mudah dan terstruktur. Penempatan logo di bagian tengah bertujuan agar fokus pengguna langsung tertuju pada identitas aplikasi tanpa adanya distraksi dari elemen lain. Pada implementasinya, halaman *splash screen* akan ditampilkan selama beberapa detik sebelum pengguna diarahkan secara otomatis menuju halaman berikutnya, yaitu halaman beranda (homepage). Proses perpindahan dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi pengguna, sehingga alur penggunaan aplikasi menjadi lebih praktis dan efisien.



Gambar 51. Halaman *Splash Screen*

3.3.2 Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman utama pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang pertama kali diakses pengguna setelah melewati halaman *splash screen*. Halaman ini dirancang sebagai pusat navigasi utama yang menyediakan akses cepat terhadap berbagai fitur penting dalam aplikasi, seperti pencarian pesantren, filter pencarian, melihat detail pesantren, melakukan perbandingan pesantren, serta menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit. Implementasi halaman beranda dibuat dengan pendekatan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan agar pengguna dapat langsung memahami fungsi utama aplikasi sejak pertama kali mengakses sistem.

Pada bagian atas halaman terdapat logo aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang berfungsi sebagai identitas visual aplikasi. Logo ditempatkan pada sisi kiri atas layar untuk memperkuat branding aplikasi sekaligus memberikan

konsistensi visual pada setiap halaman utama sistem. Penggunaan warna utama aplikasi yang konsisten pada logo membantu menciptakan identitas visual yang mudah dikenali oleh pengguna. Di bawah logo terdapat komponen search bar atau kolom pencarian yang menjadi fitur utama pada halaman beranda. Kolom pencarian dirancang dengan ukuran yang cukup besar agar mudah ditemukan dan digunakan oleh pengguna. Pada bagian kiri search bar terdapat ikon pencarian yang merepresentasikan fungsi pencarian data pesantren. Placeholder text “Cari Pesantren sesuai kebutuhan anak” digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai fungsi kolom tersebut. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan pencarian pesantren berdasarkan kata kunci tertentu, seperti nama pesantren, lokasi, atau kebutuhan pendidikan yang diinginkan.

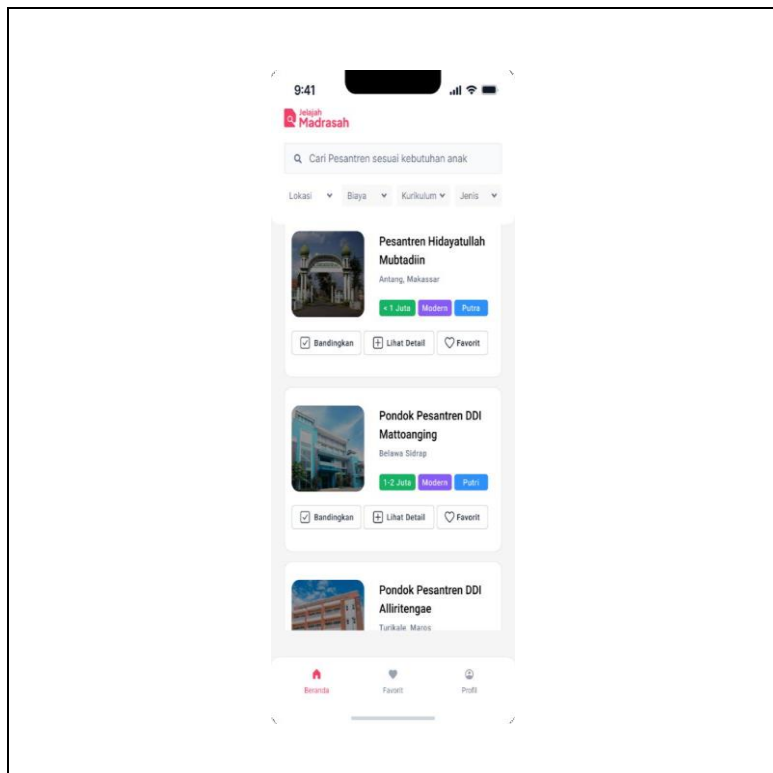
Selanjutnya, di bawah search bar terdapat fitur *quick filter* yang terdiri dari beberapa kategori penyaringan, yaitu lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Fitur filter ini dirancang dalam bentuk dropdown button yang sederhana agar memudahkan pengguna dalam mempersempit hasil pencarian sesuai preferensi masing-masing. Filter lokasi digunakan untuk memilih wilayah atau daerah tertentu, filter biaya digunakan untuk menyesuaikan kisaran biaya pendidikan, filter kurikulum digunakan untuk memilih jenis kurikulum pesantren, sedangkan filter jenis digunakan untuk membedakan kategori pesantren seperti putra atau putri. Keberadaan fitur filter ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam menemukan pesantren yang sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan pencarian secara manual satu per satu. Pada bagian utama halaman ditampilkan daftar rekomendasi pesantren dalam bentuk *card layout* yang disusun secara vertikal. Penggunaan *card layout* dipilih karena mampu menyajikan informasi secara ringkas namun tetap mudah dipahami oleh pengguna. Setiap card pesantren menampilkan beberapa elemen utama, yaitu gambar pesantren, nama pesantren, lokasi, kategori biaya, jenis kurikulum, dan kategori pesantren. Gambar pesantren digunakan untuk memberikan visualisasi awal mengenai lingkungan atau bangunan pesantren sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran secara langsung. Nama pesantren ditampilkan dengan ukuran teks yang lebih besar dan tebal untuk memberikan penekanan visual sebagai informasi utama.

Di bawah nama pesantren ditampilkan informasi lokasi pesantren yang membantu pengguna mengetahui letak geografis pesantren secara singkat. Selanjutnya terdapat label kategori dalam bentuk tag berwarna yang menunjukkan informasi biaya pendidikan, jenis kurikulum, dan kategori santri. Penggunaan warna yang berbeda pada setiap kategori bertujuan untuk membantu pengguna membedakan informasi dengan lebih cepat secara visual. Misalnya, warna hijau digunakan untuk kategori biaya, warna ungu untuk kurikulum, dan warna biru untuk kategori jenis santri. Pada setiap card pesantren juga tersedia tiga tombol aksi utama, yaitu tombol “Bandingkan”, “Lihat Detail”, dan “Favorit”. Tombol “Bandingkan” digunakan untuk memilih pesantren yang ingin dibandingkan dengan pesantren lain berdasarkan aspek tertentu, seperti biaya, fasilitas, maupun kurikulum. Fitur ini dirancang untuk membantu calon wali santri

dalam mengambil keputusan secara lebih mudah dan objektif. Tombol “Lihat Detail” digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman detail pesantren yang berisi informasi lengkap mengenai profil pesantren, fasilitas, biaya, kurikulum, dan *virtual tour* 360°. Sementara itu, tombol “Favorit” digunakan untuk menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit pengguna agar dapat diakses kembali dengan lebih mudah di kemudian hari.

Pada bagian bawah halaman terdapat bottom *navigation bar* yang terdiri dari menu Beranda, Favorit, dan Profil. Navigasi ini berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama aplikasi secara cepat tanpa harus kembali ke halaman sebelumnya. Menu Beranda ditandai sebagai menu aktif dengan penggunaan warna utama aplikasi untuk menunjukkan bahwa pengguna sedang berada pada halaman utama sistem.

Berdasarkan hasil implementasi, halaman beranda pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna dalam mencari dan mengakses informasi pesantren secara cepat dan terstruktur. Kombinasi antara fitur pencarian, filter, card informasi pesantren, serta navigasi yang sederhana memberikan pengalaman penggunaan yang lebih efektif dan efisien bagi calon wali santri. Dengan demikian, halaman beranda berperan penting sebagai pusat interaksi utama pengguna dalam menggunakan aplikasi Jedah.



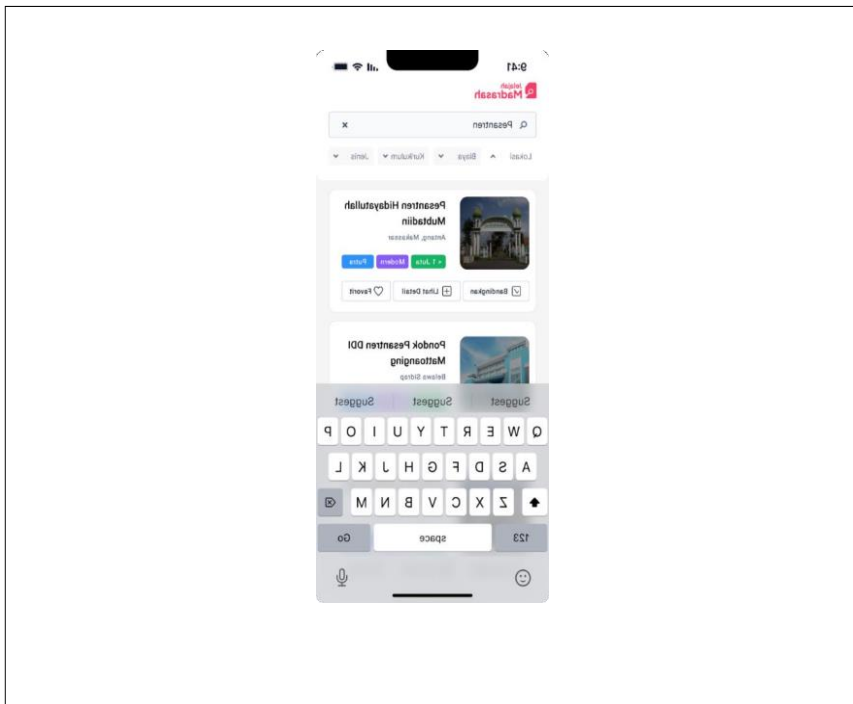
Gambar 52. Halaman Beranda

3.3.3 Halaman Pencarian

Fitur pencarian pesantren dapat langsung diakses melalui halaman beranda sehingga pengguna tidak perlu berpindah halaman untuk mulai mencari informasi pesantren. Hal ini dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang menginginkan proses pencarian informasi dilakukan secara cepat dan praktis. Dengan menempatkan fitur pencarian pada halaman utama, pengguna dapat langsung memasukkan kata kunci pencarian segera setelah membuka aplikasi. Di bawah logo aplikasi terdapat search bar atau kolom pencarian yang dirancang dengan ukuran yang cukup besar agar mudah digunakan pada perangkat *mobile*. Pada sisi kiri kolom pencarian terdapat ikon pencarian (*search icon*) yang berfungsi sebagai simbol visual aktivitas pencarian data. Pengguna dapat memasukkan kata kunci tertentu seperti nama pesantren, lokasi, maupun jenis pesantren sesuai kebutuhan pencarian informasi.

Selain berfungsi sebagai media pencarian utama, search bar juga dirancang *responsif* terhadap interaksi pengguna. Ketika pengguna mulai mengetik kata kunci, sistem akan menampilkan hasil pencarian pesantren yang relevan secara langsung. Pada implementasi *prototype* yang ditampilkan, pengguna memasukkan kata kunci "Pesantren" sehingga sistem menampilkan daftar pesantren yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Proses pencarian ini

dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang cepat dan efisien. Pada sisi kanan search bar terdapat tombol hapus (clear button) berbentuk ikon “x” yang berfungsi untuk menghapus teks pencarian secara instan. Fitur ini membantu pengguna ketika ingin mengganti kata kunci pencarian tanpa perlu menghapus teks secara manual satu per satu. Implementasi tombol clear bertujuan untuk meningkatkan efisiensi interaksi pengguna pada aplikasi *mobile*. Saat pengguna mengetik pada kolom pencarian, sistem secara otomatis menampilkan keyboard virtual sebagai bentuk respons interaktif terhadap input pengguna. Munculnya keyboard virtual menunjukkan bahwa sistem dirancang dengan pendekatan *real-time* interaction sehingga pengguna dapat langsung melakukan pencarian dengan nyaman menggunakan perangkat *smartphone*. selain fitur pencarian di halaman yang sama juga bisa diakses beragam fitur lainnya seperti fitur filter yang terdiri beberapa kategori, yaitu lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren, fitur bandingkan pesantren, lihat detail serta simpan pesantren favorit.



Gambar 53. Halaman Pencarian (*Search*)

3.3.4 Halaman Filter

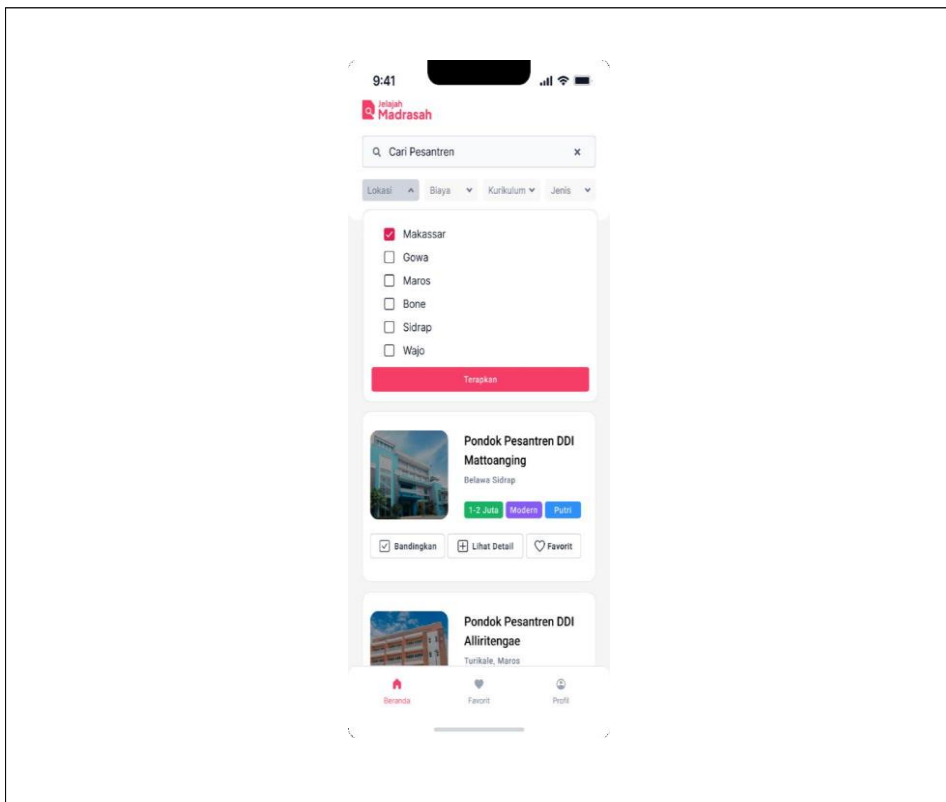
Halaman beranda pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) dilengkapi dengan fitur filter yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan penyaringan data pesantren berdasarkan kebutuhan tertentu. Fitur filter ini disediakan secara langsung pada halaman beranda sehingga pengguna dapat segera menggunakannya tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu melalui

search bar. Implementasi tersebut dilakukan agar proses eksplorasi pesantren menjadi lebih fleksibel dan efisien sesuai preferensi pengguna.

Pada bagian atas halaman terdapat beberapa kategori filter yang terdiri dari filter lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Seluruh filter dirancang dalam bentuk dropdown agar tampilan antarmuka tetap rapi dan mudah dipahami pengguna. Penggunaan filter secara langsung pada halaman beranda bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang sudah memiliki preferensi tertentu dalam memilih pesantren, sehingga mereka dapat langsung menyaring data sesuai kebutuhan tanpa perlu mengetik kata kunci pencarian. Tampilan yang ditunjukkan merupakan implementasi salah satu kategori filter, yaitu filter lokasi. Ketika pengguna memilih filter lokasi, sistem akan menampilkan dropdown panel yang berisi daftar wilayah atau daerah yang dapat dipilih pengguna sebagai parameter penyaringan data pesantren. Pada implementasi *prototype* ini, daftar wilayah yang tersedia meliputi Makassar, Gowa, Maros, Bone, Sidrap, dan Wajo. Setiap pilihan lokasi ditampilkan menggunakan checkbox sehingga pengguna dapat memilih satu atau beberapa wilayah sekaligus sesuai kebutuhan. Penggunaan checkbox bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menentukan cakupan wilayah pencarian pesantren. Pada tampilan tersebut, lokasi Makassar berada dalam kondisi aktif atau terpilih yang ditandai dengan perubahan warna pada checkbox. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akan menampilkan data pesantren berdasarkan wilayah yang telah dipilih pengguna..

Keempat kategori filter tersebut dirancang saling terintegrasi sehingga pengguna dapat menggunakan satu filter maupun mengombinasikan beberapa filter sekaligus. Sebagai contoh, pengguna dapat memilih pesantren modern putri dengan biaya di bawah 2 juta rupiah yang berada di wilayah tertentu. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencarian informasi serta membantu pengguna memperoleh hasil yang lebih relevan sesuai kebutuhan mereka. Pada bagian bawah panel filter terdapat tombol “Terapkan” yang berfungsi untuk mengonfirmasi pilihan filter yang telah dipilih pengguna. Setelah tombol ditekan, sistem akan memproses data berdasarkan kategori filter yang dipilih dan menampilkan hasil pesantren yang sesuai dengan preferensi pengguna. Keberadaan tombol ini membantu memberikan kontrol yang jelas kepada pengguna sebelum sistem melakukan proses penyaringan data.

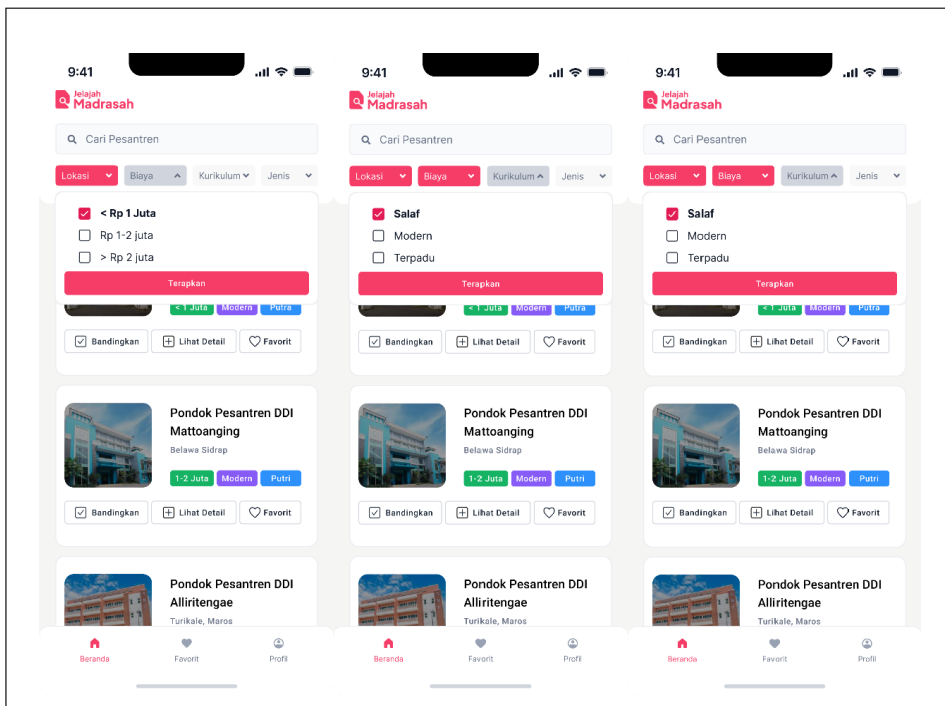
Di bawah fitur filter, sistem menampilkan daftar pesantren dalam bentuk card atau kartu informasi yang disusun secara vertikal. Setiap card menampilkan informasi singkat mengenai pesantren seperti gambar pesantren, nama pesantren, lokasi, kategori biaya, jenis kurikulum, dan kategori santri. Selain itu, tersedia pula tombol aksi berupa “Bandingkan”, “Lihat Detail”, dan “Favorit” untuk memudahkan pengguna melakukan interaksi lebih lanjut terhadap data pesantren yang ditampilkan.



Gambar 54. Halaman filter lokasi

Selain filter lokasi, aplikasi juga menyediakan **filter biaya** yang digunakan untuk membantu pengguna memilih pesantren berdasarkan kisaran biaya pendidikan. Fitur ini dirancang karena faktor biaya merupakan salah satu pertimbangan utama calon wali santri dalam menentukan pilihan pesantren. Pada filter biaya, pengguna dapat memilih kategori biaya tertentu seperti kurang dari 1 juta rupiah, 1–2 juta rupiah, maupun lebih dari 2 juta rupiah. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menyesuaikan pilihan pesantren berdasarkan kemampuan finansial yang dimiliki sehingga proses pencarian menjadi lebih relevan dan terarah. Selanjutnya, tersedia **filter kurikulum** yang digunakan untuk menyaring data pesantren berdasarkan sistem pendidikan atau kurikulum yang diterapkan. Filter ini membantu pengguna yang memiliki preferensi tertentu terhadap model pendidikan pesantren. Beberapa kategori kurikulum yang tersedia pada aplikasi antara lain kurikulum modern, terpadu, dan diniyah. Dengan adanya filter kurikulum, pengguna dapat lebih mudah menemukan pesantren yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak, baik yang berfokus pada pendidikan agama, pendidikan umum, maupun kombinasi keduanya. Selain itu, aplikasi juga menyediakan filter **jenis pesantren** yang digunakan untuk menentukan kategori pesantren putra atau putri atau keduanya. Filter ini membantu pengguna memperoleh hasil pencarian yang lebih spesifik sesuai kebutuhan calon santri.

Dengan adanya filter jenis, sistem dapat secara otomatis menampilkan pesantren berdasarkan kategori yang dipilih tanpa pengguna harus memeriksa data pesantren secara manual satu per satu.



Gambar 55. Halaman biaya, kurikulum, dan jenis pesantren

3.3.5 Halaman Bandingkan Pesantren

Fitur pemilihan pesantren untuk perbandingan merupakan bagian dari sistem komparasi pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk membantu pengguna memilih dan membandingkan pesantren secara lebih mudah, cepat, dan objektif. Implementasi fitur ini bertujuan untuk mempermudah calon wali santri dalam melakukan proses evaluasi beberapa pilihan pesantren berdasarkan kebutuhan dan preferensi tertentu sebelum menentukan keputusan akhir. Fitur perbandingan dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan pengguna yang menunjukkan bahwa calon wali santri sering mengalami kesulitan ketika harus membandingkan banyak pesantren secara manual dari berbagai sumber informasi yang berbeda. Proses tersebut dinilai kurang efisien karena pengguna harus membuka banyak halaman, mengingat informasi secara mandiri, serta melakukan perbandingan data secara manual. Oleh karena itu, aplikasi Jedah menyediakan fitur pemilihan pesantren yang interaktif dan terstruktur agar pengguna dapat melakukan proses seleksi pesantren secara lebih praktis dan sistematis. Pada gambar yang ditampilkan, halaman tersebut merupakan contoh tampilan ketika pengguna sedang melakukan proses pemilihan pesantren untuk dibandingkan. Tampilan tersebut

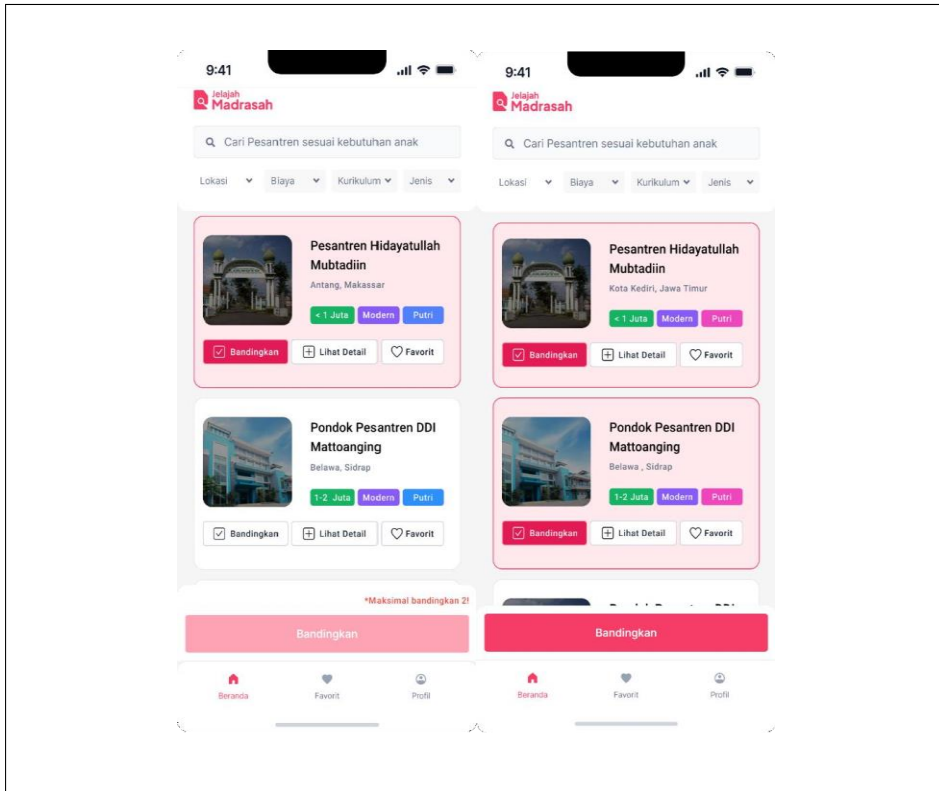
menunjukkan bagaimana pengguna dapat memilih satu atau dua pesantren yang nantinya akan ditampilkan pada halaman hasil perbandingan pesantren.

Fitur perbandingan pada aplikasi Jedah tidak hanya dapat diakses melalui halaman beranda yang menampilkan daftar rekomendasi pesantren, tetapi juga dapat digunakan melalui hasil pencarian maupun hasil filtering pesantren. Dengan demikian, pengguna tetap dapat melakukan proses perbandingan meskipun sebelumnya melakukan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu atau menggunakan filter seperti lokasi, biaya, kurikulum, dan jenis pesantren. Implementasi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menentukan pesantren yang ingin dibandingkan tanpa dibatasi oleh alur navigasi tertentu. Pada bagian atas halaman ditampilkan logo aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) sebagai identitas visual utama sistem. Penempatan logo pada sisi kiri atas bertujuan untuk menjaga konsistensi desain antarmuka sekaligus membantu pengguna mengenali aplikasi dengan lebih mudah. Pada tahap awal pemilihan, pengguna dapat memilih satu pesantren terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam daftar perbandingan. Ketika pengguna memilih pesantren, card pesantren akan berubah warna menjadi merah muda (highlight state) dan tombol “Bandingkan” berubah menggunakan warna utama aplikasi. Perubahan visual tersebut berfungsi sebagai indikator bahwa pesantren telah berhasil dipilih ke dalam daftar perbandingan. Penggunaan efek highlight bertujuan untuk memberikan umpan balik visual (*visual feedback*) kepada pengguna sehingga pengguna dapat mengetahui pesantren mana saja yang telah dipilih. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko kesalahan pemilihan saat pengguna ingin membandingkan beberapa pesantren sekaligus.

Pada implementasi selanjutnya, pengguna dapat memilih pesantren kedua untuk melengkapi proses perbandingan. Ketika dua pesantren berhasil dipilih, kedua card pesantren akan sama-sama berada dalam kondisi aktif yang ditandai dengan perubahan warna latar dan tombol “Bandingkan” yang aktif. Pada tampilan ini, dua pesantren yang dipilih untuk dibandingkan adalah Pesantren Hidayatullah Muftadiin dan Pondok Pesantren DDI Mattoanging. Keberadaan dua card aktif tersebut menunjukkan bahwa sistem telah berhasil menyimpan kedua data pesantren ke dalam daftar perbandingan. Dengan demikian, pengguna dapat langsung melanjutkan ke tahap hasil perbandingan pesantren untuk melihat evaluasi data secara berdampingan. Pada setiap card pesantren terdapat tiga tombol aksi utama, yaitu tombol “Bandingkan”, “Lihat Detail”, dan “Favorit”. Tombol “Bandingkan” digunakan untuk memilih atau membatalkan pilihan pesantren yang akan dibandingkan. Ketika pesantren telah dipilih, tombol akan berubah warna sebagai indikator status aktif.

Pada bagian bawah halaman terdapat tombol utama “Bandingkan” yang digunakan untuk melanjutkan proses menuju halaman hasil perbandingan pesantren. Tombol ini hanya akan aktif ketika jumlah pesantren yang dipilih telah memenuhi syarat minimal perbandingan, yaitu dua pesantren. Selain itu, terdapat informasi “Maksimal bandingkan 2!” yang berfungsi sebagai pemberitahuan batas jumlah pesantren yang dapat dibandingkan dalam satu proses. Pembatasan ini

diterapkan agar tampilan hasil perbandingan tetap sederhana, fokus, dan mudah dipahami pengguna. Dengan jumlah perbandingan yang terbatas, pengguna dapat membaca dan mengevaluasi informasi secara lebih detail tanpa mengalami kelebihan informasi (information overload).



Gambar 56. Halaman pemilihan pesantren untuk dibandingkan

Halaman Hasil Perbandingan Pesantren merupakan bagian lanjutan dari fitur bandingkan pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa pilihan pesantren secara lebih mudah dan terstruktur. Halaman ini menampilkan informasi dua pesantren dalam satu tampilan berdampingan (*side-by-side comparison*) sehingga pengguna dapat melihat perbedaan dan persamaan antar pesantren secara langsung tanpa harus berpindah halaman. Fitur hasil perbandingan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang mengalami kesulitan dalam membandingkan berbagai informasi pesantren secara manual. Sebelum adanya fitur ini, pengguna harus membuka banyak halaman atau sumber informasi berbeda untuk melakukan perbandingan. Oleh karena itu, implementasi halaman hasil perbandingan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan pesantren. Pada bagian atas halaman terdapat app bar yang terdiri dari

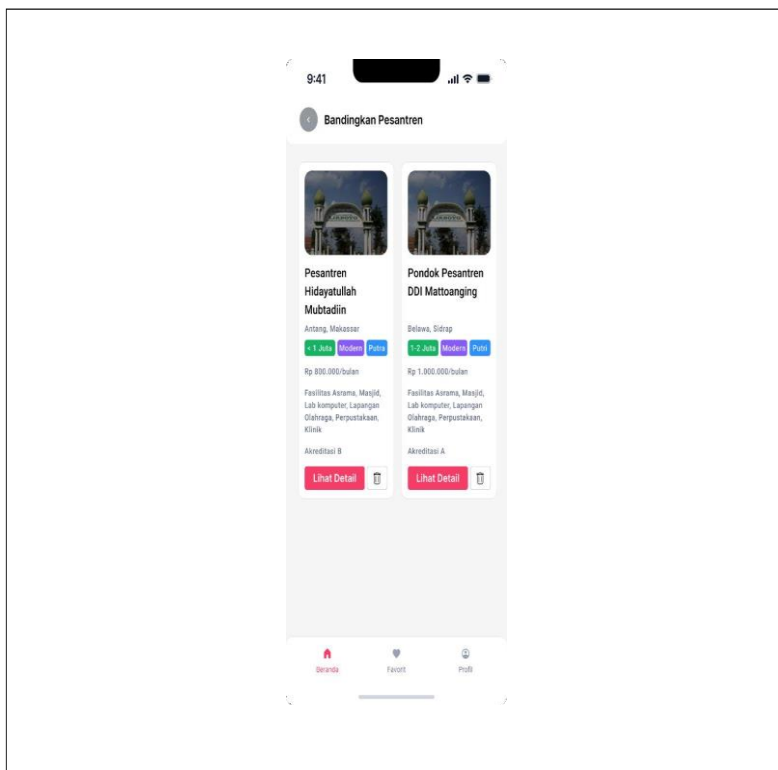
tombol kembali (*back button*) dan judul halaman “Bandingkan Pesantren”. Tombol kembali digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya tanpa menghapus data perbandingan yang telah dipilih. Sementara itu, judul halaman berfungsi sebagai identitas konteks bahwa pengguna sedang berada pada halaman perbandingan data pesantren.

Pada bagian utama halaman ditampilkan dua card pesantren yang disusun secara horizontal. Tata letak berdampingan dipilih agar pengguna dapat melihat seluruh informasi penting dari kedua pesantren secara bersamaan. Pendekatan ini membantu pengguna membandingkan data dengan lebih cepat karena seluruh elemen informasi berada dalam satu bidang pandang. Card pertama menampilkan informasi mengenai Pesantren Hidayatullah Muhtadiin yang berlokasi di Antang, Makassar. Sedangkan card kedua menampilkan informasi Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang berlokasi di Belawa, Sidrap. Masing-masing card memiliki struktur informasi yang seragam agar proses perbandingan dapat dilakukan secara lebih objektif dan mudah dipahami pengguna. Pada bagian atas setiap card ditampilkan gambar pesantren yang berfungsi memberikan visualisasi awal mengenai lingkungan atau identitas pesantren. Penggunaan gambar membantu meningkatkan daya tarik visual sekaligus mempermudah pengguna mengenali pesantren yang dibandingkan. Di bawah gambar terdapat nama pesantren yang ditampilkan menggunakan ukuran teks yang lebih besar dan tebal agar menjadi fokus utama informasi. Selanjutnya, ditampilkan informasi lokasi pesantren yang membantu pengguna mempertimbangkan aspek geografis atau jarak lokasi pesantren. Pada masing-masing card juga terdapat beberapa label kategori berbentuk tag berwarna yang menunjukkan informasi tambahan seperti kategori biaya pendidikan, jenis kurikulum, dan kategori santri. Penggunaan warna berbeda pada setiap kategori membantu pengguna mengenali informasi dengan lebih cepat melalui pendekatan visual. Warna hijau digunakan untuk kategori biaya, warna ungu untuk jenis kurikulum, dan warna biru untuk kategori santri.

Selain informasi umum, sistem juga menampilkan rincian biaya pendidikan per bulan untuk membantu pengguna membandingkan kemampuan finansial yang dibutuhkan pada masing-masing pesantren. Pada tampilan ini, Pesantren Hidayatullah Muhtadiin memiliki estimasi biaya Rp 800.000 per bulan, sedangkan Pondok Pesantren DDI Mattoanging memiliki biaya Rp 1.000.000 per bulan. Informasi ini membantu pengguna menyesuaikan pilihan pesantren dengan kondisi ekonomi keluarga. Di bawah informasi biaya ditampilkan daftar fasilitas utama yang dimiliki masing-masing pesantren, seperti asrama, masjid, laboratorium komputer, lapangan olahraga, perpustakaan, dan klinik. Penyajian fasilitas dalam format teks membantu pengguna membandingkan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan secara langsung. Selain itu, informasi fasilitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kenyamanan dan kualitas lingkungan belajar santri. Selanjutnya, sistem menampilkan status akreditasi pesantren sebagai indikator kualitas lembaga pendidikan. Pada tampilan ini, Pesantren Hidayatullah Muhtadiin memiliki akreditasi B,

sedangkan Pondok Pesantren DDI Mattoanging memiliki akreditasi A. Informasi akreditasi membantu pengguna menilai kualitas institusi pendidikan secara lebih objektif berdasarkan standar pendidikan yang berlaku.

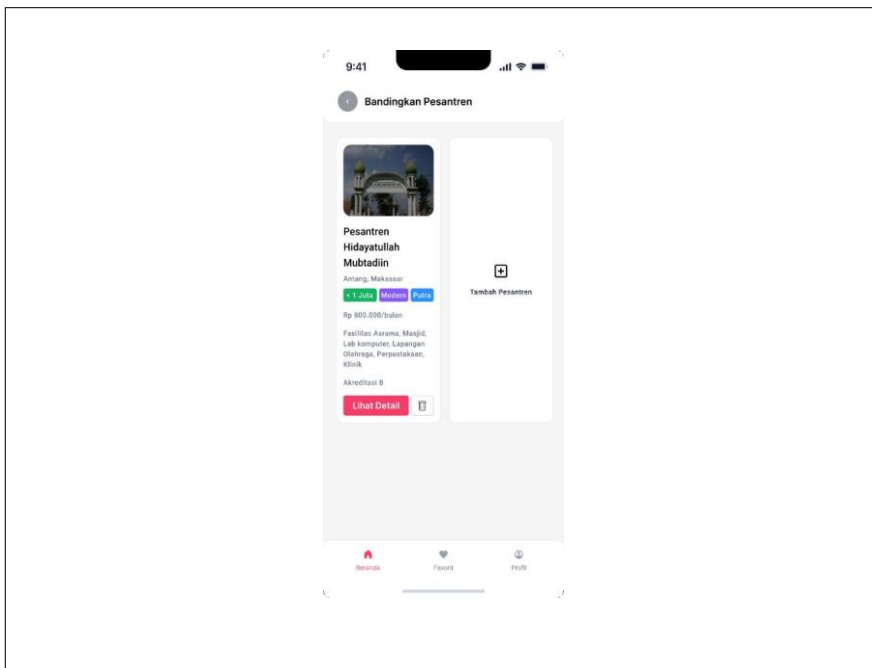
Pada bagian bawah setiap card terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol “Lihat Detail” dan tombol hapus dengan ikon tempat sampah (*delete icon*). Tombol “Lihat Detail” digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman detail pesantren sehingga pengguna dapat melihat informasi yang lebih lengkap mengenai pesantren tersebut. Sementara itu, tombol hapus digunakan untuk mengeluarkan pesantren dari daftar perbandingan apabila pengguna ingin mengganti pilihan pesantren yang dibandingkan. Implementasi fitur ini juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif karena pengguna dapat membandingkan aspek biaya, fasilitas, lokasi, kurikulum, kategori santri, hingga akreditasi secara langsung dalam satu halaman. Dengan demikian, calon wali santri dapat menentukan pilihan pesantren berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Pada bagian bawah halaman tetap ditampilkan *bottom navigation bar* yang terdiri dari menu Beranda, Favorit, dan Profil. Navigasi ini memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama aplikasi tanpa harus mengganggu proses perbandingan yang sedang dilakukan.



Gambar 57. Halaman hasil perbandingan

Pada halaman hasil perbandingan dengan kondisi pengguna ingin mengganti pesantren yang dibandingkan, maka dapat langsung dilakukan dihalaman tersebut. Tampilan halaman hasil perbandingan pada Gambar 57 terlihat bahwa pengguna sebelumnya telah memilih dua pesantren untuk dibandingkan, namun salah satu pesantren kemudian dihapus karena pengguna ingin mengganti pilihan pesantren yang akan dibandingkan. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih tampilnya satu card pesantren aktif, yaitu Pesantren Hidayatullah Mubtadiin, sedangkan card pada sisi sebelahnya kembali berubah menjadi area kosong dengan ikon tambah (+) dan teks "Tambah Pesantren". Perubahan tampilan tersebut menunjukkan bahwa sistem berhasil menghapus salah satu pesantren dari daftar perbandingan dan secara otomatis menyediakan ruang kosong untuk menambahkan pesantren pengganti. Implementasi mekanisme ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam melakukan penyesuaian pilihan pesantren tanpa harus mengulang proses perbandingan dari awal.

Pada card pesantren yang masih aktif terdapat tombol ikon hapus berbentuk tempat sampah (*delete icon*). Tombol tersebut digunakan untuk menghapus pesantren dari daftar perbandingan apabila pengguna merasa pesantren yang dipilih kurang sesuai atau ingin mencoba membandingkan dengan pesantren lain. Ketika tombol dipilih, sistem akan menghapus data pesantren yang dipilih dan mengganti card tersebut menjadi placeholder penambahan pesantren baru. Setelah salah satu pesantren dihapus, area kosong dengan ikon tambah (+) berfungsi sebagai placeholder yang memberikan petunjuk visual bahwa pengguna masih dapat menambahkan satu pesantren lagi untuk melanjutkan proses perbandingan. Ketika area tersebut dipilih, pengguna akan diarahkan menuju halaman pencarian pesantren atau daftar hasil pencarian dan filtering untuk memilih pesantren pengganti yang ingin dibandingkan. Implementasi ini dirancang agar pengguna dapat melakukan pergantian pesantren secara cepat dan efisien tanpa kehilangan data pesantren lain yang masih dipertahankan dalam daftar perbandingan. Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengulangi seluruh proses seleksi dari awal ketika hanya ingin mengganti salah satu pesantren saja.



Gambar 58. Halaman ganti atau hapus pesantren setelah dibandingkan

3.3.6 Halaman Lihat Detail Pesantren

Halaman detail pesantren merupakan salah satu fitur utama pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan informasi lengkap mengenai pesantren yang dipilih oleh pengguna. Implementasi halaman ini bertujuan untuk membantu calon wali santri memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, fasilitas, sistem pembelajaran, hingga informasi biaya pesantren secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Halaman detail pesantren dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang memerlukan informasi lebih mendalam sebelum menentukan pilihan pesantren yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pada tahap sebelumnya, pengguna hanya memperoleh informasi singkat melalui card pesantren pada halaman beranda, hasil pencarian, maupun hasil filtering. Oleh karena itu, halaman detail diimplementasikan sebagai pusat informasi utama yang memuat data pesantren secara lebih lengkap dan rinci. Halaman detail pesantren juga dilengkapi dengan fitur favorit yang memungkinkan pengguna menyimpan pesantren ke dalam daftar favorit untuk diakses kembali pada kemudian hari. Selain itu, tersedia fitur *Virtual Tour 360°* yang dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi lingkungan pesantren secara lebih interaktif dan realistis.

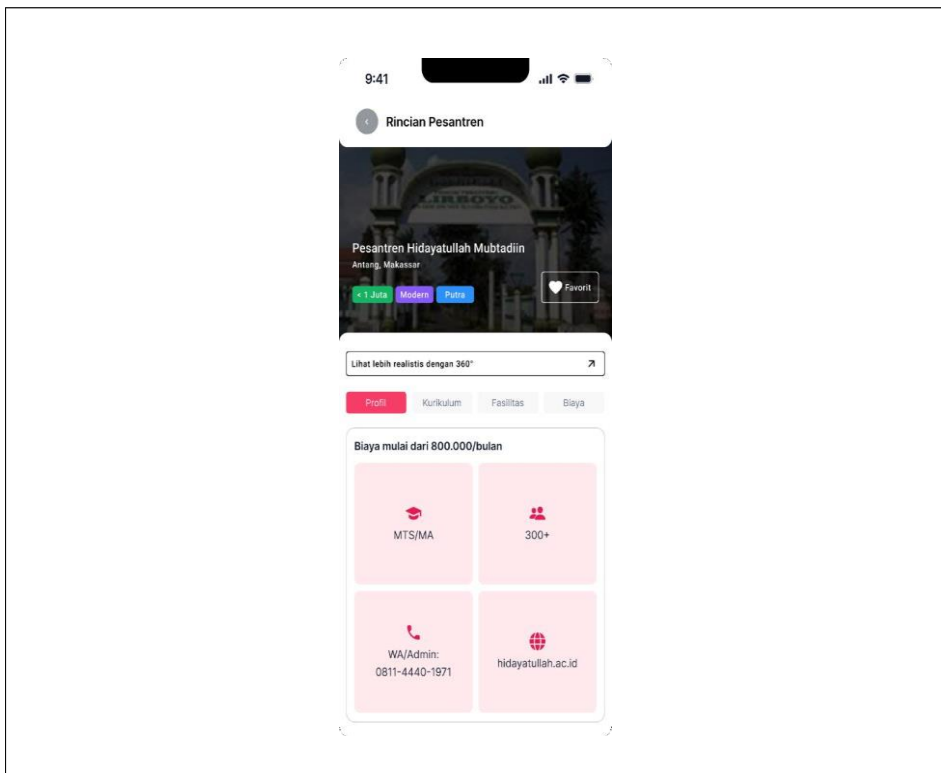
Untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi, halaman detail pesantren dibagi ke dalam beberapa kategori utama menggunakan sistem tab navigation. Pembagian kategori ini bertujuan agar informasi yang ditampilkan lebih terstruktur dan tidak menumpuk dalam satu halaman panjang

sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Beberapa kategori utama yang terdapat pada halaman detail pesantren meliputi halaman profil, kurikulum, fasilitas, dan biaya. Masing-masing kategori memiliki fungsi yang berbeda sesuai jenis informasi yang ingin ditampilkan kepada pengguna. Halaman profil berisi informasi umum mengenai pesantren, halaman kurikulum menampilkan sistem pembelajaran yang diterapkan, halaman fasilitas memuat informasi sarana dan prasarana pesantren, sedangkan halaman biaya menampilkan informasi estimasi biaya pendidikan beserta informasi pendukung lainnya.

Halaman rincian profil pesantren merupakan bagian utama dari fitur detail pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai identitas, informasi dasar, serta kontak pesantren kepada pengguna. Implementasi halaman ini bertujuan membantu orang tua maupun calon santri memperoleh informasi awal mengenai pesantren secara lengkap sebelum melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap fasilitas, kurikulum, maupun biaya pendidikan. Halaman profil pesantren menjadi pusat informasi utama yang mengintegrasikan berbagai data penting pesantren dalam satu tampilan yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian informasi secara ringkas namun informatif membantu pengguna memperoleh gambaran umum pesantren secara cepat. Pada bagian atas halaman terdapat tombol kembali (*back button*) yang digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman sebelumnya. Tombol ini membantu pengguna melakukan navigasi dengan lebih mudah tanpa harus kembali ke menu utama aplikasi. Di samping tombol kembali terdapat judul “Rincian Pesantren” yang berfungsi sebagai identitas halaman detail pesantren. Judul tersebut membantu pengguna memahami bahwa halaman yang sedang diakses memuat informasi rinci mengenai pesantren tertentu. Di bawah header ditampilkan banner utama pesantren dengan latar berupa gambar pesantren yang diberikan efek gelap (*overlay*) agar teks informasi tetap mudah dibaca. Penggunaan banner visual bertujuan meningkatkan daya tarik tampilan sekaligus memberikan identitas visual pesantren kepada pengguna. Pada banner ditampilkan nama pesantren yaitu “Pesantren Hidayatullah Muhtadiin” beserta lokasi “Antang, Makassar”. Informasi ini membantu pengguna mengetahui identitas dan lokasi pesantren secara jelas.

Selain itu, terdapat beberapa label kategori yang menggambarkan karakteristik utama pesantren, yaitu kisaran biaya “< 1 Juta”, jenis kurikulum “Modern”, dan kategori santri “Putra”. Label kategori ditampilkan menggunakan warna berbeda agar mudah dikenali pengguna secara visual. Label biaya memberikan gambaran mengenai kisaran biaya pendidikan pesantren. Label jenis kurikulum menunjukkan pendekatan sistem pendidikan yang digunakan pesantren. Sedangkan label kategori santri menunjukkan bahwa pesantren diperuntukkan bagi santri putra. Pada sisi kanan banner terdapat tombol “Favorit” yang digunakan untuk menyimpan pesantren ke daftar favorit pengguna. Fitur ini membantu pengguna menandai pesantren yang menarik sehingga dapat diakses kembali dengan lebih mudah di kemudian hari.

Di bawah banner terdapat tombol “Lihat lebih realistis dengan 360°” yang digunakan untuk mengakses fitur tampilan virtual 360 derajat. Implementasi fitur ini membantu pengguna melihat lingkungan pesantren secara lebih interaktif dan realistis tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selanjutnya terdapat tab navigasi yang terdiri atas Profil, Kurikulum, Fasilitas, dan Biaya. Penggunaan tab bertujuan untuk mengelompokkan informasi pesantren berdasarkan kategori tertentu sehingga pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih sistematis dan efisien. Pada tampilan ini, tab “Profil” berada dalam kondisi aktif yang ditandai dengan warna utama aplikasi yaitu merah muda (*primary color*). Penanda visual ini membantu pengguna memahami bahwa informasi yang sedang ditampilkan berkaitan dengan profil umum pesantren. Di bawah tab navigasi terdapat informasi biaya utama pesantren yang ditampilkan dalam bentuk teks “Biaya mulai dari 800.000/bulan”. Informasi ini memberikan gambaran awal mengenai estimasi biaya pendidikan yang harus dipersiapkan oleh orang tua atau calon santri. Selanjutnya informasi tambahan pesantren ditampilkan menggunakan *grid layout* berbentuk card dengan ikon visual pada setiap informasi. Pendekatan ini membantu meningkatkan keterbacaan informasi serta mempermudah pengguna memahami isi data yang ditampilkan. Informasi pertama yang ditampilkan adalah jenjang pendidikan “MTS/MA”. Data ini menunjukkan bahwa pesantren menyediakan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagai bagian dari sistem pembelajaran formal. Informasi kedua adalah jumlah santri “300+” yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki jumlah santri lebih dari tiga ratus orang. Informasi ini dapat membantu pengguna menilai kapasitas dan skala lingkungan pendidikan pesantren. Informasi berikutnya adalah kontak WhatsApp atau admin pesantren yang ditampilkan dalam format nomor telepon “0811-4440-1971”. Fitur kontak admin memudahkan pengguna menghubungi pihak pesantren secara langsung untuk memperoleh informasi tambahan terkait pendaftaran, biaya, maupun kegiatan pendidikan. Selain itu, terdapat informasi *website* resmi pesantren “hidayatullah.ac.id”. *Website* resmi berfungsi sebagai media informasi tambahan yang dapat diakses pengguna untuk melihat profil lengkap pesantren, berita kegiatan, maupun informasi akademik lainnya. Setiap informasi ditampilkan dalam bentuk card dengan ikon yang berbeda sesuai kategori data. Penggunaan ikon membantu pengguna memahami isi informasi secara cepat melalui pendekatan visual tanpa harus membaca teks terlalu panjang. Pengelompokan informasi menggunakan tab membantu pengguna berpindah antar kategori informasi dengan lebih efisien. Selain itu, keberadaan tombol favorit dan tampilan virtual 360 derajat membantu meningkatkan interaktivitas serta pengalaman eksplorasi pesantren secara digital.

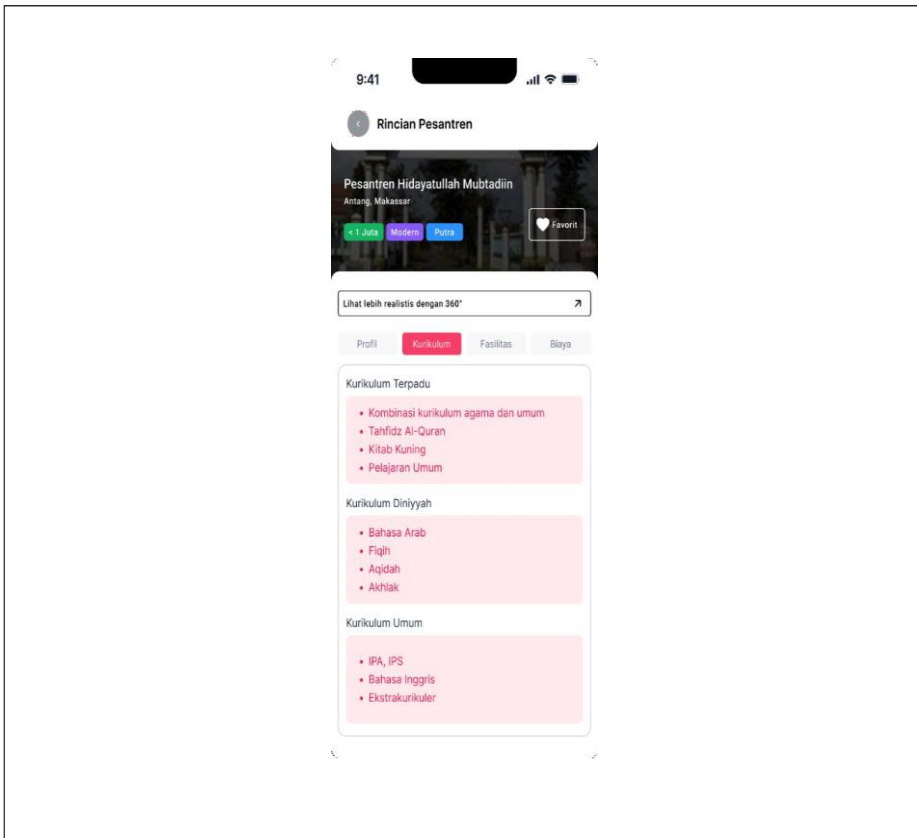


Gambar 59. Halaman rincian profil pesantren

Halaman rincian kurikulum pesantren merupakan bagian dari fitur detail pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai sistem pembelajaran dan materi pendidikan yang diterapkan oleh pesantren. Implementasi halaman ini bertujuan membantu pengguna, khususnya orang tua dan calon santri, dalam memahami pendekatan pendidikan yang digunakan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan anak. Kurikulum menjadi salah satu aspek utama dalam pemilihan pesantren karena berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter, serta kompetensi yang akan diperoleh santri selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, aplikasi Jedah menyediakan halaman khusus yang menampilkan rincian kurikulum secara terstruktur dan mudah dipahami.

Pada bagian isi halaman ditampilkan beberapa kategori kurikulum yang diterapkan oleh pesantren, yaitu Kurikulum Terpadu, Kurikulum Diniyyah, dan Kurikulum Umum. Informasi kurikulum disajikan dalam bentuk card dengan latar berwarna lembut agar mudah dibaca dan dipahami pengguna. Bagian pertama adalah “Kurikulum Terpadu”. Pada kategori ini ditampilkan beberapa poin pembelajaran seperti kombinasi kurikulum agama dan umum, tahfidz Al-Qur’an, kitab kuning, serta pelajaran umum. Implementasi kurikulum terpadu

menunjukkan bahwa pesantren menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan formal umum dalam satu sistem pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penguasaan ilmu agama dan kemampuan akademik umum bagi para santri. Program tahfidz Al-Qur'an menunjukkan fokus pesantren dalam pembinaan hafalan Al-Qur'an. Sementara itu, pembelajaran kitab kuning menunjukkan adanya pendalaman kajian keislaman klasik yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren. Bagian kedua adalah "Kurikulum Diniyyah" yang berisi pembelajaran Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah, dan Akhlak. Kurikulum diniyyah merupakan pendidikan khusus yang berfokus pada penguatan ilmu-ilmu keislaman dasar. Pembelajaran Bahasa Arab bertujuan membantu santri memahami literatur Islam berbahasa Arab. Sementara itu, materi Fiqih, Aqidah, dan Akhlak digunakan untuk membentuk pemahaman keagamaan, keyakinan, serta karakter islami santri. Bagian ketiga adalah "Kurikulum Umum" yang mencakup mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum umum bertujuan untuk memastikan bahwa santri tetap memperoleh pendidikan formal yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kehadiran mata pelajaran umum menunjukkan bahwa pesantren mendukung pengembangan kompetensi akademik santri di bidang sains, sosial, dan bahasa asing. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler membantu mendukung pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan kemampuan sosial santri. Halaman ini juga membantu orang tua dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian sistem pendidikan pesantren dengan kebutuhan pendidikan anak, baik dari sisi akademik maupun pembinaan agama.



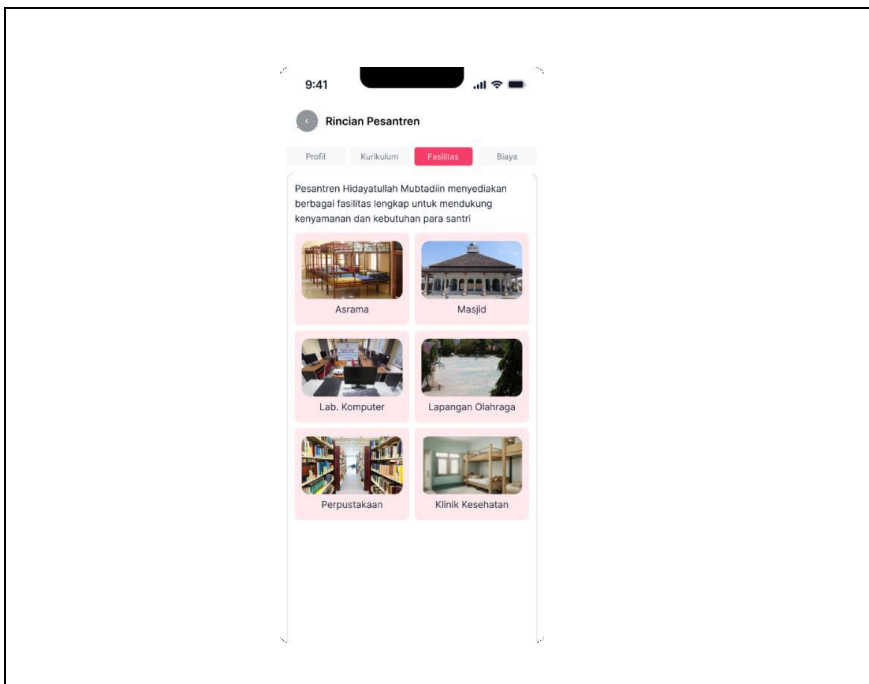
Gambar 60. Halaman rincian kurikulum pesantren

Halaman rincian fasilitas pesantren merupakan bagian dari fitur detail pesantren pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan informasi lengkap mengenai fasilitas yang tersedia di lingkungan pesantren. Implementasi halaman ini bertujuan membantu pengguna, khususnya orang tua dan calon santri, dalam memahami kualitas sarana dan prasarana pesantren sebelum menentukan pilihan pendidikan. Fitur fasilitas menjadi salah satu informasi penting dalam proses pemilihan pesantren karena fasilitas yang memadai dapat mendukung kenyamanan, keamanan, serta kegiatan belajar santri selama berada di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, aplikasi Jedah menyediakan halaman khusus yang menampilkan fasilitas pesantren secara visual dan informatif. Di bawah tab navigasi terdapat deskripsi singkat mengenai fasilitas pesantren. Pada implementasi ini ditampilkan teks yang menjelaskan bahwa “Pesantren Hidayatullah Mubtadiin menyediakan berbagai fasilitas lengkap untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan para santri”. Deskripsi tersebut bertujuan memberikan gambaran umum mengenai kualitas fasilitas yang tersedia pada pesantren. Selanjutnya, informasi fasilitas ditampilkan dalam bentuk grid *layout* dua kolom yang memuat gambar dan nama fasilitas. Penggunaan tampilan grid membantu pengguna melihat berbagai fasilitas secara

lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami.

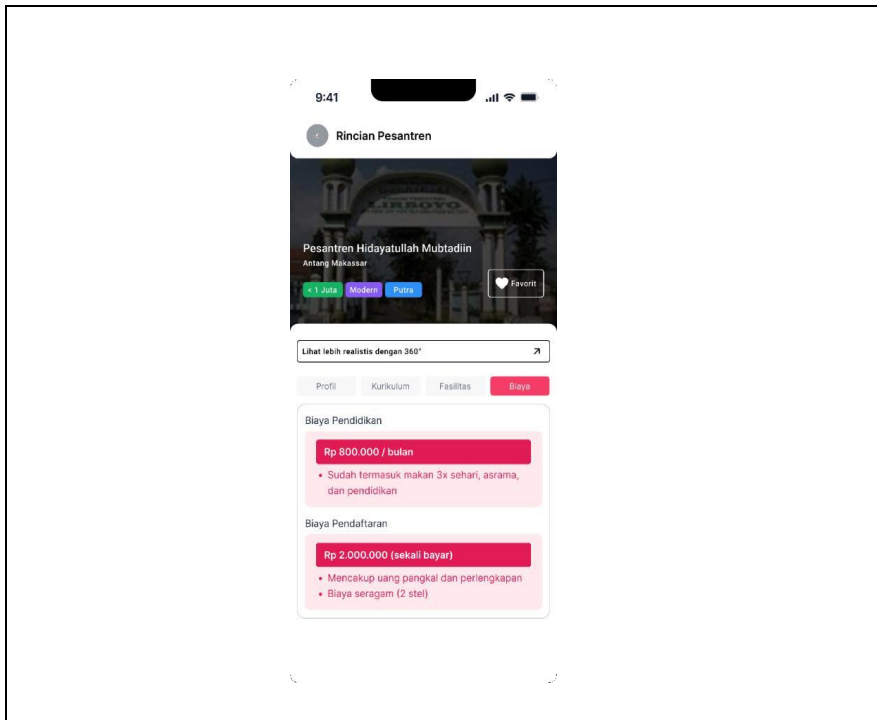
Fasilitas pertama yang ditampilkan adalah Asrama. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para santri selama menjalani pendidikan di lingkungan pesantren. Gambar asrama ditampilkan untuk memberikan gambaran visual mengenai kondisi tempat tinggal santri sehingga pengguna dapat menilai tingkat kenyamanan fasilitas tersebut. Fasilitas kedua adalah Masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan pembelajaran keagamaan santri. Kehadiran fasilitas masjid menunjukkan bahwa pesantren mendukung kegiatan spiritual dan pembinaan karakter islami bagi para santri. Fasilitas berikutnya adalah Laboratorium Komputer. Fasilitas ini menunjukkan bahwa pesantren telah menyediakan sarana pembelajaran teknologi informasi untuk mendukung kemampuan digital santri. Implementasi fasilitas laboratorium komputer menjadi indikator bahwa pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mendukung penguasaan teknologi modern. Selanjutnya terdapat fasilitas Lapangan Olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan aktivitas fisik santri. Keberadaan fasilitas olahraga membantu mendukung kesehatan jasmani, pengembangan bakat olahraga, serta aktivitas rekreasi santri di lingkungan pesantren. Selain itu, terdapat fasilitas Perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber bacaan dan referensi pembelajaran bagi santri. Fasilitas perpustakaan mendukung peningkatan literasi, budaya membaca, serta proses pembelajaran mandiri di lingkungan pesantren. Fasilitas terakhir yang ditampilkan adalah Klinik Kesehatan. Fasilitas ini berfungsi sebagai layanan kesehatan dasar bagi santri apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di lingkungan pesantren. Kehadiran klinik kesehatan menunjukkan perhatian pesantren terhadap aspek kesehatan dan keselamatan santri.

Setiap fasilitas ditampilkan menggunakan *card layout* dengan gambar pada bagian atas dan nama fasilitas pada bagian bawah. Implementasi desain ini membantu pengguna mengenali fasilitas dengan lebih cepat melalui kombinasi visual dan teks. Penggunaan gambar asli atau representatif pada setiap fasilitas membantu meningkatkan pemahaman pengguna mengenai kondisi fasilitas yang tersedia. Pendekatan visual ini juga membantu menciptakan pengalaman eksplorasi informasi yang lebih menarik dibandingkan hanya menggunakan teks deskriptif. Namun informasi mengenai fasilitas disesuaikan fasilitas yang dimiliki pesantren dan *card layout* tersebut bisa ditambahkan atau dikosongkan sesuai fasilitas yang ada dalam pesantren tersebut.



Gambar 61. Halaman rincian fasilitas pesantren

Informasi biaya pada halaman ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu biaya pendidikan bulanan dan biaya pendaftaran. Pembagian kategori ini bertujuan agar pengguna dapat memahami jenis pengeluaran secara lebih terstruktur dan tidak tercampur dalam satu informasi yang panjang. Pada bagian biaya pendidikan ditampilkan nominal biaya sebesar Rp 800.000 per bulan. Informasi biaya ini dilengkapi dengan penjelasan tambahan mengenai fasilitas yang telah termasuk di dalam biaya bulanan, seperti makan tiga kali sehari, asrama, dan biaya pendidikan. Penyajian informasi tambahan ini membantu pengguna memahami bahwa biaya yang ditampilkan bukan hanya biaya akademik, tetapi juga mencakup kebutuhan utama santri selama berada di lingkungan pesantren. Selanjutnya, pada bagian biaya pendaftaran ditampilkan nominal biaya sebesar Rp 2.000.000 yang dibayarkan satu kali pada saat proses pendaftaran. Informasi ini juga dilengkapi dengan rincian komponen biaya seperti uang pangkal, perlengkapan, dan biaya seragam. Penjelasan tersebut membantu pengguna memahami alokasi biaya secara lebih rinci sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman terkait biaya yang harus dipersiapkan.

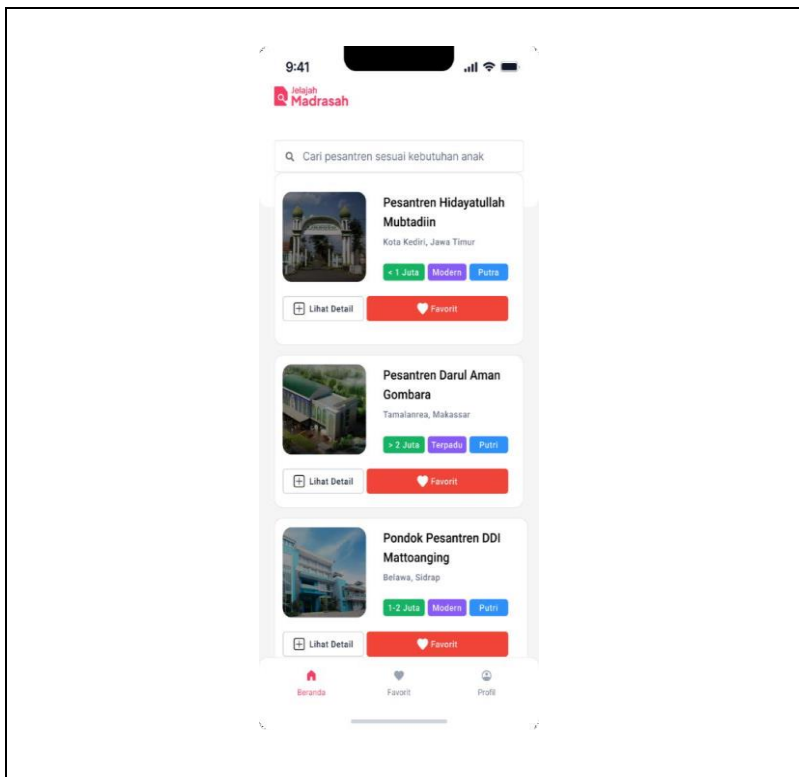


Gambar 62. Halaman rincian biaya pesantren

3.3.7 Halaman Simpan Pesantren Favorit

Halaman Simpan Favorit merupakan salah satu fitur pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk membantu pengguna menyimpan daftar pesantren yang dianggap menarik atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses kembali informasi pesantren tanpa harus melakukan pencarian ulang. Implementasi halaman favorit dibuat untuk mendukung efisiensi penggunaan aplikasi, khususnya bagi calon wali santri yang ingin membandingkan beberapa pilihan pesantren sebelum mengambil keputusan akhir.

Untuk dapat menggunakan fitur favorit, pengguna diwajibkan memiliki akun dan melakukan login terlebih dahulu. Ketentuan ini diterapkan karena data favorit disimpan berdasarkan akun masing-masing pengguna sehingga daftar pesantren yang telah disimpan dapat diakses kembali secara aman dan personal. Apabila pengguna belum login, sistem akan menampilkan notifikasi atau mengarahkan pengguna menuju halaman login maupun registrasi sebelum proses penyimpanan favorit dilakukan. Pada halaman ini ditampilkan daftar pesantren yang sebelumnya telah disimpan oleh pengguna melalui tombol "Favorit" yang tersedia pada halaman pencarian maupun halaman detail pesantren. Sistem akan menyimpan data pesantren yang dipilih ke dalam daftar favorit sehingga pengguna dapat melihat kembali pesantren tersebut kapan saja melalui menu favorit pada bottom.

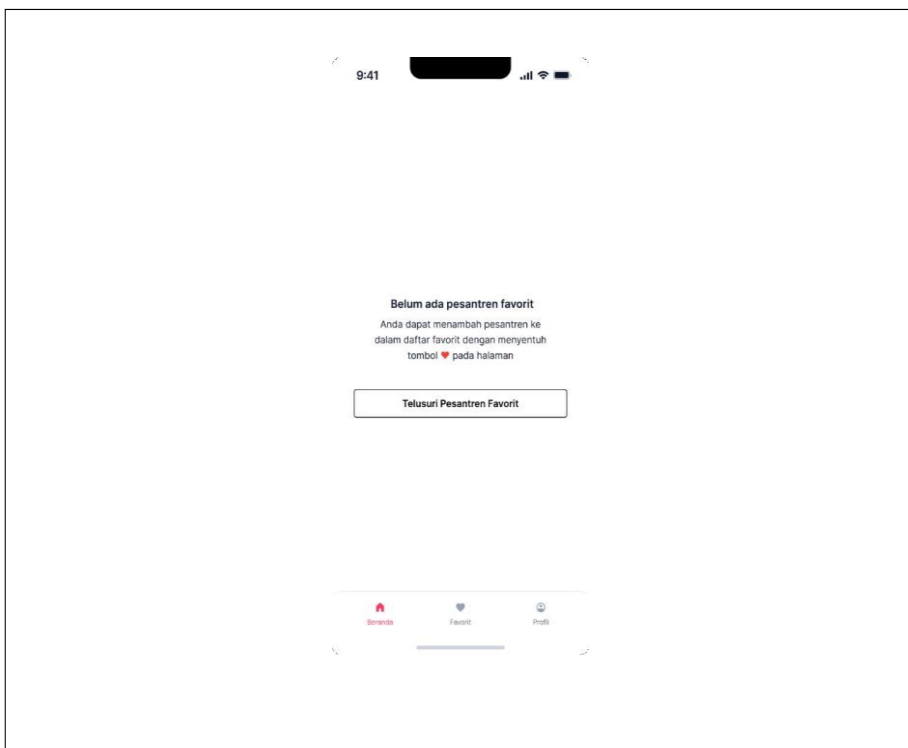


Gambar 63. Halaman simpan pesantren favorit

Halaman favorit kosong merupakan bagian dari fitur penyimpanan pesantren favorit pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pengguna ketika belum terdapat pesantren yang disimpan ke dalam daftar favorit. Implementasi halaman ini bertujuan untuk menjaga pengalaman pengguna tetap informatif dan terarah meskipun data favorit belum tersedia. Dalam pengembangan aplikasi berbasis *mobile*, kondisi *empty state* atau keadaan kosong menjadi salah satu aspek penting dalam desain antarmuka karena membantu pengguna memahami kondisi sistem ketika belum terdapat data yang dapat ditampilkan. Oleh karena itu, aplikasi Jedah menyediakan halaman khusus yang muncul ketika pengguna belum menyimpan pesantren ke daftar favorit.

Di bagian tengah halaman terdapat teks utama “Belum ada pesantren favorit” yang berfungsi sebagai informasi bahwa daftar favorit pengguna masih kosong. Penggunaan ukuran font yang lebih besar dan tebal membantu menarik perhatian pengguna terhadap pesan utama tersebut. Di bawah teks utama terdapat deskripsi tambahan yang menjelaskan bahwa pengguna dapat menambahkan pesantren ke dalam daftar favorit dengan menyentuh tombol ikon hati pada halaman detail pesantren. Penjelasan ini berfungsi sebagai panduan penggunaan fitur favorit sehingga pengguna memahami langkah yang harus dilakukan untuk mulai menggunakan fitur tersebut. Pada deskripsi tersebut juga

ditampilkan ikon hati berwarna merah sebagai representasi visual dari fitur favorit. Penggunaan ikon membantu memperkuat pemahaman pengguna terhadap fungsi penyimpanan favorit dalam aplikasi. Di bawah penjelasan terdapat tombol “Telusuri Pesantren Favorit” yang berfungsi sebagai call to action atau tindakan utama yang dapat dilakukan pengguna. Tombol ini digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman eksplorasi pesantren agar pengguna dapat mulai mencari dan menyimpan pesantren ke daftar favorit. Implementasi tombol tindakan pada halaman kosong sangat penting untuk mencegah pengguna mengalami kebingungan atau berhenti menggunakan aplikasi akibat tidak adanya data yang tampil. Dengan adanya tombol navigasi ini, aplikasi tetap memberikan alur penggunaan yang jelas dan terarah. Pada bagian bawah halaman tetap ditampilkan *bottom navigation bar* yang terdiri atas menu Beranda, Favorit, dan Profil. Bottom navigation membantu pengguna berpindah antar halaman utama aplikasi dengan lebih cepat dan mudah.



Gambar 64. Halaman simpan favorit kosong

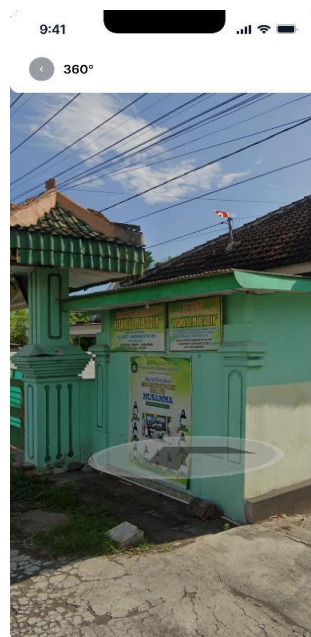
3.3.8 Halaman *Virtual Tour 360°*

Halaman *Virtual Tour 360°* merupakan salah satu fitur unggulan pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi visual lingkungan pesantren secara lebih interaktif dan realistis kepada pengguna. Fitur ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan pada tahap analisis kebutuhan pengguna, di mana calon wali santri

sering mengalami kesulitan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lingkungan pesantren tanpa harus melakukan survei lokasi secara langsung. Dengan adanya fitur *Virtual Tour 360°*, pengguna dapat melihat area pesantren secara menyeluruh melalui perangkat *mobile* sehingga proses pencarian dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tampilan halaman ini, bagian atas layar terdapat app bar sederhana yang terdiri dari tombol kembali (back button) dan judul halaman “360°”. Tombol kembali ditempatkan pada sisi kiri atas layar untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman detail pesantren. Sementara itu, judul “360°” digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa halaman yang sedang diakses merupakan fitur *virtual tour 360°* interaktif.

Bagian utama halaman didominasi oleh tampilan panorama visual pesantren dalam format 360 derajat. Pada implementasi ini, pengguna dapat melihat area depan lingkungan pesantren secara menyeluruh dengan sudut pandang yang luas. Tampilan visual dirancang memenuhi hampir seluruh area layar agar pengguna memperoleh pengalaman eksplorasi yang lebih imersif dan realistis. Penggunaan gambar panorama 360° memungkinkan pengguna melihat kondisi lingkungan pesantren dari berbagai arah tanpa harus berpindah lokasi secara fisik. Pada bagian tengah bawah tampilan terdapat indikator kontrol navigasi virtual yang berfungsi sebagai petunjuk interaksi pengguna terhadap tampilan panorama. Kontrol ini merepresentasikan bahwa pengguna dapat melakukan interaksi berupa menggeser tampilan ke kanan, kiri, atas, maupun bawah untuk melihat area pesantren dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan zoom in dan zoom out melalui gesture sentuhan pada perangkat *mobile* untuk melihat detail area tertentu secara lebih jelas.

Selain itu, penggunaan tampilan layar penuh (full screen experience) membantu meningkatkan kualitas visualisasi lingkungan pesantren sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi bangunan, fasilitas, akses jalan, maupun suasana sekitar pesantren. Implementasi ini juga membantu meningkatkan daya tarik aplikasi karena memberikan pengalaman interaktif yang berbeda dibandingkan aplikasi pencarian sekolah pada umumnya. Pada implementasinya, halaman *Virtual Tour 360°* terintegrasi langsung dengan halaman detail pesantren. Pengguna dapat mengakses fitur ini melalui tombol atau banner “Lihat lebih realistis dengan 360°” yang tersedia pada halaman detail pesantren. Integrasi tersebut dirancang agar alur navigasi aplikasi tetap sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.



Gambar 65. Halaman virtual tour 360°

3.3.9 Halaman Profil Pengguna

Halaman Profil Pengguna merupakan bagian dari fitur manajemen akun pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola informasi pribadi dan pengaturan akun secara terpusat. Implementasi halaman ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melihat identitas akun, memperbarui data pribadi, mengelola keamanan akun, serta melakukan logout dari sistem aplikasi. Halaman profil menjadi salah satu fitur penting dalam aplikasi karena berfungsi sebagai pusat pengelolaan data pengguna. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengakses berbagai pengaturan akun yang berkaitan dengan personalisasi dan keamanan sistem. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Profil Saya” yang berfungsi sebagai identitas halaman sekaligus memberikan konteks kepada pengguna bahwa halaman tersebut digunakan untuk mengelola informasi akun pribadi. Di bawah judul terdapat teks pendukung “Kelola informasi Anda” yang menjelaskan fungsi utama halaman profil sebagai tempat pengaturan dan pengelolaan data pengguna. Selain itu, pada bagian latar belakang header digunakan elemen visual berupa ilustrasi dengan transparansi rendah untuk memperkuat identitas visual aplikasi tanpa mengganggu fokus pengguna terhadap konten utama halaman. Di bawah header terdapat card profil pengguna yang menampilkan informasi utama akun. Pada sisi kiri card ditampilkan avatar pengguna sebagai representasi visual identitas akun. Avatar menggunakan warna utama aplikasi untuk menjaga

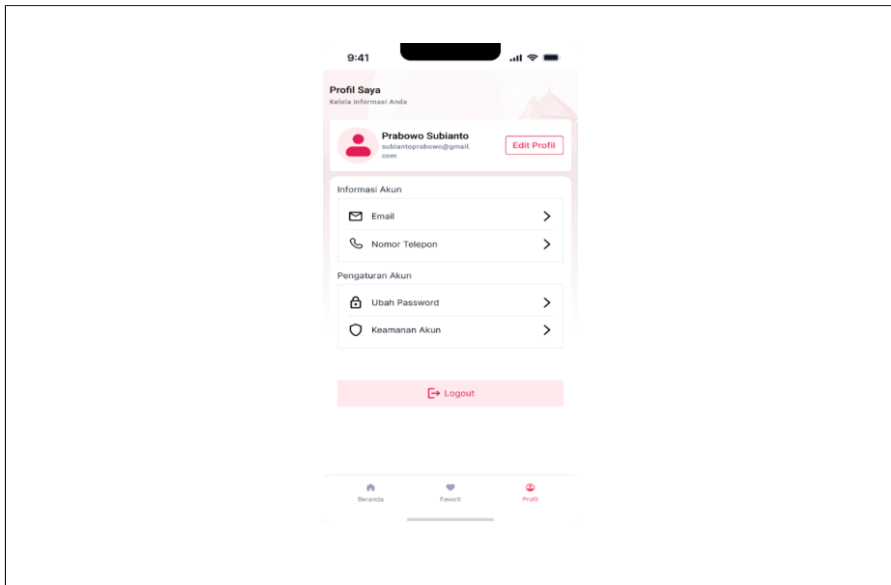
konsistensi desain antarmuka sekaligus memberikan tampilan yang lebih personal. Di samping avatar ditampilkan nama pengguna “Prabowo Subianto” beserta alamat email akun pengguna. Informasi ini membantu pengguna memastikan identitas akun yang sedang digunakan pada aplikasi Jedah. Penyajian informasi identitas secara jelas juga membantu meningkatkan rasa kepemilikan pengguna terhadap akun yang dimiliki.

Pada sisi kanan card terdapat tombol “Edit Profil” yang digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman pengeditan data profil. Tombol ini memungkinkan pengguna memperbarui informasi akun seperti nama, email, password, maupun foto profil. Penggunaan outline berwarna utama aplikasi membantu memperjelas fungsi tombol sebagai aksi interaktif yang dapat dilakukan pengguna. Di bawah card profil terdapat bagian “Informasi Akun” yang berisi beberapa menu pengelolaan data akun. Pada tampilan ini terdapat menu Email dan Nomor Telepon. Setiap menu ditampilkan dalam bentuk list item dengan ikon pada sisi kiri dan ikon panah (*chevron icon*) pada sisi kanan. Menu Email digunakan untuk melihat atau memperbarui alamat email pengguna yang digunakan pada sistem. Sementara itu, menu Nomor Telepon digunakan untuk menambahkan atau mengelola nomor telepon pengguna sebagai informasi tambahan akun. Penggunaan ikon pada setiap menu membantu pengguna memahami fungsi masing-masing item secara lebih cepat melalui pendekatan visual. Selanjutnya, terdapat bagian “Pengaturan Akun” yang berisi fitur-fitur terkait keamanan dan pengelolaan akses akun pengguna. Pada bagian ini terdapat menu “Ubah Password” dan “Keamanan Akun”. Menu “Ubah Password” digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman perubahan password agar pengguna dapat memperbarui kata sandi akun secara mandiri. Fitur ini penting untuk menjaga keamanan akun pengguna secara berkala. Sementara itu, menu “Keamanan Akun” digunakan untuk mengakses pengaturan keamanan tambahan yang berkaitan dengan perlindungan akun pengguna. Fitur ini dapat mencakup pengaturan

otentikasi tambahan, verifikasi akun, maupun informasi keamanan lainnya. Setiap menu pada halaman profil dirancang menggunakan card *layout* dengan pemisah antar item untuk meningkatkan keterbacaan dan mempermudah pengguna membedakan fungsi setiap menu. Penggunaan ikon panah pada sisi kanan menunjukkan bahwa setiap menu dapat dipilih untuk membuka halaman atau pengaturan lanjutan.

Pada bagian bawah halaman terdapat tombol “Logout” yang digunakan untuk keluar dari akun pengguna. Tombol logout dirancang menggunakan warna merah muda transparan dengan ikon keluar (*logout icon*) sebagai representasi visual tindakan keluar dari sistem. Penempatan tombol logout pada bagian bawah halaman membantu memisahkan fungsi logout dari menu pengaturan lainnya sehingga mengurangi risiko kesalahan penggunaan. Di bagian paling bawah halaman tetap ditampilkan *bottom navigation bar* yang terdiri dari menu Beranda, Favorit, dan Profil. Pada tampilan ini, menu Profil berada dalam kondisi aktif yang

ditandai dengan penggunaan warna utama aplikasi. Implementasi navigasi bawah membantu pengguna berpindah antar halaman utama aplikasi dengan lebih mudah dan cepat



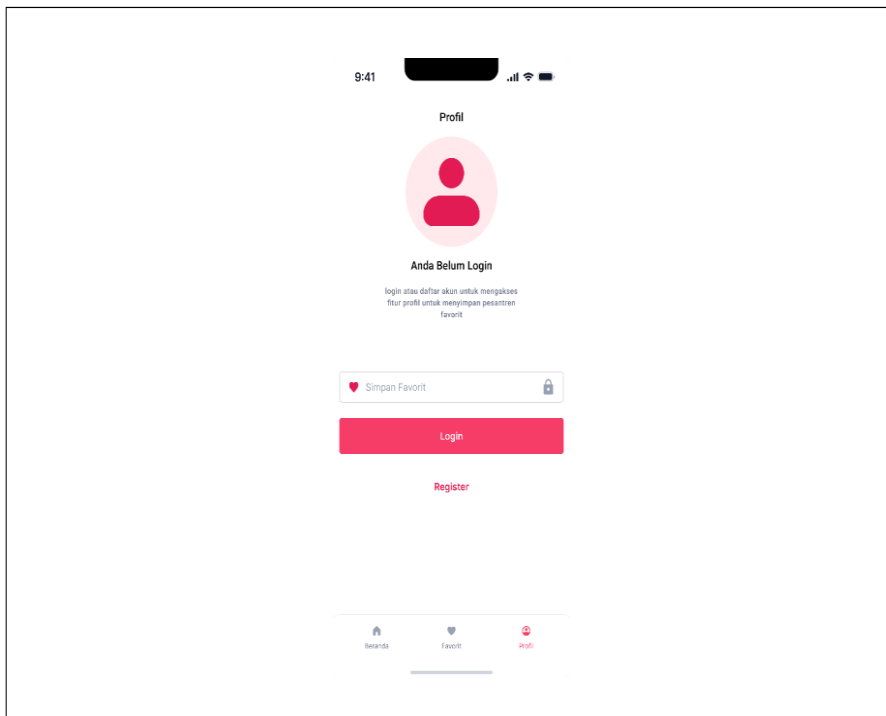
Gambar 66. Halaman profil pengguna

Halaman Profil Sebelum Login merupakan bagian dari sistem autentikasi pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa beberapa fitur personal pada aplikasi hanya dapat diakses setelah pengguna melakukan login atau registrasi akun. Implementasi halaman ini bertujuan untuk mengarahkan pengguna agar melakukan autentikasi akun sebelum menggunakan fitur yang memerlukan penyimpanan data personal, seperti fitur favorit dan pengelolaan profil pengguna. Halaman ini muncul ketika pengguna mengakses menu profil tanpa memiliki sesi login aktif pada aplikasi. Dengan adanya halaman ini, sistem dapat memberikan batasan akses secara jelas sekaligus tetap menjaga pengalaman penggunaan yang informatif dan mudah dipahami. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Profil” yang berfungsi sebagai penanda konteks halaman. Penempatan judul di bagian tengah atas layar membantu pengguna memahami bahwa halaman yang sedang diakses berkaitan dengan informasi akun dan pengelolaan profil pengguna.

Di bawah judul halaman terdapat ilustrasi avatar pengguna berukuran besar yang digunakan sebagai representasi visual akun pengguna. Karena pengguna belum melakukan login, sistem menampilkan avatar default dengan warna utama aplikasi sebagai identitas visual sementara. Penggunaan ilustrasi avatar bertujuan untuk memberikan kesan personal sekaligus memperjelas

bahwa halaman ini berkaitan dengan akun pengguna. Selanjutnya, pada bagian tengah halaman terdapat teks utama “Anda Belum Login” yang berfungsi memberikan informasi utama kepada pengguna mengenai status akun saat ini. Teks ini dibuat menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dan tebal agar menjadi fokus perhatian pengguna ketika membuka halaman profil. Di bawah teks utama terdapat penjelasan tambahan: “login atau daftar akun untuk mengakses fitur profil untuk menyimpan pesantren favorit.” Penjelasan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai manfaat login akun pada aplikasi Jedah. Sistem menjelaskan bahwa fitur profil dan penyimpanan pesantren favorit hanya dapat digunakan apabila pengguna telah melakukan autentikasi akun. Dengan demikian, pengguna memperoleh alasan yang jelas mengapa login diperlukan sebelum menggunakan fitur tertentu. Pada bagian bawah penjelasan terdapat card fitur “Simpan Favorit” yang ditampilkan dalam kondisi terkunci. Card ini dilengkapi dengan ikon hati (*favorite icon*) pada sisi kiri dan ikon gembok (*lock icon*) pada sisi kanan. Implementasi tampilan terkunci ini berfungsi sebagai indikator visual bahwa fitur favorit belum dapat digunakan sebelum pengguna login ke dalam sistem. Penggunaan ikon gembok membantu memperjelas bahwa akses terhadap fitur tersebut dibatasi oleh sistem autentikasi. Pendekatan ini memberikan informasi secara visual tanpa perlu menggunakan penjelasan yang terlalu panjang sehingga lebih mudah dipahami pengguna. Di bawah card fitur terdapat tombol aksi utama “Login” yang digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman login aplikasi. Tombol ini dirancang menggunakan warna utama aplikasi agar menjadi fokus utama perhatian pengguna sebagai tindakan yang paling direkomendasikan sistem.

Selain tombol login, terdapat juga teks tombol “Register” pada bagian bawah yang digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman registrasi akun baru. Fitur ini memberikan alternatif bagi pengguna yang belum memiliki akun pada aplikasi Jedah sehingga pengguna dapat langsung membuat akun tanpa harus kembali ke halaman utama. Pada bagian paling bawah halaman tetap ditampilkan *bottom navigation bar* yang terdiri dari menu Beranda, Favorit, dan Profil. Pada tampilan ini, menu Profil berada dalam kondisi aktif yang ditandai dengan penggunaan warna utama aplikasi. Implementasi *bottom navigation* membantu menjaga konsistensi navigasi aplikasi dan memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama.



Gambar 67. Halaman profil sebelum login

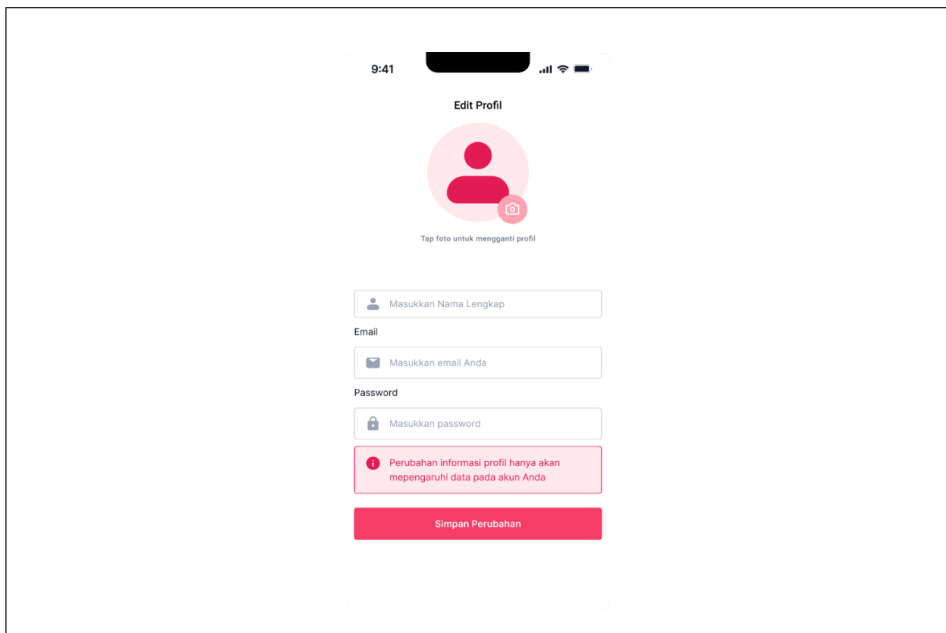
Halaman Edit Profil merupakan bagian dari fitur manajemen akun pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang digunakan untuk mengelola dan memperbarui informasi pribadi pengguna. Fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menyesuaikan data akun sesuai kebutuhan, seperti mengganti nama, memperbarui email, mengubah password, maupun mengganti foto profil. Implementasi halaman edit profil bertujuan untuk meningkatkan personalisasi akun sekaligus memberikan kontrol penuh kepada pengguna terhadap data pribadi yang dimiliki dalam aplikasi. Pada bagian atas halaman terdapat judul “Edit Profil” yang berfungsi sebagai penanda konteks halaman sehingga pengguna dapat memahami bahwa halaman tersebut digunakan untuk melakukan perubahan informasi akun. Penempatan judul pada bagian tengah atas layar bertujuan untuk memberikan fokus visual yang jelas sekaligus menjaga kesederhanaan tampilan antarmuka.

Di bawah judul halaman terdapat area foto profil pengguna yang ditampilkan dalam bentuk avatar berukuran besar. Area ini menjadi elemen visual utama pada halaman edit profil karena berfungsi sebagai identitas akun pengguna. Pada tampilan ini digunakan ilustrasi avatar sederhana sebagai placeholder foto profil pengguna. Selain itu, pada bagian kanan bawah avatar terdapat ikon kamera yang menunjukkan bahwa pengguna dapat mengganti atau mengunggah foto profil baru. Di bawah avatar juga terdapat teks petunjuk “Tap

foto untuk mengganti profil” yang berfungsi memberikan arahan interaksi kepada pengguna agar memahami fungsi area foto profil tersebut. Fitur penggantian foto profil dirancang untuk meningkatkan pengalaman personalisasi pengguna terhadap akun yang digunakan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menambahkan identitas visual pribadi sehingga akun menjadi lebih mudah dikenali dan terasa lebih personal.

Pada bagian utama halaman terdapat beberapa form input yang digunakan untuk memperbarui data akun pengguna. Field pertama merupakan kolom nama lengkap yang digunakan untuk memasukkan atau mengubah nama pengguna. Kolom ini dilengkapi dengan ikon pengguna (*user icon*) pada sisi kiri sebagai representasi visual bahwa field tersebut berkaitan dengan identitas pengguna. Placeholder “Masukkan Nama Lengkap” digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai data yang harus diinputkan. Selanjutnya terdapat field email yang digunakan untuk memperbarui alamat email pengguna. Field ini dilengkapi dengan ikon email pada sisi kiri untuk membantu pengguna mengenali fungsi kolom secara visual. Placeholder “Masukkan email Anda” digunakan sebagai petunjuk pengisian data. Email menjadi salah satu data penting dalam sistem karena digunakan sebagai identitas akun dan media autentikasi pengguna. Di bawah field email terdapat field password yang digunakan untuk mengubah kata sandi akun pengguna. Kolom ini dilengkapi dengan ikon gembok (*lock icon*) sebagai simbol keamanan data akun. Placeholder “Masukkan password” digunakan untuk memberikan instruksi pengisian kepada pengguna. Penggunaan field password bertujuan untuk menjaga keamanan akun sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam memperbarui kata sandi secara mandiri.

Pada bagian bawah form input terdapat kotak informasi (*information box*) yang berisi pesan: “Perubahan informasi profil hanya akan mempengaruhi data pada akun Anda.” Kotak informasi ini dirancang menggunakan warna utama aplikasi sebagai bentuk penegasan visual terhadap informasi penting yang perlu diperhatikan pengguna sebelum melakukan perubahan data. Keberadaan pesan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna bahwa perubahan data yang dilakukan hanya berdampak pada akun pribadi dan tidak mempengaruhi data pengguna lain dalam sistem. Di bagian paling bawah halaman terdapat tombol aksi utama “Simpan Perubahan”. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan data yang telah dilakukan oleh pengguna pada form edit profil. Penggunaan warna utama aplikasi pada tombol bertujuan untuk memberikan penekanan visual sehingga tombol mudah dikenali sebagai aksi utama pada halaman tersebut. Selain itu, ukuran tombol dibuat cukup besar untuk meningkatkan kenyamanan interaksi pada perangkat *mobile*.



Gambar 68. Halaman edit profil

3.3.10 Halaman Login

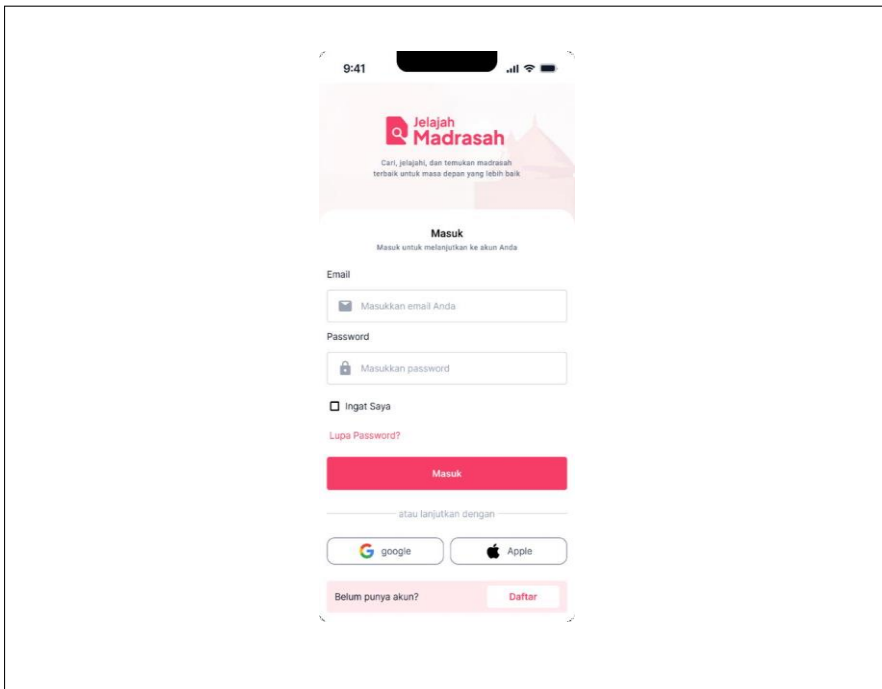
Halaman Login merupakan bagian dari fitur autentikasi pengguna pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memberikan akses masuk ke dalam sistem bagi pengguna yang telah memiliki akun. Implementasi halaman login bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat mengakses fitur personalisasi aplikasi, seperti menyimpan daftar favorit, mengelola profil akun, serta menggunakan fitur-fitur lainnya secara lebih aman dan terintegrasi. Pada tampilan halaman login, bagian atas layar menampilkan logo aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang berfungsi sebagai identitas visual utama aplikasi. Logo ditempatkan pada posisi tengah atas agar menjadi fokus perhatian pengguna ketika pertama kali membuka halaman login. Di bawah logo terdapat tagline aplikasi yaitu “Cari, jelajahi, dan temukan madrasah terbaik untuk masa depan yang lebih baik.” Tagline ini digunakan untuk memperjelas tujuan utama aplikasi sekaligus membangun kesan positif kepada pengguna mengenai fungsi dan manfaat aplikasi Jedah. Selain itu, pada bagian latar belakang terdapat ilustrasi visual berbentuk siluet bangunan yang digunakan sebagai elemen dekoratif untuk memperkuat nuansa pendidikan dan identitas visual aplikasi. Penggunaan elemen ilustrasi dibuat dengan tingkat transparansi rendah agar tidak mengganggu fokus utama pengguna terhadap form login.

Di bagian tengah halaman terdapat judul “Masuk” yang berfungsi sebagai penanda bahwa pengguna sedang berada pada halaman autentikasi akun. Di bawah judul tersebut terdapat teks pendukung “Masuk untuk melanjutkan ke akun Anda” yang memberikan instruksi singkat kepada pengguna mengenai tujuan halaman ini. Pada bagian utama halaman terdapat dua field input utama, yaitu

email dan password. Field email digunakan untuk memasukkan alamat email pengguna yang telah terdaftar pada sistem. Kolom ini dilengkapi dengan ikon email pada sisi kiri untuk membantu pengguna mengenali fungsi input secara visual. Placeholder “Masukkan email Anda” digunakan sebagai petunjuk pengisian data. Selanjutnya, terdapat field password yang digunakan untuk memasukkan kata sandi akun pengguna. Field ini dilengkapi dengan ikon gembok (*lock icon*) sebagai simbol keamanan akun dan perlindungan data pengguna. Placeholder “Masukkan password” digunakan untuk memberikan arahan kepada pengguna mengenai data yang harus diinputkan. Di bawah field password terdapat fitur checkbox “Ingat Saya” yang berfungsi untuk menyimpan sesi login pengguna pada perangkat tertentu. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna sehingga pengguna tidak perlu melakukan login ulang setiap kali membuka aplikasi. Penggunaan checkbox memudahkan pengguna menentukan apakah informasi login ingin disimpan atau tidak. Selain itu, terdapat teks “Lupa Password?” yang berfungsi sebagai navigasi menuju halaman reset password apabila pengguna mengalami kendala saat mengakses akun, seperti lupa kata sandi. Fitur ini membantu meningkatkan fleksibilitas dan keamanan proses autentikasi pengguna.

Pada bagian bawah form login terdapat tombol aksi utama “Masuk” yang digunakan untuk memproses autentikasi akun pengguna ke dalam sistem. Tombol ini dirancang menggunakan warna utama aplikasi agar mudah dikenali sebagai aksi utama pada halaman tersebut. Ukuran tombol dibuat cukup besar untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan pada perangkat *mobile*. Di bawah tombol login terdapat separator line dengan teks “atau lanjutkan dengan” yang berfungsi sebagai pembatas antara metode login utama dan metode login alternatif. Pada bagian ini tersedia dua pilihan login tambahan, yaitu menggunakan akun Google dan Apple. Implementasi fitur login sosial (*social login*) bertujuan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengakses aplikasi tanpa harus melakukan registrasi manual secara terpisah. Tombol login Google dan Apple dirancang menggunakan ikon resmi masing-masing *platform* agar mudah dikenali pengguna. Penggunaan metode login sosial juga membantu mempercepat proses autentikasi sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna ketika mengakses aplikasi.

Pada bagian paling bawah halaman terdapat informasi “Belum punya akun?” yang diikuti dengan tombol “Daftar”. Fitur ini berfungsi sebagai navigasi menuju halaman registrasi akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akun pada aplikasi Jedah. Penempatan tombol daftar pada bagian bawah halaman membantu menciptakan alur autentikasi yang lebih jelas antara pengguna lama dan pengguna baru. Selain itu, fitur “Ingat Saya” membantu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam penggunaan jangka panjang, sedangkan fitur “Lupa Password?” membantu mengurangi risiko pengguna kehilangan akses terhadap akun mereka. Implementasi navigasi yang jelas antara login dan registrasi juga membantu pengguna memahami alur penggunaan aplikasi secara lebih intuitif.

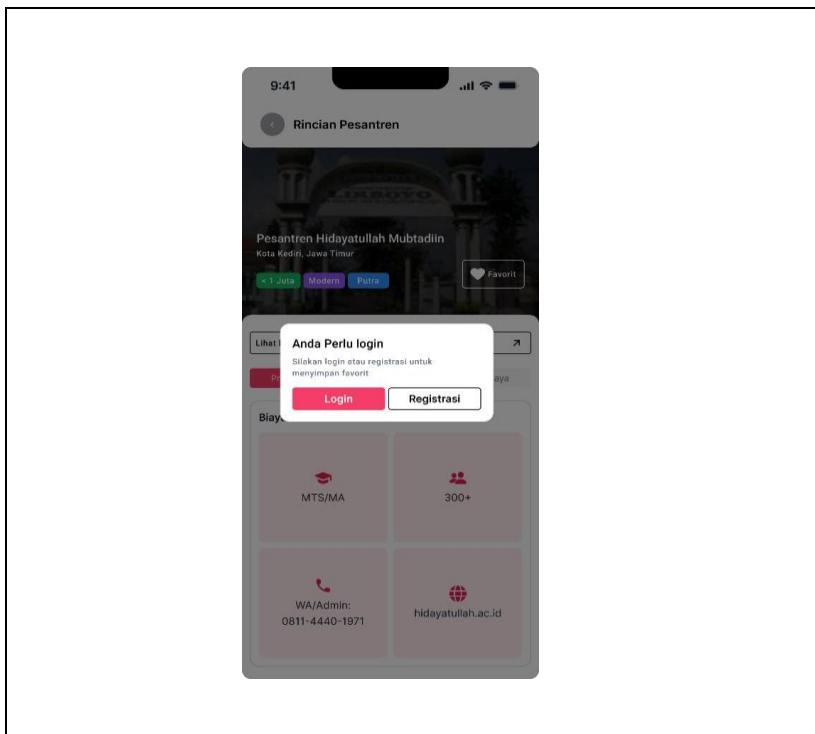


Gambar 69. Halaman *login*

Pop-up login untuk fitur favorit merupakan bagian dari mekanisme autentikasi pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah memiliki akun dan melakukan login yang dapat menggunakan fitur penyimpanan favorit. Implementasi pop-up ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data pengguna sekaligus memberikan pengalaman penggunaan yang lebih aman dan terarah. Fitur favorit pada aplikasi Jedah digunakan untuk menyimpan pesantren yang dianggap menarik atau sesuai dengan kebutuhan pengguna agar dapat diakses kembali dengan lebih mudah pada kemudian hari. Namun, karena data favorit bersifat personal dan terhubung dengan akun pengguna, sistem mengharuskan pengguna melakukan login terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur tersebut. Pada tampilan ini, pengguna sedang berada pada halaman rincian pesantren Pesantren Hidayatullah Mubtadiin. Ketika pengguna menekan tombol “Favorit” tanpa melakukan login, sistem secara otomatis menampilkan pop-up autentikasi sebagai bentuk validasi akses terhadap fitur favorit. Di bagian latar belakang halaman masih terlihat halaman rincian pesantren dalam kondisi gelap (*overlay background*). Teknik overlay ini digunakan untuk menjaga fokus pengguna terhadap pop-up yang muncul tanpa benar-benar menutup halaman sebelumnya. Selain itu, penggunaan efek gelap pada latar belakang membantu memberikan penekanan visual terhadap dialog pop-up sehingga pengguna memahami bahwa

sistem sedang meminta tindakan tertentu sebelum proses dapat dilanjutkan.

Pop-up ditampilkan pada bagian tengah layar dalam bentuk kotak dialog (*modal dialog*) dengan desain sederhana dan terstruktur. Pada bagian atas pop-up terdapat judul “Anda Perlu login” yang berfungsi memberikan informasi utama kepada pengguna bahwa fitur favorit hanya dapat digunakan apabila pengguna telah melakukan autentikasi akun. Di bawah judul terdapat teks penjelasan: “Silakan login atau registrasi untuk menyimpan favorit.” Pesan ini digunakan untuk memberikan instruksi yang jelas kepada pengguna mengenai tindakan yang harus dilakukan agar dapat melanjutkan penggunaan fitur favorit. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana membantu pengguna memahami fungsi pop-up dengan cepat tanpa kebingungan. Pada bagian bawah pop-up terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol “Login” dan tombol “Registrasi”. Tombol “Login” digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman login apabila pengguna telah memiliki akun sebelumnya. Tombol ini dirancang menggunakan warna utama aplikasi agar menjadi fokus utama perhatian pengguna sebagai aksi yang paling umum dilakukan. Sementara itu, tombol “Registrasi” digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman pendaftaran akun baru apabila pengguna belum memiliki akun pada aplikasi Jedah. Tombol registrasi dirancang menggunakan warna netral dengan outline untuk membedakan prioritas visual antara tombol login dan registrasi.



Gambar 70. Pop-up login

3.3.11 Halaman Registrasi

Halaman registrasi pengguna merupakan salah satu bagian penting dalam implementasi aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang berfungsi sebagai sarana pembuatan akun baru bagi pengguna. Fitur registrasi dirancang untuk memberikan akses personal kepada pengguna sehingga dapat menggunakan berbagai fitur aplikasi seperti menyimpan pesantren favorit, melakukan perbandingan pesantren, mengelola profil akun, serta mengakses fitur personalisasi lainnya. Selanjutnya terdapat card utama registrasi yang memuat formulir pendaftaran akun pengguna. Pada bagian atas card ditampilkan judul “Mendaftar” yang menjelaskan bahwa halaman tersebut digunakan untuk proses pembuatan akun baru. Di bawah judul terdapat teks pendukung “Buat akun baru untuk mulai menggunakan Jedah” yang bertujuan memberikan arahan kepada pengguna mengenai fungsi halaman registrasi. Formulir registrasi terdiri atas beberapa field input utama, yaitu nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Setiap field dirancang menggunakan komponen input dengan ikon pendukung pada sisi kiri untuk membantu pengguna mengenali fungsi masing-masing kolom secara visual. Field “Nama Lengkap” digunakan untuk memasukkan identitas nama pengguna yang akan digunakan pada akun aplikasi. Kolom ini menjadi identitas utama akun yang nantinya ditampilkan pada halaman profil pengguna. Field “Email” digunakan untuk memasukkan alamat email aktif pengguna. Email berfungsi sebagai identitas login utama sekaligus media verifikasi akun dan pemulihan password apabila pengguna mengalami kendala saat masuk ke sistem. Field “Password” digunakan untuk membuat kata sandi akun pengguna. Password dirancang sebagai lapisan keamanan utama yang melindungi akun dari akses pihak lain. Sementara itu, field “Konfirmasi Password” digunakan untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan password sebelumnya sehingga mengurangi kesalahan input saat registrasi.

Pada bagian bawah form terdapat checkbox persetujuan terhadap “Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi”. Implementasi fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna memahami serta menyetujui aturan penggunaan aplikasi sebelum melakukan registrasi akun. Penggunaan checkbox juga membantu meningkatkan transparansi penggunaan data pengguna dalam sistem aplikasi. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol “Registrasi” untuk memproses pembuatan akun baru. Tombol registrasi menggunakan warna utama aplikasi yaitu merah muda (primary color) agar mudah dikenali sebagai aksi utama pada halaman tersebut. Penggunaan ukuran tombol yang besar juga membantu meningkatkan kenyamanan interaksi pada perangkat *mobile* berbasis sentuhan. Di bawah tombol registrasi terdapat pemisah horizontal dengan teks “atau lanjutkan dengan” yang menunjukkan bahwa aplikasi menyediakan metode registrasi alternatif menggunakan akun pihak ketiga. Pada implementasi ini tersedia opsi registrasi menggunakan akun Google dan Apple.

Pada bagian paling bawah halaman terdapat informasi “Sudah punya

akun?” beserta tombol “Masuk”. Fitur ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna yang sebelumnya telah memiliki akun agar dapat berpindah ke halaman login tanpa harus kembali ke halaman sebelumnya secara manual.

9:41

Jelajah Madrasah
Cari, jelajahi, dan temukan madrasah terbaik untuk masa depan yang lebih baik.

Mendaftar
Buat akun baru untuk mulai menggunakan Jedah

Nama Lengkap

Masukkan Nama Lengkap

Email

Masukkan email Anda

Password

Masukkan password

Konfirmasi Password

Masukkan ulang password

☐ Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Registrasi

atau lanjutkan dengan

google Apple

Sudah punya akun? **Masuk**

Gambar 71. Halaman registrasi

3.3.12 Halaman Lupa Kata Sandi

Fitur lupa password pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) merupakan bagian dari sistem autentikasi yang dirancang untuk membantu pengguna memulihkan akses akun ketika pengguna lupa kata sandi yang digunakan saat login. Implementasi fitur ini bertujuan untuk memberikan proses pemulihan akun yang aman, mudah dipahami, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna tanpa harus menghubungi administrator sistem. Fitur lupa password dikembangkan karena proses autentikasi merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan data pengguna, khususnya data akun dan daftar pesantren favorit yang tersimpan pada sistem. Oleh karena itu, aplikasi Jedah menyediakan mekanisme reset password berbasis email dan kode OTP (*One Time Password*) agar proses pemulihan akun dapat dilakukan secara lebih aman dan terverifikasi.

Pada tahap pertama, pengguna diarahkan menuju halaman “Lupa Password”. Halaman ini digunakan untuk memasukkan alamat email yang telah terdaftar pada akun Jedah. Di bagian atas halaman ditampilkan ilustrasi amplop dan ikon keamanan sebagai representasi visual proses pemulihan akun dan keamanan data pengguna. Selain itu, terdapat penjelasan singkat yang memberikan informasi bahwa sistem akan mengirimkan link reset password atau

kode OTP ke email pengguna. Pada bagian input tersedia field email yang digunakan untuk memasukkan alamat email pengguna. Field ini dilengkapi dengan ikon email (*mail icon*) sebagai petunjuk visual fungsi input. Selanjutnya, terdapat tombol utama “Kirim Email” yang digunakan untuk memproses permintaan reset password. Ketika tombol dipilih, sistem akan melakukan verifikasi email dan mengirimkan kode OTP ke alamat email yang telah dimasukkan pengguna. Selain tombol pengiriman email, pada bagian bawah halaman juga tersedia tombol “Kembali ke Login” yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali menuju halaman login apabila pengguna teringat password akun yang digunakan.

Setelah email berhasil diverifikasi, pengguna akan diarahkan menuju halaman verifikasi kode OTP. Pada halaman ini sistem menampilkan informasi bahwa kode OTP telah dikirimkan ke email pengguna yang terdaftar. Penggunaan kode OTP bertujuan untuk memastikan bahwa proses reset password benar-benar dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Pada bagian input OTP ditampilkan beberapa kotak input angka yang digunakan untuk memasukkan kode verifikasi. Desain input OTP dibuat terpisah per digit agar memudahkan pengguna dalam membaca dan mengisi kode verifikasi secara lebih jelas. Setelah kode OTP dimasukkan dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Kirim” untuk melanjutkan proses reset password. Implementasi verifikasi OTP membantu meningkatkan keamanan sistem karena hanya pengguna yang memiliki akses ke email terdaftar yang dapat melanjutkan proses perubahan password. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan akun oleh pihak lain dapat dikurangi.

Tahap selanjutnya adalah halaman pembuatan password baru. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan password baru dan melakukan konfirmasi password untuk memastikan kesesuaian data yang dimasukkan. Halaman ini juga dilengkapi dengan indikator validasi password yang memberikan informasi terkait syarat keamanan password. Beberapa ketentuan password yang diterapkan pada

sistem antara lain minimal terdiri dari delapan karakter, menggunakan kombinasi huruf dan angka, serta tidak boleh sama dengan password sebelumnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun pengguna dan mengurangi risiko penggunaan password yang lemah. Sistem juga memberikan umpan balik visual berupa indikator checklist berwarna hijau ketika syarat password berhasil dipenuhi. Pendekatan ini membantu pengguna memahami status validasi password secara langsung tanpa harus mencoba berulang kali. Setelah seluruh syarat terpenuhi dan password berhasil dikonfirmasi, pengguna dapat menekan tombol “Simpan Password Baru” untuk menyelesaikan proses reset password.

The image displays three mobile application screens for password recovery, arranged horizontally. Each screen has a pink header with a lock icon and a red arrow pointing to the right.

- Screen 1 (Left):** Titled "Lupa Password". It instructs the user to enter an email address. Below the instruction is a text input field with a placeholder "Masukkan email Anda". A red button labeled "Kirim Email" is below the field. At the bottom, there is a link "Kembali ke Login".
- Screen 2 (Middle):** Also titled "Lupa Password". It instructs the user to enter an email address and a 6-digit OTP code. The email input field contains "subiantoprabowo01@gmail.com". Below it is a text input field for the OTP code, which is currently displaying "1 7 1 0 5 1". A red button labeled "Kirim" is below the OTP field. At the bottom, there is a link "Kembali ke Login".
- Screen 3 (Right):** Titled "Cek Email Anda". It instructs the user to create a new password. Below the instruction is a text input field with a placeholder "Masukkan password". A red button labeled "Simpan Password Baru" is below the field. Above the input field, there are three red stars. Below the input field, there are three green checkmark boxes: "Minimal 8 Karakter", "Menggunakan huruf dan angka", and "Tidak boleh sama dengan password sebelumnya". At the bottom, there is a link "Kembali ke Login".

Gambar 72. Halaman lupa *password*

3.4 Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)

Pada tahap evaluasi, *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) diuji untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan serta pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian penting dalam proses *Design Thinking*, khususnya pada tahap *testing*, yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari pengguna terhadap rancangan antarmuka dan fitur aplikasi yang telah dikembangkan. Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *Single Ease Question* (SEQ). Metode SEQ dipilih karena mampu mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu secara sederhana, cepat, dan efektif. Selain itu, metode ini sesuai digunakan pada pengujian *prototype* antarmuka aplikasi berbasis *mobile* karena fokus pada pengalaman pengguna saat menjalankan setiap *task* atau skenario penggunaan sistem.

Pengujian SEQ dilakukan dengan meminta responden mencoba beberapa *task* yang telah disiapkan berdasarkan fitur utama aplikasi Jedah. *Task* tersebut meliputi aktivitas seperti mencari pesantren, menggunakan filter, melihat detail pesantren, menyimpan favorit, melakukan perbandingan pesantren,

melakukan registrasi akun, login, hingga reset password. Setelah menyelesaikan setiap *task*, responden diminta memberikan penilaian terhadap tingkat kemudahan penyelesaian *task* menggunakan skala SEQ. Skala penilaian SEQ menggunakan rentang nilai 1 sampai 7, dimana nilai 1 menunjukkan bahwa *task* sangat sulit dilakukan, sedangkan nilai 7 menunjukkan bahwa *task* sangat mudah dilakukan. Penggunaan skala ini membantu peneliti mengetahui sejauh mana antarmuka dan alur interaksi aplikasi dapat dipahami oleh pengguna dengan mudah. Evaluasi dilakukan terhadap pengguna yang mewakili target pengguna aplikasi, yaitu calon wali santri atau masyarakat yang ingin mencari informasi pesantren. Selama proses pengujian, responden diminta menjalankan *task* secara langsung menggunakan *prototype* interaktif yang telah dirancang menggunakan Figma. Pendekatan ini bertujuan agar responden dapat merasakan pengalaman penggunaan aplikasi yang mendekati kondisi nyata.

3.4.1 Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)

Prosedur pelaksanaan evaluasi pengalaman pengguna pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Menyiapkan *Prototype* Aplikasi

Peneliti menyiapkan *high-fidelity prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) yang telah dirancang menggunakan Figma. *Prototype* yang digunakan telah memuat fitur utama aplikasi seperti pencarian pesantren, filter pesantren, detail pesantren, favorit, perbandingan pesantren, login, registrasi, dan lupa password.

2. Menentukan Responden Pengujian

Peneliti menentukan responden yang akan mengikuti proses evaluasi. Pada penelitian ini pengujian dilakukan terhadap 7 responden yang mewakili target pengguna aplikasi, yaitu calon wali santri dan masyarakat yang membutuhkan informasi pesantren.

3. Menyusun Task Scenario

Peneliti menyusun beberapa skenario tugas (*task scenario*) berdasarkan fitur utama aplikasi. *Task scenario* digunakan sebagai panduan aktivitas yang harus dilakukan responden selama proses pengujian berlangsung.

4. Menyiapkan Instrumen Pengujian SEQ

Peneliti menyiapkan lembar atau formulir penilaian SEQ yang digunakan responden untuk memberikan skor tingkat kemudahan penggunaan setelah menyelesaikan setiap *task*. Penilaian menggunakan skala 1–7.

5. Memberikan Penjelasan kepada Responden

Sebelum pengujian dimulai, peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan pengujian, cara penggunaan *prototype*, serta tata cara pengisian

penilaian SEQ kepada seluruh responden.

6. Melaksanakan Pengujian Prototype

Responden diminta mencoba *prototype* aplikasi Jedah secara langsung menggunakan perangkat *smartphone* atau *prototype* interaktif berbasis Figma sesuai *task scenario* yang telah disiapkan.

7. Melakukan Observasi Interaksi Pengguna

Selama proses pengujian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap interaksi pengguna seperti kemudahan navigasi, kesalahan penggunaan, kebingungan pengguna, serta kemampuan pengguna dalam menyelesaikan *task*.

8. Memberikan Penilaian SEQ

Setelah menyelesaikan setiap *task*, responden diminta memberikan penilaian tingkat kemudahan penggunaan menggunakan metode SEQ dengan skala 1–7, dimana:

- Nilai 1 = Sangat Sulit
- Nilai 2 = Sulit
- Nilai 3 = Cukup Sulit
- Nilai 4 = Netral
- Nilai 5 = Mudah
- Nilai 6 = Sangat Mudah
- Nilai 7 = Sangat Mudah Sekali

9. Mengumpulkan Hasil Penilaian

Peneliti mengumpulkan seluruh hasil penilaian dari responden pada setiap *task scenario* yang telah diuji.

10. Mengolah Hasil Pengujian

Peneliti menghitung total skor dan nilai rata-rata dari seluruh penilaian responden untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan pada setiap fitur aplikasi.

11. Melakukan Analisis Hasil Evaluasi

Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat *usability prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) serta mengidentifikasi fitur-fitur yang masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

12. Menarik Kesimpulan Evaluasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menyimpulkan hasil evaluasi pengalaman

pengguna berdasarkan hasil pengujian SEQ yang telah diperoleh sehingga dapat menjadi dasar pengembangan *prototype* pada tahap selanjutnya.

3.4.2 Tujuan Akhir Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)

Tujuan akhir dari evaluasi pengalaman pengguna menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) pada aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) *prototype* aplikasi berdasarkan pengalaman langsung pengguna saat menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa desain antarmuka, navigasi, serta alur interaksi aplikasi telah mampu membantu pengguna dalam mencari, memfilter, melihat detail, membandingkan pesantren, serta menggunakan fitur akun dengan mudah dan efisien.

Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi fitur yang masih memerlukan penyempurnaan sehingga *prototype* aplikasi dapat dikembangkan menjadi lebih optimal, nyaman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.4.3 Daftar Pertanyaan Kuesioner SEQ

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada calon wali santri dan masyarakat umum yang menjadi responden penelitian. Responden memilih nilai 1 sampai 7, dimana nilai 1 menunjukkan bahwa *task* sangat sulit dilakukan, sedangkan nilai 7 menunjukkan bahwa *task* sangat mudah dilakukan.

Tabel 7. Daftar Pertanyaan Kuesioner SEQ

No	Task Scenario	Pertanyaan SEQ	Skala Penilaian
1	Membuka halaman beranda aplikasi	Seberapa mudah Anda membuka dan memahami halaman beranda aplikasi?	1 – 7
2	Mencari pesantren menggunakan <i>search bar</i>	Seberapa mudah Anda mencari pesantren menggunakan fitur pencarian?	1 – 7

No	Task Scenario	Pertanyaan SEQ	Skala Penilaian
3	Menggunakan filter lokasi	Seberapa mudah Anda menggunakan filter lokasi pesantren?	1 – 7
4	Menggunakan filter biaya	Seberapa mudah Anda menggunakan filter biaya pesantren?	1 – 7
5	Menggunakan filter kurikulum	Seberapa mudah Anda menggunakan filter kurikulum pesantren?	1 – 7
6	Menggunakan filter jenis pesantren	Seberapa mudah Anda menggunakan filter jenis pesantren?	1 – 7
7	Melihat profil pesantren	Seberapa mudah Anda melihat informasi pesantren	1 – 7
8	Melihat kurikulum pesantren	Seberapa mudah Anda melihat informasi kurikulum pesantren?	1 – 7
9	Melihat fasilitas pesantren	Seberapa mudah Anda melihat informasi fasilitas pesantren?	1 – 7
10	Melihat rincian biaya pesantren	Seberapa mudah Anda melihat rincian biaya pesantren?	1 – 7
11	Menambahkan pesantren ke favorit	Seberapa mudah Anda menyimpan pesantren ke daftar favorit?	1 – 7
12	Melakukan registrasi akun	Seberapa mudah Anda melakukan registrasi akun pada aplikasi?	1 – 7

No	Task Scenario	Pertanyaan SEQ	Skala Penilaian
13	Melakukan login akun	Seberapa mudah Anda melakukan login ke dalam aplikasi?	1 – 7
14	Menggunakan fitur lupa password	Seberapa mudah Anda menggunakan fitur lupa password?	1 – 7
15	Membandingkan dua pesantren	Seberapa mudah Anda membandingkan dua pesantren pada aplikasi?	1 – 7
16	Menghapus dan mengganti pesantren perbandingan	Seberapa mudah Anda mengganti pesantren pada halaman perbandingan?	1 – 7
17	Mengakses <i>Virtual Tour</i> 360°	Seberapa mudah Anda mengakses fitur <i>Virtual Tour</i> 360°?	1 – 7
18	Membuka halaman profil pengguna	Seberapa mudah Anda membuka halaman profil pengguna?	1 – 7
19	Logout dari aplikasi	Seberapa mudah Anda melakukan logout dari aplikasi?	1 – 7

3.4.4 Analisis Hasil Evaluasi Pengalaman Pengguna (SEQ)

Setelah proses pengujian pengalaman pengguna menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil penilaian yang diberikan oleh responden. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) pada setiap fitur yang terdapat dalam *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Hasil evaluasi diperoleh berdasarkan penilaian 10 responden terhadap 19 *task scenario* yang mewakili fitur utama aplikasi. Berikut merupakan survei kepuasan user menggunakan *website google form* dengan metode pengujian SEQ untuk mengukur tingkat kemudahan ketika menyelesaikan *task* yang telah diberikan.

PENGUJIAN USABILITY APLIKASI JEDAH

Kuesioner

Pengujian Usability Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah)

rahmatias737@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

Jenis kelamin *

Jawaban Anda

Gambar 73. Google form kuesioner penilaian SEQ

Pengumpulan data survei kepuasan tersebut didapatkan hasil nilai seq dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Perhitungan SEQ

No	Task Scenario	Total Nilai	Rata-Rata
1	Membuka halaman beranda aplikasi	70	7.0
2	Mencari pesantren menggunakan search bar	70	7.0
3	Menggunakan filter lokasi	64	6.4
4	Menggunakan filter biaya	68	6.8
5	Menggunakan filter kurikulum	68	6.8
6	Menggunakan filter jenis pesantren	64	6.4
7	Melihat profil pesantren	70	7.0
8	Melihat kurikulum pesantren	68	6.8
9	Melihat fasilitas pesantren	69	6.9

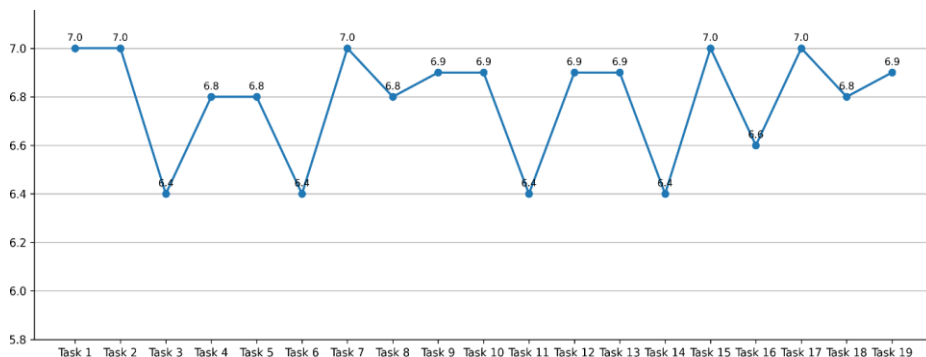
No	Task Scenario	Total Nilai	Rata-Rata
10	Melihat rincian biaya pesantren	69	6.9
11	Menambahkan pesantren ke favorit	64	6.4
12	Melakukan registrasi akun	69	6.9
13	Melakukan login akun	69	6.9
14	Menggunakan fitur lupa password	64	6.4
15	Membandingkan dua pesantren	70	7.0
16	Menghapus dan mengganti pesantren perbandingan	66	6.6
17	Mengakses <i>Virtual Tour</i> 360°	70	7.0
18	Membuka halaman profil pengguna	68	6.8
19	Logout dari aplikasi	69	6.9
	Rata-rata SEQ Keseluruhan	1290	6.79

Pengujian SEQ dilakukan oleh 10 Responden dengan memberikan 19 *task*. Dari penilaian tersebut responden memberikan nilai 5 yang artinya cukup mudah, 6 artinya mudah, 7 artinya sangat mudah sebagaimana dirincikan pada Lampiran 3, guna menghitung nilai rata-rata perhitungan SEQ. Hasil rata-rata yang didapatkan dari pengujian SEQ adalah 6,79 yang menyatakan bahwa aplikasi “Sangat Mudah” digunakan.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode Single Ease Question (SEQ), diperoleh rata-rata skor keseluruhan sebesar 6,79, yang menunjukkan bahwa prototype aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang sangat baik. Fitur dengan skor tertinggi, yaitu 7, meliputi fitur pencarian pesantren, fitur bandingkan pesantren, fitur lihat detail profil pesantren, dan fitur akses *Virtual Tour* 360 derajat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden menilai fitur-fitur tersebut sangat mudah digunakan. Sementara itu, fitur lupa password memperoleh skor terendah, yaitu 6,4. Meskipun masih termasuk dalam kategori mudah, beberapa pengguna mengalami kesulitan karena alur penggunaan fitur yang cukup panjang dan terdiri dari beberapa tahapan, seperti memasukkan email, menerima kode OTP, melakukan verifikasi, hingga membuat password baru. Oleh karena itu, rencana perbaikan yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan tampilan dan alur

proses reset password dengan mengurangi informasi yang tidak terlalu penting pada setiap halaman, menambahkan petunjuk penggunaan yang lebih jelas, serta memberikan indikator tahapan proses seperti “Langkah 1 dari 3” agar pengguna mengetahui posisi proses yang sedang dijalankan. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan fitur pengisian kode OTP otomatis (*auto detect OTP*) dan penambahan tombol kirim ulang kode OTP yang lebih mudah dijangkau sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan tidak membingungkan pengguna.

Selain disajikan dalam bentuk tabel, hasil evaluasi pengalaman pengguna menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) juga divisualisasikan dalam bentuk grafik skala Likert untuk mempermudah proses analisis terhadap tingkat kemudahan penggunaan pada setiap *task scenario*. Grafik skala Likert digunakan untuk menunjukkan distribusi nilai rata-rata yang diberikan responden terhadap fitur-fitur pada *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Berdasarkan grafik skala Likert hasil SEQ, terlihat bahwa sebagian besar *task* memperoleh nilai rata-rata pada rentang 6,4 hingga 7,0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh fitur pada *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berada pada kategori “Sangat Mudah” untuk digunakan oleh pengguna. Gambar 74 menunjukkan skala likert pada hasil pengujian SEQ.



Gambar 74. Skala likert pengujian SEQ

Hasil dari pengujian *Single Ease Question*, diketahui bahwa 19 tugas yang dikerjakan oleh 10 responden memiliki rata-rata >5, yaitu sebesar 6,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh termasuk kategori diatas rata-rata.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan mengenai perancangan dan evaluasi *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil merancang *prototype* UI/UX aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah) berbasis *mobile* menggunakan pendekatan *Design Thinking* melalui tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test*.
2. *Prototype* aplikasi Jedah dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, khususnya calon wali santri atau orang tua yang membutuhkan informasi pesantren secara lengkap, terstruktur, dan mudah diakses.
3. Aplikasi Jedah memiliki beberapa fitur utama, yaitu fitur pencarian pesantren, filter pesantren, detail informasi pesantren, fitur perbandingan pesantren, fitur favorit, serta fitur *Virtual Tour* 360° untuk membantu pengguna memperoleh gambaran lingkungan pesantren secara lebih interaktif.
4. Perancangan antarmuka aplikasi difokuskan pada aspek kemudahan penggunaan, navigasi yang sederhana, serta tampilan yang mudah dipahami agar pengguna dapat menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien.
5. Hasil evaluasi *usability* menggunakan metode *Single Ease Question* (SEQ) terhadap 10 responden memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 6,79 yang termasuk dalam kategori "Sangat Mudah".
6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *prototype* aplikasi Jedah memiliki tingkat *usability* yang baik dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang positif bagi pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan membandingkan informasi pesantren.
7. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis *mobile*, khususnya pada perancangan UI/UX aplikasi eksplorasi pesantren yang berorientasi pada pengalaman pengguna.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pengembangan pada penelitian dan aplikasi selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan *prototype* aplikasi Jedah hingga tahap implementasi sistem secara nyata berbasis *mobile application*.
2. Pengembangan aplikasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur lain, seperti rekomendasi pesantren berbasis preferensi pengguna,

konsultasi *online*, chatbot, serta sistem pendaftaran santri secara *online*.

3. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan lebih beragam agar hasil evaluasi *usability* menjadi lebih representatif.
4. Evaluasi *usability* pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode tambahan seperti System *Usability* Scale (SUS) atau *User Experience* Questionnaire (UEQ) agar hasil analisis pengalaman pengguna menjadi lebih mendalam.
5. Desain antarmuka aplikasi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan tren UI/UX serta kebutuhan pengguna agar aplikasi tetap relevan dan nyaman digunakan.
6. Pengelolaan data pesantren perlu dilakukan secara berkala agar informasi yang tersedia pada aplikasi tetap akurat, transparan, dan selalu terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningati, B. dan Asmunin (2023) 'Analisa dan perancangan user interface (UI)/user experience (UX) website e-commerce pada clothing line "Poracota" dengan metode user centered design (UCD) dan single ease question (SEQ)', *Jurnal Manajemen Informatika*, 12(2).
- Ariatpi, F. dan Ismatullah, A. (2025) 'Dampak implementasi sistem informasi manajemen terhadap kualitas layanan administrasi pendidikan', *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), hlm. 253–272. Available at: <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i2.391>.
- Azizah, N.A., Putra, I.N.T.A., Bendesa, A., Abdullah, S. dan Prakoso, G.Y. (2025) 'Analisis kebutuhan UI/UX aplikasi mobile travel planner Wonderworld dengan design thinking dan single ease question (SEQ)', *JITET*, 13(2).
- Candra, A., Sukmasetya, P. dan Hendradi, P. (2023) 'Perancangan UI/UX aplikasi berbasis mobile menggunakan metode design thinking (studi kasus SINFO SKPI UNIMMA)', *Jurnal TelKa*, 13(1).
- Ginanjar, J. dan Sukoco, I. (2022) 'Penerapan design thinking pada Sayurbox', *JURISMA*, 12(1), hlm. 131–142.
- Hendy, Y.B., Pritalia, G.L., Rahayu, F.S., Pranisti, E. dan Christianto, S. (2025) 'Perancangan user interface fitur new user journey dan referral program aplikasi SuperApp menggunakan metode design thinking', *Prosiding KONSTELASI*, 3(1).
- Hevner, A.R., March, S.T., Park, J. dan Ram, S. (2004) 'Design science in information systems research', *MIS Quarterly*, 28(1), hlm. 75–105.
- Hita, H., Djoni, D., Culita, C. dan Yunis, R. (2024) 'Pemanfaatan Figma dalam perancangan user interface e-commerce', *Nusantara*, 4(3), hlm. 104–111. Available at: <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i4.3047>.
- Huda, I.A. (2020) 'Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), hlm. 121–125.
- Islami, S.N. dan Firmansyah, M.D. (2024) 'Evaluasi UI/UX dari aplikasi IKMAS menggunakan metode design thinking dan pengujian pengguna', *RABIT*, 9(1), hlm. 29–38.
- Khairi Addin, M.D. dan Wardhani, D.F. (2023) 'Efektivitas user interface dan user

- experience dalam aplikasi mobile', *Jurnal Balitbangda Lampung*, 13(1).
- Kuningan, N. dan Saefudin, M. (2026) *Desain UI/UX untuk aplikasi mobile pemula*. Kuningan: Goresan Pena Publishing.
- Mahyudin, E., Idji, A., Karoma dan Hasan, M. (2025) 'Transformasi madrasah dan pesantren dalam menghadapi perubahan sosial di era digital', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(7), hlm. 1068–1083. Available at: <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i7.4527>.
- Muhyidin, M.A., Sulhan, M.A. dan Sevtiana, A. (2020) 'Perancangan UI/UX aplikasi MyCIC layanan informasi akademik mahasiswa menggunakan Figma', *Jurnal Digit*, 10(2), hlm. 208–219.
- Nurhasanah, A. dan Komarudin, O. (2024) 'Perancangan user interface dan user experience pada aplikasi "BukuKu" menggunakan metode design thinking', *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(5).
- Nuraeni, F., Setiawan, R., Nurhakim, W. dan Mubarak, M.S. (2021) 'Sistem informasi akademik berbasis mobile apps sebagai media informasi akademik online', *Jurnal Algoritma*, 18(2), hlm. 358–366.
- Patria, M., Sihombing, S.J.F. dan Setiawan, I. (2026) 'Perancangan dan evaluasi UI/UX aplikasi perpustakaan digital menggunakan metode design thinking dan System Usability Scale', *Arcitech: Journal of Computer Science and Artificial Intelligence*, 6(1), hlm. 65–84. Available at: <https://doi.org/10.29240/arcitech.v6i1.16917>.
- Pratiwi, K.W.D., Putra, I.G.L.A.R. dan Saskara, G.A.J. (2023) 'Evaluasi user interface design menggunakan metode heuristic evaluation', *JITET*, 13(3S1). Available at: <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8028>.
- Prayogi, Y.A. dan Setiyawati, N. (2024) 'Perancangan UI/UX pada aplikasi E-Learning UMKM Salatiga menggunakan metode design thinking', *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(1), hlm. 402–415.
- Priyono, A.Y., Aryotejo, G. dan Adhy, S. (2023) 'Penerapan metode design thinking untuk perancangan prototype lost and found', *Jurnal Masyarakat Informatika*, 14(2).
- Putra, E.L., Suseno, J. dan Napitupulu, D. (2023) 'Pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode Design Science Research (DSR) berdasarkan analisis Technology Readiness Index (TRI) dan Technology Acceptance Model (TAM)', *Jurnal Pekommas*, 8(2), hlm. 137–148. Available at:

<https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i2.5254>.

- Ramadhan, M.D. dan Purnamasari, I. (2025) 'UI/UX design using the design thinking method on the Kahfi education website', *JUSI*, 4(3), hlm. 607–629.
- Reynaldi, V.K. dan Setiyawati, N. (2022) 'Perancangan UI/UX fitur Mentor on Demand menggunakan metode design thinking pada platform pendidikan teknologi', *JlPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 7(3), hlm. 835–849.
- Rohmah, N. (2022) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi wali santri dalam memilih pondok pesantren', *Kabilah*, 7(2), hlm. 234–247.
- Sauro, J. dan Lewis, J. (2024) 'The evolution of the single ease question (SEQ)', *MeasuringU*. Available at: <https://measuringu.com/evolution-of-seq/>.
- Soebroto, A.A. *et al.* (2025) 'Pengembangan sistem informasi profil pondok pesantren berbasis web', *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 7(1), hlm. 55–60.
- Sugianto, S., Subagyo, A. dan Hadi, M.S. (2025) 'Pengembangan program pendidikan Islam berbasis teknologi informasi', *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(9), hlm. 2711–2726. Available at: <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i9.8645>.
- Syarif, M. dan Risdiansyah, D. (2024) 'Pemanfaatan metode prototype dalam perancangan sistem informasi penjualan berbasis website', *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)

No	Dimensi Analisis	Pertanyaan Wawancara
I	Proses Pencarian Informasi Pesantren Saat Ini	Apakah Anda saat ini sedang atau berencana mencari informasi mengenai pondok pesantren atau madrasah untuk anak/keluarga?
		Platform apa yang paling sering Anda gunakan saat ini untuk mencari informasi tersebut (misal: Instagram, Website sekolah, atau bertanya langsung di grup WhatsApp)?
		Pernahkah Anda menggunakan aplikasi atau website tertentu untuk melakukan pendaftaran atau pencarian data sekolah secara online?
II	Identifikasi Masalah dan Kendala Analisis Kebutuhan Solusi (User Requirements)	Apa kendala utama yang Anda alami saat harus membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Makassar?
		Seberapa sering Anda menemukan informasi biaya atau fasilitas yang ternyata sudah tidak update (kadaluwarsa) saat dicek langsung ke lokasi?
		Informasi spesifik apa yang menurut Anda paling sulit ditemukan di internet (misal: rincian biaya makan, jadwal harian santri, atau foto detail kondisi asrama)?
		Jika ada sebuah aplikasi, apakah Anda lebih terbantu jika ada fitur yang bisa membandingkan dua pesantren secara berdampingan dalam satu layar?

No	Dimensi Analisis	Pertanyaan Wawancara
III	Preferensi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX) Dimensi Analisis	Seberapa penting keberadaan fitur Virtual Tour 360° atau foto galeri yang lengkap agar Anda tidak perlu sering-sering melakukan survei lokasi secara langsung?
		Kalau ada aplikasi pencarian pesantren, apakah fitur yang paling diharapkan ada dalam aplikasi tersebut?
		Apa keuntungan utama yang Anda harapkan jika seluruh data pesantren di Makassar terintegrasi dalam satu aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah)?
		Bagaimana kriteria tampilan aplikasi yang menurut
		Anda 'mudah digunakan' (misal: tulisan yang besar, menu yang sedikit, atau navigasi yang sederhana)?
IV	Proses Pencarian Informasi Pesantren Saat Ini	Apakah Anda saat ini sedang atau berencana mencari informasi mengenai pondok pesantren atau madrasah untuk anak/keluarga?
		Platform apa yang paling sering Anda gunakan saat ini untuk mencari informasi tersebut (misal: Instagram, Website sekolah, atau bertanya langsung di grup WhatsApp)?
		Pernahkah Anda menggunakan aplikasi atau website tertentu untuk melakukan pendaftaran atau pencarian data sekolah secara online?
V	Identifikasi Masalah dan Kendala	Apa kendala utama yang Anda alami saat harus membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Makassar?

No	Dimensi Analisis	Pertanyaan Wawancara
		Seberapa sering Anda menemukan informasi biaya atau fasilitas yang ternyata sudah tidak update (kadaluwarsa) saat dicek langsung ke lokasi?
		Informasi spesifik apa yang menurut Anda paling sulit ditemukan di internet (misal: rincian biaya makan, jadwal harian santri, atau foto detail kondisi asrama)?

Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Wawancara 1

- Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2026
- Waktu : 13.00 WITA – Selesai
- Tempat : Daring (online) melalui zoom meeting
- Responden : Nurhayati (Calon Wali Santri)
- Pewawancara : Rahmatia

No	Pihak	Dialog Wawancara
1	Rahmatia	Apakah Ibu saat ini sedang atau berencana mencari
		informasi mengenai pondok pesantren atau madrasah untuk anak atau keluarga?
	Nurhayati	Iya, saat ini saya memang sedang mencari beberapa pilihan pesantren untuk anak saya. Karena ini menyangkut pendidikan dan tempat tinggal anak nantinya, saya berusaha mencari informasi yang benar-benar sesuai dan meyakinkan.
2	Rahmatia	Platform apa yang paling sering Ibu gunakan untuk mencari informasi tersebut?
	Nurhayati	Biasanya saya mencari melalui Instagram, Google, dan kadang bertanya di grup WhatsApp keluarga atau teman. Menurut saya informasi dari orang yang pernah berpengalaman biasanya lebih dipercaya.
3	Rahmatia	Pernahkah Ibu menggunakan aplikasi atau website tertentu untuk melakukan pencarian data sekolah secara online?
	Nurhayati	Pernah, tetapi biasanya hanya website sekolah masing-masing. Namun menurut saya cukup sulit karena tampilannya berbeda-beda dan informasinya juga tidak selalu lengkap.
4	Rahmatia	Apa kendala utama yang Ibu alami saat harus

No	Pihak	Dialog Wawancara
		membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Makassar?
	Nurhayati	Kendalanya saya harus membuka banyak website dan media sosial satu per satu lalu mencatat sendiri perbedaannya. Kadang biaya dan fasilitas juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga saya harus bertanya langsung lagi.
5	Rahmatia	Seberapa sering Ibu menemukan informasi biaya atau fasilitas yang ternyata sudah tidak update saat dicek langsung ke lokasi?
	Nurhayati	Cukup sering. Pernah saya melihat biaya di media sosial ternyata berbeda saat ditanyakan langsung ke pihak pesantren. Jadi kadang saya merasa informasi di internet belum sepenuhnya sesuai.
6	Rahmatia	Informasi apa yang menurut Ibu paling sulit ditemukan di internet?
	Nurhayati	Menurut saya informasi yang paling sulit ditemukan itu kondisi asrama, rincian biaya tambahan, dan suasana lingkungan pesantren secara langsung. Biasanya yang ditampilkan hanya foto-foto umum saja.
7	Rahmatia	Jika ada aplikasi, apakah Ibu lebih terbantu jika ada fitur yang bisa membandingkan dua pesantren secara berdampingan?
	Nurhayati	Iya tentu sangat membantu, karena saya bisa langsung melihat perbedaan biaya, fasilitas, dan kurikulum tanpa harus mencatat sendiri seperti sekarang
8	Rahmatia	Seberapa penting fitur <i>Virtual Tour</i> 360° menurut Ibu?
	Nurhayati	Menurut saya sangat penting karena sebagai orang tua saya ingin melihat kondisi lingkungan pesantren sebelum datang langsung ke lokasi. Jadi bisa lebih yakin terlebih dahulu.
9	Rahmatia	Kalau ada aplikasi pencarian pesantren, fitur apa yang

No	Pihak	Dialog Wawancara
		paling Ibu harapkan ada?
	Nurhayati	Saya berharap ada fitur pencarian pesantren, filter biaya dan lokasi, fitur perbandingan, serta fitur favorit supaya pesantren yang menarik bisa disimpan kembali.
10	Rahmatia	Bagaimana kriteria tampilan aplikasi yang menurut Ibu mudah digunakan?
	Nurhayati	Menurut saya tampilannya harus sederhana, tulisan jelas, dan menu tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami oleh orang tua.
11	Rahmatia	Apa keuntungan utama yang Ibu harapkan jika seluruh data pesantren di Makassar terintegrasi dalam satu aplikasi Jedah?
	Nurhayati	Menurut saya akan jauh lebih memudahkan karena semua informasi bisa dicari dalam satu aplikasi tanpa harus membuka banyak media yang berbeda.

Identitas Wawancara 2

- Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2026
- Waktu : 15.00 WITA – Selesai
- Tempat : Luring (Wawancara langsung)
- Responden : Yuliana (Orang tua/ Calon Wali Santri)
- Pewawancara : Rahmatia

No	Pihak	Dialog Wawancara
1	Rahmatia	Apakah Anda saat ini sedang atau berencana mencari informasi mengenai pondok pesantren atau madrasah?

No	Pihak	Dialog Wawancara
	Yuliana	Iya, saya beberapa kali membantu keluarga mencari informasi pesantren untuk saudara dan adik sepupu. Karena sekarang informasi lebih banyak dicari melalui internet, saya cukup sering melihat website dan media sosial pesantren untuk mengetahui fasilitas maupun kegiatan yang ada di sana.
2	Rahmatia	Platform apa yang paling sering Anda gunakan saat ini untuk mencari informasi tersebut?
	Yuliana	Biasanya saya mencari melalui Google, Instagram, dan TikTok karena lebih mudah melihat informasi secara langsung. Menurut saya media sosial lebih membantu karena biasanya ada foto kegiatan santri, kondisi lingkungan pesantren, dan komentar dari orang lain yang pernah berkunjung.
3	Rahmatia	Pernakah Anda menggunakan aplikasi atau website tertentu untuk melakukan pencarian data sekolah secara online?
	Yuliana	Pernah, tetapi kebanyakan masih menggunakan website masing-masing sekolah atau pesantren. Menurut saya cukup sulit karena tampilan dan informasi setiap website berbeda-beda sehingga saya harus menyesuaikan lagi saat mencari informasi tertentu.
4	Rahmatia	Apa kendala utama yang Anda alami saat harus membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Makassar?
	Yuliana	Kendalanya biasanya karena informasi tersebar di banyak tempat dan belum tersusun secara jelas. Saya harus membuka beberapa website dan akun media sosial secara bersamaan hanya untuk membandingkan biaya, fasilitas, dan kurikulum. Menurut saya proses seperti itu cukup memakan waktu.
5	Rahmatia	Seberapa sering Anda menemukan informasi biaya atau fasilitas yang ternyata sudah tidak update saat dicek

No	Pihak	Dialog Wawancara
	Yuliana	Cukup sering, terutama informasi biaya pendidikan dan fasilitas asrama. Kadang di media sosial masih menggunakan informasi lama, tetapi ketika ditanyakan langsung ternyata sudah berubah sehingga membuat calon wali santri harus mencari ulang informasi yang benar.
6	Rahmatia	Informasi spesifik apa yang menurut Anda paling sulit ditemukan di internet?
	Yuliana	Menurut saya informasi yang paling sulit ditemukan adalah rincian biaya tambahan, kondisi detail asrama, dan suasana lingkungan pesantren secara langsung. Biasanya hanya ditampilkan foto umum sehingga calon wali santri belum bisa mengetahui kondisi sebenarnya.
7	Rahmatia	Jika ada sebuah aplikasi, apakah Anda lebih terbantu jika ada fitur yang bisa membandingkan dua pesantren secara berdampingan dalam satu layar?
	Yuliana	Iya, menurut saya fitur seperti itu sangat membantu karena pengguna bisa langsung melihat perbedaan antar pesantren dalam satu tampilan tanpa harus membuka banyak tab atau mencatat sendiri perbedaannya.
8	Rahmatia	Seberapa penting keberadaan fitur <i>Virtual Tour 360°</i> atau foto galeri yang lengkap menurut Anda?
	Yuliana	Menurut saya fitur <i>Virtual Tour 360°</i> sangat menarik dan penting karena calon wali santri bisa melihat kondisi lingkungan pesantren secara lebih nyata. Jadi sebelum datang langsung, pengguna sudah memiliki gambaran mengenai suasana pesantren tersebut.
9	Rahmatia	Kalau ada aplikasi pencarian pesantren, apakah fitur yang paling Anda harapkan ada dalam aplikasi tersebut?
	Yuliana	Saya berharap ada fitur pencarian cepat, filter lokasi dan biaya, compare pesantren, serta fitur favorit untuk menyimpan pesantren yang menarik. Menurut saya fitur-fitur tersebut akan sangat membantu proses pencarian

No	Pihak	Dialog Wawancara
		menjadi lebih praktis.
10	Rahmatia	Bagaimana kriteria tampilan aplikasi yang menurut Anda mudah digunakan?
	Yuliana	Menurut saya tampilannya harus sederhana, bersih, dan tidak terlalu ramai supaya pengguna tidak bingung. Selain itu ukuran tulisan juga harus jelas dan menu mudah ditemukan agar nyaman digunakan.
11	Rahmatia	Apa keuntungan utama yang Anda harapkan jika seluruh data pesantren di Makassar terintegrasi dalam satu aplikasi Jedah?
	Yuliana	Menurut saya keuntungan utamanya adalah pengguna tidak perlu lagi mencari informasi di banyak tempat yang berbeda. Semua informasi bisa dilihat dalam satu aplikasi sehingga proses mencari dan membandingkan pesantren menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Lampiran 3. Data Mentah Jawaban Responden SEQ

Lampiran 3 berisi data asli yang diperoleh langsung dari 10 responden setelah melakukan pengujian *prototype* aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah). Responden mengisi kuesioner SEQ yang terdiri dari 11 butir pertanyaan dengan skala *Likert* 1 sampai 7.

No	Task Scenario	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	Total Skor	Rata - rata
1	Membuka halaman beranda aplikasi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	7.0
2	Mencari pesantren menggunakan search bar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	7.0
3	Menggunakan filter lokasi	6	6	7	6	7	6	6	7	7	6	64	6.4
4	Menggunakan filter biaya	7	7	6	7	7	6	7	7	7	7	68	6.8
5	Menggunakan filter kurikulum	7	6	7	7	7	7	6	7	7	7	68	6.8
6	Menggunakan filter jenis pesantren	6	7	6	6	7	6	7	7	6	6	64	6.4
7	Melihat profil pesantren	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	7.0
8	Melihat kurikulum pesantren	7	7	6	7	7	6	7	7	7	7	68	6.8
9	Melihat fasilitas pesantren	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	69	6.9

10	Melihat rincian biaya pesantren	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	69	6.9
11	Menambahkan pesantren ke favorit	6	6	7	6	7	6	6	7	7	6	64	6.4
12	Melakukan registrasi akun	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	69	6.9
13	Melakukan login akun	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	69	6.9
14	Menggunakan fitur lupa password	6	7	6	6	7	6	7	7	6	6	64	6.4
15	Membandingkan dua pesantren	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	7.0
16	Menghapus dan mengganti pesantren perbandingan	7	6	7	6	7	6	7	7	6	7	66	6.6
17	Mengakses <i>Virtual Tour</i> 360°	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	7.0
18	Membuka halaman profil pengguna	7	7	6	7	7	6	7	7	7	7	68	6.8
19	Logout dari aplikasi	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	69	6.9
	Rata-Rata SEQ Keseluruhan											1290	6.79

Lampiran 4. Kode QR Prototype Aplikasi Jelajah Madrasah (Jedah)